

知を得て無知を識る

脳科学と人間科学のあいだ
認知心理学・脳科学・人間科学
(5巻)

2023年8月

竹本 聡

目次

はじめに.....	8
まえがき.....	10
<謝辞>.....	13

第 10 部 脳科学と人間科学のあいだ.....14

第 55 章 発達心理学と脳科学.....15

55.1 認知発達理論..... 16

55.1.1 Piaget,J. による認知発達.....16

55.1.1.1 乳児期.....17

55.1.1.2 幼児期.....17

55.1.1.3 児童期.....17

55.1.1.4 青年期.....17

55.1.1.5 成人期前期.....17

55.1.1.6 中年期.....17

55.1.2 『発生的認識論 序説』に対する指摘.....18

55.1.2.1 ”制約” と ”モジュール”について.....18

55.2 発生的認識論..... 19

55.2.1 哲学的認識論と発生的認識論.....19

55.2.2 発生的認識論の方法.....20

55.2.3 発生的認識論の根本的仮説.....22

55.2.4 発生的認識論から見た知能の発達.....24

55.2.5 発生的認識論の成果.....26

55.3 発達と生得.....27

55.3.1 Steven Arthur Pinker.....27

55.3.2 ノーム・チョムスキー.....28

55.4 認知科学.....29

55.4.1 James L. McClelland.....30

55.4.1.1 Welcome and Overview.....30

55.4.1.2 Mathematical Cognition.....31

55.4.1.3 Career Highlights.....33

55.4.2 心の仕組み.....35

55.4.2.1 概要.....35

55.4.2.2 脳の配線方法.....36

55.4.2.3 脳の構造に関する証拠.....36

55.4.2.4 脳の働き.....36

55.4.2.5 脳の起源.....37

55.4.2.6 臨床応用.....38

55.4.2.7 今後の展望.....39

55.4.2.8 課題.....	39
55.4.3 Hierarchically Mechanistic Mind.....	40
55.4.3.1 概要.....	40
55.4.3.2 目的.....	41
55.4.3.3 神経構造モデルとしての HMM.....	42
55.4.3.4 変分自由エネルギーの定式化.....	44
55.4.3.5 心理学の進化システム論.....	47
55.4.3.6 HMM を定義する.....	49
55.4.3.7 最後に.....	49
第 56 章 自由エネルギー原理.....	50
56.1 無意識的推論.....	52
56.2 脳内に於ける推論とはなにか？.....	53
56.2.1 誘発電位 (evoked potential)	53
56.2.2 自由エネルギー原理による運動.....	53
56.2.3 自由エネルギー.....	54
56.2.3.1 自由エネルギー原理の定義.....	54
56.2.3.2 不確実性とエントロピー.....	55
56.2.3.3 ベイズの定理.....	57
56.2.3.5 マルコフ決定過程.....	59
56.2.3.6 部分観測マルコフ決定過程.....	61
56.2.3.7 隠れマルコフモデル.....	62
56.2.3.8 予測符号化理論.....	65
56.2.3.9 内受容感覚と自由エネルギー.....	66
第 11 部 認知科学と脳科学のあいだ.....	68
第 57 章 生命過程と脳科学.....	69
57.1 生命過程に於ける心的生命とはなにか.....	69
57.1.1 生物学的な発達と心的な発達のあいだ.....	69
57.1.1.1 生物学的なヒトの成長と発達.....	70
57.1.1.2 人間発達学の基本的視座.....	72
57.1.1.3 人間発達段階論の位置付け.....	73
57.1.1.4 人間発達学の構想.....	76
57.1.1.5 人間発達学から人間科学へ.....	77
57.2 意識研究と現象学.....	78
57.2.1 神経現象学.....	78
57.2.1.1 神経現象学と人間科学.....	78
57.2.1.2 神経現象学的時間意識研究に関する導入.....	79
57.2.1.3 時間意識の記述.....	80
57.2.1.4 現象学的還元という記述の方法.....	80
57.2.1.5 現在の意識における持続と統一の神経現象学的分析.....	82

57.2.2 意識の問題と現象学的アプローチの可能性.....	86
57.2.2.1 フッサールの科学批判と伝統的意識観の問題.....	86
57.2.2.2 現象学的記述の戦略.....	87
57.2.2.3 記述戦略の問題.....	88
57.2.2.4 現象学の自然化の妥当性.....	88
57.2.2.5 力学系としての意識.....	89
57.3 情動を生み出す 脳・心・身体 のダイナミクス.....	90
57.3.1 情動に関連する概念.....	90
57.3.2 情動に関連する脳部位.....	91
57.3.3 情動を実現する脳内ネットワーク.....	92
57.3.4 情動における身体の関与.....	93
57.3.5 身体反応は感情に影響を及ぼしているのか？.....	94
57.3.6 内受容感覚の定義.....	95
57.3.7 身体反応のパターンから感情は予測できるか？.....	96
57.3.8 内受容感覚の神経基盤.....	97
57.3.9 内受容感覚の感受性と感情経験.....	99
57.3.10 覚醒度と内受容感覚.....	101
第 58 章 身体化された心.....	102
58.1 循環性.....	103
58.1.1 認知科学とは何か？.....	104
58.1.2 循環する認知科学.....	105
58.2 科学と現象学的な伝統.....	106
58.2.1 現象学の瓦解.....	108
58.2.2 非西洋的な哲学の伝統.....	110
58.2.3 三昧（マインドフルネス）／覚（アウェアネス）による経験の検討.....	111
58.3 認知主義の仮説.....	113
58.4 人工知能における認知主義.....	115
58.5 認知主義と脳.....	116
58.6 心理学における認知主義.....	117
58.7 認知主義と精神分析.....	119
58.8 認知主義と人間経験.....	120
58.9 経験と計算する心.....	122
第 59 章 身体知覚と脳神経科学のあいだ.....	125
59.1 現代の意識研究の概要.....	126
59.1.1 意識のニューロンモデル.....	127
59.1.2 高次な脳の情報処理の様式としての意識.....	128
59.1.2.1 意識研究の分野.....	128
59.1.3 意識の三階層.....	129
59.1.4 外界を認識する意識（視覚的アウェアネス）.....	130
59.1.5 リカーシブな意識一自己についてのメタ意識.....	131

59.1.6 意識研究における研究の主なポイント.....	132
59.1.6.1 意識の局在問題.....	132
59.1.6.2 意識の並列性.....	134
59.1.6.3 バインディング問題.....	135
59.2 霊長類大脳皮質の2つの視覚経路.....	137
59.3 中間レベルに位置付けられる意識内容.....	138
59.4 中枢神経系における情動処理の階層的構造の仮説.....	141
59.5 自己組織化理論.....	142
59.5.1 自己組織化とは.....	142
59.5.1.1 自己組織化の概念.....	142
59.5.1.2 自己組織化の可能性.....	142
59.5.1.3 オートポイエーシスの概要.....	143
59.5.2 オートポイエーシス.....	144
59.5.2.1 オートポイエーシスの特徴.....	144
第60章 意識の現象.....	146
60.1 自己意識.....	146
60.1.1 パーソン理論.....	146
60.1.2 宗教体験と自己意識の変容.....	147
60.1.3 自己を生み出す脳.....	148
60.1.3.1 ミニマルセルフとはなにか.....	148
60.1.3.2 身体的所有感.....	149
60.1.3.2.1 身体失認における所有感の変容.....	149
60.1.3.2.2 幻肢.....	149
60.1.3.2.3 ラバーハンド・イリュージョン.....	150
60.1.3.2.4 自己視.....	150
60.1.3.2.5 所有感の脳内機構.....	150
60.1.3.3 身体のエージェンシー感覚.....	151
60.1.3.3.1 予測と予測誤差.....	151
60.1.3.3.2 エイリアンハンド症候群.....	152
60.1.3.3.3 統合失調症.....	152
60.1.3.4 身体的位置感覚.....	153
60.1.3.4.1 エゴセントリックとアロセントリックな自己定位.....	153
60.1.3.4.2 場所細胞と格子細胞.....	153
60.2 ナラティブセルフとデフォルトモード・ネットワーク.....	154
60.2.1 デフォルトモード・ネットワークとはなにか？.....	154
60.2.2 デフォルトモード・ネットワークと自己言及プロセス.....	154
60.2.3 さまよう心：DMNとマインドワンダリング.....	155
60.2.4 DMNとうつ病.....	156
60.3 社会的自己とミラーニューロン.....	157
60.3.1 ミラーニューロンの発見.....	157

60.3.2 ミラーニューロン系の機能.....	157
60.3.3 ミラーニューロンと自閉症.....	158
60.4 神秘体験における自己意識の変容.....	159
60.4.1 臨死体験.....	159
60.4.1.1 臨死体験（NDE）に関する仮説.....	160
60.4.1.1.1 Dr. Sam Parnia の 仮説.....	160
60.4.2 植物状態にある患者の意識.....	164
60.4.2.1 植物状態にある意識の存在.....	164
60.4.3 側頭てんかんと神秘体験.....	166
60.4 瞑想による自己意識の変容.....	167
60.4.1 瞑想とはなにか.....	167
60.4.2 瞑想の脳科学研究.....	167
60.4.2.1 瞑想による脳活動の変化.....	167
60.4.2.2 瞑想による脳の可塑的变化.....	169
あとがき.....	170
Appendix I 参考文献.....	171
Appendix II 著者略歴.....	174

はじめに

人の一生とは儚い夢物語かもしれない。

自分が何者なのか？自分は何のためにこの世に生まれてきたのか？

人生の中で、誰もが追い求め続け、喜びや悲しみなどという感情に一喜一憂し、富や名声を得ることが人生なのだろうか？もしそうであるならば、幸福はお金で買えるモノであり、経済的に貧しければ、幸せとは程遠く、貧困な家に生まれれば、その瞬間から困難な人生を歩まなければならないことになる。人生に求められるモノはそんなモノなのだろうか？

大学卒業後、大手電機メーカー、大手光学機器メーカーに就職し、25歳のときに結婚し、二人の子供にも恵まれ、何不自由しない生活を30年近く続けてきた。人よりも努力し続け、給料も賞与も人並み以上に支給され役職もいただき、本当に何不自由しない豊かな生活を続けてきた。しかし、人生というものは不思議なもので私を襲った病気と交通事故が私の人生のすべてを変えることになったのであった。そんなときに冒頭で述べたようなことを考えるに至ったわけである。この出来事により私の恩師である長尾弘先生と出会うことによって、私は心理学の道を志すことになったのである。そして、臨床心理学から人間科学の道へ進み、意識研究というプロトサイエンス分野の研究をすることになった。

若いつもりでいても、私も今年はいよいよ還暦を迎える。肉体的にも精神的にもまだまだ若いつもりでいるが、実際のところは、代謝や視力も衰えて身体にもガタがきていることは隠せない。

仏教の教えの一つである、“生・老・病・死”。これから先は老いていくだけの人生。誰もが避けることのできない老と死を超えた先にあるものは何だろうか？“生”と“死”について考えると、生も死も連続なのかもしれない。私たち人間が“生”と“死”を肉体のはじまりとおわりのように物理的に区別しているだけなのかもしれない。

最近、私が意識研究をしていて思うことは、魂、あるいは意識は永遠に存在し続けているのかもしれないということに気づいたことだ。そう考えると、意識の概念としては、Jungの個人的無意識、集合的無意識や類心的無意識はそういう意識なのかもしれない。また、仏教でいうところの八識にある末那識や阿頼耶識も同じような概念である。このように生も死も連続的な永遠の生命を、肉体という鎧を借りて生死を繰り返し、人間としての精神的な完成（霊性の向上）を目指すことが（仏教で言うところの成仏）、現世の娑婆世界に生きる私たち人間は仮の姿なのかもしれない。人の命と言うのは表裏一体であり、未来永劫永遠に続くものかもしれない。私の意識もいずれ宇宙に散っていくことになるが、その散った意識が、肉体という鎧を纏い、再び生まれ変わったときに、今の自分が生きた証として、ここに私の生き様をできる限り活字に残しておこうと思う。

私に残されている時間はあとどれくらいだろうか？

生まれてから物理的身体が減じるまでの52万時間の持ち時間が私の命の時間だとすれば、それはもう、あと175,000時間しかない。車の燃料ゲージみたいに残り三分の一を指している。何事もなく過ごせたとしてもあと余命二十年くらいか。175,000時間ほどしかない。私の平均睡眠時間は約6時間。一日の四分の一は睡眠である。130,000時間が起きている時間なわけだ。更に仕事に費やす時間もある。70歳まで働くとして、およそ16800時間が労働時間になるから、正味110,000時間以下が自分に割り当てられた残された時間ということだ。こんな自分の命の残り時間のことを考えていた。人生の残り時間を有効に使いたい。まだ果たせぬ夢もある。

- 生きるとは何か？
- 死とは何か？
- 命とは何か？
- 意識とは何か？
- 学問とは何か？

そんなことを思う日が増えてきている。

人がこの世に生を受けて一生を過ごすわけだが、その一生の間に人は何を目指して生きていけばよいのだろうか？

そんなことを漠然と考えてみると、たとえそこに生きる目的を見出せたとしても、それ自体が主観であって客観性はない。寧ろ、その目的と行動は一人の人間の生き様を表すものであり、第三者がその人の生き方に感銘、共感することでしか評価は得られないだろう。これを客観的と言うのであれば、それ自体が主観的ではないだろうか。何のために人は学び、働き、生きていくのか？

- ”幸せ”を得るためだろうか？
- ”豊か”な生活をおくるためだろうか？
- ”地位”や”名誉”のためだろうか？
- 人間が人間らしく一生をおくるとは一体どう言うことか？

そんなことを”学問”や”研究”を通じて、ほんの少しでも会得できれば、私が今世で生きる価値は見出せたのではないかと思うのである。その最初の取っ掛けとして、このような書を執筆することにした。私自身のこれまでの生き方、学問、研究に対する姿勢、あるいは、これまでの研究成果や課題を含めて私自身が何を目指して生きてきたのか、”客観的”事実に基づいて記述した。この書の目的は、私の誕生から最期のときを迎える直前まで、私の歩んだ人生を書に認めておきたいと思うのである。

そして、この書が完成した暁には、私自身の自己満足的あるいは自尊心からくる達成感や充実感だけなのかもしれない。それでもできることなら、子どもたちやその子孫、あるいは第三者の人たちが私を知るキッカケ、もしくは、そんな人がいたことを理解する一助になれば嬉しい限りである。

2023年8月

自宅書斎にて 竹本 聡

まえがき

予告していたテーマ「生と死」ではなく、この巻は、「脳科学とはなにか？」というテーマに変更した。この後続く巻もテーマの変更が生じる可能性があることをはじめにお断りしておく。

第5巻では、脳科学による、最先端理論仮説である『Hierarchically Mechanistic Mind』を認知心理学、数理心理学、進化心理学、心理哲学と絡めて述べる。

物質の集合体であるヒトが”意識や無意識”,あるいは”心”や”魂”と呼ばれるモノを持ち合わせていることは他の生物と異なるわけであるが、意識研究を進めていくにあたって、Jung の意識研究を基礎として、日本を代表する Jung 派の河合隼雄先生や老松克博先生をはじめ、偉大なる先人の先生方の研究実績を基に”自然”と”生命”の関わり,あるいはヒトと自然との関わりをあらゆる学問の知見を活かしつつ、意識や無意識の働きを自然科学により記述することが、わたしの意識研究の最終目標でもある。

わたしが考えている”自然”とはどのようなものなのか、ここで、”自然”について最初に述べておかなければなるまい。わたしが考える自然とは、宇宙、惑星、銀河、地球、海、山・・・などは”大自然”であり、さらに、微生物、生物、植物、動物、鉱物、ヒトも自然であると言える。

人間の意思や力,あるいは因果に依らず,ありのままの姿を生成するのが”自然”であると考える。

ヒトを研究対象に考えたとき、そもそもヒトも自然の中に存在する自然物であるというのがわたしの研究の原点でもある。普段なかなか意識して考えることは無いと思うが、ヒトを自然物と考える理由は、ヒトには”本性”というものが備わっている。 ”本性”とは、人間が普遍的に持つ思考、感覚、行動などを指す概念である。

社会学、社会生物学、心理学では特に進化心理学と発達心理学が、人間の本性を明らかにしようと、古くから心理学者、哲学者、倫理学者、神学者もまた人間の本性を議論してきた。現在では、発達心理学、脳科学、人間科学など学際的な研究により、科学的な研究も行われている。

しかしながら、この壮大な研究を進めていくためには、フッサール（Edmund Gustav Albrecht Husserl, 1859年4月8日 - 1938年4月27日 オーストリアの哲学者、数学者である）、ハイデッガー（Martin Heidegger, 1889年9月26日 - 1976年5月26日）の現象学を拠り所にしながら、一つ一つの現象が自然とどのような関係性を持っているのか、あるいは、ヒトの知覚、行動、認知が意識に対してどのような働きをしているのか、さらに言えば、ヒトの身体と現前で起きている現象の関係性は物理的にどう説明されるべきなのか。

”自然”と”ヒト”との関係性を理解しなければならないが、ヒトの現象を説明しようとする、それは医学、生理学、生物学、物理学などによる唯物論的、あるいは因果論的な説明は出来ても自然との関わり、たとえば、自然の力（重力、電磁力、エネルギー）と人の意識の関係がどうなっているのか？そんな疑問も生じてくるのである。そんな疑問だらけの事柄を進めていくのがわたしの意識研究である。

第1巻では、わたしのこれまでの人生を振り返り、プロフィール、わたしの経験的な話から意識研究をはじめるまでのキッカケについて概説したが、とても意識研究全体を概観できるような話しではなく、引き続き第2巻以降で意識研究の周辺を概説してみたいと思う。とくに、わたしの考えている”生物の生命”や”ヒトの意識”というものは、宇宙の成り立ちと密接に関連しているものと考えている。

第2巻の第4部では、「自然」をテーマに宇宙の誕生, 地球の誕生, そしてヒトの発生と進化, 行動の変化, 脳の変化について進化心理学の理論の基礎となっている適応主義や文化基盤について論じた。さらに宗教の発生や宗教の移り変わり, アニミズム, シャーマニズムについても論じる。とくに, 文化人類学の観点からアイヌの歴史と文化について論じるとともに文化精神医学についても触れた。さらに, 文化の遺伝やミームについても論じた。

日本人の起源や遺伝子についても現在判明していることなどについて述べる。第5部では「生命」をテーマに”ヒトの意識の起源”について認知心理学, 生体心理学, 身体性認知科学を中心に生得論, 記憶, 記憶現象, ヒトの発達について概観する。

第3巻では, 第4巻以降に必要な予備知識的な知覚概論, 神経心理のメカニズム, ゲシュタルトと現象学, 知覚, 脳科学と認知, 脳科学と認知心理学, 現象と方程式, 心理物理学と感覚について概説した。

第4巻では, 意識研究を進めていく上で必要となる, 数理科学事始め, 心理学と科学のあいだ について, とくに, ”人間科学”についてピアジェの『発生的認識論序説 数学思想』, 『発生的認識論序説 物理学思想』, 『人間科学序説』について概説した。人間科学の視点に立って考察してみると, 「認識」というものが意識と大きく関わっていることが理解できる。その認識というものを第5巻以降では数学的解釈を施しながら述べることとする。

1巻から6巻までは主に意識研究を進めていくための学際的な知見や仮説について述べ, 7巻以降から具体的な研究テーマに沿ったわたしの研究内容の詳細を述べていく予定である。

この書は複数巻より成る。一つの巻のボリュームは300ページ～400ページを想定している。現在は4巻まで執筆を終えているが,これから先何巻まで書き続けるかは未定である。命ある限り,私の知や経験を書き続けていきたい。

- 第1巻 知の限界と智慧
- 第2巻 自然と生命
- 第3巻 知覚・感覚・認知
- 第4巻 数理解析のための基礎的知識
- 第5巻 脳科学とはなにか？
- 第6巻 人間の身体

第2巻から第6巻までの内容は, これまでに議論されてきたさまざまな仮説を含め, 重要なポイントとなるべき点についてサマライズした内容になっている。この点については, 第7巻以降で採用する”仮説の原点”として詳細に説明する予定である。

以下に第7巻から第20巻までの研究テーマの仮題を載せておく.

第7巻 研究法概説

第8巻 精神疾患とくにうつ病と発達障害に於ける脳機能障害と意識モデル

第9巻 脳機能障害の脳神経科学による意識モデル

第10巻 変性意識状態の意識モデル

第11巻 臨死体験と意識モデル

第12巻 瞑想状態に於ける意識モデル

第13巻 共時性（シンクロニシティ）と意識モデル

第14巻 睡眠と覚醒の意識モデル

第15巻 身体知覚の変化による意識の変化

第16巻 左利きと右利きの知覚機能と意識のちがい

第17巻 人間本性の知覚・認知と集合的無意識

第18巻 数理心理学と統合意識

第19巻 自然エネルギーと統合意識

第20巻 生命

<謝辞>

これまで私の人生は,どういうわけか私が窮地に陥ると,助けてくれる人に出会えた.そうした多くの人たちの理解や協力があつたからこそ,私はこうして生きてこられた.

また,好きな研究や学問と向き合うことができたと思う.私という人間を認めて戴いたすべての人々の愛ある弁達や指導があつて,ここまで生きてこられたのだと.

そして,今は亡き,故 長尾弘先生のご指導により,研究者の道へ進むことができたことは,私の人生を大きく変えたのである.苦しく辛い道のりであるが,この道へ進んだことを後悔していない.

寧ろ,研究者として命ある限り意識研究を続けていくことをここに誓う.

おそらく私は,最期の時を迎えても広大な”宇宙”という大自然を理解することはできないだろう.その研究は次に生まれ変わる
ときまでの楽しみにする外ないだろう.

これまでに私が縁してきた方々,959名の方々と共に,そして,私という人間を認めてくれた,ご先祖様,父,母,弟,親戚,友人,恩師,同僚,愛する人,子供たち,すべての人々に感謝する.

第 10 部 脳科学と人間科学のあいだ

第 1 巻から第 3 巻までは意識研究に必要な周辺の知見について述べた。そして、第 4 巻の第 8 部、第 9 部では、数学の基礎的な話しと数理解析に必要な数理心理学、物理学、ピアジェの『発生的認識論 序説』の基礎的な話しをしてきたが、まだ研究に必要な基礎的な情報は揃っていない。ここでは、人間科学、認知心理学の視点、および臨床心理学的視点と人間の生死が自然科学的に捉えた場合に意味することとは何かについても述べてみたいと思う。また、生命の誕生と心の発達については、これまでも多くの学者によりさまざまな仮説が提案されてきているが、生命の終わりと共に心や意識と呼ばれる「精神」について、論じているのは数が少ない。ここでは、人間の生と死による精神的な変化について脳科学的視点も視野に入れながら論じてみたいと思ったが、これについては紙面の都合上、第 6 巻以降に記すことにした。

第 5 巻では、認知科学と脳科学を中心に意識現象も含めて、脳の働きや、これまでの仮説を含めて概観することにした。

第55章 発達心理学と脳科学

普段、わたしたちが日常的な暮らしをしている中で自分自身の存在、あるいは人類の存在について、疑問を持つことは誰にでもあるかもしれない。それは、10億年前にリボ核酸とタンパク質から初期単細胞生物が発生してから単細胞生物が分岐し、8億年前に多細胞生物が誕生した。ホモ・サピエンスの誕生は、およそ20万年前であるから、初期単細胞生物の誕生から約10億年後に”ヒト”が誕生した。このあたりの詳しい話しは第2巻で述べているので、そちらも併せて参照して欲しい。

10億年という歳月の中でヒトへ進化していく過程を想像するに、600万年前に哺乳類が進化し、霊長類が誕生する。霊長類の特徴は、脳に於ける連合野、感覚野、運動野の発達である。とくに、250万年前に誕生した、ホモ・ハビリスは脳の進化によって自身を取り巻く世界を認識し、言語を用いて周囲の個体に自身の考えを正しく伝える能力を持つようになったと言われている。こうした能力は『心』を生み出す生物的基础となり、現在のヒトに通じる能力となったのである。

霊長類の登場から現在にかけて、大脳新皮質はそれまでの生物史に例がない速度で拡大・発達し、大脳皮質の中でも新皮質は高等動物ほど発達しており、霊長類では認知や思考、判断といった知的活動を司る部位となっている。こうした変化によって、ヒトは抽象的な思考が可能となった。

こうした「ヒトの誕生」を心理学的視点により研究するのが進化心理学であるが、この章では、発達心理学、および、脳科学の視点から、「ヒトの意識の誕生と発達」に焦点をあててみたい。

55.1 認知発達理論

認知の発達¹では、何がいかに発達するか、そのメカニズムは何かが問題となる。

55.1.1 Piaget,J. ²による認知発達

ピアジェ (Piaget,J.) によると、認知発達においては行為の下書きであるシェム (schème) や表象上の行為で可逆的性質をもつ操作 (operation) という操作的側面が自立的に発達し、知覚、イメージ、記憶などの形象的側面がその影響を受けて発達するという。

シェムとは、同化と調節という、認知の機能は不変であり、発達段階の特徴は領域一般的な論理構造で説明できるとする。

操作期 (operational period) は、

- ・ 乳児期：シェムの構造で特徴づけられる 0～2 歳の感覚運動 (sensorimotor period)
- ・ 幼児期：自己中心的、論理より知覚に基づく判断が優位な 2～7 歳の前操作期 (pre-operational period)
- ・ 児童期：具体的事象に論理的思考を適用できる 7 歳から 11～2 歳の具体的操作期 (concrete operational period)
- ・ 青年期の組み合わせ思考や仮説演繹的思考、生起していないことや抽象的なことに論理を適用できる 11～2 歳から 14～5 歳の形式的操作期 (formal operational period)

の 4 段階を経て、均衡化のメカニズムにより、遺伝と環境の相互作用のもと発達するとされる。しかし、ピアジェの考えに対する批判として、発達段階の根拠、認知の領域固有性、認知の文化・社会的文脈の規定性の軽視が指摘されている。

乳児は、感覚器官が機能し、パターン認知、対象物の同定、恒常性、運動知覚、模倣など感覚器官による外界の認知が可能で、視覚、聴覚、味覚、触覚などは生後すぐに機能している。視覚と聴覚、視覚と触覚などの感覚間協応が見られるが、表象はまだ十分発達していない。再認記憶や手がかり再生記憶は早くから見られる。乳児は作動記憶の容量や知識、推理などおとなと比べて情報処理能力に制限があるが、早期に種々の認知的達成をなすという有能性が知られている。これは、制約とモジュールの組み合わせにより、刺激を適切に処理するしくみが備わっているからとされる。

- ・ 制約 (constraint) とは、特定の認知領域の概念や事実と関係したデータに注意を向けさせ、環境の考えられる解釈の幅を狭めることができる機能を果たす。
- ・ モジュール (module) とは、解決すべき問題にかかわる情報に刺激されたときにのみ働き、反応できる情報を監視し、不必要な情報に反応せず、また誤った仮説をもたない機能を果たす。

¹ 認知の発達；第 2 巻 “34.1 認知科学とは” を参照。

² ピアジェ；第 4 巻 “52.1.1 『発生的認識論序説』 (Piaget, 1950)” を参照。

55.1.1.1 乳児期

乳児期では制約による注意の制御とモジュールによる処理とで形成された対象物, 行為, 数, 空間, 社会的相互作用という知識が中核的役割を担うこととなる。

55.1.1.2 幼児期

幼児期では、空間, 時間, 物質, 因果性, 数, 論理, 素朴生物学, 素朴心理学, 言語という経験を構成する枠組みの発達を基に物理, 生物, 心などの領域の素朴理論が発達する。表象の発達, とくに言語発達が目覚ましい。

幼児期では文字を読むことや高度な数学などやがて学校において教育される知識により、進化的な背景もなく祖先が経験していない新しい生態学的問題に対処するため、文化によって形成された能力と関係する周辺領域に関する知識の発達が見られる。これは、中核領域のように生得的支援のしくみがないために個人差、文化差、知識の違い、知識の獲得年齢などに大きな相違があり、個人が選択した領域に関して社会・文化の中で経験を重ね、徐々に知識やそれを効果的に運用する技能を獲得する。

幼児期は、新たに言語やカテゴリーによる推理, スクリプト, 作動記憶や長期記憶, 自伝的記憶, さらに記銘方略, メタ記憶能力などの領域一般的認知能力が発達し、この能力を基にさらに周りにいるおとなのガイドにより, 数, 量, 空間, 心の理論など多様な知識を獲得する時期と考えられる。

55.1.1.3 児童期

児童期は、注意がより選択的で、適応的で、計画的となり効果的に情報取得がなされる。リハーサルや体制化などの記憶方略が精緻化され、記銘、保持、検索が効果的に行なわれる。書きことば（2次的言語）が発達し, 数, 量, 生物, 物理, 社会, 歴史など基本的な科学的知識が取得される。

具体的事柄に対して論理的に判断でき、スキーマ（scheme）、スクリプト、カテゴリー、概念など認知の単位が形成され、カテゴリーによる推理や因果性が発達する。

55.1.1.4 青年期

青年期においては、注意力の進歩、効果的な方略使用、知識の増大、情報処理のスピード増大、メタ認知の発達などがなされる。また、まだ起こっていない事柄について推理が可能となり, 組み合わせ, 仮説演繹的思考により複雑な課題の解決が可能となる。

55.1.1.5 成人期前期

成人期前期では、専門的な経験から、ある事柄について領域固有な知識を取得し、熟達化してゆく。真か偽か、良いか悪いかといった2値的な考えから、相対的に真実が一つではないという多値的な考えへの変化, 論理と現実の調整, 理想と現実のギャップの調整ができるようになる。

55.1.1.6 中年期

中年期は、基本的に情報処理スキルに依存する流動性知能に対して知識や経験の累積が意味をもつ結晶性知能は依然として発達する。個人差が大きくなる。記憶、推理、課題解決などにおいて反応時間が長くなるが、訓練、課題のデザインの工夫、メタ認知などにより処理スピードの減少を補うことができる。

55.1.2 『発生的認識論 序説』に対する指摘

以上, ピアジェの『発生的認識論 序説』による認知発達過程を要約してみたが, やはり冒頭で述べたようにいくつかの疑問が生じる. その点について以下に述べる.

55.1.2.1 ”制約” と ”モジュール”について

- a) ピアジェが述べている, ”制約” について, 「特定の認知領域の概念や事実と関係したデータに注意を向けさせ, 環境の考えられる解釈の幅を狭めることができる機能を果たす.」とは, 具体的に認知領域とは何を指しているのか?
- b) また, その概念や現実に起きている事象に対して, 知覚による認知をどのようなプロセスの下で, 認知しているのか. これらの説明が出来ていない.
- c) 連合野, 感覚野, 運動野は, 霊長類が発達してきた過程の中で重要な位置を占めているわけであるが, それら脳機能に対する発達過程との関連が述べられていない.
- d) 大脳皮質の中でも新皮質は, 高等動物ほど発達しており, 霊長類では認知や思考, 判断といった知的活動を司る部位となっている. こうした変化により, ヒトは, 認知, 思考, 判断が可能になっているというのが, 一般的な仮説であるが, ”制約”の発生機序が述べられていない.
- e) 発達過程に於ける, 精神疾患との関連, あるいは, 先天性精神疾患と発達に於ける, 影響や機能の異常, 欠落に関して述べていない.
- f) 現代的な進化論は, 単一の理論ではない.それは適応,種分化,遺伝的浮動など進化の様々な現象を説明し, 予測する多くの理論の総称であるわけであるが, 現代の進化理論では, 「生物の遺伝的形質が世代を経る中で変化していく現象」だと考えるのが一般的であるが, 『発生的認識論 序説』では, 認知と遺伝的形質についての関係が説明されていない.
- g) 『人間の本性を考える』の中でピンカー は,これを人間が言語獲得が専門化された器官を持っている証拠だとした,モジュール性の証拠としてあげられるのは,他の脳 機能を保ったままの失読症の存在, 顔認知機能の障害, 自閉症児の心の理論の欠如, など, であるが, ピアジェの ”制約とモジュール” について, 神経学的な具体的記述がない.
- h) 文化やミームの影響, とくに, ミームの遺伝的影響に関しての説明がない.
- i) 認知に関して, 意識の発達過程への影響をどのように考えているのか?
- j) 記憶と認知の関係

55.2 発生的認識論

認識の発生過程に依拠した認識論。ブランシュビック (Brunschvicg,L.) やコイレ (Koyré,A.) などに先駆的に見いだすことができるが、これを自立した学問として確立したのはピアジェ (Piaget,J.) である。ピアジェによれば、**発生的認識論は「認識、とくに科学的認識を、その歴史や社会発生に基づいて、そしてとりわけ認識の基盤になっている諸概念、諸操作の心理的起源に基づいて説明しようとするものである」**。

これに対し、**伝統的な認識論は、認識は哲学の研究領域**であるとし、哲学者は現在もそのように自認し、認識の本性、可能性、妥当性を問うてきた。

55.2.1 哲学的認識論と発生的認識論

それでは、**発生的認識論は哲学的認識論とどこが違うのであろうか**。その最大の違いは、**伝統的な哲学的認識論は、認識を過程 (processes) としてではなく事実 (facts) ととらえていたことである**。

その前提のもとでは、哲学者が考察対象とする認識はスタティックで不易なものとしてとらえられ、それぞれの哲学者が生きた時代において真と認められた認識について考察することが一般的であった。

たとえて言うならば、認識の全体は宝の山のようなものであり、その全貌はいまだ姿を現わしていないにしろ、どこかに隠されて存在しており、すでに掘り出された宝は、たとえそれが全体の一部であるという意味で、不完全であるにしろ宝は宝であり、それ自体は永遠に不変なものにとらえたのである。

実際、プラトン (Platon) は幾何学的認識を永遠のイデア³ととらえ、實在論的認識論を唱えたし、カント (Kant,I.) はニュートン力学を経験に先立って存在する永遠不変の図式ととらえ、**先験論的認識論**を提唱した。これに対し、**発生的認識論は認識というものを絶えざる発展過程にあるダイナミックなものとしてとらえる**。

実際、今日の科学の目覚ましい発展から明らかなように、あらゆる科学的認識は不断の発展過程にある。数学や論理学のように一度獲得されれば、永遠不変の絶対的真理とみなされていた認識でさえ、ゲーデル (Gödel,K.) の不完全性定理⁴とともに、論理数学的認識でさえ不断の構築過程における一局面とみなされるようになった。

このような科学的認識の現実を踏まえて、発生的認識論は認識の歴史的発展の一瞬を切り取ったものを取り出してそれを考察の対象とするのではなく、「**認識はいかにして成長するのか、そしていかにして不十分と判断される認識からより良いと判断される認識へと移行するのか**」という認識の構築過程の問題を探索の中心的課題として据えるのである。

認識を宝の山のたとえで言うなら、宝 (認識) がどこかに隠されているのではなく、手持ちの宝を基にしてより貴重な宝へと仕上げられていくのであれば、宝の本性を知るには宝が宝として練り上げられていく過程そのものを調べなければならないのである。

3 イデア；第2巻 "34.6.6.3 スピノザの思想" を参照

4 不完全性定理；詳細は、第4巻 "第4章 47.1.8.2 無矛盾性の証明" を参照

55.2.2 発生的認識論の方法

発生的認識論は、その方法論においても哲学的認識論と決定的に異なっている。

第1に、発生的認識論は哲学的認識論よりはるかに課題を限定して提起する。発生的認識論は、哲学的認識論のように認識一般を問題とするのではなく、**数学的認識、物理的認識、生物学的認識**など諸々の認識を個別に取り上げてその発達過程を検討する。課題を限定して提起することは、発生的認識論を科学として確立していくためには不可欠な自己抑制である。

「認識とは何ぞや」と認識一般を問題とすると、認識に対する哲学者の存在観、形而上学まで問われることになり、その認識論にはどうしても**事實的裏付けのない価値判断が入り込む**。そのため研究者間で見解の一致を得ることが難しく、一人ひとりの哲学者がそれぞれ独自の認識論をもつということで終わってしまう。発生的認識論はこのような陥穽にはまることを避け、**研究者間の一致が可能な範囲にまで課題を限定して問題を提起する**。

第2に、哲学的認識論はもっぱら思弁的反省に依拠していたのに対し、**発生的認識論は検証可能な固有の方法をもつ**。すなわち、認識の妥当性の問題にかかわるときは論理学、数学、サイバネティックス⁵など形式的方法（méthode formelle）を援用し、**認識の発生の問題にかかわるときは常に事実かどうかを検証しようとする**。

科学的認識の歴史的発展過程に定位するときは歴史批判的方法（méthode historico-critique）を用い、認識の系統発生に定位するときは認知考古学を含む社会発生的方法（méthode sociogénétique）を用い、認識の個体発生に定位するときは心理発生的方法（méthode psychogénétique）を用いる。これら三つの発生的方法のうちいちばん重要なものが心理発生的方法である。歴史批判的方法は人類の科学的認識の歴史をたどることになるが、この方法は歴史的資料が遺されていない限り不可能である。

知りたい事項について資料が遺されているとは限らないし、過去にさかのぼればさかのぼるほど資料は断片的となってしまうという限界がある。社会発生的方法は遺された人類化石、文化的遺物に基づいて人類の進化過程におけるヒトの認識能力の発展をたどることになるが、この方法もまた資料として化石や遺物が遺されていない限り不可能である。そのうえ、これらの証拠は物質的資料であるため、進化途上にある人類の精神生活を知るうえできわめて間接的な証拠でしかない（たとえば、ネアンデルタール人はどの程度ことばを話すことができたかを調べることを想像されたい）。

それに対して、心理発生的方法は子どもの認知発達過程をたどることになるので、子どもが研究資料の提供者である。子どもはわれわれの身の周りにいくらでもいるので、研究者は研究資料に事欠くことはない。とくに、研究者は自分の研究テーマに合わせて課題設定をし、観察・実験・調査を行ない必要なデータを収集できるので、心理発生的方法は発生的認識論における最も強力なアプローチとなる。そのうえ、歴史批判的方法にせよ、社会発生的方法にせよ、そこで研究対象となっている認識は、たとえ古代にさかのぼったものであったとしても、相対的にはすでに十分洗練されたおとなの認識を扱わざるをえない。

それに対し、心理発生的方法は青年、児童にとどまらず、幼児、乳児、新生児、胎児まで研究対象とすることができるので、認識の初歩的段階にまでさかのぼってその発生過程を調べることができるという強みがある。このように**発生的認識論は心理発生的方法をとくに重視するため、発生的認識論研究は発達心理学研究へと合流してくるのである**。

哲学者は発生的認識論が発生的方法に訴えることに異議を唱え、「認識論は妥当な認識の理論である。しかし、認識の妥当性はその認識を獲得するまでの過程には依存しないのであるから、認識の発生過程を検討しても認識論的課題の解決に役に立たない」と言うかもしれない。たしかに、認識の妥当性そのものを問題にするのであれば、形式諸科学を援用する必要がある。

⁵サイバネティックス（cybernetics）は、通信高嶺と制御工学を融合し、生理学、機械工学、システム工学、さらには人間、機械の相互関係（コミュニケーション）を統一的に扱うことを意図して作られ、発展した学問。

しかし、ある発達水準にいる人びとがある認識を規範的なものと信じているということは一つの事実（ピアジェはこれを規範的事実 *faits normatifs* とよんでいる）である。

また、規範的とは感じられなかった認識が発達とともに規範的認識として精神に課せられるということが見いだされれば、規範の漸次的獲得ということも一つの事実となる。このような事実は心理発生的方法によって説明しなければならないのである。したがって、認識論研究において心理発生的方法を採用することは、認識論が妥当な認識を扱うことと少しも矛盾しない。それどころか、認識の事実問題の解決において発生的方法という実証的方法論をもつことは、認識論が科学となるために不可欠である。

たとえば、真に不変的な認識（イデア）は「想起（*reminiscence*）」によって可能になるというプラトンの實在論的認識論は、「人は想起によって妥当な認識に到達するのか」という事実問題を提起している。

プラトンは想起説を証明するため、対話編『メノン』において幾何学を学んだことのない召使いの少年が、ソクラテスとの問答を通して幾何学の定理を自ら発見する過程を描写している。しかし、これはプラトンの想起論に都合のよい仮想的対話にすぎない。それに対し、発生的認識論は、実際にこのような対話によって定理を発見することが可能なかどうか、おとなで可能であったにしても幼児、児童でも可能なかどうか、あるいは、その定理の獲得メカニズムはたしかに想起といえるのかどうかを発生的方法によって検証しようとする。

それゆえ、19世紀に心理学が実験的手法を確立することによって科学として自立したように、20世紀に発生的認識論は思弁的反省を超えた固有の方法論をもつことによって、哲学的認識論から自立独立した「科学としての認識論」となった。

55.2.3 発生的認識論の根本的仮説

発生的認識論の第1の根本的仮説は、認知的機能を有機体の環境（社会的文化的環境も含む）への適応（adaptation）の特殊形態としてとらえることである。

生物学的水準においては、有機体は自らに備わった器官を使って環境に存在する栄養物、空気、光などを物質的に摂取することによって、自らの体制を維持し、成長に役立てる。しかし、有機体を取り巻く環境条件が変わった場合、有機体はその体制の変更や再編を余儀なくされる。したがって、適応には有機体の体制を環境に押し付ける（環境の一部を有機体の体制に組み込む）側面（同化 assimilation）と、逆に環境が有機体の体制に作用を及ぼす側面（調節 accommodation）という二側面がある。有機体は環境条件に合わせて自らの体制を柔軟に変更（調節）できる限りにおいて、周りの環境を利用（同化）できるので、適応は同化と調節の均衡として定義できる。

たとえば、人は毎日肉を食べつづけたからといって決して牛や豚になることはなく、人としての体制を維持しつづけている（同化）。しかし、周りの環境から肉類が手に入らなくなったら、植物など他の食糧を摂取しなければ生命を維持できず、そのためには、肉食に必要であった代謝サイクルや消化器官を多少とも変更し、自らの体制の方を再編することが必要である（調節）。それに対して、認知的機能は有機体が環境に働きかける行為（conduite）を通して実現される適応である。有機体に栄養物がたとえ接触していなくても、行為によって、たとえば、手を伸ばしてそれをつかみ、口元に持ってくることができる。

この場合、物をつかむとか、物を口元に近づけるという行為は器官の機能的延長ととらえることができる。有機体と環境との物質的交換を受けもつ器官がそれぞれ固有の構造をもつように、行為主体と対象的世界の機能的交換を受けもつ行為もまたそれぞれ固有の構造（発生的認識論ではシエム schème,あるいはシエマとよばれる）をもち、行為（シエム）は類似の事態において能動的に繰り返されうる行為の下書きとなっているのである。

行為をこのようにとらえるならば、認知的適応もまた、対象的世界の情報を利用しつつ行為（シエム）を維持・洗練していく同化過程と対象の抵抗によって、行為（シエム）を修正・再編していく調節過程を区別でき、この意味で認知的適応は（機能的）同化と（機能的）調節の均衡である。

ところで、生物学的適応は有機体と環境との間で直接的接触を伴う物質的交換であるため、両者の相互作用の場はきわめて限られたものでしかない。

それに対し、認知的適応では物の知覚や把握などのように行為主体と空間的に隔てられた対象との機能的交換が可能となる。認知的適応は物質的交換に制約されないので、さまざまな知的交換様式が可能となる。

そのため適応にはいくつもの水準が存在しうが、ここでは大きく生物学的水準、知能を扱う心理学的水準と科学的認識を扱う認識論的水準の3水準に分け、各水準で提起される問題、相互作用の道具、適応の基準などを対比してみよう。

- 生物学的水準において提起される適応の問題は、心理学的水準（認知的適応における初歩的な水準）では、行為主体が周りの対象との相互交渉において生ずる問題事態を如何に解決するかという知能の問題が提起される。
- 認識論的水準（認知的適応における高次の水準）では、認識主体が客体との相互作用（実験、観察、調査など）を通していかにして客体を認識するかが問題として提起される。
- 生物学的水準においては、有機体そのものを維持すること、
- つまり生存が適応していることの基準となるのに対し、心理学的水準では問題解決に成功したかどうか、課題を正しく理解したかどうか知的適応の基準となる。

- 認識論的水準においては、客観的真理に到達したかどうかが認識論的適応の基準となる。

このように認知的適応は生物学的適応の延長として出発したにしろ、その機能的拡張のおかげで本来の生物学的適応という意味をはるかに超えて、真善美といった人間的価値にまで昇華していく。

発生的認識論の第2の根本的仮説は、これら三つの水準における相互作用過程は、各水準で用いられる専門用語は異なっているけれども結局はどれも同じ問題を扱っているということである。生物学的適応にしろ、知的適応にしろ、科学的認識による適応にしろ、広義の適応が問題となっている点は共通である。したがって、問題の解決法も多種多様に見えても、どの水準でも同じ解釈タイプが歴史的に見いだされる。

まず適応問題の解決に当たって、適応の道具の進化（発達）を否定するか、それを肯定するかで解釈が大きく分かれる。さらに、どちらの解釈においても、適応の源泉を有機体に外在的な要因に帰するか、内在的要因に帰するか、それとも、両者の間の相互作用に帰するかで3通りの解釈に分かれる。したがって、いずれの水準の問題であっても適応と進化をめぐって6通りの解釈に分かれることになる。

発生的認識論の第2の根本的仮説は、認識論上の問題を解決するのに、同じ問題に関する心理学的水準における知見を参照することが有益な情報を与えてくれること、場合によっては、生物学的水準における相当問題にまでさかのぼって検討することが必要となることを含んでいるのである。

55.2.4 発生的認識論から見た知能の発達

発生的認識論は、その方法論的観点より心理発生的方法を最も重視している。そのため、心理学的適応における行為主体と対象の認知的交換様式の発達過程は詳しく調べられている。

ピアジェにとって知能 (intelligence) とは、発達とともに順次更新洗練されていく認知的交換システムがそのつど取る均衡形態にほかならないので、この作業は知能の発達を調べることと合流する。

心理学者としてのピアジェは、行為 (シエム) の組織化の水準に基づいて、乳児期から青年期に至るまでの知能の発達段階を以下のように設定している。

感覚運動的知能 (intelligence sensori-motrice) というのは行為シエムによる適応である。このような知能は道具の使用や回り道のように身体運動的に発揮され、動物にも見いだされる。

誕生から2歳ごろまでの感覚運動的知能の時期はさらに6段階に区分されるが、前半の3段階がその準備期 (I A) に、後半の3段階がその組織化の時期 (I B) となる。その準備期は反射の行使から始まって条件づけ、習慣形成、循環反応 (たまたま見いだした興味ある現象を繰り返す行為) に至るまで、まだ単純な行為にとどまっている。

行為主体と対象の認知的交換様式がどれだけ洗練されればそれを知能とよんでよいかは恣意的な判断であるが、問題事態において目的と手段が分化した適応的行為が取れるとき、ピアジェはとりあえずその行為を知能と定義し、この意味での感覚運動的知能はその組織化の時期の第4段階より始まるとしている。

たとえば、この段階において見えなくなったものを手に入れる (目的) ために遮蔽物を取り除く (手段) ことが可能となる。表象に依拠しない感覚運動的知能は第5段階の道具の使用という行為において最盛期を迎え、第6段階になると外的な行動として発揮されていた行為 (シエム) が内化し始める。

行為 (シエム) が内化されると試行錯誤しなくても洞察による問題解決が可能となるので、この段階でいわゆる表象 (représentation) が成立する。

表象的 (シエム) は一般的にいわれる概念のことであるから、表象の成立とともに思考 (概念) を適応の道具とする認知的交換が始まる。こうして適応の水準は感覚運動的知能を離脱して具体的操作 (opération concrète) の準備と組織化の時期に入る。

ここで (知的) 操作 (opération) というのは可逆性 (réversibilité) を獲得した表象的 (シエム) のことであり、関連する諸々の表象的 (シエム) が協応し合って全体構造 (structure d'ensemble) を形成し、ある表象的 (シエム) が遂行する変換を打ち消すシエムが必ずその全体構造の内部に存在するようになったときに表象的シエムは操作となる (たとえば、数の加法 $3+4=7$ に対する減法 $7-4=3$, 関係 $A \geq B$ に対する関係 $B \geq A$) 。

しかし、具体的操作の準備と組織化の時期においては、操作が扱う対象は仮説や単なる言明ではなく具体的なものあるいは直接イメージ可能なものに限られているので、「具体的操作」とよばれている。

2歳ごろから11, 12歳に及ぶこの時期はさらに4段階に下位区分される。すなわち、表象の成立によって思考が可能となるものの、まだ前概念的・前関係的思考にとどまる第1段階、分節化された表象的調整のおかげで直観的思考が可能となる第2段階、表象的 (シエム) の全体構造化と可逆性によってクラス、関係、数といった領域で具体的操作が獲得され、初歩的数量概念について保存を認めるようになる第3段階、操作的構造化がさらに進展し、とくに空間と時間の領域においても表象的 (シエム) の全体構造化と可逆性が成立し、水平、鉛直といった準拋系、基本的なユークリッド的・射影的諸関係が理解される第4段階である。

具体的操作の準備と組織化の時期は、前半の２段階を具体的操作の準備（ⅡＡ）として前操作的時期、後半の２段階を具体的操作が獲得され組織化される時期（ⅡＢ）として具体的操作期という二大時期に分けることもしばしばなされる。

知的操作が具体的なものを扱うことにとどまらず仮説や言明を対象とし始めるとともに、形式的操作（opération formelle）の準備と組織化の時期がやってくる。ここで形式的操作というのは仮説や言明といった命題を対象とする操作、あるいは、具体的操作そのものを対象とする操作である。

前者によって命題論理に代表される命題操作（opération propositionnelle）が可能となり、後者によって分類の分類としての組み合わせ、系列化の系列化としての順列といった組み合わせ法（combinatoire）が可能となる。

命題論理における要素的命題そのものは一つの操作とみなすことができるので、命題操作もまた操作の操作である。したがって、具体的操作を１次的操作とするなら、操作に対する操作という意味で形式的操作を２次的操作として特徴づけることもできる。

形式的操作期もやはり形式的操作の準備期（ⅢＡ）とその組織化の時期（ⅢＢ）という下位時期が区別できるが、その組織化の時期が14, 15歳以降となっているように、形式的操作の組織化がどこまで進むかは経験、社会、文化によって人さまざまであると思われる。

知能の発達として描かれた以上のような認知的交換様式の発達過程は認識論的観点から重要な問題を提起している。すなわち行為主体と対象の世界の間に確立される認知的交換回路（適応の道具）は多種多様に見えるものの、そこには同じような獲得過程、同じような獲得順序が繰り返し現われるデカラージュ（décalage）という現象である。

これには同じ発達の時期に見いだされる水平的デカラージュと、異なる時期の間に見いだされる垂直的デカラージュがある。たとえば、具体的操作期に属する保存課題であっても物質量の保存は7, 8歳ごろ獲得されるのに、重さの保存は9, 10歳ごろとなるのは水平的デカラージュの例である。

それに対し、たとえば、視点の移動による左右関係の反転課題の場合、身体の移動を伴う感覚運動的課題として問えば、その第6段階である2歳ごろまでには解決されるのに、三山問題のように表象的課題として問えば、具体的操作期の9, 10歳ごろにならないと解決されない。

これは垂直的デカラージュの例である。水平的デカラージュは操作対象の構造化がまだ内容依存的であり、重さの構造化の方が物質量の構造化より難しいためである。垂直的デカラージュは感覚運動的知能による構造化の単位となるものが（外的な）行為（シエム）であるのに対し、具体的操作期におけるそれは表象的（シエム）であり、構造化の単位そのものの組織化の水準が異なっているためである。

しかし、垂直的デカラージュにせよ水平的デカラージュにせよ、同じような発達過程が繰り返し現われるということは、認知的交換様式の発達を制御するメカニズムがいずれの発達の時期においても、あるいは、いずれの操作対象であっても共通であることを示唆しているように思われる。

そこで提起される認識論的に重要な問題はこの発達を制御しているものは何かという根源的問いである。言い換えれば、認知的交換の道具が反射、条件づけから始まって感覚運動的シエム、表象的シエムを経て知的操作（具体的操作、形式的操作）にまで洗練されていく発達過程をいかに説明するかという問題である。

ピアジェはこれを遺伝にも経験にも還元できない均衡化（équilibre）に訴えて説明しようとした。

均衡化というのは認知的交換システムに対する内外からの攪乱要因を補償しつつ、適応の可能性および適応の場を拡大していく自己組織化のメカニズムであり、その源泉を生命一般に内在する自己調整機能に求めている。

55.2.5 発生的認識論の成果

発生的認識論はピアジェが創始した学問分野であるだけに、ピアジェは古典的な認識論的諸問題に対して多くの成果をすでに上げている。

たとえば、数の認識論において自然数を論理的なものに還元できるのかどうかという論争がある。フレーゲ (Frege, F.) や ラッセル (Russell, B.) のように自然数の基数はクラスの論理に、序数は関係の論理に還元できるとする論理主義と、ポアンカレ (Poincaré, H.) や ブローウェル (Brouwer, L.) のように自然数を論理に還元しえない理性的直観によって説明する直観主義とが対立していた。

ピアジェは子どもにおける数の獲得過程を心理発生的方法によって調べ、基数といえどもクラスの論理だけではなく関係の論理とも密接な構成的関係を維持しつつ論理操作と同じ時期に構築されることを見いだした。

このことから、数の構築は、理性的直観のような論理外メカニズムに基づいているわけでも純粋な論理に還元できるわけでもないこと、数の構成諸要素は論理的なものであっても構成諸要素の協応から生ずる数の操作はクラスの論理にも関係の論理にも属さない操作的協応に立脚していることを明らかにしたのである。

こうした数の認識論的問題の解決はほんの一例であって、

- ・ 感覚運動的空間における移動群の役割 (Poincaré) ,
- ・ 絶対空間・絶対時間の直観の有無 (Newton, I.) ,
- ・ 論理実証主義のドグマとして指摘された分析的命題と総合的命題の峻別可能性 (Carnap, R.) ,
- ・ 保存原理の同一性原理への還元可能性 (Meyerson, É.) ,
- ・ 数学的真理の物理学的真理への同化可能性 (Brunschvicg) ,
- ・ 偶然性観念の獲得における知的操作の役割 (Cournot, A.)

といった多くの認識論的問題に対して、ピアジェは心理発生的方法を用いてその解決を示唆することができたのである。

1950 年、ピアジェは『発生的認識論序説 (Introduction à l'épistémologie génétique) 』(全 3 巻)を著わし、それまでの発生的認識論研究の成果をまとめている。さらに、発生的認識論研究のための研究拠点として、1955 年には発生的認識論国際センター (Centre international d'épistémologie génétique) を創設してセンター長となり、学際的な研究集団として発生的認識論研究を推進した。その前期は認識の基本的カテゴリーに関する古典的問題の解決に向けた研究が中心であったが、後期 (1970 年以降) になると、意識化、矛盾、反省的抽象、構築の一般化、可能性の開放といった認識の拡大をもたらす認知的機能のメカニズムそのものに焦点を当てた固有の意味での発生的認識論研究を精力的に行ない、この方面での研究成果は今日でもほとんどピアジェの独壇場となっている。

最後に、注意しなければならないことは、発生的認識論はあくまでも「科学としての認識論」という一つの学問分野であって、認識論に関する一つの理論的立場の表明ではないことである。たしかに、心理学的水準における知的操作説、認識論的水準における弁証法的構築説がピアジェの理論的立場である。

しかし、発生的認識論の方法論は特定の認識論的立場を強要するものではない。発生的方法という研究者の経験 (実験や観察) に訴えるからといって、経験論的認識論の妥当性を予想しているわけではない。また認識の発生過程を調べるからといって、発生的解釈からは遠く隔たった実在論的認識論をありえない仮説としてあらかじめ排除しているわけでもない。

55.3 発達と生得

第2巻の”34.3.2 心理学に於ける生得主義”⁶でも少し述べたが、スティーブン・ピンカーは、人間には生まれながらにして認知モジュール（特定の神経構造を持ち、遺伝的で専門化された精神能力）があり、それによって学習し、特定のスキル（例えば言語）を獲得できると述べている。

また、同”34.6 ヒトの発達”では、以下のように述べた。

”乳児が生後約1年の間に、立位歩行、言語というヒトにしかない機能を、個人差は多少あるものの、一定の期間を経てほぼ決まった順序で獲得してゆくのである。”

55.3.1 Steven Arthur Pinker

スティーブン・アーサー・ピンカー（Steven Arthur Pinker, 1954年9月18日 - ）は、カナダ・モントリオール生まれのアメリカ合衆国の実験心理学者、認知心理学者。2009年現在はハーバード大学で心理学教授。近年は人類史・科学的根拠に基づいた啓蒙主義論客として知られる。

専門分野は視覚的認知能力と子供の言語能力の発達である。ノーム・チョムスキーの生成文法の影響を受け、脳機能としての言語能力や、言語獲得の問題について研究し著作を発表している。

言語が自然選択によって形作られた「本能」あるいは生物学的適応であるという概念を大衆化したことでよく知られている。この点では言語能力が他の適応の副産物であるとするチョムスキーやその他の人々と対立する。

『The Language Instinct』（1994年、邦訳『言語を生みだす本能』）、『How the Mind Works』（1997年、邦訳『心の仕組み』）、『Words and Rules』（2000年）、『The Blank Slate』（2002年、邦訳『人間の本性を考える』）、『The Stuff of Thought』（2007）は数多くの賞を受賞し、いずれもベストセラーになった。またピンカーは進化的に発達した言語モジュールを提案したが、この主張は目下議論が継続中である。

さらに、彼は人間の多くの精神的構造が適応であると提案する。この点でチョムスキーとピンカーの立場は異なる。また進化に関する論争においてピンカーはダニエル・デネット、リチャード・ドーキンスの主要な同盟者である。彼は、ヒトの精神を「我々の祖先が更新世に直面した問題を乗り越えるために専門化された、ひとそろいのツール（あるいはモジュール）を備えたアーミーナイフのようなものだ」と考える進化心理学⁷の伝統に従っている。

ピンカーと他の進化心理学者はこのツールが他の器官と同じように自然選択によって形作られたと考えている。ピンカーはこの視点を『心の仕組み』と『人間の本性を考える』で一般向けに論じた。

『言語を生みだす本能』はジェフリー・サンプソンの『The 'Language Instinct' Debate』で批判された。マイケル・トマセロも有力な批判者の一人である。また彼の理論を支える生得主義の仮定はジェフリー・エルマンの『認知発達と生得性』で批判された。

ピンカーは子どもがどのように言語を獲得するか、およびチョムスキーの生得的な心的能力としての言語の研究について大衆向けに書いた『言語を生みだす本能』でよく知られている。

6 生得主義；第2巻 第34章 ”34.3.2 心理学に於ける生得主義”を参照

7 進化心理学；第2巻 ”第23章 進化心理学”を参照。

55.3.2 ノーム・チョムスキー

アメリカの言語学者。1961 年よりマサチューセッツ工科大学教授。1950 年代中期より、一連の著述によって文法学界に革命をもたらしたといわれている。1988 年（昭和 63）認知科学分野での貢献により第 4 回京都賞（基礎科学部門）を受賞。

ペンシルベニア大学において、ゼリッグ・ハリス（Zellig S. Harris（1909—1992））の下で構造主義言語学の教えを受け、ハリスの提唱した「変形」という概念を基礎にし、自身の変形生成文法理論を発展させた。

学説は『文法の構造』Syntactic Structures（1957）において初めて公にされ、『文法理論の諸相』Aspects of the Theory of Syntax（1965）において、変形生成文法の標準理論といわれるものを完成させた。

さらにその後も発展を続け、拡大標準理論を経て、『統率・束縛理論』（Lectures on Government and Binding（1981））では、より有機的な理論を提示している。その後の展開においては、従来の規則や制約を取り除き、統語部門を、極端に簡略化された計算システムと考える方向を打ち出している（『ミニマリスト・プログラム』（The Minimalist Program, 1995 年刊））。

チョムスキーは、構造主義言語学の限界を指摘し、その理論的基盤となっている経験主義哲学を批判しつつ、自身は合理主義哲学による言語観をよりどころに、より精神主義的な言語理論を展開した。とくに、子供の言語習得能力を生得的なものと仮定し、その習得能力の解明こそが言語理論の終極的な目標であるとしている。

チョムスキーの影響力は言語学界のみならず、哲学、コンピュータ科学、心理学、そして社会学にと広範囲に及んでいる。しかし、言語能力を自律的かつ特殊な認知機能と考え、その追究を言語運用の問題から独立的に進めるチョムスキーの研究方法は、言語能力と他の認知機能との連続性を重視し、能力とその運用は切り離して考えられないとする多くの認知心理学者などには疑問視されている。

なお、彼は反戦運動その他の市民運動にも積極的で、この方面の著述活動も活発であり、思想家チョムスキーとしても知識人一般に広く知られている。

55.4 認知科学

認知科学は、認知心理学、人工知能（学）、言語学、認知神経科学、哲学などにまたがる学際的基礎科学。人間および、より一般的な意味での「知能・認識」の理解・解明を目指す。その意味で認知心理学と同じ目的をもつといえるが、方法論、とくにその理論的側面においては、コンピュータ上へのモデル化を中心に、より高度な形式性を要求する特徴がある。

1960年代から1970年代にかけて、アメリカの認知心理学では、認識された情報や体得された情報、すなわち広義の「知識」（knowledge）が、心の内部でどのように処理され、「表象・表現」（represent）され、そして、利用されているのかという疑問が大きく取り上げられるようになってきた。

この疑問の解明には、心の内部過程をブラックボックスとしたまま「刺激（stimulus）→ 反応（response）」の対応関係のみを把握しようとしてきた従来の行動主義的方法論では対処できず、内部知識の構造と働きを明確に説明できる動的なプロセス・モデル（コンピューテーション・モデル）の提案が望まれるようになった。

この種のモデルの構築は、人間の知的能力の「代行や増強」を目的とするものではないが、コンピュータ上へ組み込むことが要求されるため、当初から人工知能（学）と強いつながりをもつことになった。

また、当初、知識の内部表現についての基本的アイデアは、理論言語学における意味表示（表現）理論を参考にしたものが多かったため、認知科学と理論言語学との関わりも大きなものとなった。

このような経緯のもとに認知心理学、人工知能（学）、理論言語学の3分野を中心とした学際的研究交流の気運が高まり、アメリカでは1977年に学術雑誌『認知科学』（Cognitive Science）が発刊され、1979年には学会も設立された。その後、20世紀を代表する新しい科学の一つとして世界的に広がり、日本でも1983年（昭和57）に日本認知科学会が設立された。

その後、1990年代以降、fMRI（functional Magnetic Resonance Imaging：機能的磁気共鳴画像）、MEG（Magnetoencephalograph：脳磁図）、NIRS（Near-Infrared Spectroscopy：近赤外線分光分析）など脳活動の特徴を可視化する方法の進歩に伴い、人間の高次心理過程と中枢神経系との対応関係の解明を目指す認知神経科学が急速に発展した。

今日では、欧米の有力大学を中心に、それらの脳メカニズム研究をも取り込んだ形で「認知科学」を標榜する研究・教育プログラムが数多く見受けられるようになっている。

認知科学の成果としては、初期には、サイモンの流れをくむ一群の思考過程のモデル化研究、シャンク（Roger C. Schank（1946— ））を中心とした文章（テキスト）や会話の理解と生成の過程についての理論化など、記号的人工知能（symbolic AI）と連動した成果が代表的であった。

その後1980年代に入り、James L. McClelland（1948— ）とラメルハート（David E. Rumelhart（1942—2011））の主導による並列分散処理の計算パラダイム（神経回路網モデル、コネクショニストモデル）による新しい認知モデル化研究が勃興し、知覚、記憶、学習、言語理解など各種の認知現象の理論的説明に大きく寄与した。

今日の認知科学は、上述した認知神経科学をはじめ、より幅広く、文化人類学、教育学、そして、認識論、身体論、科学方法論などの哲学的考察までを含んだ学際的基礎科学として成立している。

今後としては、心と脳の「知」（cognition）の側面に限らず、「情」（emotion, affection）の側面の解明へも大きく広がって行くことが予想される。

55.4.1 James L. McClelland

55.4.1.1 Welcome and Overview

Welcome and thank you for visiting my home page. I am a Professor in the Psychology Department and Director of the Center for Mind, Brain, Computation and Technology at Stanford. My research addresses a broad range of topics in cognitive science and cognitive neuroscience, including perception and perceptual decision making; learning and memory; language and reading; semantic and mathematical cognition; and cognitive development. I view cognitive functions as emerging from the parallel, distributed processing activity of neural populations, with learning occurring through the adaptation of connections among participating neurons, as discussed in *Parallel Distributed Processing* (Rumelhart, McClelland, and the PDP Research Group, 1986). Research in my lab revolves around efforts to develop explicit computational models based on these ideas; to test, refine, and extend the principles embodied in the models; and then to apply the models to substantive research questions through behavioral experiment, computer simulation, and mathematical analysis.

ようこそ、私のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。私はスタンフォード大学の心理学部の教授であり、心・脳・計算・技術センターのディレクターを務めています。私の研究は、知覚と知覚的意思決定、学習と記憶、言語と読解、意味的・数学的認知、認知発達など、認知科学および認知神経科学の幅広いトピックを扱っている。私は、認知機能は神経集団の並列分散処理活動から生まれると考え、『並列分散処理』（Rumelhart, McClelland, and the PDP Research Group, 1986）で論じられているように、参加するニューロン間の結合の適応を通じて学習が行われると考えています。私の研究室では、これらの考えに基づいて明示的な計算モデルを開発し、モデルに具現化された原理を検証、改良、拡張し、行動実験、コンピュータシミュレーション、数学的分析を通じて、実質的な研究課題にモデルを適用することを中心に研究を進めている。

55.4.1.2 Mathematical Cognition

Recently, I have begun what I expect will be a broad-ranging and long-term program of research in mathematical cognition (watch this video or read this paper for a description of the approach). The work grows out of my long-standing interest in developmental transitions and in readiness to learn from new experiences as well as from the hope that a Parallel-Distributed Processing approach may shed light on some of the most awe-inspiring achievements of human thought --- the insights and structured reasoning systems that have been created by mathematicians. In this effort, we are combining experimental studies and computational modeling studies. The lab is seeking to recruit experimentally and/or computationally oriented students interested in contributing to this effort.

The goal is to understand the development of human abilities in mathematics at all levels, from numerosity and the initial stages of counting to arithmetic, algebra, geometry, and even multivariate mathematics and calculus. At the heart of the effort is the belief that mathematics is best viewed as a matter of learning a set of models that characterize the objects of mathematical thought and their properties, and to carry out operations on expressions that have meaning in terms of objects represented with such models. On this view, mathematics can be thought of as providing a way of seeing properties of (real or imagined, often idealized) objects or sets of objects that bring out useful relationships that are captured in symbolic expressions but that are often understood in terms of intuitively grasped relationships that gives these expressions their meaning. There is also an emphasis on understanding how gradual learning processes can eventually lead to insight and qualitatively different levels of understanding and mathematical ability, and on determining how best to support learners as they attempt to acquire such models. The approach contrasts with rule-based approaches to mathematics in two ways: First, it treats formal systems of symbolic representation as ways of notating elements of a structured system for representing properties of objects and their relations, rather than simply as arrangements of symbols subject to processing according to structure-sensitive rules. Second, it distinguishes between the explicit knowledge of a formal rule and implicit knowledge embedded in acquired ways of perceiving and deriving inferences. For example, we can consult an explicit rule corresponding to the commutativity principle (for all a and b , $a+b=b+a$), or we may possess the implicit knowledge that the total quantity resulting from the additive combination of two part quantities is the same regardless of the order in which the part quantities are combined. I adhere to the view that an explicit rule is useful as a part of a system for formally establishing the validity of an understanding or insight, but that the understanding itself may come from the implicit knowledge, rather than from the manipulation of symbolic expressions in accordance with explicit rules. Thus, an essential part of teaching mathematics is finding ways to reinforce students' acquisition of the relevant models, rather than simply encouraging them to memorize a list of formulas. Specific projects currently underway in the lab include: (a) an extension of deep learning that captures the gradual emergence of a representation of the numerosity of items in a visual scene, capturing the development of increasingly precise representations of numerosity across the first two decades of life; (b) a learning-based model aimed at capturing the graded, magnitude-dependent performance of children in tasks tapping their knowledge and ability to perform correctly in simple exact number tasks thought to tap the so-called 'cardinality principle'; (c) empirical and model-based assessment of mechanisms of numerical magnitude comparison, applied to comparison of fractions and both negative as well as positive numbers; and (d) investigations of the role of visuospatial representations in trigonometric reasoning. Papers on several of these topics are in the pipeline. In addition I have the long-term plan to create a simulated agent based on a neural network that can learn the principles of number, algebra, and geometry well enough to pass the New York State

Regent's exam in Geometry. Some elements of this work are described in the lecture mentioned above.

最近, 私は数学的認知に関する広範かつ長期的な研究プログラムを開始しました (このアプローチの説明については, この論文を読んでください). この研究は, 発達の変遷や新しい経験から学ぶ姿勢に対する私の長年の関心と, 並列分散処理のアプローチによって, 人間の思考における最も畏敬すべき成果-数学者によって生み出された洞察と構造化推論システム-に光を当てられるのではないかという期待から発展してきたものです. この取り組みでは, 実験的研究と計算論的モデリング研究を組み合わせています. 研究室では, この取り組みに貢献する実験的・計算的志向の学生を募集している.

目標は, 数字や数え方の初期段階から, 算数, 代数, 幾何学, さらに多変数数学や微積分学まで, あらゆるレベルの数学における人間の能力の発達を理解することである. この取り組みの中心には, 数学は, 数学的思考の対象とその特性を特徴づける一連のモデルを学習し, そのようなモデルで表される対象に関して意味を持つ式の演算を実行する問題として捉えるのが最善である, という信念がある. この見解では, 数学は, (現実または想像上の, しばしば理想化された) 対象または対象の集合の特性を見る方法を提供すると考えることができ, それは, 記号的表現で捉えられるが, しばしば直観的に把握される関係で理解され, これらの表現に意味を与える有用な関係を引き出すものである. また, 段階的な学習プロセスが最終的にどのように洞察力や質的に異なるレベルの理解や数学的能力につながるかを理解し, 学習者がそのようなモデルを獲得しようとする際にどのようにサポートするのがベストかを決定することに重点が置かれている.

このアプローチは, 2つの点でルールベースの数学へのアプローチと対照的である. 第一に, 形式的な記号表現システムを, 単に構造に敏感な規則に従って処理される記号の配列としてではなく, オブジェクトの性質とその関係を表現するための構造化システムの要素を表記する方法として扱うことである. 第二に, 形式規則の明示的な知識と, 後天的な知覚や推論の方法に埋め込まれた暗黙的な知識を区別している. 例えば, 「すべての a と b について, $a+b=b+a$ 」という可換性原理に対応する明示的な規則を参照することもできるし, 「2つの部分量の加法結合による総量は, 部分量の結合順序によらず同じである」という暗黙の知識を持つこともできる. 私は, ある理解や洞察の正当性を形式的に証明するシステムの一部として明示的な規則が有用であると考えますが, 理解自体は明示的な規則に従った記号式の操作からではなく, 暗黙知から得られるものである可能性があると考えます. したがって, 数学教育の本質的な部分は, 単に公式のリストを暗記するよう奨励するのではなく, 関連するモデルの習得を強化する方法を見つけることである.

現在, 研究室で進行中の具体的なプロジェクトは以下の通りです. (b)いわゆる「基数原理」を利用すると考えられる単純な正確な数の課題を正しく行うための知識と能力を引き出す課題における, 段階的で大きさに依存した子どものパフォーマンスを捉えることを目的とした学習ベースのモデル. (c) 分数, 負数, 正数の比較に適用される, 数値の大きさの比較のメカニズムに関する経験的およびモデルベースの評価 (d) 三角推論における視空間的表現の役割の調査. これらのテーマに関する論文は現在準備中である. さらに私は, ニューヨーク州の幾何学のリージェント試験に合格できるほど, 数, 代数, 幾何の原理を学習できるニューラルネットワークに基づく模擬エージェントを作成する長期的な計画を持っています. この研究のいくつかの要素については, 上記の講義で説明しています.

55.4.1.3 Career Highlights

James L. (Jay) McClelland received his Ph.D. in Cognitive Psychology from the University of Pennsylvania in 1975. He served on the faculty of the University of California, San Diego, before moving to Carnegie Mellon in 1984, where he became a University Professor and held the Walter Van Dyke Bingham Chair in Psychology and Cognitive Neuroscience. He was a founding Co-Director of the Center for the Neural Basis of Cognition, a joint project of Carnegie Mellon and the University of Pittsburgh. In 2006 McClelland moved to the Department of Psychology at Stanford University, where he founded the Center for Mind, Brain, and Computation in 2007 and served as department chair from fall 2009 through summer 2012. He is currently the Lucie Stern Professor in the Social Sciences and Co-Director of the Center for Mind, Brain, Computation and Technology.

Over his career, McClelland has contributed to both the experimental and theoretical literatures in a number of areas, most notably in the application of connectionist/parallel distributed processing models to problems in perception, cognitive development, language learning, and the neurobiology of memory. He was a co-founder with David E. Rumelhart of the Parallel Distributed Processing (PDP) research group, and together with Rumelhart he led the effort leading to the publication in 1986 of the two-volume book, *Parallel Distributed Processing*, in which the parallel distributed processing framework was laid out and applied to a wide range of topics in cognitive psychology and cognitive neuroscience. McClelland and Rumelhart jointly received the 1993 Howard Crosby Warren Medal from the Society of Experimental Psychologists, the 1996 Distinguished Scientific Contribution Award (see citation) from the American Psychological Association,

the 2001 Grawemeyer Prize in Psychology, and the 2002 IEEE Neural Networks Pioneer Award for this work.

McClelland has served as Senior Editor of *Cognitive Science*, as President of the Cognitive Science Society, as a member of the National Advisory Mental Health Council, and as President of the Federation of Associations in the Behavioral and Brain Sciences (FABBS). He is a member of the National Academy of Sciences and a corresponding Fellow of the British Academy. He has received the APS William James Fellow Award for lifetime contributions to the basic science of psychology, the David E. Rumelhart prize for contributions to the theoretical foundations of Cognitive Science, the NAS Atkinson Prize in Psychological and Cognitive Sciences, and the Heineken Prize in Cognitive Science.

McClelland currently teaches on the PDP approach to cognition and its neural basis in the Psychology Department and in the Symbolic Systems Program at Stanford and conducts research on learning, memory, conceptual development, language processing, and mathematical cognition at Stanford and as a consulting research scientist at DeepMind.

1975年、ペンシルバニア大学にて認知心理学博士号を取得。カリフォルニア大学サンディエゴ校を経て、1984年にカーネギーメロン大学に移り、同大学の教授となり、ウォルター・ヴァン・ダイク・ビングム講座（心理学および認知神経科学）を担当した。カーネギーメロン大学とピッツバーグ大学の共同プロジェクトである「認知の神経基盤研究センター」の創設時の共同ディレクターでもある。2006年、スタンフォード大学心理学部に移り、2007年に心・脳・計算センターを設立、2009年秋から2012年夏まで学部長を務めた。現在は、社会科学部門のルーシー・スターン教授と、心・脳・計算・技術センターの共同ディレクターを務めている。

特に、知覚、認知発達、言語学習、記憶の神経生物学などの問題に対するコネクショニスト／並列分散処理モデルの応用において、多くの分野で実験的および理論的な文献に貢献している。ルメルハートとともに、並列分散処理（PDP）研究グループの共同創設者であり、1986年に『並列分散処理』という2冊の本を出版するまでの努力を主導した。

この本では、並列分散処理の枠組みが示され、認知心理学や認知神経科学の幅広い話題に適用された。マクレランドとルメルハートは、この業績により、1993年に実験心理学者協会からハワード・クロスビー・ウォーレンメダルを、1996年にアメリカ心理学会から特別科学貢献賞（引用者注）を、2001年に心理学におけるグロウメイヤー賞を、2002年にIEEE Neural Networks Pioneer Awardを共同受賞している。

マクレランドは、Cognitive Science 誌のシニアエディター、Cognitive Science Society の会長、National Advisory Mental Health Council のメンバー、FABBS (Federation of Associations in the Behavioral and Brain Sciences) の会長を務めている。米国科学アカデミー会員、英国学士院特別研究員。また、心理学の基礎科学への生涯貢献に対してAPSウィリアム・ジェームズ・フェロー賞、認知科学の理論的基礎への貢献に対してデビッド・E・ルメルハート賞、心理・認知科学におけるNASアトキンソン賞、認知科学におけるハイネケン賞などを受賞している。

現在、スタンフォード大学の心理学科および象徴システムプログラムにおいて、認知に対するPDPアプローチとその神経基盤について教鞭をとり、学習、記憶、概念発達、言語処理、数学的認知に関する研究をスタンフォード大学およびディープマインドの顧問研究員として行っている。

55.4.2 心の仕組み

55.4.2.1 概要

人間は、どのようにして、そしてなぜ、そのように考え、行動するのだろうか？

この問いに答えるため、ポール・バドコック博士らは、進化・発達心理学、神経科学、生物学から得られた証拠を組み合わせた人間の脳に関する理論を最近提唱している。この理論は、人間の脳は複雑な適応システムであり、比較的特殊な構造と一般的な構造から構成され、それらが連動して環境に対する適応的な反応を生み出していると仮定している。このHMM（Hierarchically Mechanistic Mind）モデルによって、脳の包括的な理解に近づいたと言える。

私たち自身の心という最大の謎を理解したいという願いは、多くの科学的努力の原動力となり、人間という存在の仕組みを説明することを目的とした理論や実験の開発につながった。人間の思考、感情、行動は脳に根ざしており、複雑な細胞ネットワークが内外の環境から情報を受け取り、その情報を自分自身や周囲の世界、そしてそれらとの関係という体験に変換している。現在、その仕組みが解明されつつある。

21世紀は、それ以前に比べて脳に対する理解が飛躍的に進んだ。現在も研究は続いているが、これまで以上に学際的になり、長い間分かれていた分野がひとつにまとまっている。ポール・バドコック博士が率いるグループは、学際的で総合的な研究の最前線に立ち、心理学、神経科学、生物学の主要なパラダイムを統合した脳のモデルを提案し、人間がなぜ、どのように考え、行動するかを説明することに成功した。この仮説は「階層的機械論的思考（HMM）」と呼ばれ、2つの確立された主張が組み合わされている。ひとつは、バドコック博士の同僚であるカール・フリストン教授が提唱したもので、人間の脳は階層的な「予測機械」であり、知覚と行動の適応的サイクルを生み出すことによって世界のモデルを改善しようと努め、環境に対する不確実性を低減させるというものである。

2つ目の主張は、ティンバーゲンの有名な「4つの質問」に基づくもので、人間の思考や行動を理解するためには、心理科学における複数の分析レベルにわたって仮説を立て、検証する必要があることを提案している。つまり、心理学的特性を説明しようとする研究者は、ある特性がなぜ適応的なのか、また、それが進化的、発達の、そしてリアルタイムなメカニズムのプロセスの間の動的相互作用からどのように生まれるのかを理解しようと努めなければならないのである。

55.4.2.2 脳の配線方法

HMM は、脳が異なる機能を持つ構成要素からなり、階層的かつ統合的に情報をやり取りしているという考えに基づいている。たとえば、脳の中には感覚刺激の処理や特定の動作の制御を行う部分がある一方、前頭前野のように他の場所で処理された情報を統合して実行的な意思決定を行う部分もある。より小さく、より専門化された要素は、より大きな要素にカプセル化されて複合的な機能を発揮し、構造間の依存関係を生み出す一種の階層構造で機能する。

このアーキテクチャは、2種類の処理によって特徴付けられる。すなわち、密集した神経領域内で短距離で行われる特殊な機能処理と、構造間の長距離で行われるグローバルな機能統合が組み合わされているのだ。つまり、私たちの思考、感情、行動は、それぞれ異なる機能を持つ他の領域に接続された特殊な細胞集団が作り出す局所的なプロセスの、複雑で距離の長い統合によって決定されるのである。

55.4.2.3 脳の構造に関する証拠

脳は、異なるが協力し合うコンポーネントで構成されているという考え方は、長い間認識されており、広範な経験則に裏付けられている。神経画像データの結果をまとめた報告書は、脳の領域特異的なプロセスと領域一般的プロセスの連続性を明確に支持し、個々の神経領域が異なる機能を果たし、目の前のタスクの要求に応じて異なる文脈で異なる領域と相互作用することを実証してきた。

さらに、神経ネットワークは、脳構造とその結合を表すノードとエッジの集合体として表現できることが示されています。構造および機能的な接続性の研究により、各脳構造は他の神経構造との階層的な接続による明確なネットワークの一部を形成しており、これにより、脳は局所的で特殊な処理と大脳機能の間の微妙なバランスを最適化できることが分かっている。また、動物実験により、階層的な構造が哺乳類の脳に特徴的であることも明らかにされている。

55.4.2.4 脳の働き

提案されている脳の構造を裏付ける最も有力な証拠は、神経科学における予測符号化のアプローチと、ネットワーク神経科学におけるグラフ理論に基づく研究である。

これは、脳の階層構造を機能的に説明するものである。具体的には、予測符号化パラダイムは、脳が推論機械であり、期待するものと経験するものの間の不一致を減らすことによって、世界についての予測を改善しようとすることを提案するものである。

この考え方によれば、脳は、進化的な要請と経験的に学習された観察に基づく、世界に関する仮説の階層を文字通り体現しており、それらは特殊な深部錐体細胞によってコード化されていると考えられている。

また、脳には、表層錐体細胞によってコード化された予測誤差に関する情報も含まれており、これらの情報はボトムアップ方式で予想を修正するために利用される。これは、注意の選択、感覚の減衰などの認知過程から生じるもので、個体が受け取るすべての刺激に絶えず登録し反応することがないようにするものである。

55.4.2.5 脳の起源

HMMの基盤となっている進化システム理論では、脳は複雑な適応システムであり、様々な時間スケールで人間の表現型のダイナミクスに作用する淘汰の影響から出現したと提唱している。

皮質階層の最下層を占める原始的で高度に専門化した領域は、進化の過程で自然淘汰の影響を受けて出現し、エピジェネティックな影響と文化的進化は世代を超えて神経ダイナミクスを形成し、神経形態と機能の個人差は発生の過程で生じ、異なる認知と行動パターンは異なる文脈に柔軟に対応する神経メカニズムから出現しているのである。

一方、脳は、自然淘汰による適応を反映した比較的古く、「領域特異的」な領域から構成されている。他方、脳は、可塑性が高く、発達の変化に敏感で、絶えず変化する環境について学習し、それに柔軟に対応できる比較的最近の、高度に統合された「領域一般」ネットワークから構成されていることを意味する。このように、進化と発達は、世界に関する神経認知的な予測を洗練させるために共に作用し、ひいては不確実性や驚きを減らす能力を向上させるのである。

55.4.2.6 臨床応用

Badcock 博士のグループは、このモデルをうつ病に適用し、うつ病を適応的な特性として考えることから始めている。

バドコック博士のグループは、うつ病に HMM を適用した。まず、抑うつ気分を味わう能力を適応的な特性として考えるところから始める。うつ病はさまざまな原因によって生じる不均一な状態であることを認めながらも、私たちが時折経験する軽度から中等度の抑うつ気分は、拒絶、敗北、損失といった社会的に不利な結果を特に受けやすいときに生じる適応的特性として広く説明することができると提案している。

ここでは、Tinbergen の 4 つの質問すべてを満たす広範な証拠から、うつ病は有害な社会的条件（例えば排除）に適応的に反応する、進化した「リスク回避」戦略を反映していることが示唆されている。

(予測不可能な対人関係の可能性を最小限に抑えることによって、有害な社会的条件（例えば、排除）に適応的に対応する進化した「リスク回避」戦略を反映していることが示唆される。)

うつ病は、社会的リスクに対する感受性の増加といった知覚の適応的变化や、社会的引きこもりや助けを求めるといった行動の適応的变化を引き起こすことで、この進化した機能を実現するのである。この基本的な考え方は、うつ病が社会的世界に対する不確実性を減らし、支持を集め、争いや不快な驚きを避けるような行動を取るようにするというものである。HMM が予測したように、この抑うつ状態が、脳の異なる領域間の階層的相互作用に依存することを示す十分な研究がある。

55.4.2.7 今後の展望

HMM は、既存の知識を統合し、人類が知る最も複雑なシステムを説明する包括的な理論への一歩であるが、その開発はまだ始まったばかりである。この理論の科学的価値は、最終的には、この理論が生み出す仮説と証拠に左右される。HMM の中心は、心理学の多様な下位学問分野にまたがる洞察と、神経科学から得られた理論や手法を統合し、検証可能な仮説を開発することである。バドコック博士らは、このような学際的な分野間の架け橋となることが長年の課題であったが、このモデルが新たな土台となることを期待している。

55.4.2.8 課題

最も困難な課題は、

- 統一的で高度に理論的な脳のモデルを提供すること、

実際に他の研究者が自分の目的のためにそれを取り上げる動機付けを行うという試みにあります。

- 心理学の幅を広げること、
- 神経科学の関連研究とともに、証拠に基づく仮説を開発する必要性
- 仮説を検証するためには、神経科学における計算および画像処理の手法を、心理学における実験、質問および観察の手法とより密接に結びつける必要がある。

55.4.3 Hierarchically Mechanistic Mind

ここでは、Hierarchically Mechanistic Mind（以下、HMM と略す）について、Paul B. Badcock による、超重要論文である『The hierarchically mechanistic mind: A free-energy formulation of the human psyche』（2018）（階層的に機械化された心、人の精神に於ける自由エネルギーの定式化）について紹介する。

55.4.3.1 概要

ここでは、体現され、位置する、人間の脳の統一的な理論である「階層的機械論的思考（HMM: Hierarchically Mechanistic Mind）」を紹介する。

HMM は、脳を、階層的に組織化した神経認知メカニズム間の動的相互作用を通じて、自己実現的な行動-知覚サイクルを生成し、感覚・身体状態の衰えを積極的に最小化する複雑な適応システムであると説明する。

この理論は、ティンバーゲンの4つの問い（適応、系統発生、個体発生、メカニズム）に応えることによって、私たちの脳、心、行動を説明する心理学の進化システム理論と統合されている。

自由エネルギー原理(FEP)を活用して、異なる時空間スケールで HMM を正式に定義した後、最後に心と行動の科学における理論化と研究への示唆を探ることで、結論とする。

55.4.3.2 目的

このレビューの目的は、神経科学と心理学にまたがる有力な学説を統一することであり、「階層的機械論的思考 (HMM)」という、人間の脳の理論を提示することである。

HMM は、元々、神経科学と心理学のパラダイムシフト⁸を解決するために提案された。HMM は脳、認知、行動に関する統合的な視点を提供するものであり、心理学のパラダイムシフトを解決するために提唱された。

HMM は、脳、認知、行動に関する統合的な視点を提供するものであり、私たちの種に特有な、うつ病の症状を説明するために活用され、また、次のような新しい学際的なアプローチを例示している。

- ・ 変分神経倫理学と呼ばれる、生命システムの研究に対する新しい学際的なアプローチの例として活用されている。
- ・ HMM は、体現され、位置する脳を、人間の感覚と身体状態のエントロピー（すなわち、広がりや衰え）を積極的に最小化する複雑な適応システムであると定義している。
- ・ 階層的に組織化された神経認知メカニズム間の動的な相互作用から生まれる行動・知覚サイクルを生成することで、人間の感覚・身体状態のエントロピー（拡散・減衰）を積極的に最小化する。
- ・ HMM は、進化システム理論 (EST) を活用し、脳に関する 2 つの相補的な視点に橋を架けている。
- ・ まず、神経科学と生物物理学の自由エネルギー原理 (FEP) ⁹を取り入れ、生物学的に妥当な形で、進化・発達の過程を数学的に定式化する。
- ・ 脳の進化・発達・形態・機能について、生物学的に妥当な数学的定式化を提供するものである。
- ・ 第二に、それは神経構造と機能は、脳・身体・環境を形成する因果的なメカニズムの階層から生じることを認識し、心理学の EST を踏襲している。
- ・ 形成する階層的な原因メカニズムから生じることを認識することである。この観点によれば、人間の神経ダイナミクスは、人間の進化、文化的背景、発達、体現、行動といったより広い文脈を考慮することによってのみ理解することができる。
- ・ HMM を支えるアーキテクチャの主張を説明した後、体現と行動の 2 つの視点を順番に検討する。
- ・ 最後に、このモデルが神経科学と心理学の理論構築と研究に与える影響を考察する。

一言で言えば、HMM は次の 2 つの主要な要素に基づいている：人間の認知と行動に関する EST。

- ・ 心理学で説明される 4 つの交差するレベル、および FEP に基づくマルチスケールニューラルダイナミクスの数学的定式化である。
- ・ FEP に基づくマルチスケール神経ダイナミクスの数学的定式化である。私たちの主張は、FEP と心理学の EST は、同じコインの裏表のようなものであるということである。

前者は神経構造、機能、ダイナミクスの非実体的な形式的理論を提供し、後者は、ホモ・サピエンスに観察される FEP の特定の兆候を説明することができる実質的な進化論である。物理学や生物学に由来する理論、枠組み、手法（これらは EST や FEP も生み出す）を活用することで、ホモ・サピエンスに観察される FEP の特定の兆候を説明することができる。

8 パラダイムシフト；思考や概念、規範や価値観が、枠組みごとに移り変わること。

9 自由エネルギー原理；自由エネルギー原理の詳細は次節を参照

HMM は心理学と神経科学を統合し、体系的なフレームワークを用いて脳、心、行動の間の驚くべき結びつきに関するマルチレベルのモデルを構築するための体系的な枠組みを提供する。

55.4.3.3 神経構造モデルとしての HMM

HMM は、人間の脳は、ダイナミックに相互作用する神経認知メカニズムの階層的組織システムであるという建設的主張の上に成り立っている。

この考え方によれば、皮質階層の最下層あるいは最周辺のレベルでは皮質階層は、感覚運動処理を担う比較的分離した高度に専門化した神経機構（「領域特異的」システム）からなり、その上位、深層、あるいは中心層は、発達的に可塑的で高度に統合された神経機構（「領域特異的」システム）から構成を形成し、高度に統合された（'domain-general'）機構で構成されている。後者は広く分布するサブシステムであり、複数の下位層から受け取った入力に柔軟に対応する。情報を下流に送り込んでさらに処理する、広く分散したサブシステムであり、人間特有の実行的認知機能を支えている。

ここで、2つの重要な区別がある。第一に、神経階層には様々な解釈があるが、ここではフラクタル階層またはネスト化されたモジュール階層と呼ぶことにする。これは、異なる空間的、時間的、位相的、機能的神経スケールにおいて、より小さな（ニューロン）要素がより大きな要素に繰り返し内包されることを意味する（すなわち、「モジュール内のモジュール」）。第二に、神経認知機構は、任意の時空間スケールで動作する神経サブシステムとして定義されることである。

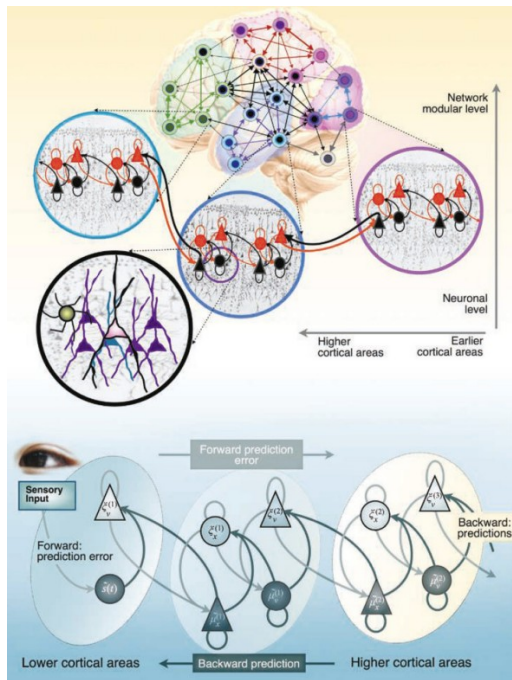
特定の神経細胞集団から巨視的な脳領域まで、あらゆる時空間スケールで動作する神経サブシステムと定義されることである。このようなメカニズムには、脳内の神経細胞集団に内在する緻密で短距離の結合を介した、専門的な機能的処理と、そのスケールに内在する密で短距離の結合（すなわち局所統合）と、比較的確で長距離の結合（例えば皮質-皮質外結合）を介した他の神経サブシステムとのグローバル（機能的）統合との間の動的な双方向関係を含む）。したがって、HMM は、機能分離と統合の間の相補的な関係を示唆している。

すべての神経認知メカニズムには、共通の特殊な機能を持つ細胞集団が関与しているが、それらの細胞集団は、互いに離れているため、機能的に統合されている。HMM は機能分離と統合の間の相補的な関係を示唆している。同時に、それはまた、ある種の神経サブシステムは他のサブシステムよりも統合されていることを認識する。

ここで述べたような神経アーキテクチャは、人間の認識と行動が以下のような統合されたダイナミクスから生まれるというコンセンサスが高まっていることを反映している。階層的ネットワーク（機能的に分離され、異なる形で統合された）の統合されたダイナミクスから出現する。この主張には何も議論の余地はない。脳は、比較的「領域特異的」なシステムから高度に統合された「領域一般的」な領域へと進む階層構造を示すという考え方は、新しいものではなく、以下のような影響力のある観点によって長い間認識されてきた。

グローバルニューロン作業空間理論や推論の二重過程理論などの影響力のある観点によって長い間認識されてきた。さらに最近では、ネットワーク神経科学における高度な構造的・機能的イメージング研究により、ヒトの脳皮質ネットワークが入れ子構造になっていることを示す広範な証拠が得られている。

脳皮質ネットワークは入れ子構造のフラクタル的構造を示し、最下層の皮質柱にある細胞微小回路から、中間レベルでは皮質領域、そしてグローバルレベルでは高度に相互接続された脳領域の分散クラスターに至るまで、人間の皮質ネットワークはフラクタル的な構造を示している。図 1a 参照。注目すべきは、階層的な神経構造が、予測処理の理論の中心にもなっていることである。



これは、脳をベイズ型の「推論マシン」として表現するもので、次のようなスキームがますます一般的になってきている。

これは、脳に入力される感覚入力とトップダウンの予測との間の不一致を最小化するベイズ型の「推論マシン」として説明するものである（図 1b を参照のこと）。脳の階層構造に関する文献は、すでに他の場所でレビューされているので、ここでは触れないことにする。その代わり、なぜ脳がこのような構造になっているのかという、より論争的な問題に集中することにする。

55.4.3.4 変分自由エネルギーの定式化

FEPは、統計熱力学と機械学習から導き出された数学的定説であり、以下のように説明される。

生命系が少数の特徴的な表現状態を繰り返すことで物理的な完全性を維持することを説明する数学的定説である。この仮説は、生物は感覚や表現型のエントロピー（減衰や分散）を積極的に減少させるというエレガントな前提の上に成り立っている。その変分自由エネルギーを最小化することによって、感覚・表現型のエントロピーを積極的に減少させるというエレガントな前提に基づいている。

技術的には、変分自由エネルギーとは、情報理論的な量であり、脳の感覚や環境からの感覚サンプルのエントロピーを制限する（より大きくする）情報量である。この文脈では、エントロピーは情報の尺度であり、それは次のようなものを指している。

統計的な指標で、エージェントが採取した感覚サンプルの確率（厳密には負の対数確率）の統計的尺度である。FEPは、生命系が他の自己組織化システムと区別されるのは、次のような理由によるという考え方に由来している。

- 感覚的・物理的状态のエントロピーを制限することで、有害な相転移を積極的に回避している。
- FEPのもとでは、生きているということは、単に高い確率で境界のある状態集合を再訪することを意味する。

ここで、有害な相転移は驚くべきものである（つまり、問題の生物が生存し続けることを考えると、低確率の出来事を想定している。）生物が占有する状態のレパートリーは限られているので、これらの状態に対する確率密度は低エントロピーでなければならない（つまり、特徴的で意外性のない状態で発見される）。ヒューリスティックに考えると、生物の期待値は、進化的あるいは適応的な価値をもつと考えることができる。

つまり、生物は最も確率の高い状態（特性または表現型）、つまり、その生物をそのような存在にしている状態にとどめることを期待しているのである。この具体的な意味において、驚くべき、あるいは予想外の状態（すなわち、生物の期待にそぐわない状態は有害であり、それゆえ避けなければならない）。したがって、生物の究極の進化的要請である機能状態のレパートリーを生理的な範囲内に維持すること（すなわち、生存、ホメオスタシス、アロスタシス）は、生物にとって重要なことである。

ESTに続いて、この驚きを回避する性質は淘汰の産物である。驚くような相転移を回避できる自己組織化システムは、自然淘汰され、驚くような相転移を回避できる自己組織化システムは、そうでないシステムよりも好まれてきたのである。では、FEPはどのように階層的な神経ダイナミクスに関係するのだろうか？FEPは、脳を階層的に組織化された「推論マシン」と見なすことによって、予測処理の理論と整合させることができる。

FEPは、脳を、変分自由エネルギーを最小化することによって、生物の世界モデルの証拠を最適化する**階層的に組織化された「推論マシン」**と見なすことで、予測処理の理論と整合する。FEPを予測や推論に関連付ける場合、重要な動きは、驚きがベイズモデルエビデンスの負の対数であることに注目することである。したがって、驚きを最小化する生物は、単にベイズモデルのエビデンスを最適化しているに過ぎないことになる。

この見解では、脳のダイナミクス（すなわち、神経メカニズムの一般的な「振る舞い」または「アンサンブル・ダイナミクス」）は、暗黙の階層化の「仮説」あるいは「最良の推測」のベイズ型階層を実現するものである。ベイズ的階層構造である。この「ベイズ力学」は、「驚き」の上限を設定し、その上限を設定するために、「仮説」と「最良の推測」を追跡する。この「ベイズ力学」は、入力される感覚入力とトップダウン、ニューロンの符号化された予測との間の不一致を追跡し、最小化することによって驚きの上限を課す。すなわち、予測誤差を最小化する。条件付き予測は、大脳皮質の各レベルの深部錐体細胞（すなわち、表出ユニット）によって符号化され、予測を下方に伝達して下層での誤りを抑制する。

予測エラーは、表層錐体細胞（エラーユニット）によって符号化され、エラーを前方に伝えて上層の期待を修正する。

神経調節機構は、これらのシグナルの精度を変更することで、相対的な影響力を調節する。

注目すべきは、この方式が、階層的にモジュール化された神経回路網の機能統合を説明するためにも活用されている点である。この考え方によれば、脳はモジュール間のシナプス結合効率を動的に調整することで、予測誤差を最小化する。前方接続は予測誤差を上位のモジュールに伝達する。ここで、認知は、以下の観点で記述される。

- ここでは、認知は、皮質領域間の階層的な（誤差を最小化する）メッセージパッシングによる局所的なニューロン操作のグローバルな統合という観点から説明される。
- このプロセスは階層的にネストされたネットワーク・アーキテクチャによって促進される [20]。
- ここで概説した予測処理の定式化の下では、予測誤差は生物の変分自由エネルギー(そしてその延長線上にある)を定量化する。

自由エネルギー（ひいてはその驚き）を定量化する。この予測処理により、私たちは内部モデルを更新することで（すなわち、知覚、学習、表現型の可塑性を通じて）驚きを最小化することができる。あるいは

また、予想を裏付けるような感覚データを選択的にサンプリングすることで、予想を確実に実現する（＝行動する）こともできる。図2は、この2つの相互依存的な驚きの解消過程を、行動という観点から表したものである。

最小化する行動と、（ある感覚データが与えられたときに）推測される世界の状態と真の状態との間の乖離を小さくする知覚である。

行動と知覚のループを通じて自由エネルギーを解決する脳のダイナミクスに関するこのような観点は、能動的推論と呼ばれる。簡単に言えば、行動と知覚が相乗的に作用して恒常性、ホメオスタシスを維持し、生物の生成モデルを最適化することを示唆している。言い換えれば、すべての生物は自分自身の存在に対する感覚的証拠を最大化しようとする。それは本質的に「自己証明」なのである。そして、文字通り、FEP は次のことを暗示している。

マズローの「欲求の階層」を参照しており、人生の意味は自己実現することであることを示唆している。驚きを生体システムで直接評価することはできないが、次のようなことを最小化することで、代償的に驚きを最小化することができる。変分自由エネルギーである。なぜなら、驚きとは数学的には結果の負の対数確率と等価だからである（機械学習ではベイズモデル証拠とも呼ばれる）。自由エネルギーを最小化すると、エコ・ニッチについてベイズ的推論を行うことを余儀なくされる。FEPの下では、長期的かつ平均的に、FEPの下では、私たちの行動は、それが結合している環境の統計的構造を推測したり、反映したりする傾向がある。これは、物理学の複雑系科学と情報理論から引き出された力学的原理に訴えることによって、生命システムの意図性または目的性を説明するものである。物理学における複雑系科学と情報理論に基づく力学的原理を援用することで、信念に導かれた行動に関する数学的説明を提供する。これに対応して、FEP は形式的に表現可能で神経生物学的にもっともらしい心の物理学を提供する。この見解の重要な帰結は、我々の生成モデルは進化、神経発達、学習によって最適化されることである。

私たちは、自然淘汰、発達、学習のいずれかによって、それぞれのエコ・ニッチに適応しているとすれば、私たち一人ひとりの期待は異なっているはずである。しかし、これらの期待の一部は、明らかに遺伝的なものである。というのも、ある種の生成モデルの特徴的な表現型は世代を超えて保存されるからである。

例えば、人間の脳の基本的な配線がそうである。このことは、私たちの（ベイズ的）事前信念の役割につながる。FEP は、時空間スケールでの人間の神経ダイナミクスの優雅で形式的に表現可能な説明を提供する。時空間スケールで、人間の表現型に作用する自然淘汰の影響に関する数学的モデルを構築するために用いることができる。脳は、ある感覚状態が別の価値ある状態につながる場合にのみ、その感覚状態を価値あるもの、あるいは意外性のないものとしてラベル付けする。また、淘汰によって、生物は適応的な（恒常性のある）確率的状態の連続を経て、適応的な（恒常的な）価値を持つ状態、つまり意外性のない本質的な表現型の状態に至ることが選択によって保証される。

この考え方のもとでは、自然淘汰は、（エピ）遺伝的メカニズムによって感覚状態の価値を規定し、生得的な価値を持つ少数の魅力的な状態を規定することで驚きを減らす。これらの状態が生体システムに求められるのは、その内部状態とエコニッチの両方に適合することで驚きを最小化するためである。これらの区別を念頭に置きながら種に典型的な認知と行動のパターンは、行動・知覚を導くために淘汰によって形成された継承された適応的な先験的なものとして説明することができる。

淘汰によって形成され、行動-知覚のサイクルを意外性のない状態へと導く（例えば、「報酬を得るまで動き続ける」。というように、行動-認識サイクルを意外性のない状態へと導く淘汰によって形成された適応的な先入観を受け継いだと説明できる）。言い換えれば、**自然淘汰は自然がベイズ的なモデル選択を行い、表現型（＝階層的生成モデル）の変分自由エネルギーを最小化するためのベイズ型モデル選択である**。以上のことから、脳は単に世界の階層的な生成モデルを持っているというだけでなく、そのダイナミクスもまた、世界の階層的な生成モデルをインスタンス化していることがわかる。

その形態と機能は、進化によって最適化された環境の因果関係の規則性を物理的に転写したものである。実際、HMM の建築的な主張の中心は、階層的な神経接続の進化である。

環境における法則的な統計的規則性を反映したものである。例えば、視覚世界の物体の位置と同一性の統計的独立性である。物体が何であるかを知っていても、それがどこにあるかはわからない。驚くべきことだ。この統計的独立性は、大脳皮質階層における腹側流と背側流の解剖学的分離に反映されている。この統計的独立性は、視覚的教訓の「何」と「どこ」の属性のモデルまたは表現をコード化する、皮質階層における腹側と背側の流れの解剖学的分離に反映されている。このことは、脳の構造は、脳が埋め込まれている世界の構造を再現していることを示唆している。

統計的に独立した環境因子が、機能的・解剖学的に分離したニューロン構造にコード化されているのである。同様に、脳の階層的な構造は、世界の因果関係の規則性が階層的に入れ子構造になっていることを反映している。階層的に入れ子構造になった環境要因の規則性を反映している。この階層的な入れ子構造は、表象が進化する時間スケールの階層性と、表象が進化する時間スケールの階層性を結びつける。

55.4.3.5 心理学の進化システム論

心理学において、進化システムアプローチは伝統的に、進化と発達のプロセスの複雑な相互作用に焦点を当ててきた。人間の認知と行動の統合的なこのアプローチはその後、人間の認知と行動に関する統合的な EST として発展し、学問分野の主要なパラダイムを統一する可能性を持っている。

この EST は、ティンバーゲン（Tinbergen）の倫理学における代表的な 4 つの問いを、すべてのホモサピエンスに共通する生物学的ダイナミクスの時間的階層という観点から捉えなおしたもので、進化の過程で環境に適応する種特有の「機能適応」を生み出すもの。

世代間の「系統的」メカニズム、遺伝的な変化をもたらすことによって進化的変化をもたらす集団間の遺伝的差異を生み出すことで進化的変化をもたらす「系統的」メカニズム（例：エピジェネティック継承、文化的継承）、個人の生涯にわたって展開する「発生的」プロセス（例：遺伝子-環境相互作用）、そしてこれらのダイナミクスは、心理学のさまざまな研究プログラムによって再現されていると言ってよく、研究プログラムは、以下の 4 つの補完的なレベルにそれぞれ焦点を当てている。

これらのダイナミクスは、心理学におけるさまざまな研究プログラムによって明らかに再現される。

- 進化心理学；世代間・集団間の違いに関するエピジェネティック・外生的説明
- 進化発達生物学・心理学；個人の類似性・相違性に関する個体発生学的説明（個体発生学・心理学）である。
- 発達心理学；リアルタイム現象の近接的・機械論的説明（心理学的下位概念
- （心理学のサブディシプリン、例えば認知心理学、社会心理学、臨床心理学）。

この見解の重要な意味は、ある特性を説明するためには、これらの各レベルの研究から引き出された理論やエビデンスを取り入れることを目指すべきであるということである。では、この心理学の EST と HMM はどのように関係しているのだろうか。簡単に言えば、HMM は、この広範なメタ理論と FEP の合成から生まれた一次仮説であり、体现された人間の脳の階層的なダイナミクスを（自然な）観点から説明するものである。

HMM は、進化的に作用する（自然および一般的な）選択と自己組織化という観点から、体现され、位置する人間の脳の階層的ダイナミクスを説明するものである。HMM は、FEP と同じ理論である。HMM は、適応的な生物学的手法を用いた他の HMM は、適応的な生物行動パターンを、各世代で生まれ変わる確実に反復する発達リソースの歴史的産物として捉える他の力学的理論と広く一致している。これらの資源は、それ自体、次のような循環的な相互作用の結果である。

淘汰のメカニズム、世代間および発達のプロセス、そして人間とその種の典型的な環境との係わり合いとの循環的な相互作用の結果である。さらに、HMM は、人間の脳と行動のマルチスケールダイナミクスを説明する最も効果的な方法は、心理学における実質的なマルチレベルモデルを開発することであることを示唆している。心理学において、ある種の神経認知現象や生物行動現象がホモサピエンスに適応的である理由と、ホモサピエンスに適応的でない理由との両方を扱うことができる、実質的なマルチレベルのモデルを開発することである。

ホモ・サピエンスにおいて、なぜ特定の神経認知現象や生物行動現象が適応的なのか、また、これらの現象が、さまざまな時間スケールで人間の表現型に作用する、より広い因果的過程がどのように発生するのか、また、これらの現象が、異なるタイムスケールにわたって人間の表現型に作用する、より広範な因果過程からどのように発生するのか、について研究している。このような生物学的ダイナミクスの時間的階層が、脳の発達や形態に現れていることを示唆する証拠は十分にある。実際、比較研究でもヒトの研究でも、ヒトの脳の進化の歴史は、ヒト科の祖先から受け継いだ遺伝子から、神経組織の入れ子状のレベルにわたって反映されている。

ヒトの祖先から受け継いだ遺伝子、遺伝子発現を形成するエピジェネティックな転写因子、発生過程における神経ネットワークのシナプスエピジェネシス、そして、意識を支える高度に分散・統合された長距離結合に至るまで、ヒトの脳の進化の歴史は、神経組織の入れ子構造に反映されていることが示唆されている。

また、小児期から青年期にかけての神経ネットワークの成熟を調べる縦断的イメージング研究により、人間の脳皮質の発達は、人間の系統的な歴史を反映していることが判明した

標準的な発達順序では、系統的に古い、標準的な感覚運動階層が成熟し、その結果、人間の脳皮質は系統的な歴史を反映している。

ヒトが持つ高度に統合された連合皮質に至るまで、すべての哺乳類に共通する系統的に古い感覚運動階層が成熟する。このことは、次のような相補性を浮き彫りにしている。自然選択により、乳児期に高度に専門化または分離された感覚運動ネットワークが出現し、それが「神経発達のアンカー」として機能し、個体発生を通じて広く分布する「領域一般」連合領域の自己組織化が進み、絶えず変化する環境に流動的に対応できるようになることで進化性が高まる。これと一致する。

進化心理学者も発達心理学者も、脳が入れ子のような階層構造を持つことを長い間主張してきた。

55.4.3.6 HMM を定義する

両者はともに、体現された脳の適応的で階層的なダイナミクスを説明する EST であるという事実を超えて、FEP は 2 つの重要な点において心理学の EST に収斂している。まず、第 2 節で述べたように、あらゆる生物はその生態系に適応しているにもかかわらず各世代は前世代の適応的な先入観を受け継いでいる（すなわち、種-ニッチ）。

（すなわち、種に典型的な表現形質）を継承する。つまり、これらの現象のシステムの次元、すなわち、すべてのホモ・サピエンスから特定の個体にまで及ぶ、リアルタイムで動作するマルチスケールダイナミクスを考慮する必要があるということである。

第二に、FEP と心理学の EST は、異なる時間スケールのダイナミクス間の再帰的な因果的相互作用の概念に立脚している。このプロセスを、「自由エネルギー最小化」が最適化する各時間スケールで、どのように形式的に表現するかを示している。自由エネルギー最小化が、状態（すなわち知覚）、構成（すなわち行動）、接続性（すなわち学習と注意と注意）、解剖学（神経発達）、表現型（神経進化）が最適化される時間スケールに属する生命体の表現型（すなわち、神経進化）である。

要約すると、HMM は人間心理のマルチレベル EST と FEP の変分定式化を統合し、脳、心、行動に関する実質的かつ形式的に表現可能な理論を提供する。より正確には、この仮説は、人間の脳を次のように定義している。

平衡からかけ離れた表現型状態の変分自由エネルギーと暗黙のうちにエントロピーを、自己実現的な行動-認識を通じて最小化するこのサイクルは、階層的に組織化された（機能的に分化し、分化統合された）神経認知プロセス間の再帰的相互作用によって媒介される。これらの「メカニクス」は淘汰と自己組織化により、様々な時間スケールで人間の表現型に作用し、適応的な先験性を生み出す。ということである。

55.4.3.7 最後に

この論文では、神経科学と心理学に基づく、人間の脳の EST が提案された。

HMM は、脳、認知、行動に関する統一的な理論を提供し、これらの分野の統合を要求することで両者に利益をもたらす可能性があると考えますが、その説明力は明らかに、HMM が生み出す二次的仮説と経験的エビデンスの蓄積の重みに依存していることは明らかである。

当然ながら、このモデルが結果的に研究を触発するかどうかはまだわからない。しかし、もしそうであれば、進化的、世代間的、発達の、そしてリアルタイム的なプロセス間の動的な相互作用がどのように認知の特定のパターンを支配しているかを解明するための高度な努力が必要となるだろう。

FEP がそのような現象をどのように説明するのか、また、FEP を生み出す階層的な神経ダイナミクスはどのようなものであるのか。このようなマルチレベルのモデルを開発することは複雑さを伴うが、単純さを求めることが真実性の追求を阻むことがあってはならない。結局のところ、「悪魔は細部に宿る」ということなのだ。

第56章 自由エネルギー原理

自由エネルギー原理（Free Energy Principle ; FEP）とは何かについて、現北海道大学特任教授（旧 生理研・認知行動発達）吉田 正俊氏の『自由エネルギー原理の基礎について徹底解説』を元に概説する。

University College London の研究者 Karl Friston が提案している、知覚と行動と学習の統一原理である。2005 年の Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 論文で最初に提案されてから、現在まで理論的にも進歩を続けている。

最初に『A theory of cortical responses』（Karl Friston,2005.）の概要に書かれている内容を紹介する。

This article concerns the nature of evoked brain responses and the principles underlying their generation. We start with the premise that the sensory brain has evolved to represent or infer the causes of changes in its sensory inputs. The problem of inference is well formulated in statistical terms. The statistical fundamentals of inference may therefore afford important constraints on neuronal implementation. By formulating the original ideas of Helmholtz on perception, in terms of modern-day statistical theories, one arrives at a model of perceptual inference and learning that can explain a remarkable range of neurobiological facts.

It turns out that the problems of inferring the causes of sensory input (perceptual inference) and learning the relationship between input and cause (perceptual learning) can be resolved using exactly the same principle. Specifically, both inference and learning rest on minimizing the brain's free energy, as defined in statistical physics. Furthermore, inference and learning can proceed in a biologically plausible fashion. Cortical responses can be seen as the brain's attempt to minimize the free energy induced by a stimulus and thereby encode the most likely cause of that stimulus. Similarly, learning emerges from changes in synaptic efficacy that minimize the free energy, averaged over all stimuli encountered. The underlying scheme rests on empirical Bayes and hierarchical models of how sensory input is caused. The use of hierarchical models enables the brain to construct prior expectations in a dynamic and context-sensitive fashion.

This scheme provides a principled way to understand many aspects of cortical organization and responses. The aim of this article is to encompass many apparently unrelated anatomical, physiological and psychophysical attributes of the brain within a single theoretical perspective.

In terms of cortical architectures, the theoretical treatment predicts that sensory cortex should be arranged hierarchically, that connections should be reciprocal and that forward and backward connections should show a functional asymmetry (forward connections are driving, whereas backward connections are both driving and modulatory). In terms of synaptic physiology, it predicts associative plasticity and, for dynamic models, spike-timing-dependent plasticity. In terms of electrophysiology, it accounts for classical and extra classical receptive field effects and long-latency or endogenous components of evoked cortical responses. It predicts the attenuation of responses encoding prediction error with perceptual learning and explains many phenomena such as repetition suppression, mismatch negativity (MMN) and the P300 in electroencephalography. In psychophysical terms, it accounts for the behavioural correlates of these physiological phenomena, for example, priming and global precedence. The final focus of this article is on perceptual learning as measured with the MMN and the implications for empirical studies of coupling among cortical areas using evoked sensory responses.

Keywords: cortical; inference; predictive coding; generative models; Bayesian; hierarchical

(訳)

本稿では、脳誘発反応の性質とその生成原理について述べる。まず、感覚脳は感覚入力の変化の原因を表し、推論するように進化してきたという前提で話を始める。

推論の問題は、統計的な用語で表現される。したがって、推論の統計的基礎は、ニューロンの実装に重要な制約を与えることができる。

ヘルムホルツの知覚に関する当初の考え¹⁰を現代の統計理論で定式化することにより、知覚の推論と学習に関するモデルに到達することができるのである。神経生物学的な事実の驚くべき範囲を説明することができる。

感覚入力の原因を推論する問題（知覚推論）と入力と原因の関係を学習すること（知覚学習）は、全く同じ原理で解決できることがわかった。具体的には、推論も学習も、統計物理学で定義される脳の自由エネルギーを最小化することにある。さらに、推論と学習は生物学的に妥当な方法で進めることができる。皮質反応は、刺激によって引き起こされる自由エネルギーを最小化し、それによってその刺激の最も可能性の高い原因を符号化しようとする脳の試みと見ることができる。

同様に、学習は自由エネルギーを最小化するシナプスの効力の変化から生じるが、その自由エネルギーは遭遇するすべての刺激に対して平均化を最小化する。この仕組みは、経験的なベイズモデルと、感覚入力がどのように引き起こされるかの階層モデルに基づいている。階層的モデルを用いることで、脳は事前期待値を構築することができる。この方式は、大脳皮質の組織化の多くの側面を理解するための原理的な方法を提供する大脳皮質の組織と反応の多くの側面を理解するための原理的な方法を提供する。

この論文の目的は、以下の通りである。

この論文の目的は、一見無関係に見える脳の解剖学的、生理学的、心理物理学の特性を一つの理論的観点で包含することにある。

大脳皮質の構造については、感覚皮質が階層的に配置されていること、その結合が階層的に配置され、相互作用があり、前方および後方への結合は機能的非対称性（前方接続は駆動、後方接続は駆動と調節の両方）を示す。

シナプスの生理学的な観点からは、以下のことが予測される。

連合可塑性、そして動的モデルではスパイクタイミングに依存した可塑性を予測する。

電気生理学の観点からは電気生理学的には、古典的および超古典的な受容野効果、誘発現象の長時間に及ぶ成分あるいは誘発された皮質反応の内因性成分を説明する。知覚学習による予測誤差を含む反応の減衰を予測する。知覚学習による予測誤差の符号化、反復抑制、ミスマッチ陰性化など多くの現象を説明する。抑制、ミスマッチ陰性化(MMN)、脳波のP300など多くの現象を説明する。心理物理学の観点からは、これらの生理現象の行動的相関を説明する。例えば、プライミングやグローバルプリジェンスなどである。

本論文の最後の焦点は、MMNで測定される知覚学習である。MMNで測定された知覚学習と、誘発された感覚反応を用いた皮質領域間の結合に関する経験的研究への示唆である。この論文では、MMNで測定された知覚学習と、誘発された感覚反応を用いた皮質領域間の結合に関する実証的研究への示唆を述べている。

10 ヘルムホルツ；ヘルムホルツの無意識的推論の詳細は次節で述べる

56.1 無意識的推論

知覚に関する概説は既に第2巻で述べたが、ここでは、ヘルムホルツの知覚に関する考え方について概説する。知覚は心的能力によってのみ成立するものであり、知覚に関連する精神作用を解明しようとする限り、知覚の理論は心理学の領域に属するものである。

第3巻 第38章 "38.3 感覚と知覚のちがい"でも述べたように、光や音のような生体外の事象とか、生体組織のゆがみや体内の化学物質といった生体内の事象によって直接おこされた意識過程を感覚という。これに対し、感覚を素材として、さらに記憶とか推理とかの高次の神経作用を加えて、刺激源、あるいは対象物に関する表象が構成されるとき、これを知覚 (perception) といい、幾種類かの知覚から刺激源や対象物がなんであるかを知ることを認知 (cognition) という。

刺激が感覚を直接呼び起こすのではない、刺激と感覚の間には、刺激によって惹起される内的身体的活動があるとフェヒナーは言う。"内的"な身体的活動に対して"外的"な物理的活動との間に連鎖があると考えている。外的物理的活動の一つの現象が刺激であり、内的身体的活動の現象が感覚である。そして、外的物理的活動と内的身体的活動の間にあるのが精神物理的活動あるいは、「知覚に働いている精神作用のある種の一般的特性」である。それが所謂、「無意識的推論」として述べられている。

視覚に関してヘルムホルツは以下のように述べている。

われわれは一つの対象を視野の中のどこかにあるものとして表象するが、その「どこか」というのは、眼が日常的な正常な条件で用いられるときに、今と同じ印象が与えられるためにはその対象があらねばならないところである。

一定の性質をもった一つの対象がわれわれの前に存在するという判断にわれわれを導く心的作用は、一般に意識的ではなく無意識的なものである。それは、少なくとも結果的には、われわれが感覚に与えられた作用を観察して、そこからそのような作用の原因についての表象に到達するという限りにおいて、一つの推論と同等である。”

56.2 脳内に於ける推論とはなにか？

前節では『A theory of cortical responses』(Karl Friston,2005.)による知覚と行動と学習の統一原理の概要について述べたが、確かに統一理論として、これまでの数理心理学, 認知心理学, 進化心理学, 精神心理学, 神経心理学・・・などで議論されてきた仮説を元に統一的な理論としての自由原理は魅力のある発展的な理論であると言える。

しかし、第1巻 第10章 ”意識研究の概説”で述べたとおり、以下の3つの疑問について”行動と学習の統一理論”からこれらについて説明、あるいは記述することは可能なのだろうか？という疑問がある。

- ヒトの身体は物質から成り立っているが、物質からこのような世界を作り出すことは可能なのだろうか？
- しかも、それは思考・感覚・感情・意志などを含む精神的なものを物質、あるいは物質相互間の連関により、どのように生み出しているのだろうか？
- さらに言えば、脳はどんな性質や特性をもって 脳が世界を現前させているのだろうか？

ここで、これらの疑問に対して自由原理でいうところの「推論」について言及する。

56.2.1 誘発電位 (evoked potential)

まず、Friston が述べている自由原理の前提として、脳に於ける誘発電位の性質を利用したものであるが、誘発電位にどのような特徴や性質があるのかを知っておく必要がある。誘発電位とはある種の感覚刺激により誘発される脳の電位である。感覚刺激としては通常、聴覚・視覚・体性感覚が用いられる。1回1回の反応はきわめて小さいため、刺激を反復し、反応を加算平均して求める。

誘発電位の種類として、聴性脳幹誘発電位（聴性脳幹反応, auditory brainstem response : ABR）、視覚誘発電位（visual evoked potential : VEP）、体性感覚誘発電位（somatosensory evoked potential : SEP）、事象関連電位（event related potential : ERP）がある。ここでは、視覚誘発電位（visual evoked potential : VEP）について述べることにする。

視覚誘発電位は、視覚により、外部からの刺激（外部刺激）を受けることにより誘発される電位（＝脳波）のことである。目を開けていれば常に何かしらの視覚刺激にさらされていることになる。脳は、目に映るすべての光は外部刺激として捉え、その外部刺激に脳は反応する。それが視覚誘発電位となって現れるのである。

56.2.2 自由エネルギー原理による運動

それでは、フリストンの理論では、いったいどのようにして運動が実現されるのであろうか？運動野の出力信号は脊髄下降路を經由し、脊髄の中にある α 運動ニューロンと呼ばれる神経細胞に到達し、 α 運動ニューロンが筋に対して筋線維を収縮させる指令を送る。また、 α 運動ニューロンは、筋内部にあるセンサ（筋紡錘）が捉えた筋の長さに関する信号も受け取っている。つまり、 α 運動ニューロンと筋のあいだには、 α 運動ニューロン→筋線維→筋のセンサ（筋紡錘）→ α 運動ニューロンというグループが存在しており、反射運動を起こす仕組みが存在している。

自由エネルギー原理では、 α 運動ニューロンに送られる信号は運動実行後にゴール状態で得られるはずの自己受容感覚（筋感覚）の予測信号と考える。そして、 α 運動ニューロンは、この予測信号と筋紡錘から送られてくる感覚信号を比較して予測誤差信号を生み出し、それを筋に送ることで予測誤差が小さくなるように筋を収縮させる。

56.2.3 自由エネルギー

フリストンの自由エネルギー原理の出発点である「自由エネルギー」はもともと熱力学の中で提案された概念であり、正確には、「ヘルムホルツの自由エネルギー」と呼ばれる物理量である。

物体（熱力学的な体系、以下単に「体系」とよぶ）のもつ内部的なエネルギーの一種で、物体が一定の温度に保たれたまま（等温過程）で、外部に仕事として取り出し可能なエネルギーを自由エネルギーとよんでいる。もちろん物体全体の並進や回転運動のエネルギーは除かれている。正確にはヘルムホルツの自由エネルギーというが、単に“自由エネルギー”と称することとする。

56.2.3.1 自由エネルギー原理の定義

自由エネルギー原理とは「いかなる自己組織化されたシステムでも、環境内で平衡状態でありつづけるためには、そのシステムの (情動的) 自由エネルギーを最小化しなくてはならない」

Friston 自身の定義を確認してみる。

というものだ。また別の表現では「適応的なシステムが無秩序へ向かう自然的な傾向に抗して持続的に存在しつづけるために必要な条件」とある。

まず「原理」というだけあって、「もし xx であるなら、yy でなければならない」という形式になっていることがわかる。ベイズ脳仮説のような「仮説」でもなければ、予測符号化理論のような「理論」とも区別した表現になっている。

「いかなる自己組織化されたシステム」とあるけれど、われわれ人間にかぎらず、様々な生物に当てはまることが想定されている。「システム」とあるので、生物でなくても成り立つけれども、たとえば氷の結晶には当てはまらないだろう。氷の結晶はシステムとして安定する境界を持っていないから、

そうすると「環境内で平衡状態でありつづける」というのは、氷の結晶が氷の結晶であり続ける話ではなくて、生命のあるものが生き続ける条件のことを言っているようだ。

そして「そのシステムの (情動的) 自由エネルギー」というものが定義されるものでなければならない。(情動的) 自由エネルギーというのがなんなのかは、これから順番に説明をしてゆくとして、いま知っておくべきは、そのシステムと外界との間での情報のやり取りに関わる概念なので、システムと外界との境界が必要なのだ。

気体は膨張するときに、外部に仕事をすることができる。この過程が熱の出し入れなしに行われたときは (断熱過程)、気体のもつ内部エネルギーは、外部に仕事をした分だけ失われる。このとき、気体の温度も一般に低下する。一方、熱の出入りが許されたとき (非断熱的)、外部から自然に熱が流れ込み、失った内部エネルギーが補われる。とくに、希薄気体 (理想気体) を一定の温度に保ったときは (等温過程)、外部に仕事した分、減少した内部エネルギーは、流れ込んだ熱量で完全に補われ、結局内部エネルギーは一定に保たれる。自由エネルギーは等温過程で膨張したとき、外部に仕事をした分だけ失われ、逆に圧縮されるとき、外部からもらった仕事の分だけ増加する。

熱力学においては、温度が一定に保たれた系が外部に対して与えることができる機械的なエネルギーの最大値が自由エネルギーの変化分に等しいことが知られている。つまり、熱機関がもつ熱エネルギーは、そのすべてを機械エネルギーとして取り出せるわけではなく、その上限が自由エネルギーで定められている。また、物質の体積が一定に保たれた系が自律的に変化する際は自由エネルギーが小さくなる方向に変化が進むことから、自由エネルギーは化学反応の方向性を説明する指標として用いられる。

化学反応が進んで自由エネルギーが減少し極小値に達すると、系の状態は平衡状態となり、反応はそれ以上進まない。化学反応における自由エネルギーの意味を考えると、フリストンの「脳モデルとしての自由エネルギー原理」の出発点は、私たちの脳でみられるさまざまな現象を、化学反応の方向性を説明する根本的な量に基づいて説明してみようとするところにあるのかもしれない

熱力学におけるヘルムホルツの自由エネルギーは、次のように定義される。

$$(\text{自由エネルギー}) = (\text{内部エネルギー}) - (\text{温度}) \times (\text{エントロピー})$$

フリストンの自由エネルギー原理における自由エネルギーも上式を出発点とするが、実は、フリストンのいう自由エネルギーは、この式で定義される自由エネルギーそのものではなく、その代用品である「**変分自由エネルギー**」と呼ばれるものである。これについては、この後の節で説明する。

56.2.3.2 不確実性とエントロピー

自由エネルギー原理を考える際に環境状態や感覚信号はすべて不確実性をもった量として扱うため、**確率分布**¹¹を考えなければならない。そこで、必要になるのが“物差し”であるが、カルバックライブラーのダイバージェンスという量である。以下、KLD と略す。KLD について述べる前に最初知っておかなければならないのが情報のエントロピーである。まず、情報のエントロピーについて以下に述べる。

情報量やエントロピー (entropy) は、情報理論の概念で、ある事象が起きた際、それがどれほど起こりにくいかを表す尺度である。ありふれたできごと (たとえば「風の音」) が起こったことを知ってもそれはたいした「情報」にはならないが、逆に珍しいできごと (たとえば「曲の演奏」) が起これば、それはより多くの「情報」を含んでいると考えられる。情報量はそのできごとが本質的にどの程度の情報を持つかの尺度であるとみなすこともできる。

(1) 情報のエントロピー¹²

p を (離散) 確率分布とする。以下の量 H をエントロピー¹³ と呼ぶ。

$$\bullet \quad H(p) = - \sum p_i \log p_i$$

p が連続であるある場合には、以下のように表すことができる。

$$\bullet \quad H(p) = - \int p(x) \log p(x) dx$$

また、2つの確率分布 $p(x), q(x)$ があるとき、 p による q のエントロピー $H_p(q)$ を $\log q(x)$ の $p(x)$ の期待値で定義する。

$$\bullet \quad H_p(q) = - \int p(x) \log q(x) dx$$

これらの定義だけではエントロピーが何の量を示すのか解りづらい。エントロピーは以下の性質をもつ。

11 確率分布 (probability distribution) は、確率変数に対して、各々の値をとる確率全体を表したものである。日本産業規格では、「確率変数がある値となる確率、又はある集合に属する確率を与える関数」と定義している。

12 情報量やエントロピー (entropy) は、情報理論の概念で、あるできごと (事象) が起きた際、それがどれほど起こりにくいかを表す尺度である。ありふれたできごと (たとえば「風の音」) が起こったことを知ってもそれはたいした「情報」にはならないが、逆に珍しいできごと (たとえば「曲の演奏」) が起これば、それはより多くの「情報」を含んでいると考えられる。情報量はそのできごとが本質的にどの程度の情報を持つかの尺度であるとみなすこともできる。

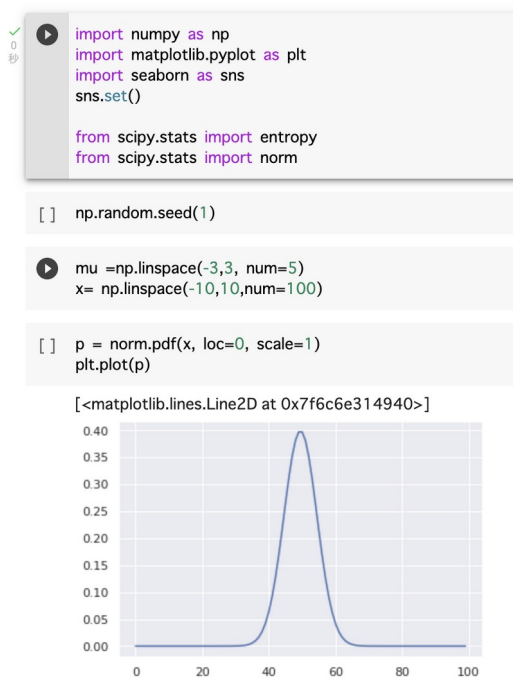
13 それぞれのできごとの情報量だけでなく、それらのできごとの情報量の平均値も情報量と呼ぶ。両者を区別する場合には、前者を選択情報量 (自己エントロピーとも)、後者を平均情報量 (エントロピーとも) と呼ぶ。

- $p = (p_i)$ を離散な確率分布とする. つまり, $\sum^n p_i = 1$ とする.
- $p_i = 1$ となる i があると, $H = 0$
- H が最大になるのは, $p_i = \frac{1}{n}$ のとき

2番の性質から, データのヒストグラムが尖った形な程エントロピーは小さな値を取る事が分かる. 逆に, 均質的でなだらかなヒストグラムに対しては大きな値を取ることが知られている.

(2) 正規分布同士の KLD

KLD が, 確率分布同士の距離を測っていることを確かめる. 具体的には, 標準正規分布 $p = N(x|0, 1)$ と, 平均値が違う確率分布 $q = N(x|\mu, 1)$ を用意し, μ を変化させたときの $KL(q|p)$ を計算する.

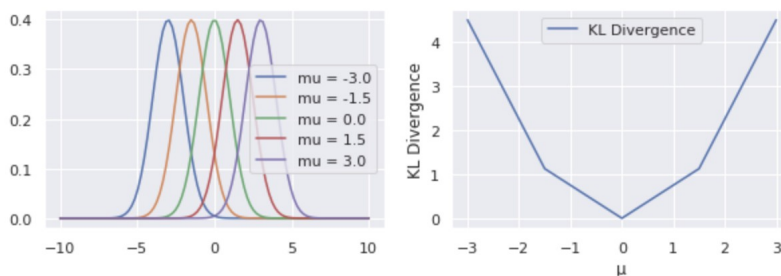


平均値の値が 0 と一致している時のみ KLD が 0 になり, 0 から離れると大きくなっていく様子が分かる. 確率分布のパラメーターを動かしながら KLD を監視する事で, 確率分布が目的の確率分布に近付いているかどうか調べる事が出来る.

```
KL = np.array([])
p = norm.pdf(x, loc=0, scale=1)
for i in range(len(mu)):
    q = norm.pdf(x, loc=mu[i], scale=1)
    kl = entropy(q,p)
    KL = np.append(KL,kl)

[ ] plt.figure(figsize=(10,3))
plt.subplot(1,2,1)
for i in range(len(mu)):
    q = norm.pdf(x, loc=mu[i], scale=1)
    plt.plot(x, q, label="mu = {:.1f}".format(mu[i]) )
plt.legend()
plt.subplot(1,2,2)
plt.plot(mu, KL, label="KL Divergence")
plt.xlabel("μ")
plt.ylabel("KL Divergence")
plt.legend()
plt.savefig("KL.png")
```

* 引用 [機械学習の原理とpythonによる実装](#)
[マサムネの部屋](#)



56.2.3.3 ベイズの定理

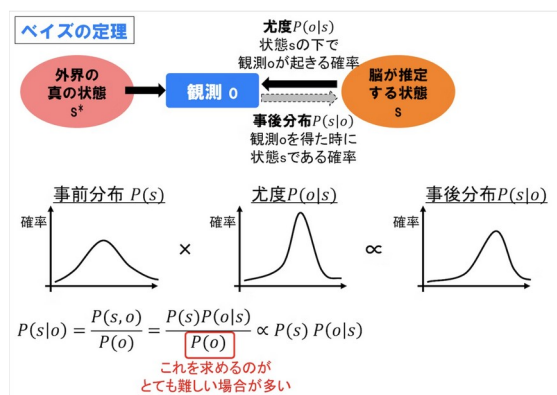
自由エネルギー原理はベイズ理論を元になっている。簡単に言うと、何らかの値を点推定するのではなく、分布で予測・推定することである。自信がある推定なら、シャープな分布に、自信のない推定なら、ぼやけた分布になる。このような分布での予測を行う公式が「ベイズの定理」である。

外界の状態 s^* があった時に、我々は直接 s^* を観測することはできず、観測 o を得ることで、外界の真の s^* の推定値 s を求める。求めたいものは、

- 事後分布 o を得たもとで、外界が s である確率がどのくらいあるかの分布。

求めるために必要な情報は2つある。

- 事前分布；そもそも状態が s であることがどのくらい予測されるか。
- 尤度；仮に s の状態が起きたもとで o だったことがどのくらいあるか。



引用；[強化学習のための「自由エネルギー原理」概論 #0](#)

さて、ここまでの話として、自由エネルギー原理はベイズ理論を元になっていることが解ったわけであるが、分布で予測・推定することであるが、ここで重要なことは、自由エネルギーとは「環境内で平衡状態であり続ける」ことが前提となっている。このことは、行動選択するためには未来の外界の状態を推定する必要があるということでもある。

56.2.3.4 ベイズ推定

変分自由エネルギー (variational free energy ; VFE) とは何か？

変分推定を行うときに使われる値である。変分推定というのは間接的な推定法なので、その前にもっと直接的なベイズ推定について説明する。ベイズ推定というのは確率論的な推定法である。

(例題)

観測データー $Y(= (y_1, y_2))$ と $Z(= (z_1, z_2))$ がある。

- y_1 ; 窓ガラスが濡れている
- y_2 ; 窓ガラスが濡れていない
- z_1 ; 外は雨が降っている
- z_2 ; 外は雨が降っていない

今、窓ガラスが濡れている状態を観測した。 $Y = y_1$

このとき雨が降っている確率を推定したい。しかし、これだけだと問題の解きようがないから、潜在変数 Z (雨が降っているかどうか) という原因が観測データー Y (窓ガラスが濡れているかどうか) という結果を引き起こす時の関係を、これまでの経験から、両者の同時確率 $P_{rob}(Z, Y)$ としてもっている。この同時確率のことを生成モデル $p(Z, Y)$ と表記する。

今、知りたいことは $Y = y_1$ のときの Z の確率分布 $p(Z|y_1)$ だから、ベイズの法則が使える。

$$p(Z|y_1) = \frac{p(Z, y_1)}{\sum_z p(Z, y_1)}$$

このようにして、生成モデル $p(Z, Y)$ から事後分布を計算するのがベイズ推定である。ここで、ヒトの行動を a 、観測 y が得られる場合の自由エネルギーを考えてみたい。

このときのサプライズは、 x について周辺化した負の対数周辺尤度

$$surprise = -\log \sum_x p(y|x, a)p(x) \quad (1)$$

で与えられる。事前分布の信念を $q(x)$ として、

$$surprise = -\log \sum_x p(y|x, a)q(x) \quad (2)$$

と書くことができる。

行動 a, y が与られたときの自由エネルギーは、

$$F(y, q, a) = \sum_x q(x) \log \frac{q(x)}{p(x|y, a)p(y|a)} \quad (3)$$

$$F(y, q, a) = \sum_x q(x) \log \frac{q(x)}{p(x|y, a)} - \log p(y|a) \quad (4)$$

(4) 式の右辺第1項は $D_{KL}(q(x)||p(x|y, a))$ 、右辺第2項は $surpprize$ 、そして、 D_{KL} はゼロ以上の値を持つ量であるから、

$$F(y, q, a) \geq -\log p(y|a) \quad (5)$$

となり、自由エネルギー $F(y, q, a)$ はサプライズ、 $-\log p(y|a)$ の上界を与える。即ち、サプライズを減らすには、自由エネルギーを最小とるように信念 $q(x)$ を更新するのが一つの方法となる。

これまでに述べてきたことから、さらに話しを進めるためには、**active inference (能動的推論)** という概念が必要になる。これを述べる前に、前提として感覚脳は感覚入力の変化の原因を表し、推論するように進化してきたという前提で話しを進めていきたい。

56.2.3.5 マルコフ決定過程

まず、自由エネルギー原理の核心は **Active Inference (以下、能動的推論)** にある。この Active Inference について少し考えてみたいが、能動的推論の枠組みを理解するためには、マルコフ決定過程、隠れマルコフモデル、予測符号化理論を理解する必要がある。ここでは最初にマルコフ決定過程の一般論について述べる。

(1) マルコフ決定過程の概要

たとえば、天気の変り変わりをマルコフ過程であるとし、雨の日の翌日の天気が晴れである確率が30%であるとすれば、今日の天気が雨の場合、翌日の天気が晴れになる確率は、前日までの天気の状態によらず30%となる。

環境はマルコフ決定過程によって、確率的な状態遷移モデルを用いて定式化される。行動主体が、環境のそれぞれの状態で実行可能な行動をとると、ある確率に従って状態が遷移し、それに応じて報酬がもらえる。ここでマルコフ性とは、**状態遷移とそれに伴う報酬の確率が、環境のそのときの状態と行動主体がとった行動だけで決まること**をさす。

マルコフ決定過程 (Markov decision process; MDP) は、状態遷移が確率的に生じる動的システム (確率システム) の確率モデルであり、状態遷移がマルコフ性を満たすものをいう。MDP は不確実性を伴う意思決定のモデリングにおける数学的枠組みとして、強化学習など動的計画法が適用される幅広い最適化問題の研究に活用されている。

マルコフ決定過程は離散時間における確率制御過程 (stochastic control process) である。各時刻において過程 (process) はある状態 (state) を取り、意思決定者 (decision maker) はその状態において利用可能な行動 (action) を任意に選択する。その後過程はランダムに新しい状態へと遷移し、その際に意思決定者は状態遷移に対応した報酬 (reward) を受けとる。

遷移後の状態 s' 、および得られる報酬の値 r は現在の状態 s と行動 a のみに依存し、 s と a が与えられたもとでそれより過去の状態および行動と条件付き独立となる。言い換えると、マルコフ決定過程の状態遷移はマルコフ性を満たす。

マルコフ決定過程はマルコフ連鎖に (選択可能な) 行動、および (行動を計画する動機を与える) 報酬を追加し拡張したものであると解釈できる。逆に言えば、各ステップにとる行動がそのステップにおける状態のみ依存するとき、マルコフ決定過程は等価なマルコフ連鎖に置き換えることが出来る。

(2) マルコフ決定過程の定義

有限マルコフ決定過程 (finite Markov decision process; finite MDP) は4つの要素の組 S, A, T, R で表される。ここで各要素はそれぞれ次を意味する。

$S = \{s^1, s^2, \dots, s^N\}$: 状態の有限集合

$A = \{a^1, a^2, \dots, a^K\}$: 行動の有限集合

$T : S \times A \times S \rightarrow [0, 1]$: 遷移関数 (transition function)

$R : S \times A \times S \rightarrow \mathbb{R}$: 報酬関数 (reward function)

遷移関数 $T(s, a, s')$ は, 状態 s にあり行動 a を取ったときの状態 s' への状態遷移確率

$$T(s, a, s') = \Pr(s_{t+1} = s' | s_t = s, a_t = a)$$

である. また報酬関数 $R(s, a, s')$ は状態 s から s' に行動 a を伴い遷移する際に得られる即時報酬 (immediate reward), またはその期待値

$$\mathbb{E}[r_{t+1} | s, a, s']$$

を表す.

(3) マルコフ決定過程のアルゴリズム

いま, ある (定常な) 政策 π を採用した場合における割引報酬和は,

$$V^\pi(s) = \mathbb{E}_\pi \left[\sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t r_{t+1} \mid s_0 = s \right]$$

現在の状態 s のみに依存する.

これを 状態価値関数 (state-value function) と呼ぶ.

($\mathbb{E}_\pi[\cdot]$ は政策 π の下での条件付き期待値). この状態価値関数 $V^\pi(s)$ は次式を満たす.

$$\begin{aligned} V^\pi(s) &= \sum_{a \in A} \pi(s, a) \sum_{s' \in S} T(s, a, s') \left(R(s, a, s') + \gamma V^\pi(s') \right) \\ &= R^\pi(s) + \gamma \sum_{a \in A} \sum_{s' \in S} \pi(s, a) T(s, a, s') V^\pi(s') \end{aligned}$$

ただし,

$$R^\pi(s) = \sum_{a \in A} \sum_{s' \in S} \pi(s, a) T(s, a, s') R(s, a, s')$$

は状態 s において政策 π を採用した場合における即時報酬の期待値である. 任意の π' および $s \in S$ に対し, $V^{\pi^*}(s) \geq V^{\pi'}(s)$ を満たす政策 π^* を最適政策 (optimal policy) と呼ぶ.

π^* を採用したときの状態価値関数の最大値 $V^*(s) = \max_{\pi} V^\pi(s)$ は, 次のベルマン方程式を満たす.

$$V^*(s) = \max_{a \in A} \sum_{s' \in S} T(s, a, s') \left(R(s, a, s') + \gamma V^*(s') \right)$$

56.2.3.6 部分観測マルコフ決定過程

MDP では, s を既知であると仮定して取り扱うが, 状態が既知であることは稀なことであり, このような状態を取り扱うためには, 部分観測マルコフ決定過程(Partially Observable Markov Decision Process; POMDP) が利用できる.

POMDP は組 $\langle S, \mathcal{A}, T, R, \Omega, O \rangle$ で定義される:

$$\begin{aligned} S = \{s^1, \dots, s^N\} & : \text{状態 (state) の有限集合} \\ \mathcal{A} = \{a^1, \dots, a^K\} & : \text{行動 (action) の有限集合} \\ T : S \times \mathcal{A} \times S \rightarrow [0, 1] & : \text{条件付き状態遷移確率} \\ R : S \times \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R} & : \text{報酬関数 (reward function)} \\ \Omega & : \text{観測の集合} \\ O : S \times \mathcal{A} \times \Omega \rightarrow [0, 1] & : \text{条件付き観測確率の集合} \end{aligned}$$

各時刻において, 環境はある状態 $s \in S$ にあるエージェントは行動 $a \in \mathcal{A}$ をとり, それに影響を受け環境は状態 s' に確率 $T(s' | s, a)$ で遷移する. 同時刻において, エージェントは遷移後の状態に依存し確率分布 $O(o | s, a)$ に従う観測 $o \in \Omega$ を得る. 最後に, エージェントは環境から報酬 $R(s, a)$ を受け取る.

形式的には, POMDP は隠れマルコフモデル (HMM) に行動および行動を変更する動機を与える報酬を付与したものと解釈することができる.

環境の状態に関する情報を得るため, エージェントは行動 a と観測 o に基づき自身のもつ状態の信念 (belief) を更新する必要がある. ここで信念 b は状態空間 S 上の確率分布として与えられる. $b(s) \in [0, 1]$ は環境が状態 $s \in S$ にいる確率を表す. マルコフ性のおかげで, すべての状態にわたる信念は直前の状態の信念, 取った行動, そして現在の観測のみから修正することが出来る. 現在ステップにおける信念 $b : S \rightarrow [0, 1]$, および行動 a と観測 o が得られた後, 信念は次のように更新される:

$$b'(s') = \frac{1}{\Pr(o | b, a)} O(o | s', a) \sum_{s \in S} T(s' | s, a) b(s) \quad \forall s' \in S$$

ここで $1/\Pr(o | b, a)$ は正規化定数であり, $\Pr(o | b, a)$ は次式で与えられる.

$$\Pr(o | b, a) = \sum_{s' \in S} O(o | s', a) \sum_{s \in S} T(s' | s, a) b(s)$$

すべての状態に関する信念の値を状態とみなすことで, POMDP はマルコフ決定過程として計算することができる. このようにして得られた MDP を信念空間における MDP (belief MDP) と呼ぶ. POMDP に無限個の信念が存在することから, belief MDP は連続状態空間上に定義される.

belief MDP は組 $\langle \mathcal{B}, \mathcal{A}, \tau, r \rangle$ で定義される. ここで

$$\mathcal{B} = \{(b(s))_{s \in S} \in [0, 1]^N \mid \sum_s b(s) = 1\} : \text{信念状態の集合}$$

$\mathcal{A}$: 元の POMDP と同じ行動の集合

$\tau : \mathcal{B} \times \mathcal{A} \times \mathcal{B} \rightarrow [0, 1]$: 信念状態空間における状態遷移確率

$r : \mathcal{B} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$: 信念状態空間における報酬関数

このうち、 τ と r は元の POMDP からそれぞれ次のように導出される:

$$\begin{aligned}\tau(b, a, b') &= \sum_{o \in \Omega} \Pr(b'|b, a, o) \Pr(o|a, b) \\ r(b, a) &= \sum_{s \in S} b(s) R(s, a)\end{aligned}$$

ここで $\Pr(o|a, b)$ は前節で導出した値であり、 $\Pr(b'|b, a, o)$ は次のように与えられる.

$$\Pr(b'|b, a, o) = \begin{cases} 1 & \text{if the belief update with arguments } b, a, o \text{ returns } b' \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}.$$

エージェントにとって自身の信念（または belief MDP における状態の値）は既知であるため、信念 MDP はもはや部分観測でないことに注意する.

たいていの場合、(元のモデルにおける) 各状態への信念はある程度の値をもっているため、"元" MDP である行動が特定の状態からしか利用できないような状況であっても、対応する belief MDP ではその行動をすべての状態で取ることができる.

56.2.3.7 隠れマルコフモデル

隠れマルコフモデル (hidden Markov model; HMM) は、確率モデルのひとつであり、観測されない (隠れた) 状態をもつマルコフ過程である. 同じマルコフ過程でも、隠れマルコフモデルより単純なマルコフ連鎖では、状態は直接観測可能であり、そのため、状態の遷移確率のみがパラメータである. 一方、隠れマルコフモデルにおいては、状態は直接観測されず、出力 (事象) のみが観測される. ただしこの出力は、モデルの状態による確率分布である. 従って、ある隠れマルコフモデルによって生成された出力の系列は、内部の状態の系列に関する何らかの情報を与えるものとなる. 「隠れ」という語はモデルが遷移した状態系列が外部から直接観測されないことを指しており、モデルのパラメータについてのものではない. たとえパラメータが既知であっても隠れマルコフモデルと呼ばれる. 隠れマルコフモデルはごく単純な動的ベイジアンネットワークとして表現することができる.

状態空間が離散の場合は離散型隠れマルコフモデル (discrete hidden Markov model)、連続の場合は連続分布型隠れマルコフモデル (continuous density hidden Markov model) と呼ばれ、連続と離散の混合型もある.

隠れマルコフモデルは、潜在変数 (hidden variable, latent variable) が各々独立ではなく、マルコフ過程を通じて関連付けられている混合分布モデル (Mixture Model) を拡張したものといえる. この潜在変数は、それぞれの観測に対して選択されるように混合要素を制御するものである. 近年、隠れマルコフモデルは、より複雑なデータ構造と非定常的なデータの取り扱いが可能な pairwise Markov models や triplet Markov models に一般化されている.

隠れマルコフモデルに関する数学的概念は L. E. Baum と彼の同僚らによって 1966 年に発表された. これは、最初にフォワードバックワードアルゴリズムを発表した R. L. Stratonovich による非線形フィルタリング問題の最適化についての初期の成果に関連している. 図 1 は、隠れマルコフモデルの一般的な構成を示している. 確率変数 $x(t)$ は、時刻 t における潜在変数である. 確率変数 $y(t)$ は時刻 t における観測値である. 矢印は、条件付き確率間の依存関係を表している.

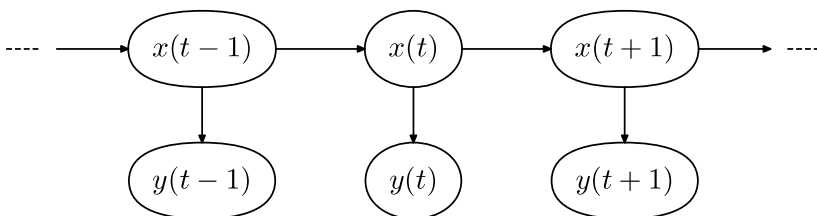


図 1 隠れマルコフモデルの一般的な構成

図2は潜在変数の状態数が3 ($x(t) \in \{x_1, x_2, x_3\}$), 観測値の状態数が4 ($y(t) \in \{y_1, y_2, y_3, y_4\}$)の隠れマルコフモデルを示している。

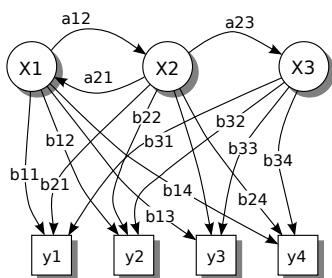


図2 観測値の状態変数が4つの場合

時刻 t における潜在変数 $x(t)$ の条件付き確率分布は, 潜在変数 $x(t-1)$ にのみ依存する. $x(t-2)$ およびそれ以前の状態は影響しない. これを (単純) マルコフ性という. また, 観測値 $y(t)$ は $x(t)$ にのみ依存する (時刻 t が同じであることに注意). ここで考えるような標準的な隠れマルコフモデルでは, 潜在変数 $x(t)$ は離散的であり, 観測値 $y(t)$ は連続的でも離散的でもよい. 隠れマルコフモデルのパラメータは, 遷移確率と出力確率の2種類である. 遷移確率は, 時刻 $t-1$ での潜在変数から時刻 t での潜在変数への状態遷移を表す. 図2において, 遷移確率は a_{ij} で, 出力確率は b_{ij} で示されている.

潜在変数の状態空間は N 個の値をとる離散分布である (図2では $N=3$. これは, 時刻 t において潜在変数がとりうる N 個の値のそれぞれに対して, 時刻 $x(t+1)$ での潜在変数がとりうる N 個の値への遷移確率が存在することを意味する. 結果的に, 全体で N^2 の遷移確率がある (図2ではそのうち a_{12}, a_{21}, a_{23} のみを示している). この $N \times N$ 行列をマルコフ行列という. 確率の公理より, ある特定の状態から他の状態への遷移確率の和は1である. そのため, 特定の状態からのある遷移確率はそれ以外の確率がわかれば決まるので, $N \times (N-1)$ 個の遷移パラメータがあることになる.

これに加えて, N 個の状態のそれぞれに, 潜在変数の特定の時刻において観測値の分布を支配する出力確率の組がある (図2では $M=4$ で, 3×4 の出力確率 b_{ij} がある). たとえば, 観測値が離散分布で M 個の値をとるとき, 個々の潜在変数に $M-1$ 個のパラメータがあるから, 全体で $N \times (M-1)$ 個の出力パラメータがある. あるいは, 観測値が任意の混合ガウス分布に従う M 次元ベクトルであれば, 平均値のために M 個と, 共分散行列に $M(M+1)/2$ 個のパラメータがあるから, 合わせて $N(M + M(M+1)/2) = NM(M+3)/2 = O(NM^2)$ の出力パラメータがある.

実際には, M が小さくない限り, 観測ベクトルの個々の要素間の共分散の特性に制約を設けることが現実的である. たとえば要素ごとに独立であるとか, もう少し制約を緩めて, 隣接するいくつかの要素以外は独立であるなどとなることが考えられる. 仮に今HMMが学習され, 次はHMMを推論に用いたいとする. 即ち, 長さ T の観測列 $X = X_1, \dots, X_T$ を見た時の内部状態の遷移 $Q = q_1, \dots, q_T$ を適切に推定したいとする.

適切な列とは, 観測列 X を与える確率が最も高い遷移列であるといえるので, 数式で表すと, 次の最大化問題を考えることになる:

$$Q = \operatorname{argmax}_Q \Pr(Q|X|H) \text{ Viterbi}$$

Q を次の2ステップに分けて求めることができる.

1. 前向きに最大確率と, その確率を与える直前時刻の状態を記録
2. 末尾から後ろ向きに最大確率を与える状態の記録を辿り, 逆順に最適列を求める.

時刻 t における状態 $q_t \in S$ の最大確率を $m(q_t, t)$, また $m(q_t, t)$ を与える直前時刻の状態を $s(q_t, t)$ と表す. 上の第 1 ステップは, 次の様に表すことができる.

$$m(q_t, t) = \max_{q_1} \Pr(X_1 = q_1 | X_t = q_t)$$

$$s.t. q_1 = \arg \max_{q_1} [m(q_1, 1) \Pr(q_1 | q_t) \Pr(X_t | q_1)] \quad t = 1, 2, \dots$$

$$, T \arg \max_{q_1} [m(q_1, 1) \Pr(q_1 | q_t) \Pr(X_t | q_1)] \quad t = 2, \dots, T$$

これを全ての状態 $q_t \in S$ について, $t = 1$ から $t = T$ まで動かせば第 1 ステップは終了する.

次の第 2 ステップは簡単で, まず

$$q_T = \arg \max_{q_T} m(q_T, T)$$

とし, あとはその最大確率を与える系列を

$$q_t = s(q_{t+1}, t+1)$$

によって, $t = T-1$ から $t = 1$ まで辿れば良い.

またその最大確率値は $\max_{q_T} m(q_T, T)$ で求められる.

56.2.3.8 予測符号化理論

”脳は、感覚器官から入力される刺激に受動的に反応しているのではなく、これから入力される刺激を予測する内的モデルを構成し、それによる予測と入力された感覚信号を比較し、両者のずれ（予測誤差：prediction error）の計算に基づいて、知覚を能動的に創発していると考えられる。こうした脳の働きを予測的符号化と呼ぶ。”

(Friston, 2010; Friston, Kilner, & Harrison, 2006)

ヘルムホルツが提唱した視覚の「無意識の推論 (unconscious inference)」に遡る (Helmholtz, 1962 (1866))。彼は、狭い中心視の範囲外では視覚像はぼやけており、網膜には盲点や表面を走行する血管があるなど、我々の視覚装置には大きな制約があるのに安定した視覚経験が得られるのは、脳が過去の経験に基づいて限られた視覚信号から世界像を推論しているためだと考えた。こうした処理は、気付かないうちに瞬時に行われるので、ヘルムホルツはこれを「無意識の推論」と呼んだ。

予測的符号化の理論では、脳における推論をベイズ統計学の原理になぞらえて説明する。知覚に関する内的モデルによる予測は、確率分布として表現される。これはベイズ統計学でいう事前分布 (prior distribution) にあたる。感覚信号も確率分布として入力され、予測としての事前分布とのずれとして予測誤差が計算される。この感覚信号がベイズ統計学でいう観測あるいは尤度 (likelihood) にあたり、ベイズの定理による更新のように、事後分布 (posterior distribution) が計算される。

56.2.3.9 内受容感覚と自由エネルギー

Feldman-Barrett ら (2015, 2016; Ainley et al., 2016; Seth & Friston, 2016) は、視覚や聴覚などの外受容感覚 (exteroception) や運動の知覚などの固有感覚 (proprioception) だけでなく、内臓や血管など身体内部の感覚である内受容感覚 (interoception) も、こうした予測的符号化により成立していると主張する。生体は恒常性 (homeostasis) を保って生命を維持し、必要に応じて運動するために、身体状態を適切に制御する必要がある。

そのために脳は、身体の現在の状態と望ましい目標状態を表象し、目標を実現するための内的モデルを構築している。そのモデルにより、状況に応じて血圧、血糖値、ホルモンの濃度、免疫機能に関わるサイトカインの濃度などを保つべき適正範囲が定められ、それらのセットポイントが目標として維持される。そこに身体からの信号が入力されると、それが内的モデルによる予測と照合され、両者のずれが予測誤差として検出される。生体は、この予測誤差を最小化することで身体状態を制御しようと努める。予測誤差の最小化のためには、内的モデルの更新と、行動による身体の変容の両方の手段が用いられる。

主観的に経験される身体内部の感覚は、事前分布と身体からの信号入力から事後分布が計算される過程が意識されたものだと考えられる。例えば、腸の蠕動運動は、通常は意識されることはほとんどない。これは普段は、内的モデルによる予測と実際の運動の予測誤差がわずかであるからである。しかし腸に感染が生じて炎症が起これば、予測誤差は増大し、我々は違和感や痛みとしてそれを知覚することになる。そうすると腸への注意により感覚信号の分布の精度が上がり、知覚は鋭敏になる。そのような場合には、腸のわずかな動きでさえ感じられる。このような時に我々は、腹部を手でさすったり押したりして、違和感を確認したり、痛みを鎮めようと試みる。これは能動的推論による予測誤差縮小のための行為であると解釈することができよう。

こうした内受容感覚の予測的符号化において重要なのが、島 (insula) と呼ばれる脳部位である (詳しくは、大平, 2017 を参照)。島は両側の側頭葉の内側に位置する大脳皮質であり、すべての身体からの信号を受ける。島の前部は無顆粒皮質であり、身体信号が入力される後部は顆粒皮質である。また後部島には、内側前頭前皮質 (medial prefrontal cortex: MPFC) や前頭眼窩皮質 (orbitofrontal cortex: OFC) の無顆粒皮質からも密な神経投射がある。こうした解剖学的事実から Feldman-Barrett ら (2015, 2016, 2017) は、前部島、MPFC、OFC などが内受容感覚の内的モデルを形成し、後部島において身体信号との予測誤差が計算されると主張している。

第 11 部 認知科学と脳科学のあいだ

第57章 生命過程と脳科学

前章では脳科学の視点に基いた、感覚入力の原因を推論する問題（知覚推論）は、自由エネルギー原理（FEP）による脳の推論の可能性について大雑把に観てきた。この章では第4巻”51.2.2 生理的な生命過程と心的な生命過程”で述べたシェラーの生命概念、とくに心的生命の発達と知覚推論のあいだにはどのような関係があるのか、生物学的な発達と心の発達を対比しながら考察してみることにする。第55章 発達心理学と脳科学も参照。

57.1 生命過程に於ける心的生命とはなにか

既に第4巻”51.2.2 生理的な生命過程と心的な生命過程”で述べているが、この章での話しを進めていく上で肝となることなので以下に繰り返し引用する。

「**”生理的な生命過程”（*der physiologische Lebensprozeß*）と“心的な生命過程”（*der psychische Lebensprozeß*）は存在論的に見て厳密に同一である。両者は現象的にのみ相違するにすぎない。これら2つの過程は生命の経過の2つの側面でしかないのであって、生命の経過はその形態からいってもその諸機能の協同からいっても、機械超越的な”単一の経過”である」（GW9-a, 58/89）。**

このようにシェラーにあっては、「生理的な」（もしくは「身体的な」）生命過程と「心的な」生命過程とは存在論的に見て同一のものであり、生命経過の2つの側面であるにすぎない。したがって、われわれが「生理学的」と「心理学的」と呼ぶものは、同一の生命過程に対する考察上の2つの側面であり、その意味で彼は前者を「外からの生物学（*Biologie von außen*）」、後者を「内からの生物学（*Biologie von innen*）」と呼んでいる（*ibid.*）。繰り返していえば、**心的なものとは、同時に生理的・身体的なものでもあり、両者は生命的なものの二側面であるということが解る。**

さて、シェラーの仮説を前提とした場合、現象的なちがいのみで生命の経過は単一の経過であるということからすると、その生命過程に於ける**”生物学的な生命の発達と心的な生命の発達のあいだ”**にはどのような関係があるのだろうか？

57.1.1 生物学的な発達と心的な発達のあいだ

まず、ヒトの生物学的な生命の発達についてであるが、ヒトの発達（*development of the human body*）とは、ヒトが成熟に至る成長の過程である。その過程は、女性の卵巣から放出された卵子に、男性の精細胞が侵入して受精することから始まる。こうしてできた受精卵は、細胞分裂や細胞分化を経て発達し、子宮に着床して、胎児期を経て誕生まで発達を続ける。さらに出生後も成長と発達は続き、遺伝、ホルモン、環境およびその他の影響を受けながら、身体的および心理的な発達を遂げてゆく。この過程は、小児期、思春期、成人期と生涯を通じて継続する。

発達段階に於ける生物学的、および、心理学的なヒトの成長と発達を踏まえ、この節では人間発達学的視座から生体リズムが及ぼす精神への影響、とくにうつ病に関する成長と発達の関係性について自己の経験を含めなら述べることにする。

57.1.1.1 生物学的なヒトの成長と発達

成長（growth）と発達（development）は同じ意味として使われることが多いが、実際は異なる。成長とは、生物学では「ある生物が、その生活史において、個体がその発生から死に至る過程で最もよく発達した生物の形へとその姿を変える間の変化を指す」

と説明されている。つまり、成長は身長が伸びるというように「大きさが増すこと」を示す。一方、発達という用語は、英語の development に対応して用いられ、内部に潜んでいたものが、徐々に表面に広がってくるという意味がある。

「構造（しくみ）の発達」というように測ることができない変化を示す言葉である。この「**大きさの増大**」と「**構造の発達**」の2つの変化は、多くの場合、同時に起こる。本来、成長と発達は、お互いに関連していて、分けることが難しいため、よく「成長・発達」というように表現される。

（1）成長・発達の原則

ヒトの発達にはすべてに共通する以下の側面がある。

① 方向性と連続性

成長・発達には順序性があり、次のようにほぼ一定の順序で進む。

a) 頭から足の方へ

頭から足の方へ、一定の順序性と方向性をもって進む。たとえば、乳児はまず首が座り、それからお座りができるようになり、そして、立つことができるようになり歩くようになる。

b) 身体の中心から末梢へ

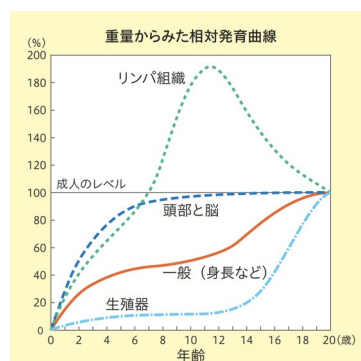
身体の中心部から末梢方向に向かって進む。たとえば、乳児は肩や腕を動かせるようになってから物をつかむなど指先が使えるようになる。

c) 全体から特殊へ

単純から複雑へ、粗大から微細な方向へと成長・発達する。たとえば、幼児では、立つ、歩くができてから、走る、跳ぶ、片足立ちができるようになる。

d) 臓器

スカモン（Scammon, R.E.）は、出生後の各臓器別の発達について図式化した。縦軸は、成人の完成した臓器を 100% として考えた場合の各年齢における割合を示している。この図を見ると臓器によってそれぞれの発達速度が異なることが解る。脳などの神経系は、4 歳までにはほぼ 80% 以上が発達し、卵巣などの生殖器系は 12 歳以降の思春期に著しく発達する。



② 成長・発達の個人差

子どもは「寝がえり」ができてから「立つ」、「歩く」というように連続的に変化して発達する。しかし、一定の速度で発育するわけではなく、年齢によって発育の速度は異なる。成長・発達に個人差があるということも基本的な原則であり、重要な点である。

(2) 成長・発達に影響する因子

人間は基本的に遺伝子によって決められたパターンに従い環境とのかかわりあい（相互作用）によって成長・発達する。成長・発達に影響を及ぼす因子は多く、それぞれの因子はお互いに複雑に関連している。これらには、遺伝やホルモンなどの内的因子と栄養、人的環境、季節などの外的因子がある。

① 内的因子

a) 遺伝

身長、体重、成長速度や人格などは遺伝の影響を受ける。親に似た容姿や体格になることがその例で、人は遺伝だけではなく環境からも大きな影響を受けながら成長・発達する。遺伝情報を担うのは細胞内の遺伝子であり、その本体はDNA（デオキシリボ核酸）と呼ばれる物質である。

b) 成長をつかさどる各種のホルモン

成長ホルモンなど身体の成長に影響を及ぼすホルモンは多く、遺伝子と同様に重要な役割をもっている。

c) 病気

心臓や腎臓、肝臓、胃や腸などの消化器に病気があると、栄養の吸収や代謝が障害されることがある。また、治療のための薬が成長・発達に影響を及ぼすこともある。たとえば、炎症性疾患の治療のためにステロイドホルモン薬を長期にわたり使用すると、身長が伸びなくなることがある。しかし、これらは病気の管理などにより成長・発達への影響を最小限にする。

② 外的因子

a) 栄養

人は必要な栄養をバランスよく摂ることが必要である。成長・発達に必要な栄養素には、たんぱく質や糖質、無機質、脂質、水分などがある。発達段階によって必要な栄養素やその量は異なる。

b) 心理社会的環境

社会的環境が人の心理に影響し問題を生じることがある。人にとって、家族や教師、友人などとの対人関係（人的環境）がストレスになると成長・発達に影響を及ぼす。また、人を取り巻く環境としての制度や文化なども大きな影響を及ぼす。

57.1.1.2 人間発達学の基本的視座

心理学は主として人間性の理解を旨とする科学であり、その一分科としての発達心理学の目標は、人生の各段階にみられる人間行動にかかわる心理的諸過程と力動性を理解し、可能な限り予測し、統御しようとするにある。発達心理学的研究は、有機体としての人間の成長(growth)と成熟(maturity)および、その認知的、情動的な特徴、さらにはパーソナリティ構造をも対象とする。人間の発達(development)にかかわる諸要因一とくに何が発達を促進させ、何がそれを停滞させるか—および個体と環境の相互作用のあり方についても、慎重に研究されるべきである。発達心理学は、当然、乳幼児、青少年、成人となっていく過程のすべてを問題にしなければならないが、これまでは人生後半についての比重が軽かったといえる。

人間の受胎から死までのあるがままの姿を研究しようとする、人間発達学においては、人間を生物の種として取扱うのではなく、人間が環境との関連において成長していく方向性と力動性を重視することで把握しようとする。人間が自分自身およびその環境についていっそう十分に理解できるように、パーソナリティの段階的変容にみられる法則性を発見することが、人間発達学の主な関心になると考える。

人間発達の時間的順序や秩序が科学的に解明されるならば、自分の心理的悩みやモチベーションをいっそうよく理解できるようになるだろうし、将来に向けて備えることもできるだろう。このような目的のためには、人間の生涯の各段階における成長や行動のしくみを科学的に説明しうるような、体系的で論理的な観察とその記述がなされねばならない。

ここで、人間発達学を構成する基本的な概念について考えることにしよう。まず、発達ということばであるが、この語は個人の潜在能力が顕在化し、新しい能力、特徴として現われる過程を表している。発達には、成長、成熟、学習および達成によって生ずる比較的永続的な変化の過程が含まれる。成長は、おもに身体組織、器官、構造および系統の増分のことをいう。もっとも、人間の成長という慣用語には、さらに進んだ精神的発達が含意されているが、通常成長といえば身体的な側面を強調することになる。

成熟とは、身体組織や機能が期待される最も充実した状態になっていくことである。それは、身体組織と機能が分化していく過程でもある。たとえば、幼児の歩行には、それにふさわしい身体成熟に達していることによって訓練が効果的になる。成熟の程度が、学習効率の必要条件といえることができる。さらに、学習は、身体成熟に伴う準備性に加えて、適時に十分な社会的刺激が与えられ、また連続的な努力が試みられなければ達成されにくいのである。

ところで、包括的な概念としての発達には、有機体としての人間がいっそう、高度の分化や複雑さ、あるいは機能の効率を獲得していく過程に加えて、人生後期にみられる有機体の構造と機能の減退が含まれる。人間の生涯は、その人の作用—反作用の力動性を逆転することを許さないし、むしろ構造と機能の統合への過程として把握されるべきであろう。身体組織、器官、系統の効率減退は、加齢または病理による機能低下でもある。

加齢現象は、受胎に始まり、死をもって終結する過程である。高年齢になって生ずる身体的老化に対して、精神的発達は円熟の境地へとたどりつくことを、人びとは期待している。つまり、人間の精神は高年齢になるまで発達可能性を秘めており、古老の英知を達成するのが目標となる。しかし、多くの老人がそのように頂点をきわめるとはいえず：、過去経験や常同的習慣に執着したり、あるいは弱った身体に異常な関心を示すことで自己中心的となる場合が少なくない。精神的機能が減退し、良心や自我理想あるいは衝動制御力を喪失することによって、さらに新生児のような口唇愛的の受動的な生き方をするようになることも稀ではない。それにも抱らず、人間発達の最終目標として、円熟の概念を定位し、高年齢層の発達的問題を研究することにより、人間中心の視座に立てば、望まれるわけである。以上の基本的な術語に加えて、人間発達の過程を明瞭化し、説明する一般的原则について、これまで述べたことがらを含む諸研究をもとに主なものを、次に列挙してみよう。

- ① 身体的成長は, 発生的継起に従う.
- ② 構造と機能は, 独特の速度と段階をもつ.
- ③ 能力の顕在化は, 随意に現われる.
- ④ 行動は人間の欲求によって制御され, 発達水準によって限定される.
- ⑤ 人間発達は一連的だが, いつも等速とはいえない(段階的である).
- ⑥ 成長と行動の可能性は, 予測することができる.
- ⑦ 人間は, まとまりのある全体として発達する.
- ⑧ 人間発達には個人差がある.

これらの一般的原則のなかで, 最も重視しなければならないのは, 人間発達における段階論である. 一定の年齢群には, 一定の発達水準が認められるし, その時期に特徴的な人生的な主題と危機が内包されている.

57.1.1.3 人間発達段階論の位置付け

人間発達学を明確に定式化するには, 人間発達段階論的アプローチを重視しなければならない. 人間の一生は決して平板に, 直線的に経過することはなく, 機能や構造の特徴によっていくつかの年齢群を区別することができる. **各発達段階における人間の能力や行動を包括的に理解しようとするのが, 人間発達段階論の基本的姿勢である.**

たとえば, 青年期においては, どのような欲求や動機が強くなり何を達成する能力が現われ, 問題解決がどのように進みやすいかなどを問い, それらを統合的にとらえ, 全体としての青年を理解しようとする. 言いかえると, 所与の発達段階において, どのような成長や行動変化が共通しているかを確かめることが, ことのほか重要になる.

さて, 人間の生涯をいくつかの段階に区切る場合に, 若干の問題がある. たとえば, どこで区切りを与えるかは, 人間の発達が連続的である故に困難な課題である. また, ある発達段階を特徴づける標準をどうするかという難問もある. エール大学医学部精神医学教授セオドア・リッツ(Theodore Lidz 1968)は, 発達段階を特徴づける相互関連的な要因として, 次の5要因を挙げている.

- ① 身体的条件の変化(成熟と減弱).
- ② 社会が期待する役割
- ③ 時間の経過
- ④ 認知機能の充実と減退
- ⑤ 自己を方向づけ, 制御する能力の変化

要するに, **人間発達には, 前進(progression), 固着(fixation), および, 退行(regression)の諸現象がみられる**ことから, いくつかの段階分けがなされなければならないことになるわけである. かくて, リッツは人間の生涯を, 8段階に分けている. 彼はフロイト, エリクソンおよびピアジェの人間発達論をもとにしていると述べているが, エリクソン(E. H. Erikson)の理論が中心的位置を占めていることは明かである.

エリク・エリクソンは, フロイトの精神分析理論を発展させ, アイデンティティ(identity)の概念を中心に独自の自我発達の理論を構築してきた臨床家である.

彼は自分の理論についてフロイト理論を今日の時代精神と知識とによって拡大したにすぎないと述べているが、実際には新しいユニークな学説として評価されている。

エリクソンの人間発達についての見方は、フロイトのそれに比してつぎの3点で大きく相違している(H. W.Maier, 1965, pp.16-18)。

第一に、イド(本能)よりもむしろ自我を重視していることが挙げられる。自分についての意味や表象、自分にとって重要な他者やその象徴的代替者の意味や表象などの安定した発達にかかわる自我の「統合機能」が、研究の焦点になっている。エリクソンは、自我と社会との関連について深い関心を示し、フロイトの精神性欲的(リビドー的)発達段階をこえて自我機能にかかわる経験の連続性に注目したのである。すなわち、彼は本能種i動論についてはあまり関心をはらわず、人間が所与の社会文化的状況のなかでいかに生活していくかの「現実関係」を重くみ、人間の社会化の過程を理論づけたといえる。

エリクソン理論の第二の特徴は、自我の発達における歴史的現実性を強調したところにある。フロイトが父母子の三者関係を個人内力学の角度から重視したのに対してエリクソンは家族構成員とその社会文化的現実との関係における力学をいっそう重みている。エリクソン理論にみられる人間における歴史性に対する関心は、臨床的にはクライアントの家族の歴史的文化的遺産を含む社会的状況に目を向けさせただけでなく、20世紀前半におけるドイツのヒトラー、インドのガンジーの分析という文明批判をも刺激している。

第三の特徴は、エリクソン自身が認めているように今日の時代を鋭敏に反映していることであろう。フロイトが無意識の存在を証明し、そのはたらきを示したが、エリクソンは個人が生活のなかでさまざまな困難に出会いながらもそれをのり超え発達していくことを明示している。個人の異常性の発達を研究したフロイトに文すして、エリクソンは個人的社会的危機が成長にとって有効にはたらくものであることを実証しようとしたのである。そこには楽観論的とさえみられようような人間への信頼が投影されているということができよう。人間発達、生物学的、心理的および社会的諸事象について普遍的に経験される順序にもとづく進化的過程であって、そこには内在する自然発生的で偶発的な危機によってひきおこされる混乱をなおしていく自然治癒過程もまた含まれている。エリクソンによれば、発達の経過順序は、5段階の児童期と3段階の成年期によって構成される。エリクソンの人生初期の5発達段階は、フロイトの精神性欲的発達段階を拡大したものである。人間発達は漸成的順序にしたがう。漸成(epigenesis)とは、あるものの上に生ずるという意味をもつが、人間の発達はある段階の発達課題の達成の上に新しい段階へとすすんでいくと考えている。発達段階を考えるにあたって重要なことは、その段階に本来的な発達の課題を考慮に入れること、先行の諸段階と後続の諸段階との関連において把握すること、またそのひとの一生の生活史の一部としてとらえることである。発達は連続的過程であるが、その発達段階は自我発達の予定表であると同時に、所与の社会状況の構造を反映しているものである。ひとは生物学的に、心理学的に、そして社会的にみて準備性がととのうと次の段階へと進むし、個人の準備性は社会の準備性に対応し、合致するだろう。たとえ一時的な後戻り現象(退行)が生じたとしても、それは発達の自然な副産物であり、自我の統合機能によって回復可能であると考えられる。この機能が避けることのできない不連続性を和らげ、段階間の連結をおしすすめるのである。しかしそれと同時に、いずれの発達段階にも対立し葛藤する二つの力が作用しあっており、自我はそれらを統合していかなければならない。この葛藤をうまく解決していくことによって、いっそう進んだ成長が可能となる。だが、もしも解決に失敗したり、あるいは解決におびただしく遅れたりすれば、そのひとつの潜在的な能力は失われ、発達が困難となり病理的諸現象が現われてくる。かくてエリクソンは、人間の一生を八つの漸成的な発達段階に分けている(Erikson, 1963a, pp. 247-274)。人生周期(life cycle)の各段階にはその段階において解決しなければならない固有の発達の課題がある。その解決は前段階において準備され、その後の段階においてさらにすすんだ解決がなされる。各段階はその段階において到達しうる解決の成功と失敗の両極端によって記述されるが、実際にはその結果は両極端の均衡なのである。たとえば、乳児期の発達課題は基本的信頼感を獲得し、基本的不信感を克服することであるが、信頼感だけを得ればよいというのではなくて信と不信のバランスが凍ましいと考えている。

つぎに, エリクソンの人間の八つの年代について簡約することにしたい.(表 1.参照)

表 1 エリクソンの人間発達漸成論における作業仮説表

発達 段階	年齢	精神=社会的 課題と危機	基本的徳目 (活力)	重要関係の範囲	社会的秩序 の関連要素	精神, 社会的 モダリティ	精神=性欲的段 階 (フロイト)
I	0 ～ 1 歳半	基本的信頼感と不信感	希望 (のぞみ)	母性	宇宙的秩序	得る,お返しに 与える	口唇－呼吸器的, 感覚－筋肉運動的 (取入れモード)
II	1 歳半 から 4 歳頃	自律感と恥,疑惑	意志	親	法と秩序	保持する, 放出する	肛門－尿道的 筋肉的 (把持－排泄的)
III	3 ～ 4 歳 から 5 ～ 6 歳	主導感と罪悪感	目的	基本家族	理想の原型 手本	作る(求める), 「・・・のよう に作る」 (あそび)	幼児－性器的 移動的 (侵入－包含的)
IV	5 ～ 6 歳 から 思春期前頃	勤勉感と劣等感	適格	近隣・学校	技術的要素 (原則)	ものを作る(完 成する),もの を結びつける	潜在期
V	1 3 歳 から 1 9 歳頃	アイデンティティとその拡散	忠誠	仲間集団・外集団 リーダーシップの モデル	イデオロギー 的展望	自然に振舞う (振舞えない), 活動を共有	思春期
VI	2 0 歳 から 3 0 歳頃	親密感と孤独感	愛	友情, 性愛, 競争, 協力の関係におけ るパートナー	協力と競争の ひな型(模範)	自分を他人の なかに失い, そして発見す る	性器期
VII	3 0 歳 から 6 5 歳頃	生殖感と沈滞感	世話 慈しみ	分業と家事の共有	教育と伝統の 思潮	存在を作る, 世話する	
VIII	6 5 歳以上	統合感と落胆	英知 叡智	人類	知恵 智慧	あるがままに 存考する, 非存在(死)に 直面する	

57.1.1.4 人間発達学の構想

人間発達に関する漸成の原則は、各段階または年代が特徴的な危機をはらむ人生的課題をもつことを前提とし、人間がそれに直面し、それを乗り越えて発達していくことを仮定している。エリクソンはとくに、精神社会的なパーソナリティの危機を主要な関心事として臨床的な事例研究を深め、理論を構成している。人間らしさを規定する重要な中核として、パーソナリティの発達を定式化する場合であっても、身体の構造と機能におけるホメオスタティックなシステム、一次集団の相互作用のシステムおよび制度的集団との関係のシステムを合わせて考察していかなければならない。これらの諸システムとパーソナリティの相互作用の力動性および機能的相補性に着眼点を置き、エリクソン理論を拡大し、充実させることによって、人間発達学はいつそう前進すると考えている。たとえば、高年齢期(一般に 65 歳以上)へのアプローチは通例として、感覚機能の減退、老化した身体構造といった生理解剖学的システムの問題であり、核家族化に伴って子どもの家族から孤立化するという集団のシステムの問題、あるいは 60 ～ 65 歳の間に制度的社会(職場)からの退役あるいは後退によって生ずる社会のシステム上の現象として取り扱われやすい。各システムは相互関連的であるから、いずれも見のがすことはできない。しかし、老いた人の理解にとってもっとも重要なことは、その人のパーソナリティのシステムに関するものである。すなわち、アイデンティティの問題である。古いという新しい場面で、これまでの自分と一貫性および連続性をもつ新しい自己観を形成できるかどうかの問いである。身体の老化、社会からの後退といった現実を受けいれ、自分の生涯の総括への意欲によって、自分を見直し、パーソナリティを再構成することができれば、次の世代を信頼することができるようになるし、英知(叡智)を示すことも可能となる。しかし、他のシステムの機能低下をくやみ、奪取されたと思ひこむようになれば、その人は失意と挫折の終局を迎えざるを得ないだろう。このように、人間発達の中核は、パーソナリティにあり自分は何かを見定め、受けいれることが基本になるわけである。以上の考察を手がかりに人間発達学を定式化しようとすれば、次のような内容になる。

1. 人間発達学の課題
2. ・人間発達段階論
3. ・発達研究の方法論
4. 基本的要因(遺伝、資質、環境—地理的、家族、仲間、学校、社会、文化など)
5. 誕生前の成長と誕生のとき
6. 幼児初期(0歳～1歳半)
7. 幼児期(1歳半～4歳)
8. 児童初期(3～6歳)
9. 児童期(5～13歳)
10. 青年期(13～19歳)
11. 成人初期(20～30歳)
12. 成人期(30～50歳)
13. 老年初期(50～65歳)
14. 老年期と死のとき(65歳～)
15. 人間発達における世代の循環

ただし、年齢についてはひとつの目安を示したもので、いわば指標である。

エリクソン理論に含まれていない出生以前の時期を加え、さらに同理論では一括されている老年期を2つに分けたのは異なる発達課題があると想定されるからである。老年初期はいわゆる更年期であり、青年期と同様にアイデンティティの問題が前面に出るが、老年期は死との関連がいっそう重要になっている。

57.1.1.5 人間発達学から人間科学へ

前節で述べたとおり、人間発達学に於いて重要になってくるのはパーソナリティとアイデンティティであるが、もう少し踏み込んで考えると、そのパーソナリティやアイデンティティがヒト（人）の成長・発達過程に於いて意識や無意識がどのように絡み合っているのか、あるいはどのような影響を及ぼしているのかを科学的に記述する方法を求めることが人間科学の研究テーマの一つでもあるのである。具体的に言えば、発達課題を克服できるケースとできないケースが存在するのは、基本的要因（遺伝、資質、環境—地理的、家族、仲間、学校、社会、文化など）が、その後の成長・発達に於ける発達課題の克服に大きな影響を及ぼしていることはたしかである、とするならば、その基本的要因が意識あるいは無意識に影響を及ぼしているとも考えられ、意識や無意識というものが、人間の精神（アイデンティティ・性格・パーソナリティ）と身体に影響を与えるほど、それほど大きな力（あるいはエネルギー）を秘めているということになるだろう。その成長・発達に大きく影響する意識や無意識のもつエネルギーとはどんなものなのか？次章ではそのあたりを詳しく述べてみたい。

57.2 意識研究と現象学

第1巻の第11章”11.4 意識と生命エネルギー”の節に於いて、わたしの仮説を少々述べたが、この章ではさらに詳しく解説していく。わたしの仮説は以下のとおり。

「意識を振動するエネルギー場とし、脳に局在化するだけでなく、身体のいたるところにエネルギー場として存在する。さらに知覚（脳）と意識の相互作用が働くこと、これを”個人的意識”と仮定する。エネルギー場が存在していても意識として知覚されない意識は”集合的無意識”として、4次元空間（ミンコフスキー空間）内にエネルギー場として存在し続ける。意識は独立して場のエネルギー（波動）としても存在すると仮定する。」

57.2.1 神経現象学

わたしの仮説の中で最も重要なことが、「意識は振動するエネルギー場である」ということである。これはどういうことかと言えば、光、電磁波と同じように意識は人の目で見ることができない。しかし、自分自身の言動や行動は心の思いとして確実に存在している。そして、その心に思うことというのは意識の中にあることが思いとして、あるいは言動や行動として実現する。

そこで、意識とは何か？ということの説明するために、これまでにさまざまな仮説や議論が行われてきた。ここでは、神経現象学的視点、心理学的視点、人間科学的視点により、意識について概説する。

57.2.1.1 神経現象学と人間科学

現代の生物学・医学の考え方は、物質的な考え方にに基づいている。人間の原子配列を解明し、その配列どおりに原子を並べれば意識・生命が宿するという考え方である。果たして本当にそうだろうか？そして、意識や心は宿るのだろうか？現代の脳科学の方向性は主に二つの考え方により成り立っている。一つは、分子生物学を極めれば人間の意識もすべて解明できるという仮説。もう一つは細胞や分子をいくらいじったところで人間の意識は解明できないという仮説。わたしの仮説は後者に分類される。

脳科学による心の研究の方向には主に4つの大きな流れがあるので以下に述べる。

第1として、心の変化と行動を科学的に調べる心理学的方向。実験心理学、人間性心理学、精神分析学、臨床心理学。

第2として、認知科学により心を情報処理の観点から研究する。

第3として、脳細胞での分子レベルでの変化を観ていく神経科学的な方法。

第4として、脳を量子レベルにまで掘り下げ、心の発生を研究する方向。

わたしの研究方法としては、これら4つすべてを含むものとして研究を進めている。

さて、これまで第1巻から第4巻までに、いろいろ述べてきたが、心、意志、思考、感情（情動）、知識を深く理解しようとすればするほど、それはヒトの意識というものを理解しなければならないことに気付くが、意識とよばれるものはなんなのかということを突き詰めて考えていくと生命の誕生ということにつながっていく。ここでシェラーの言葉を思い返してみる。

「”生理的な生命過程”（*der physiologische Lebensprozeß*）と“心的な生命過程”（*der psychische Lebensprozeß*）は存在論的に見て厳密に同一である。両者は現象的にのみ相違するにすぎない。

この言葉から生命そのものを詳しく考察してみることにする。生理的な生命過程も心的な生命過程も現象の相違に過ぎず、同一であるとするならば、その発生を知ることは大きな意味をもつのではないだろうか。

また、生命論から意識論への展開¹⁴は、ヴァレラの「エナクティブ（行為性）」という概念は本来、認知行為のみならず生命活動をも説明する射程を持っており、実際に、エナクティブ主義は「生命と心の連続性」という観点を基本にしている。

しかしながら、ヴァレラは、生命現象をオートポイエーシス¹⁵という「生命論」によって説明し、心（意識、認知）を身体性認知、神経現象学という「意識論」によって説明する、という方法論には二重の戦略を採っている。意識の科学研究において、F. J. ヴアレラは、神経現象学（Neuro-phenomenology）という方法を用いる。神経現象学とは、ヴァレラによると現代の認知科学を人間の経験へ結び付ける探究姿勢の表示である。これは、チャーマーズの「意識のハード・プロブレム」¹⁶という課題に対して、意識の科学的な外面的説明（認知科学）と人間の経験の一人称的説明（現象学）の相互補足関係によって答えようとするものである。

認知科学における意識ないし心的現象の研究は、何らかの「経験」をしている人間の意識を研究することである。従って、認知科学的研究は、知覚や想像などの意識を分析する際に、被験者の内観的経験に立ち戻り、それに外面的説明を加えるという作業を繰り返すことになる。認知科学はこの繰り返しの中で、意識経験を解釈する際に、様々な立場（消去的還元主義、機能主義、神秘主義）を採る。しかしながら、どの立場も経験の固有性を基準にすることはなく、数値化された観察データを基準にした理論構築をするための外面的アプローチに終始する。このアプローチの仕方は、計算主義や結合主義と呼ばれ、認知プロセスがどのようにして部分（的規則）と全体（的性質）を因果的に基礎付けるのか、という問題に腐心してきた。しかし結局のところ、この課題設定から**意識のハード・プロブレム**が生じてしまう。例えば、赤を感覚した際、感覚刺激という物理的、化学的反応から表象が惹起されるが、その時惹起される表象は、ポストやリンゴ、あるいは全く関係無いように思えるドという音であったりする（共感覚の場合）。このことは個人個人で異なるし、同一の人物でもその時々で異なる。従って、我々の経験が部分全体関係や単純な因果性を持たないことは明らかである。このように、一方から他方への還元不可能性による認知科学研究の行き詰まりに対し、ヴァレラの神経現象学は、認知科学研究における経験と説明の循環に、現象学的還元という方法を用いる。これは、一人称的な内面的アプローチを基準とした研究である。一人称的アプローチとは、人間的経験の生動性を考察の基盤とすることであり、ヴァレラはこの現象学的方法論的態度を認知科学的研究に取り入れ、「経験によって開示される現象領野と認知科学によって確定される現象領野の両方が、相互に制限し合いながら接合される可能性を探る」という研究プログラムを提唱する。これは、科学の伝統的な研究スタイル、即ち客観的対象の観察という外面的説明を重視するスタイルとは、根本的に異なったものである。では、ヴァレラの神経現象学において、両領野が制限しながらも接合するという研究プログラムとは、一体如何なるものなのか。

57.2.1.2 神経現象学的時間意識研究に関する導入

ヴァレラが意識の「今性（nowness）」¹⁷という経験を研究する際、単に認知的神経科学による説明だけでなく、フッサール¹⁸の時間意識論を扱っている。彼が認知的神経科学とフッサール現象学を両立てて研究する目的は、「現象学的分析と認知的神経科学に基づいて、現在の今性の経験に、明示的に自然化した説明を提案する」⁸ ことにある。そして彼がこのように提案する理由は、認知的神経科学において見出される意識活動の時間性とダイナミクスが、フッサールの時間意識論、特に過去把持と未来予持という独特な志向性の能作に相応していると考えからである。時間意識に関わるこのような神経活動のダイナミクスと過去把持の志向的能作の相応を考察することが、本稿の主要目的ではあるが、その前に我々は、両者の時間意識研究に関する前提を確認する。

14 第1巻第34章”34.6.5.2 生命論から意識論への展開”を参照。

15 オートポイエーシス；第3巻第44章”44.2.2 オートポイエーシス”参照。

16 意識のハード・プロブレム；第2巻第35章”35.8 意識のハード・プロブレム”参照。

17 nowness; 現在であることの性質

18 フッサール；第3巻第44章”44.1.1 現象的意識”参照。

57.2.1.3 時間意識の記述

ヴァレラが参考にするフッサールの時間意識論とは、差し当って以下のものである。フッサールが時間という問題を考察する際の特徴は、世界時間ないし客観的時間によって計られる時間的対象や出来事を現象学的還元を齎し、それらを内的意識における時間客観（Zeitobjekt）と捉える点である。前者の時間は、例えば古典物理学が、一定に流れる時間の中で、客観的な対象を瞬間的継起の連続として理解するように、我々自身の主観から超越した一直線の時間軸を素朴に前提することである。

これに対し後者の時間は、我々の経験に基づいた時間的体験であり、意識に直接的に現れているものの時間性の記述である。ヴァレラが問題にしているのは、まさに後者の時間的な経験である。この時間的経験をフッサールは、「内的意識における時間客観の現出」と呼び、ヴァレラは、そのように意識に現れている時間客観が、様々な視覚的・触覚的質感を伴った具体的経験であることを考慮して、「テクスチュア（texture）」と呼ぶ。

このテクスチュアとは、一般的な言い方では知覚であるが、その時間的推移に関して、ヴァレラは以下のように記述する。我々の意識において、テクスチュアは常に最前の現在において意識され、意識の中心ないし焦点にある（これがヴァレラ言う「今性」である）。そしてこの現在のテクスチュアは、当然ながら次の瞬間には過去となる。つまり、たった今意識されていたテクスチュアは、新たな意識の焦点となるテクスチュアに対して、過去へと移動するのである。このようにして滑り去る現在であったテクスチュアは、新たな現在に対する過去の地平ないし縁量（fringe 周辺）として、最前の現在のテクスチュアと共に掴まえている。このように現在をはみ出すようなテクスチュアの時間性について、ヴァレラは、我々が経験するテクスチュアには深みがあり、それが記述と研究の「生の基礎（raw basis）」であると述べ、記述において不変項であることを指摘する。このような現在意識の記述は、フッサールが既に『時間講義』で述べている。彼は、現在の知覚を意識しつつ、その現在をはみ出した過去と未来の地平的拡がりを持つ時間野（Zeitfeld）という現れを記述しており、ヴァレラはこのフッサールの記述を参照し、それを基に改めて自らの記述を展開している。これらのことから、ヴァレラはテクスチュアの今性が「時間性の三部構造（the three-part structure of temporality）」を持つと述べ、フッサールの「過去把持－原印象－未来予持」という現在の構造と、同型のものであるとしている。従って、このようなテクスチュアの時間性は、現在の意識経験の内に、過去と未来に対する経験が考慮されている点で、客観的時間が基本としている単純な線形的時間のシークエンスとして記述することとは、全く異なっているのである。

57.2.1.4 現象学的還元という記述の方法

ヴァレラは、上述したようなテクスチュアの時間性を記述する際に、フッサールの現象学的還元を方法として用いている。フッサール現象学における現象学的還元とは、事物や世界に対する素朴な信憑や定立（自然的態度における経験）をエポケー（判断停止）することによって、それらの経験を構成する内的意識の志向的体験を考察主題とする方法である。従って、この方法によって考察主題となる内的意識の分析は、心理学が行うような自然的態度における客観的対象についての意識を分析することとは異なっているのである。

以上のような還元の遂行によって、我々は考察主題となった内的意識における志向的構成に関して、時間意識の問題を扱うことが出来る。内的意識における現出の時間様相を考慮すると、それが体験そのものである限りにおいて、現出は今現在のものである。勿論、想起や想像の内容は、現在的なものであるとは限らないが、内的意識において現出することそれ自体が、どのように作動しているのかを直接的に看取する場合、「作動している」ということは常に今現在のことである。このような内的意識の働きを直接的に看取する意識を、フッサールは「原意識（Urbewusstsein）」（Hua XXIV, S. 245）と呼ぶ。従って、この意識が常に現出の変転と共にあるということから、内的意識の働きに即した意識変様の時間的推移が考察可能になるのである。

原意識によって内的意識の現在的現出やその都度の変化を記述することは、通常の対象を記述することとは異なっている。

原意識において看取されているものは、内的意識の作動それ自体であり、そして、作動することのその最中にあることからすれば、看取されているものは対象構成される以前のものである。それをフッサールは「先現象的存在」(ebd.)と呼び、対象以前の構成契機の与件を明確に指摘している¹³。つまり、原意識を記述するということは、対象構成しつつある意識を記述することに他ならない。従って、我々が通常行なっているように、考察対象を規定して（それが運動や変化の中にあれば、時間的に或る一定の区間を区切るようにして）、対象から距離をとった俯瞰で観測するような（時間的に言えば事後的な）分析とは異なっているのである。むしろ、意識の作動の最中であって、その意識の作動自体を意識するという再帰的な在り方によって、通常反省が可能となっていると考えられる。

つまり、内的意識を考察の主題に出来るということ、即ち内的意識が反省可能であることを理由にして、反省の反省という無限遡行に嵌り込む必要はない。何故なら、内的意識を考察することとは、原意識によって看取された内的意識それ自体を直証的に体験し、それが明証性を持って見出されているからである。この直証的体験と、その反省可能性は、原意識されている先現象的与件が、過去把持されている、即ち与件自体が保たれ持続していることによって成立する(vgl. Hua XXIV, §42)。過去把持の詳細は後述するが、反省や再想起の作用は、そもそも「(時間的に)振り返って見る」ものの構成契機が、保持されて持続することによって、即ち意識の過去把持的能作によって、可能になると考えられ得るのである。

ヴァレラは、以上のようなフッサールの現象学的還元による内的意識の呈示から、時間的な経験を構成するという次元に目を向けることとなる。そこで彼は、その次元の構成に、逆説的な事態が生じていることを指摘する。ヴァレラによれば、我々がテクスチュアを記述するとき、一方で現在の統一を経験に留まって記述出来るのだが、他方では、そのとき記述された経験は常に流れ去ってしまう。しかもこの二つの事態は、それぞれのテクスチュアにおいて常に同時に生じている。このような事態をフッサールは、「留まりつつ流れる現在」と呼び、彼の時間意識考察の中で重要な位置を占める問題となる。これはヴァレラにとっても同様であり、認知的神経科学の研究の中で、時間意識の持つ二様態の相補的側面として問題になる。以下から、その問題に対するヴァレラの分析を考察する。

57.2.1.5 現在の意識における持続と統一の神経現象学的分析

ヴァレラにおいてもフッサールにおいても、時間意識研究の要点は、時間意識の経験が持つ「持続（ないし流れ）」と「統一」という二重の側面の関係である。これについてヴァレラは、「持続は志向的な方向と相関的である...統一は客観出来事（*objekt-event*）の個性性と相関的である」と述べる。つまりヴァレラは、現出してくる様々な客観出来事の推移に関する志向性の変化が持続であり、その変化の中で一定の時間区間を覆いつつ、際立って現出するものが統一であるとしている。このような二重の側面を持つ意識の構成的作動の中で、ヴァレラは現出の移行、即ち「連続しつつ分節化されるプロセス」を問題にする。特に彼は、後者の個体化的「統一」の構成に目を向け、客観出来事の個体化的統一を、我々の経験における「多重安定性（*multi-stability*）」と呼び、この経験における「圧縮不可能な持続」を提示する。この提示の際、ヴァレラは、一人称的経験と認知的神経科学の相応を、力学をツールとして用いながら説明するのだが、彼の神経現象学的分析やその説明とは、具体的には如何なるものなのか。

(1) 多重安定性

ヴァレラはテクスチュアの統一を多重安定的な経験と呼ぶ。彼はここで二つの例を挙げている。一つは、ゲシュタルト心理学¹⁹において用いられる反転図形である。例えば或る図形を見たとき、最初は黒地に白抜きで器に見えているが、或る瞬間に、白地に黒抜きで向かい合った二人の横顔に見えるようになる、という経験がある。またもう一つは、日常生活における身体的経験を伴った例である。我々がドアを開け、その外に友人が立っていた場合、我々は自然と視線を友人の顔に向け、挨拶をするために手を伸ばすといった行為を何気なく行なっている。だがここでの経験は、様々な知覚や運動が複合的に作動しており、自発的に生じる知覚の変化や、人間の生態的、身体的反応と対応に関する変化が、複数のテクスチュアの重なり合いとして生じている。これらの例から示されるのは、それぞれのテクスチュアが、それ自体として個々に安定して作動しているということであり、このことが多重安定性と呼ばれる。しかし、ヴァレラはこのことについて以下のことを問題にする。反転図形において、器として見えていたものが急に向かい合う顔にしか見えなくなるような、一方の知覚から他方の知覚への不連続的な移行や、身体的活動における個々の動作や知覚間の移行の仕方である。前者の例において、「器」という知覚のアスペクトから、「二人の横顔」という知覚のアスペクトへの移行は、線形的な変化、つまり、段階を持って徐々に変化を重ねるような連続的移行ではない。最初の図形は急激に別の知覚として認識され、また元の知覚に戻ることも出来る。また後者の例において、視認した友人に挨拶のため手を差し出すという行為も、ドアを開いて敷居をまたぐという先行している行為から直接的に導かれているわけではない。ここで反転と言われるような知覚の移行や、急遽生じる知覚と行動の変化は、徐々に前進するシークエンスではなく、一足飛びに出現する、不連続なものとして経験される。つまり、これらの経験の記述は、知覚の連続を離散的で非線形的なものとして呈示しているのである。ヴァレラは、このように記述される場面に対応する脳神経系の活動を観測する中で、神経系の力学的挙動が、記述と同様に離散的で非線形であることを提示する。このことからヴァレラは、一人称的経験の記述と認知的神経科学の観測結果の非線形的軌道を説明するために、力学を説明の道具立てとして使用する。そこでの両者の接続を説明するために、ヴァレラが重要視するのが、「イナクシオン（*enaction*）」と「カップリング（*coupling*）」という、脳神経系の活動に見られる現象である。この二つの現象に対して、ヴァレラは、知覚変化のプロセスに離散性を認める場合、この変化を各知覚の列として考えるよりも、複合的なタスクの統合として捉えるべきだと言う。これは一体如何なることか？

19 ゲシュタルト；第3巻”第40章 ゲシュタルトと現象学”参照。

(2) イナクションとカップリング

例えば, 知覚経験を注意深く記述すると, 常に何かしらの身体的運動を伴っていることが分かる. 見る際には瞬きをし, 聴く際には耳を傾け, 嗅ぐ際には鼻をヒクヒクさせる. このことについてヴァレラは, 知覚が身体的な運動性を伴わない場合, 変化の知覚は勿論, 不変的な知覚をも, 観測することが出来ないという. このことからヴァレラは, 知覚が身体的運動性, つまり感覚 - 運動 (sensori- motor) に依拠していることを, 一人称的な経験の記述と認知科学的観測から帰結する. この感覚 - 運動的活動は, 神経系の反応の観測においても認められ, 特に或る特定の感覚 - 運動に対応して, 脳神経系がモジュール化していることが確認される. このことをヴァレラは「イナクション」と呼ぶ. このイナクションという現象について彼は, 「どのような心的活動も, 脳とその感覚 - 運動的身体化が幾つかの機能別に区分され, 位相的に分布させられた領域の同時多発的関与によって特徴付けられる」と述べる. つまり, 感覚 - 運動がモジュール化されることで様々なタスクが生じ, しかもそれらのタスクは, 同時多発的関与によって統合的に複合的な活動を生じるというのである. このように複数タスクが統合する機構を, 「カップリング」とヴァレラは呼ぶ. では, ヴアレラが脳神経系の機構における知覚の離散性と統一性を説明するために導入した, イナクションとカップリングは実際どのように働いているのか. 端的に言えば, 知覚は感覚 - 運動の生起 (イナクション) と, それらの結合 (カップリング) によって生じるということになるのであるが, それに関して以下のことが問題となる. 第一に, イナクションの仕方, 即ち各々のタスクがどのように生じるのかが問題になり, 第二に, タスクの複合に関するカップリングの仕方が問題になる. これらの問題についてヴァレラは, 感覚の活性化と運動の結果の協調に関して, 「内部発生的ダイナミクス (endogenous dynamics)」という独特な枠組みを与えている.

(3) 神経細胞の時間

イナクションとカップリングに関するヴァレラの指摘を裏付けるのは, 神経の放電における細胞のリズムや, シナプスの統合時間に関する測定結果である. それは,

- (1) 基礎的出来事 (1/10 スケール),
- (2) 統合のための待機時間 (1 スケール),
- (3) 記述的説明 (10 スケール)

の, 三つのスケールで示される. ヴアレラによると, (1) の基礎的出来事とは, 何らかの感覚的刺激によるニューロンの発火現象のことである. そしてその発火は, 消失まで 10ms から 100ms の時間持続を呈し, その範囲に常に収まる. 神経科学においてこの 1/10 スケールの時間は, 例えば視覚の場合, アイコニック・メモリ, あるいは単に神経細胞の興奮可能性サイクルのように, 微視的な認知的現象を生み出す主観的な時間量子として研究されている. つまり, 感覚刺激による基礎的出来事は, 短いながら既に時間的な幅, 即ち持続を持っていると言うことが出来る. しかも, この持続時間を下回る感覚刺激は認識されないことから, 感覚にとってこのスケールの時間は, 圧縮不可能であると規定することが出来るのである. ここでの神経科学的成果において, 認知的な意識の基礎は, 細胞アセンブリ (cell assembly 以下 CA と略記) ないし神経アンサンブル, 即ち, 強く結合する神経細胞が, 或る領域において分布する, 局在下位集団であるということになる. この下位集団が, 上で述べられた感覚 - 運動の一つのモジュールとなっている. 従って, 我々が認識するテクスチャは, このように短いながら時間的持続を持っているモジュールの発火を基礎にしているのである. 我々はこれらのことから, CA という構成要素の統合として生じるテクスチャが, 更にスケールの長い認識であると推測することが出来る.

そして次に、(2)の待機時間であるが、例えば、複数のCAのシンクロによる結合によって生じるテクスチャが、他のCA結合によって生じるテクスチャへの推移する際、最初のCA結合のシンクロ強度には、弛緩時間 (relaxation time) が認められる。或る局在的に分布する複数のCAが発火し、それらの結合におけるシンクロ強度が絶頂を迎え、或るテクスチャが生じる。そしてそれらの反応が引き、次のサイクルを始めるまで、或る程度の時間を要する。この発火から統合、そして弛緩までの一連のプロセスが、(2)の時間スケールを持つ。この時間は基礎的出来事の時間よりも長く、基礎的出来事の時間が統合された持続時間 (500ms) 以下には圧縮出来ない。従って、テクスチャとCAの対応は、脳細胞集団の発火領域という空間的分布だけでなく、時間の広がり (持続) も考慮される (特に、発火-弛緩までの一つの時間的プロセスと空間領域は、或る位相として固定的に与えられている)。以上のような神経細胞の反応自体は、従来の神経科学の観測において十分に示されるが、しかしながらここには幾つかの問題がある。まず、テクスチャとCA結合の発火-弛緩プロセスが対応すると言うものの、CAの結合がどのように生じ、テクスチャに成るのか、という問題である。そして、CAはそれぞれに特殊なタスクを担い、それぞれが共同して作動する中で、複合的なテクスチャ、多重安定的な経験を成立させるのだが、各瞬間において、それら共同しつつ作動するタスクの中から、意識の焦点となる知覚やメインの行為が遂行されるのは如何にして成るのか、という問題もある。ヴァレラはこのことについて、「特定のCAが、下位の閾を持った競合するCAに属する活性化されたニューロンの急速な過渡的位相固定を通じて選択される」と述べる。では、このような現在の意識として際立つ位相固定が生じる際、それぞれのCAはどのように過渡的な自己選択をするのか。

(4) 神経ダイナミクス—CA間の共振によるカップリング

(2)スケールにおけるCAの結合や推移は、どのように生じるのか。ここでヴァレラは、神経活動の観測結果に基づいて、テクスチャやそれらの多重安定的経験の生起を力学的に分析して説明する。ヴァレラの言う力学とは、抽象的・計算論的に示されるダイナミクスではなく、「内部発生的ダイナミクス」であった。この内部発生的ダイナミクスとは、彼によると、「特定のCAが或る種の時間的共振 (temporal resonance) ないし「繋ぎ (glue)」を通じて創発する」ことである。このCA間の共振による創発とは如何にして生じるのだろうか。

これまでの一人称的な経験の記述から、意識における諸々のテクスチャは、時間的先後関係において線形的な重ね合わせの原理で理解できるような因果性を持たないと主張された。これを神経細胞活動のレベルで考えた場合、諸々のCAが反応している中で、特定のCAが際立って発火するという、CA間の競合が生じる仕組みを問うことになる。ヴァレラは、CA間の競合の中から或るCAが選択されて位相固定する際に、そこでの選択が非線形的な現象であることを重要な点として挙げている。そして彼の述べる非線形的な現象を示す力学は、CA間の相互作用を、安定的な可積分系、即ち計算機科学的に一定の解が出るような枠組みで捉える古典力学ではない。それは、選択を可能にする力学、即ち或る系に生じる不安定性、「揺らぎ (fluctuation)」の現象を考慮した力学でなくてはならない。それがカオス力学である。従って我々は、CA間の非線形的力学の挙動を理解するため、その点を考慮したニューロダイナミクスという脳神経科学の成果を一瞥して、ヴァレラの内部発生的ダイナミクスを考察する一助とする。

① ニューロカオスによる選択的分岐

脳神経系におけるカオスの存在は、既に様々な実験において観測されている。ニューロン数百億個によるネットワークの中では、それら神経細胞が常に多体系の相互作用を生じているため、カオスが生じることとなる。神経科学では、神経系に現れるカオスをニューロカオスと呼ぶ。ニューロカオスは、神経軸索の生理学的観測から作られたホジキン-ハックスレー方程式 (H-H 方程式) によって表わされる強制振動から生じている。その振動自体は以下のニューロンの特性から生じている。或るニューロンから出る軸索の樹状突起と、他のニューロンとの結合部分のシナプスが、神経伝達物質を放出し、伝達物質の化学反応によって電位差が生じる。

その電位差によって生じた電気信号が神経軸索を伝わっていく際に、その反応が振動として現れ、その挙動がカオス解になる。

ここでのカオス解は、時間的发展に関して分岐構造を示す。ニューラルネットワークの挙動は、外部入力特性（端的に言えば諸々の感覚刺激）、ネットワーク内の結合状態、ニューロンの平衡状態の安定性の失い方（刺激ないしは電気信号の強度の減衰）に依存している。これらの条件の中で、活動電位を生じたニューロンは、発火し続けるか、あるいは平衡状態に戻るか、どちらかの分岐に傾く。つまり、ニューロン集団である CA は、その CA それ自体においても、他の CA との統合、即ち共同形成された CA ネットワークにおいても、ニューロカオスの特性によって、持続的発火か弛緩的消失のどちらかに振れる「揺らぎ」の可能性を備えているのである。これらのことから、分岐の仕方とその分岐特性が、ニューラルネットワークのダイナミクスにおいて非線形的な挙動を示すことになる。

② ニューラルネットワークの振動と共鳴

また、CA 内のニューロンには、興奮性シナプスと抑制性シナプスの二種が神経結合する場合があります、各々の活動電位の変化によって、ニューラルネットワークが振動する。これら二種の神経結合が、脳神経系の活動を生成する基本回路となる。この回路はニューラルオシレーター（neural-oscillator）と呼ばれ、単一のニューロン同士の結合は勿論、局所的なニューロン集団（CA）の相互結合にも見られる。このニューラルオシレーターの特徴は、興奮と抑制という二種の性質を内包しており、この性質の傾向度合いの複雑さによって、単純な振動、周期活動を示さないとあるところにある。つまり、パルス入力やパラメーターによって、平衡状態（非振動）から周期運動、時にはカオスの挙動まで、様々なダイナミクスを採り得るということである。従って、ニューラルオシレーターという機構において、ニューラルネットワークの振動的挙動は、CA 活動の選択的分岐にも関係することとなる。そして、この振動的挙動は、ニューロン間の共鳴を生じさせる（CA 単位でも共鳴は起こる）。この共鳴によるシンクロがそれらの CA の統合であり、そしてその統合の度合いと範囲に従って、或る大域的で安定的な意識活動が位相固定する。これが振動する CA 間の相互作用、即ち共鳴による結合というカップリングなのである。

以上、神経ダイナミクスから、ヴァレラの言う内部発生的ダイナミクスの内実が理解され得る。つまり、複雑なニューラルネットワークによって生じる神経細胞活動のカオス性によって、複数の CA の中から特定の CA が活動的分岐によって選択され、その結果生じる特定の複合的タスクの位相固定が、共鳴によるシンクロ、即ちカップリングによって現在の意識として現れるのである。意識は以上のような神経細胞の力学において解明されると言い得るであろう。これらのことから、ヴァレラは時間意識に関する神経ダイナミクスが、振動子の非線形的なカップリングを本質的な基礎としていることを主張するのである。そしてこのような力学的挙動において重要な点は、構成に関する不安定性である。つまり、振動子間の相互作用による擾動や攪乱は、多重安定的経験の位相転換が一足飛びに起るという離散性を生じる契機となっている。しかも、この離散的転換は、(2)の待機時間の持続によって、脳神経のシステムと認知的な知覚や行為に中断や停滞を生じさせることはなく、連続的かつ恒常的な変化として観測され、実際の認知においてもそのように意識されている。この特徴は非線形な複雑系ないしカオス系において、自己運動を生じさせ、知覚の自己推進的運動として時間の経過を形成することを示している。この運動こそが、脳神経システムにおける内部発生的ダイナミクスである。従って、脳神経システムによる位相固定とその自己運動の内部発生が、連続しつつ分節化するプロセスの内実であり、意識経験の持続と統一という相補的關係を説明するものとなる。

57.2.2 意識の問題と現象学的アプローチの可能性

認知科学の展開の中で、心を自然科学の枠組みの中で理解しようとする「心の自然化」の動きが活発になっている。これに対して、心の哲学者たちの中には、意識経験には物理的に還元不可能な主観的な現象的性格がある、ということを指摘し、心の自然化を推進する上で前提されている物理主義、すなわち意識を伴う心の状態が、（機能的説明を含む）物理的説明によって分析し尽くされる、という立場に異論を唱える者たちがいる（e.g. Nagel, 1974, Levine, 1983）。意識経験に関する物理的説明のこうした不十分さは、「説明ギャップ」（Levine, 1983）と呼ばれる。いかにして説明ギャップを架橋し、意識経験に自然化された説明を与えることができるか、という「意識の問題」に対して、現在では、あくまで物理的説明によって意識を還元、消去しようとする立場から、こうした還元可能性を否定し、意識を物理主義的に理解することは不可能であるとする、「ミステリアン」と呼ばれる立場まで、様々な立場が並び立っている。その一方で、これらの立場とは別に、意識の科学の不十分さを指摘し、一人称的アプローチに訴える必要を主張する声も出ている。その代表例が、フッサールによって創始された現象学に則って意識の問題を解決しようとする、ヴァレラの「神経現象学（neurophenomenology）」（Varela, 1996）や「現象学の自然化」（Roy, Petitot, Pachoud & Varela, 1999）である。これらを、意識の問題に対する「現象学的アプローチ」と総称しよう。フッサール現象学は、意識経験の還元不可能な本性から出発し、それを特殊なタイプの反省に基づいて、一人称的に記述することを課題とする。この一人称的記述という方法は、三人称的視点に基づく自然科学の方法と対比を成す。しかし、ヴァレラらの現象学的アプローチは、科学的な研究プロジェクトであり、そうである以上、意識経験についての現象学的記述は、自然科学の枠組みの内に統合されなければならない。

意識研究の目的は、意識の問題に対する現象学的アプローチの可能性を吟味することにある。その際、フッサールが意識の自然化に異論を唱えた反自然主義者であったと考えられている以上、現象学の自然化の妥当性に関する問いが中心問題となるであろう。この点は、現象学的アプローチに属する論者たちによって、十分に明らかにされているとは言い難い。

57.2.2.1 フッサールの科学批判と伝統的意識観の問題

フッサール現象学は、科学批判の性格を色濃く持つ。フッサールは特に一貫して、近代の心理学が自然主義に囚われていることを批判した。**自然主義とは、存在するものすべてが自然、それも「第一義的には」物理的自然に属し、これらの自然を規定している法則は、自然科学的方法によってのみ認識される、と考える立場である(SW)**。近代の自然科学は、ガリレイにおけるその成立以来、「自然の数学化」をその方法としてきた。すなわち、近代科学は、数学的に記述可能なもののみを自然と見なし、こうして記述される物理的規定以外の諸規定を捨象したのである。自然科学的方法が支配的になるにつれて、自然科学によって捉えられた客観的自然のみをそれ自体で存在する真の実在と見なす「客観主義」が生じ、さらにデカルトの下で、それ自体で存在する客観的自然と主観的な心とを対立させる二元論が出現する(Krisis, chap. 10)。二元論において、意識は「それ自体では世界と関係を持たない容器」（Zahavi, 2003a, 邦訳, p. 18）のようなものと考えられる。近代の心理学は、数学的自然科学を模範にしてきた。そこでは、意識もまた物理的自然に随伴する（すなわち、それに従属して変化する）心的自然として、自然科学的方法によって解明されうる、ということが前提されたのである。

フッサールは、心理学によるこうした意識の自然化を批判し、**〈自然の構成要素ではない、純粹意識の領野が存在する〉**（Ideen I, S. 95）というテーゼに要約される、反自然主義の立場をとったとされる。現代の認知科学における「心の自然化」の動向は、近代心理学の自然主義を引き継ぐものとして位置づけられる。心の哲学におけるミステリアンたちはこうした自然主義ないし物理主義に異議を呈するものと見なされる一方で、対立しあう両者の間では一つの共通の意識観が前提されていると言える。これが、「意識／自然」の二元論に基づく意識観である。すなわち、意識はあらかじめ自然科学の対象である客観的世界から排除されるような主観的な性格を持つ、ということが前提されているのである。この前提ゆえに物理主義者は意識の存在を否定し、ミステリアンは意識と自然の対立を主張するのである（cf. 村田, 1994, pp. 121-122）。いずれにせよ、こうした意識観に基づく限り、意識を持った心を自然化することは原理的に不可能になる。

二元論的な意識観に対して、フッサールによれば、意識経験は、「何かについての意識である」、すなわち世界へ開かれている、という「志向性」によって性格づけられる。

現象学は 意識と対象との間の相関関係を研究し、意識が「主観的とか客観的とかいった概念が最初 に生じる基盤」(Varela, 1996, 邦訳, 129 頁)であることを明らかにする。ここに、フッサール現象学を、意識と自然との関係を考察する試みとして、すなわち意識の問題に対する一つのアプローチとして評価する可能性が開けてくる。

57.2.2.2 現象学的記述の戦略

フッサールは、意識経験を研究するためには、特殊な方法——「現象学的還元」が必要になる、と言う。ヴァレラはこの「現象学的還元」の方法を「必然的な出発点」と見なす。それでは、現象学的還元とは何だろうか。この点をフッサールに従って説明しよう。フッサールは、通常の我々の生活や、通常の学問のすべてがそこにおいて営まれている ところの習慣的な態度を、「自然的態度」と呼ぶ。フッサールによれば、自然的態度において我々が事物を経験する際、我々の関心はもっぱらこの事物に向けられており、意識経験 には向けられていない。意識経験はこのように習慣的に自己を忘却するのであり、反省によって初めて意識経験そのものが開示されるのである。しかし、意識経験の本性を明らかにするためには、自然的態度に留まったまま遂行される反省では不十分であり、現象学的還元によって態度を変更しなければならない。

自然的態度において我々は常に、世界が存在していると信じているのであり、フッサールの表現では、意識を超越した世界の存在に関する「一般定立」を遂行している。この際、意識もまた、身体と連結され、超越的世界の内部に属する「心理学的意識」として実在化される。心理学は、自然的態度の一般定立の下で、意識を自然の中に位置づけるのである。現象学的還元によって我々は、一般定立に「エポケー（判断中止）」を加えてこれを遮断し、この定立によって成り立つ世界を「括弧に入れる」。また、この際、自然的態度を前提している諸科学をも遮断する。エポケーは世界の存在を否定することを意味せず、世界の存在に対する信念は、その妥当性を保留されたままで維持される。還元の結果得られるものは、心理学的意識と対比される「純粹意識」の領域である(IdeenI, sec. 30-32)。しかし、純粹意識は内容空虚な領域ではなく、それは経験に与えられる限りでの世界をその志向的相関者として伴う。ただし、現象学的還元の下で、世界はもはや意識から独立した存在とは考えられない。志向的相関者である世界内部の対象は様々な「意味」を持って現れるが、こうした意味は純粹意識によって与えられるものと考えられる。自然は、純粹意識の意味付与作用によって「構成」されたものとしてのみ存在しうる。世界を構成する意識という意味で、純粹意識は「超越論的主観性」とも呼ばれる。心理学的意識がこうした自然の中に位置を占めるのに対して、純粹意識は・・・、それ自身意味付与によって存在するのではなく、自然の構成要素ではない。

現象学的還元が「必然的な」方法であると考えられるのはなぜだろうか。その理由を考える上で、ロイドの次のような記述が参考になるだろう。一人称的観点の中には、主観と世界の関係についての直接的な観察が含まれない。その対応関係は、主観の視点からは決して見えない。要するに、経験された実在は、通常の意味での〈本物の〉実在とは切り離して考えられねばならないのである。(Lloyd, 2004, pp. 251-252) ここで、「経験された実在」、「〈本物の〉実在」とは、それぞれ意識の志向的相関者として見られた世界、定立された世界を指す。一人称的観点にとって、意識から独立に、その外部にある世界、というものは考えられない。従って、こうした観点に立つ限り、意識と世界が独立に存在すると考える二元論は維持しえない。我々の習慣的思考を深く規定している二元論は、自然的態度における世界とその内部に属する意識それぞれの定立に根を持つと言える。定立を遮断し、意識から独立に存在すると考えられた世界を括弧に入れる現象学的還元は、意識の問題の解決を阻んでいる二元論から我々を引き剥がし、意識と世界との相関関係へと目を向けさせる。こうして明るみに出された純粹意識の領域は、存在論的。解釈から純粹な領域と考えられる。現象学は、しばしば内観主義の一種と見なされてきた。しかし、両者が同一のものであるならば、一人称的アプローチのうち、特に現象学を採用せねばならない理由はなくなる。それでは、両者の違いはどこにあるのだろうか。内観とは、自己の内的な心的過程を自ら観察する方法である。

これに対して、現象学はある個人の私秘的な心的内容には関心を持たず、意識経験の構造についての間主観的に妥当な記述を目指す。また上のように「内部」と「外部」の二元論的対置を前提している点で、ヴァレラが指摘するように、内観主義は「まだ自然的態度に囚われたものである」(Varela, 1996, 邦訳, 127 頁)と言える。これに対して、現象学は、現象学的還元の状態に基づいて、(「外部」が存在しないがゆえに)「内部」といったことが意味を成さないような、意識と世界との相関関係を研究するのである。

57.2.2.3 記述戦略の問題

ここまで述べてきた現象学的記述の戦略に関して投げかけられうる批判を見ていこう。まず、態度変更において、同じ意識が、世界内部に存在する経験的主観性とも、そのうちで世界が構成される超越論的主観性とも捉えられうる、という主張には逆説が含まれているように思われる。メルロ＝ポンティは、この点について、「我々は世界のうちに存在しているのであるから、**(中略) 我々の一切の思惟を包摂するような思惟などは存在しない**」(Merleau-Ponty, 1945, pp. viii-ix)と述べる。そこで彼は、「徹底的な反省は自分自身が非反省的生活に依存していることを意識しており、この非反省的生活こそ反省の端緒的かつ恒常的かつ終局的な状況である」(ibid., p. ix)がゆえに、「**還元の最も偉大な教訓とは、完全な還元は不可能だということである**」(ibid., p. viii)と看破した。つまり、このように現象学的還元の出発点が自然的態度にあり、その遂行中にも自然的態度が還元の状態のうちに不断に混入してくるのであれば、我々は純粋意識を確保しえない。むしろ、意識から一切の存在論的解釈を剥ぎ取ってこれを分析、記述できるという主張は、「所与の神話」の一種とも言う。さらに、心の自然化という文脈において生じた意識の問題に対する解決策としては、意識を自然の構成要素ではなく、逆に自然を構成する超越論的主観性と見なすというフッサールの戦略をそのまま受け入れることはできない。

57.2.2.4 現象学の自然化の妥当性

『現象学の自然化』の編者たちが「自然化された」ということで意味するのは、「そこで受け容れられうるすべての性質が自然科学によって認められた諸性質と連続的であるような説明の枠組みの内に統合されている」(Roy, et al., 1999, pp. 1-2), ということである。この際、少なくとも、二元論的な存在論に与しない、ということが要求される。そこで、自然化の問題は、いかにして物理的諸性質と心的諸性質の間の見かけの異種性を消し去り、心的諸性質を物理的諸性質に翻訳することができるのか、というものになる(ibid., pp. 19, 43-46)。この問題に対して彼らは、存在論的カテゴリーを見直すことを提案する。彼らによれば、コンピュータおよび情報理論と、自己組織化についての数学的理論の発展によって、物理的なものと心的なものという二つの存在論的カテゴリーにまたがる新しい要素が発見されつつある。彼らの自然化戦略は、以下のものになる(ibid., p. 48)。

- (1) 現象学的記述によって、心的現象に十全な性格づけを与える。
- (2) 物理的なものにも心的なものにも適用可能なアルゴリズム(上記の「新しい要素」)を用いて、心的現象を数学的に再構築する。
- (3) 心的現象の数学的再構築物を自然科学へと統合する。

ヴァレラは、「**神経現象学の作業仮説**」として、次のように言い表される「**相互制約 (mutual constraints)**」の戦略を採用する。経験の構造の現象学的説明と認知科学におけるその対応物は、互いに補足しあう制約関係によって相互に関係している。(Varela, 1996, 邦訳, 133 頁)

すなわち、これら二つの説明は、互いに他方の研究方向を限定するという仕方で発見的に用いられることができる、と仮定されるのである。神経現象学において二つの説明をつなぐものは、主に力学系理論に由来するツールである。現象学的アプローチが採用する自然化の戦略の要点は、現象学と神経生理学との両者を、力学系モデルを適用することによって「数学化」することにあると言える。

57.2.2.5 力学系としての意識

自然化の戦略において現象学的記述を数学化するために力学系理論のツールが用いられることは前節で述べた。ヴァレラとトンプソンは、「力学系認知観」に基づき、力学系モデルを用いて意識を解明しようとする「イナクティブ・アプローチ (en-active approach)」(Thompson & Varela, 2001)を提唱する。

力学系認知観によれば、認知システムは、時間とともに変化し、互いに影響しあう複数の状態変数から成る。そして認知とは、力学系を構成する諸状態の、規則に従った相互依存的な発展である。変数同士の相互作用は「カップリング」と呼ばれる。

脳、身体、環境の間の複雑な相互作用は、一方向的な表象関係では捉えることができず、相互的なカップリング関係と見なされなければならない。複数のシステムがカップリングされ、相互依存的に発展する場合、これらを単一のシステムと見なしてよいので、認知システムは、脳、身体、環境の三者を含んだ、単一の統合されたシステムであると言える(cf. van Gelder, 1995)。ヴァレラらは力学系認知観を意識の神経科学に適用し、次のような主張を行う。

意識にとって決定的なプロセスは、脳内の神経イベントに限定されるものではなく、脳-身体-世界という区分を横断するプロセスである。(Thompson & Varela, 2001, p. 422)

力学系モデルを採用することの利点は、意識の不精密な本質を数学的に記述することができるという点にのみあるのではない。まず、力学系においては、環境の状態もシステムを構成する変数の一つとして扱われるのであり、ここにシステムの「内部／外部」といった二元論的区別はない。この点で力学系は、意識に関する一人称的記述をモデル化するのに適している。

現象学的アプローチは、意識の様々な側面に対応した事例研究において、力学系モデルが現象学的記述を具現化しうるか否かという観点からこれを検証しながら、研究を進める。

57.3 情動を生み出す 脳・心・身体 のダイナミクス

情動に関する神経科学的アプローチによる研究は、近年、急速に発展しており、その背景にあるメカニズムについて、さまざまな事実が明らかにされつつある。情動のメカニズムを理解するうえで特に重要な点は、

- ① 情動は精神活動と脳活動だけでは捉えきれず、自律神経を介した身体活動に着目する必要があること
- ② 脳活動について検討する際、関連する脳部位レベルの局在論に限定せずネットワークとして理解すべきであること

の2点である。ここでは情動に関連する概念についてまとめ、関連する脳部位とネットワークの機能に焦点を当てる。そして、共感という側面から各ネットワークがどのように関与しているのかについて考察する。

57.3.1 情動に関連する概念

情動や感情という用語は、日常生活のさまざまな場面で用いられるが、現在、情動を意味する日本語および英語の専門用語は複数あり、2つの言語間で一対一対応しているわけではない。英語による表現のほうが細分化されているのが現状である。情動とは、本来、生体が生き延びるために、敵と闘ったり、敵から逃げたりすることによって危険を回避するうえで生じる精神機能である。生理学者の Cannon は、これを「闘争・逃走反応（fight—or—flight response）」と名付け、身体における自律神経の交感神経活動と深い関連があることを指摘した（Cannon 1929）。

情動を意味する英語表現として、もっとも頻繁に用いられるのは、emotion という用語である。この語源は動き（motion）を生じさせる（e）ことを意味する。情動（emotion）とは、一般に、生体が外部から刺激を受け取り、身体内部（中枢および末梢）に変化が生じ、それが原因で生体に行動を起こさせるような心的状態をいう。生体に行動を生じさせる刺激が消失すると、それに伴う心的状態は徐々に弱まり、やがて消失する。そういう意味で、情動は一過性の心的状態といえる。情動（emotion）と関連の深い概念として、気分（mood）と主観的感情（feeling）が挙げられる。気分とは、情動のように、一過性の変化に依存した心的状態ではなく、長時間持続する状態を意味する。気分は、外的な刺激の有無によって左右されない点が特徴である。情動と気分の違いは、障害の側面から考えるとわかりやすい。情動障害とは、一過性の心的状態の障害であるため、たとえば、恐怖対象であるヘビなどが現れたときに、過剰な逃避行動を示したり、他者から失礼なことを言われたときに、猛烈な攻撃行動を示したりする症状をもつ障害である。行動の強さだけでなく、対象となる刺激がなくなっているにもかかわらず、いつまでも行動が持続している場合もこれに当てはまる。これに対し、「気分障害」とは、代表的には、うつ病や双極性障害などの障害を指す。すなわち、外的には、何ら気分状態を悪化させるような強い刺激が出現していないにもかかわらず、抑うつ状態が持続したり、逆に気分状態を高揚させるような強い刺激がないにもかかわらず、躁状態が持続したりする場合が気分障害に当たる。

一方、主観的感情とは、対象となる人が主観的に感じている心的状態を意味する。ある人が「逃げる」などの情動的な行動をとっているからといって、その人が必ずしも主観的に「怖い」などの情動を感じているとは限らない。主観的感情は、あくまでも、対象となる人が経験として感じている心的な情動状態である。主観的感情について、Damasio は次のように解釈した（Damasio 1994）。すなわち、生体が情動を誘発する刺激を受け取ると、それが処理され、身体反応が生じる。身体に反応が起こると、それが脳に伝達され、身体の変化が連続的にモニター（監視）されるようになる。外界で生じている状況の認識と、身体の変化の認識を同時に経験することが、主観的感情体験である。

57.3.2 情動に関連する脳部位

これまでの神経心理学および脳機能画像技術を用いた研究により、情動に関連する脳部位については、多くの事実が明らかにされている。情動に関わる脳部位は、中核部位と拡張部位に分けることができる（Pessoa 2008：図1）。

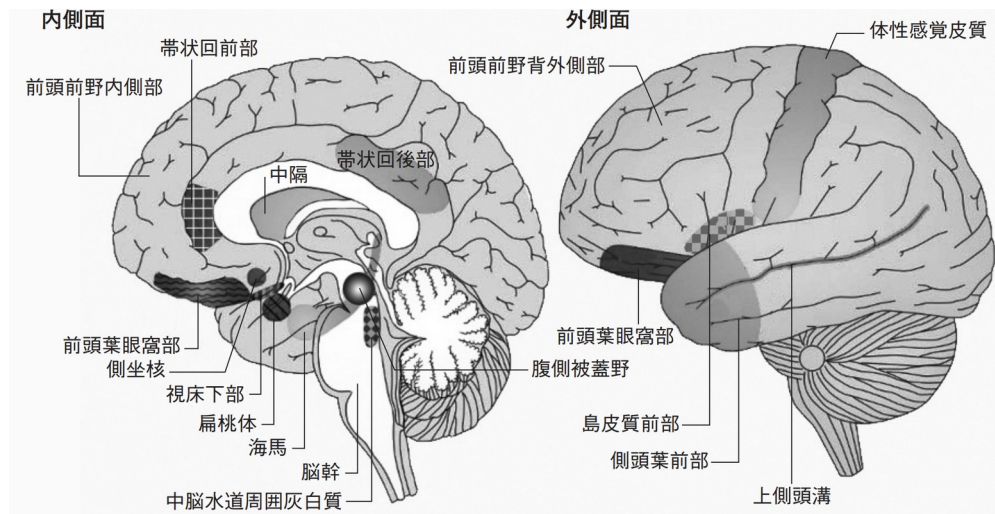


図1 Pessoa 2008

まず、中核部位としては、扁桃体（amygdala）、視床下部（hypothalamus）、帯状回前部（anterior cingulate cortex, ACC）、側坐核（nucleus accumbens, NA）、前頭葉眼窩部（orbitofrontal cortex, OFC）などが挙げられる。このうち、扁桃体は生体の覚醒度を高め、危険に曝された際に、即座に回避行動がとれるような状態にするうえで、もっとも重要な機能を担っているといえる。視床下部は、覚醒度の制御と関連の深い自律神経活動の調整を担う重要な部位であり、情動を含むさまざまな本能行動の処理に深く関与する部位である。帯状回前部も、自律神経における交感神経活動などに関与しており、生体全体を活発化させ、注意の喚起に関わる機能を担っている。大脳基底核に含まれる側坐核は、扁桃体からの投射を受け、報酬や快楽に関わる処理に関与する部位である。前頭葉眼窩部は、行動の価値判断にもとづいて、自律神経を介した生体の制御に関わる。

以上で述べた情動の中核部位の役割をまとめると、緊急事態の認識と、それに対する適切な対処行動の準備、および外界の価値判断に、さまざまな形で関与しているといえる。一方、周辺部位としては、脳幹（brainstem）、腹側被蓋野（ventral tegmental area, VTA）、海馬（hippocampus）、中脳水道周囲灰白質（periaqueductal gray, PAG）、中隔（septum）、島皮質前部（anterior insula）、前頭前野内側部（medial prefrontal cortex, MPFC）、前頭前野背外側部（dorsolateral prefrontal cortex, DLPFC）、側頭葉前部（anterior temporal lobe）、帯状回後部（posterior cingulate cortex, PCC）、上側頭溝（superior temporal sulcus）、体性感覚皮質（somatosensory cortex）などが挙げられる。これらの部位を「周辺部位」と分類することからもわかるように、各部位は、いずれかの中核部位と連携を取りながら、それぞれ情動処理を修飾する役割を担っている。

57.3.3 情動を実現する脳内ネットワーク

上記の通り、情動に関わる脳部位は多岐に及んでいるが、近年は、情動を含む高次脳機能に関わる脳内メカニズムを統合的に理解しようとする試みが急速に進められており、上記のような局在論には限界があることが指摘されている。現在、これらの脳部位を、同じ目的に対して同時並行的あるいは相互依存的・排他的に活動する脳部位にまとめ、「機能的ネットワーク」として理解することが妥当とされている。

情動に関連の深いネットワークとして、以下の4つが挙げられる。すなわち、

- ① セイリエンスネットワーク (salience network) ,
- ② メンタライジングネットワーク (mentalizing network) ,
- ③ ミラーニューロンネットワーク (mirror neuron network) ,
- ④ デフォルトモードネットワーク (default mode network)

である。①は、帯状回前部および島皮質前部からなるネットワークであり、身体の恒常状態であるホメオスタシスから逸脱し、内臓を含む身体に変化が生じた場合に活動し、ホメオスタシスの回復を促す役割を担う (Menon ら 2010, Terasawa ら 2013a) 。②は、メンタライジング、すなわち「心の理論」と呼ばれる、自己や他者の心の世界の推論に関連するネットワークであり、前頭前野内側部、帯状回前部近傍 (anterior paracingulate cortex, ApCC) 、側頭頭頂接合部 (temporoparietal junction, TPJ) 、上側頭溝後部 (posterior superior temporal sulcus, pSTS) などから成り立っている (梅田ら 2014) 。③は、観察をもとに、それを真似ることによる学習を実現するネットワークであり、人間のみならず、他の霊長類でもみられることが知られている (Rizzolatti ら 1996) 。局在的には、頭頂葉下部 (inferior parietal cortex) や運動前野腹側・前頭葉下部 (ventral—premotor / inferior—frontal cortex) などの部位から成り立つ (Brass ら 2005, Wheatley ら 2007) 。そして、④は、前頭葉眼窩部、楔前部 (precuneus) 、帯状回後部など、大脳皮質正中線構造 (cortical midline structure) に位置する部位から成り立っている。デフォルトモードネットワークは、外界に特に意識的注意を向ける対象がなく、いわば静かにしている状態で、むしろ強い脳活動がみられる部位の集合的総称である。このネットワークは、身体内部に注意が向けられることと関係があり、自身の身体状態や感情状態の認識と深く関わっているとされている (Northoff ら 2004) 。これら①～④のネットワークは、それぞれラージスケールネットワークと呼ばれ、それぞれ比較的特殊な認知処理に関与している。こうしたネットワークが連携的に作用し、脳全体の統合的調和が取られているのである。

57.3.4 情動における身体との関与

我々の感情体験を説明する理論として有名なジェームズ・ランゲ説 (James—Lange theory) では、「人は悲しいから泣くのではなく、泣くから悲しい」という斬新な考え方を打ち出し、身体末梢の変化が逆に感情を喚起させると考えた (James 1884, Lange 1885) .ジェームズ・ランゲ説は、心拍の上昇などの自律神経を介した身体反応が感情体験を生起させると考えた点で、「末梢起源説」とも呼ばれており、基本感情のメカニズムを理解するうえで、身体機能に注目することの重要性を示している。

上述の「セリエンズネットワーク」の機能をもとに、情動における身体役割について考えてみたい。このネットワークに含まれる帯状回前部および島皮質前部は、しばしばカップリングして活動することが知られている。これらの部位は、身体恒常状態であるホメオスタシスを乱し、内臓を含む身体に大きな変化が生じた場合に活動するとされており、身体における顕著な状態の認識に関わるという意味から、「セリエンズ」と用語が用いられている。この2つの部位は、脳機能画像研究が盛んになる以前から、「ペインマトリックス」と呼ばれており、痛みの感知と関連のある部位と考えられていた (Frith 2007) 。

セリエンズネットワークのうち、帯状回前部については、これまでの研究から、心的ストレスがかかるような課題に従事させると活動する傾向が認められている (Umeda ら 2015) 。さらに、この部位の活動は、自律神経における交感神経活動と深い関連があることも報告されている。一方、島皮質に関しては、当初、本人が物理的な痛みを感じている時に活動する部位と考えられていたが、その後のさまざまな角度からの研究により、物理的な刺激や慢性疼痛のような痛みだけでなく、温感覚、冷感覚、痒みを感じた時や、呼吸が荒くなるような運動時にも活動することが明らかにされた (Craig 2002, 2009) 。さらに、痛みについては、本人が物理的な痛みを感じていない状態でも、親密な関係にある他者が痛みを感じている場面を見ると、島皮質が活動することが明らかにされ、いわゆる心理的な痛みに対しても島皮質が関与することが示された (Singer 106 (268) 高次脳機能研究 第36巻第2号 2004) 。現在では、島皮質は内臓を含む身体内部の状態をモニターし、異変が生じたときに、それを意識化させる機能を持つものと想定されている。この身体内部の感覚は「内受容感覚 (interoception)」と呼ばれており (Sherrington 1906) 、島皮質は身体における異変を脳に伝え、それに対処するうえで重要な役割を担う部位であると考えられている。

脳機能画像研究では、参加者に対して、現在の感情状態を尋ねる課題（「今、悲しいですか」など）と、身体状態を尋ねる課題（「今、心拍が速いですか」など）を実施し、それぞれの状態を判断しているときの脳活動について調べた。その結果、感情状態と身体状態の両方の課題で共通して活動が見られる部位が、まさしく島皮質であった (Terasawa ら 2013a, 2013b) 。このことは、主観的な感情状態を認識する際には、その時の身体状態の認識が含まれることを意味する。さらに、神経心理学的アプローチによる著者らの研究では、島皮質の損傷に伴い、他者の顔表情の認識能力が低下することも示された (Terasawa ら 2014) 。感情状態と身体状態の認識に共通する脳内メカニズムが関与するという事実は、主観的な感情体験が身体ベースで起こっている可能性を示唆するものである。内受容感覚のような身体ベースの感覚は、無意識下で処理されることが多く、言語化が困難であり、直感的な感覚として意識される傾向が強い (寺澤ら 2014) 。

57.3.5 身体反応は感情に影響を及ぼしているのか？

感情を感じる過程において自律神経系や内臓反応といった身体反応が何らかの一次的な役割を持つのか、あるいは随伴現象に過ぎないのか、というテーマは、James (1884) に端を発し、人間が感情を感じるメカニズムを理解するための一つの視点として今日まで関連する研究が発展してきた。James (1884) は、**感情とは“身体的変化から興奮している事実を感じとること”であると定義し、“速い心拍、深い呼吸、唇のふるえ、鳥肌、内臓の動きといった身体的変化がなければ感情も存在しえない”、と述べた。**彼の記述は経験に基づくものであるが、生理学的に説明するならば、環境からの刺激が脳皮質の感覚野や運動野を経由して起こした身体変化(内臓変化・姿勢や表情)が、再び脳皮質にフィードバックされ、これを知覚することによって感情の主観的経験が生じる、という主張である。この主張において身体反応の知覚は感情経験に不可欠なものであり、血管の収縮がもたらす血液循環の変化の重要性も強調した Lange (1885/1992) の研究と併せて情動の末梢起源説、あるいは James-Lange 説²⁰として知られるようになった。この仮説に照らせば、内臓感覚が感情の種類や強さに影響を及ぼしている可能性が示唆されよう。仮説の妥当性に関しては長い間議論が繰り返されてきたが、心的過程に伴う脳活動を継時的に捉えられる脳機能画像研究の発展を機に、この仮説の重要性は見直されることになった。いわば情動の末梢起源説の現代版とも言うべき Damasio らによるソマティック・マーカー仮説 (Damasio, 1994)²¹もこのような背景のもと提唱されている。

20 James-Lange 説；第3巻 第39章”39.1.4.6 情動の末梢起源説 (James-Lange 説)”参照。

21 ソマティック・マーカー仮説 第3巻 第39章”39.1.4.7 ソマティック・マーカー仮説 (Damasio, 1994)”。

57.3.6 内受容感覚の定義

「身体反応のフィードバック」あるいは「身体反応の表象」という言葉で表現されてきたものを、感覚の種類として捉える概念として、内受容感覚 (interoception)²²という用語がある。この用語を始めに使った人物は、イギリスの生理学者でニューロンの機能に関する発見によりノーベル賞を受賞した Charles Sherrington であろう。

彼は外受容感覚 (exteroception), 固有感覚 (proprioception), 内受容感覚 (interoception) という言葉を用いて、感覚の機能的な区別を行った (Sherrington, 1906)。この分類において内受容感覚とは身体全体のホメオスタシスの状態意識するためのものとしている。これらの用語は、感覚を機能、あるいは感覚を生じさせる受容器の特性に応じて分類する際に、現在でも一般的に使用されている。以下は関与する感覚器に応じて分類した3つの感覚の概要である (Dworkin, 2007)。

外受容感覚とは、目の視細胞、蝸牛の有毛細胞、皮膚の触覚受容器 (機械的受容器) のように身体表面に近い外受容器によって生じる感覚 (視覚, 聴覚, 触覚など) で、身体外部の情報の知覚に関与するものである。

つぎに、固有感覚とは、骨格筋の紡錘細胞、ゴルジ腱器官、耳石器などから生じ、空間における身体の動きの速度、向き、骨格筋の緊張、平衡感覚などの総称で、身体各部の運動、静止、位置、平衡を感知して運動の調節、体位の維持に寄与する感覚である。

最後に、内受容感覚とは、心房、頸動脈、大動脈の伸張受容器、頸動脈洞の化学受容体、門脈循環における脂質受容体、骨格筋の代謝受容体によって生じる感覚で、内臓や血管の状態の知覚に関わっている。心拍や血圧、呼吸などの変化の受容にはこの感覚が主に関わっており、感情の生起に伴って観察される感情反応と呼ばれる身体反応の多くは、内受容感覚器が検出できる変化をもたらすものである。

しかし、先行研究において感情研究の文脈で使用される「内受容感覚」という用語は、外受容感覚に対をなす概念を表すものとして捉えられる場合もある。すなわち、身体外部・内部環境に関する感覚としての外受容感覚・内受容感覚と定義する立場である。この分類では固有感覚も内受容感覚の一部として捉える立場をとっているようだ。実際に、Vaitl (1996) は、内受容感覚は固有感覚と身体内器官の感覚 (内臓感覚) の双方からなる、と述べている。Damasio (2003) は、外受容感覚として、視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚を挙げ、内受容感覚は身体内部環境に関する感覚である、と述べている。具体的な情報源として痛みや体温を含む身体内環境 (internal milieu), 内臓、横紋筋、前庭システム、体液の状態を挙げている。

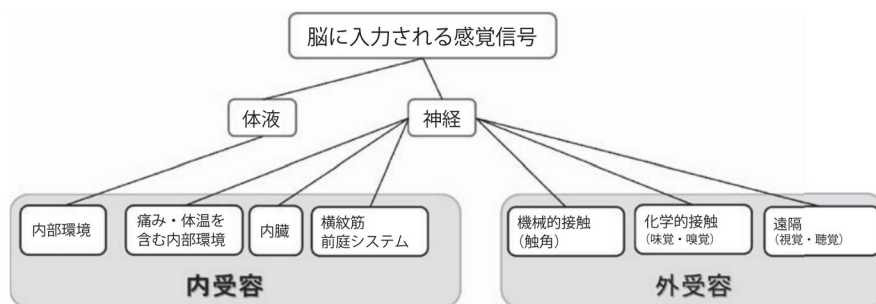
22 内受容感覚 (interoception) ; 第3巻 第39章 "39.1 内受容感覚 (interoception)" 参照。

57.3.7 身体反応のパターンから感情は予測できるか？

James の情動の末梢起源説からは、感情経験に固有の身体反応の存在が予測される。研究者らは、怒りに対応する身体反応、悲しみに対応する身体反応、というように、固有の感情を形作る身体反応のパターンを捉えようとしてきた (Levenson, Ekman, & Friesen, 1990 ; Rainville et al., 2006)。その結果、各感情の進化的な起源に合致するような特有なパターンが見つかっていても一方 (Susskind et al., 2008)、自律神経反応のパターンの変化から、個人がどのような感情を感じているのかを高い精度をもって予測することは難しいことが分かってきた。人間の多彩な感情の一つ一つに対応する固有の身体反応が存在し、そのパターンの違いが意識される感情の違いを生み出していると結論付けることは難しい。その結果、主観的感情は異なる身体反応の変化パターンの受容に支えられるのではなく、状況との統合的理解によってその種類が区別される、と主張する感情の二要因説が提示された (Schachter & Singer, 1962)。その一方で Schachter らの仮説を支持しない実験結果が数多く報告されてもいる (Marshall & Zimbardo, 1979 ; Plutchik & Ax, 1967)。今日では、全ての感情に共通する均一的な身体状態の変化があり、感情の種類はその解釈の仕方のみで規定される、という知見は否定的に捉えられている。しかし、身体反応の変化を複数の原因に帰属させることがある、という点に関しては支持されている。感情経験は自律神経反応の変化 (生理的覚醒) のみでは説明できず、環境との統合的な処理 (状況適合的認知) によって規定される、という考え方は現在でも支持される一つの考え方であり (Seth, 2013)、この可能性への気づきを導き出した点に、この仮説の重要性があるという点については感情の二要因説を反証した研究でも認められている。

57.3.8 内受容感覚の神経基盤

上述のように、身体反応の生成およびその受容のみから人間の感情を説明することは困難であるように見えるが、それは即ち内受容感覚が感情に影響を及ぼしていない、ということの意味するわけではない。内受容感覚と感情の関係性を検証し、寺澤・梅田：内受容感覚と感情をつなぐ心理・神経メカニズム — 51 — 信号の伝達経路 (体液 (血液など)・神経) と信号のソース (内受容・外受容) による分類. 図 2 脳に入力される感覚信号.(Damasio (2003) をもとに作図) 心理と脳の側面から理解するには、それぞれの神経基盤を明らかにし、その活動の共通性や独立性に着目することが役立つだろう。



信号の伝達経路（体液（血液など）・神経）と信号のソース（内受容・外受容）による分類。

図2 脳に入力される感覚信号.(Damasio (2003) をもとに作図)

そこでまず、内受容感覚の受容の神経基盤と考えられている部位の総括を行い、次にこれらの部位が感情経験時にどのような活動を行っているかを検討した研究を挙げる。身体から脳へ情報を送る神経経路は求心系 (afferent system)、脳から身体へ情報を送り活動を制御する経路は遠心系 (efferent system) と呼ばれている。内受容感覚は、遠心系によって制御されている身体の情報で、求心系を介して脳に伝達することによって生じる。

求心系の働きによって、皮膚、筋肉、関節、歯、そして内臓の動きや化学・温熱・代謝情報、ホルモンなどの生理状態が脳に伝えられる。身体反応を支配する末梢神経のうち、おもに副交感神経系と交感神経系からなる自律神経がこの感覚には大きく関わっている。内臓知覚に深く関連している副交感神経系（迷走神経・舌咽神経）の求心経路は、延髄の孤束核に入る。一方、交感神経系は、身体中にはりめぐらされた細い一次求心性線維（A α 線維、C 線維）からの情報が、脊髄後角のラミナ I に入る。その後、副交感神経系・交感神経系双方の情報は脳幹の傍小脳脚核に投射され、ここで身体の生理状態の統合が行われる。すなわち、この部位は心臓血管反応、呼吸、代謝などのバランスをとるために非常に重要である。その後、視床の内側核および、腹内側基底核を介して、帯状回前部および島皮質に投射される。帯状回および島皮質は中脳水道周囲灰白質など脳幹のホメオスタシス関連領域の制御を行い、身体状態の調整に関与しているとも考えられている (Craig, 2003)。

島皮質には体部位表現があるが (Craig, 2009)、それらの情報すべてを統合したもっとも高次な情報は島皮質前部（特に右）に表現され、我々が主観的に感じることのできる身体内部の感覚はこの右島皮質前部に依存するところが大きいのではないかと考える仮説が提唱されている (Craig, 2003)。

右島皮質から前部帯状回、前頭葉眼窩部への情報の伝達も認められている (Dennis et al., 2014)。興味深いことに、内受容感覚に関わる帯状回前部、島皮質、視床の核などの中枢神経基盤は同時に痛みを感じる神経ネットワークとしても知られている部位である (Craig, 2000, 2002 ; Dunkley et al., 2005 ; Wiech et al., 2006 ; Wiech, Ploner, & Tracey, 2008)。

このネットワークは、身体に起きている恒常状態からの逸脱を中枢神経、そして意識に上らせる役目を担っていると考えられるだろう。前述の内受容感覚の神経基盤は主に解剖学的な知見によって特定されたものであるが、脳機能画像技術の進歩に伴って、まさにその時に感じている感覚を生じさせることに関連している脳部位の特定が可能になってきた。通常、身体

しかし、その間にも心臓をはじめとする臓器は絶え間なく動き続け、前述の脊髄や脳幹が中心となって求心系の情報をもとにホメオスタシスを保つ活動が続けられている。これは、限られた認知的資源を身体の外で起きている事象に対する絶え間なく効率的に処理に利用するためには、重要な側面であろう。このような前提条件に対して、内受容感覚が生じているときの脳活動を捉えるためには、実験者の操作に応じて身体状態を意識するような状態を作り出す必要がある。これまでに、

- ・身体内部および外部に痛みを生じさせる (Craig, 2000 ; Dunkley et al., 2005 ; Wiech et al., 2006),
- ・腸内に風船をいれて圧力をかける (Hamaguchi et al., 2004), 低血糖状態を作り出す (Teves et al., 2004),
- ・息苦しい状態を作り出す (Evans et al., 2002 ; Liotti et al., 2001)

といった方法で研究が行われてきた。いずれの研究でも、身体状態が恒常状態から離れると前部帯状回、両側島皮質、視床、脳幹といった内受容感覚に関わる部位 (Craig, 2003) の活動がみられている。

しかし人工的な条件によって、身体状態に意識を向けさせている研究では、これらの部位が、自発的に身体状態に意識を向けることに関わっているのか、あるいは恒常状態からの乖離の検出に関わっているのか、恒常状態から乖離したことによって生じる感情状態に関わっているのか、といった点が明らかではない。また、恒常状態からの逸脱に伴う全身の自律神経反応の制御に関わっている可能性もある。感情経験が生じる際に身体過程を参照する過程が含まれているのならば、たとえ身体状態に大きな変化が生じていなくても、心理学評論, Vol. 57, No. 1 — 52 — 感情を意識するときにはこの過程が引き起こされ、その神経基盤を明らかにすることができるはずである。

身体状態の急激な変化によって誘引されるのではなく、自発的に身体状態を感じるという過程を支える神経基盤は、前述の複数の部位と同一であるのか、あるいは異なるのだろうか。身体状態を意識している際の中枢神経活動を捉えた事象として、Pollatos and Schandry (2004) は心拍誘導性電位 (HEP : Heartbeat-evoked potential) を報告している。この電位は心電図の R 波から 250~350 ms 遅れて観察される陽性波である。この振幅は、心拍を敏感に知覚できる個人では大きく、また心拍を知覚しようと努力することでその大きさが増大することから、内受容感覚の鋭さと関連するのではないか、と考えられている (Weitkunat & Schandry, 1990)。

この電位を利用した研究はその後も続けられており、詳細な発生源推定を行った研究では、島皮質に加えて、帯状回前部、前頭葉内側部、下頭頂皮質などが発生源と考えられている (Pollatos, Kirsch, & Schandry, 2005a)。

内受容感覚の鋭さに対応すると仮定される指標であることに注目して、Fukushima, Terasawa, and Umeda (2011) は HEP の振幅と、他者への共感の度合いが相関することを示し、内受容感覚と感情処理を繋ぐデータを提示している。同様に、Critchley et al. (2004) は心拍に注目している際の神経基盤を fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging : 機能的磁気共鳴画像) で捉える実験を行った。この結果、右島皮質前部 / 弁蓋部、右島皮質後部、前部帯状回、視床、頭頂葉内側部 (楔部)、体性運動皮質、補足運動皮質が内受容感覚への気付き (内受容意識 ; interoceptive awareness) に重要な領域であることがわかった。

以上のように、解剖学的知見および脳機能画像研究による知見が共通して示すのは、島皮質、前部帯状回、視床などが内受容感覚の中心的な神経基盤であり、とくに島皮質は内受容意識との関わりが強いことである。そして、我々は身体状態に対して、ある程度正確な知覚を行う能力を持っており、これによって身体状態の変化を敏感に検出できるとともに、恒常状態の維持が可能になっている、ということであろう。

57.3.9 内受容感覚の感受性と感情経験

内受容感覚が敏感であるということは、その個人が自身の身体内部に起きている事象を正確に知覚できる、ということである。James は、前述のように感情は身体的変化を感じることによって生じる、と仮定しており、“感じる”という仮定を重視していたと考えられる。しかし、生理学的指標が感情経験の強さそのものを表していると捉えられることもあった。実際に、感情を喚起する画像の内容と交感神経系の指標と考えられている皮膚コンダクタンス反応 (SCR) の大きさに関連があることが指摘されている (Bernat et al., 2006)。

その一方で、感情の強さと、生理反応の変化の大きさの間に明確な相関関係がない、という報告の方が優勢を占めている (Schandry, 1981)。このような双方の結果は、感情経験の強さは、身体反応の変化そのもののみにによって規定されるわけではなく、その変化を感じとる過程に着目するべきであることを示唆しているだろう。

Damasio (1994) は人間における感情の生起・制御メカニズムを考えるうえで、実際に対象者が経験している主観的感情体験に着目することの重要性を強調している。彼は、ある人の内に感情反応が生じ、それに応じた行動をとっているからといって、その人が必ずしも主観的に「その感情を感じている」という保証にはならない、と主張した。

興味深いことに、脊髄損傷例を対象とした研究で (Hohmann 1962)、患者は怒るべき場面では大声をあげ、ののしるという行動を示したり、テストの前には不安だ、とつぶやいたりした。しかし、それは、ある状況ではどのように振る舞うべきか、という知識に基づくものであって、実際に生々しい感情は生じていなかったと報告している。この報告は、情動に伴って生じる身体的な変化を連続的にモニターしたり、それと同時に、身体的変化と統合されるべき文脈情報について思考したりすることこそが主観的感情体験である、とする Damasio の主張に非常によく合致しているといえるだろう。

可能な限り、測定対象として主観を排除してきた心理学において、この提案は大きな発想の転換を要するものであるが、個人的な経験である感情体験を科学的に扱い、ヒトという種にある程度普遍的な『心理学評論, Vol. 57, No. 1 — 56』 — のメカニズムを見出すためには避けることができない問題である。心拍検出課題を考案した Schandry (1981) は、自己の身体に対する知覚能力こそが感情経験に影響を与える強い因子であると主張し、内受容感覚と感情経験の関連について体系的な研究を始めた。これ以前にも、同じような概念のもと研究を行ってきたグループはあったが、これらの研究では自律神経活動に関する自己報告 (APQ : Autonomic Perception Questionnaire) を内受容感覚の敏感さの指標として扱っていた (Mandler, Mandler, & Uviller, 1958)。

しかし、後年になって、APQ と McFaland (1975) らが考案した心拍検出課題の間には相関がないことが示され、内受容感覚と感情経験の関連の有無は議論がされていた。内受容感覚と感情経験の双方を質問紙による自己報告で検討すると、どのような質問に対しても肯定的な答えをしやすいといった個人の反応傾向の影響を強く受けてしまう、といった要因がこのような議論を呼んだと考えられる (Barrett et al., 2004)。Schandry (1981)。

このような背景をうけて、心拍数計測の敏感さを内受容感覚の敏感さの指標に、感情経験の強さの指標を状態不安および情緒不安定さ (Emotional Lability) として、二者の関係を検討した。この結果、内受容感覚の敏感さは個人によって大きく異なり、敏感なグループに属する実験参加者では敏感ではないグループの実験参加者よりも状態不安、および情緒不安定傾向が高いことがわかった。

この研究は内受容感覚の敏感さと感情経験の強さの関係を検討する方法として、心拍知覚の敏感さを計測する課題を利用する有効性を示しているとして、後続する研究を導いた。心拍検出課題を用いても、その成績と感情経験の言語報告との間に関連は見出せない、とする研究も見られるが (Ferguson & Katkin, 1996)、内受容感覚の敏感さと感情経験の間には一定の関係がある、と考えるのは妥当であることを支持する知見が蓄積されている。

特に、対象を健常者ではなくパニック障害、うつ病、不安障害の患者にした研究の存在は、内受容感覚と感情経験の関連を検討する上で重要であろう。

恐怖症を併発しているパニック障害の患者 (Ehlers & Breuer, 1996)、あるいは健常圏内であるがパニック発作の経験がある人 (Richards, Cooper, & Winkelman, 2003) では健常者よりも心拍知覚の敏感さが高い。近年まとめられたレビュー論文でも、不安傾向が高い個人は、一貫して内受容感覚が鋭敏である、と指摘されている (Domschke et al., 2010)。

一方、鬱傾向の高い人や (Dunn et al., 2007 ; Pollatos, Traut-Mattausch, & Schandry, 2009)、人格障害者は、健常者よりも心拍知覚の敏感さが低い (Mussgay, Klinkenberg, & Ruddel, 1999)。また、明白な身体疾患がないにもかかわらず様々な身体症状を訴える身体表現性障害患者でも、身体化障害の程度の重い患者では心拍知覚課題の成績低下が認められている (Schaefer, Egloff, & Witthoft, 2012)。

精神症状のみならず心臓血管反応や、迷走神経の反応、呼吸のパターンなどに関して健常者との差異が報告されている症状もあるため (Yeragani et al., 2000 ; Zagon, 2001)、慎重な議論を要するが、情緒に関連する障害と表現される症状と内受容感覚の敏感さの間に強い関わりがあることは非常に興味深い事実である。また、反対に心拍数など、自己の内部状態に注意を定位することによって、社会不安傾向が上昇するという報告もある (Wells & Papageorgiou, 2001)。

これらの事実をまとめると、内受容感覚の鋭敏さは、自分自身の感情を意識する過程に一定の影響を及ぼしており、情緒に関する障害例ではその傾向がより強く観察されている可能性が見えてくる。それでは、具体的には、どのような影響を及ぼしているのだろうか。

57.3.10 覚醒度と内受容感覚

内受容感覚の鋭敏さと個人の感情の感じ方の関係性を考察すると、感情を進化に根差した普遍的かつ離散的 (カテゴリーカル) なものである、と捉えるか、覚醒度や感情価といった複数の連続変量の次元によって表現されるものとして捉えるか、という問題との関連性が見えてくる (Matsumoto & Tatani, 2000 ; Russell & Lemay, 2000).

前者は、基本感情 (怒り、恐れ、悲しみ、嫌悪、喜び、驚き など) の文化間普遍性を主張した Ekman (1972) に代表される考え方である。このような立場は “生存するために有用である筋肉活動のパターン が徐々に感情表出時の活動として生得化され、進化の過程で残存してきたため、各感情状態には特有の表情、生理反応などが存在する”, という考えに基づいている。

近年になって、恐怖顔と嫌悪顔を例として、表情表出に伴って、その表情が表示する感情の内容に合致した知覚情報の取り込み方をする、という証拠も提示された (Susskind et al., 2008).

例えば、人体に害を及ぼす可能性のある物質への拒絶に起源を持つと考えられる嫌悪の表出時には、鼻腔を狭めていることが確認されている。また、顔面表情の表出・非表出が感情に関わる脳部位の活動の大きさに影響を与えることが明らかにされた (Hennenlotter et al., 2009).

これに対して、感情は複数の次元によって表現されるものである、と考える立場として、Wundt は人間の感情状態は快/不快・興奮/沈静 (覚醒度)・緊張/弛緩の 3 つの基本要素をどの程度含むのかによって表わされる、と提唱している (Barrett & Bliss-Moreau, 2009 ; Wundt, 1998).

人間の感情は、快/不快のみでは定義できず、覚醒という要素と切り離せない、という指摘は、感情価 (Valence) と覚醒度 (arousal) を感情経験のもっとも基本的な 2 つの軸と過程し、二軸が成す平面上に様々な種類の感情を布置する感情の円環理論 (Russell, 1980) の礎となったといえるであろう。

この理論から派生した Core Affect 理論 (Russell, 2003 ; Barrett, 2006) もこの主張を継承するとともに、情動 (Affect) というものは人間の心の基本的な要素であり、様々な心理過程に影響を及ぼす中心的存在であると主張している。二つの軸の交わり方が直交であるのか、斜交であるのか、個人間に共通する構造であるのか、といった議論は続けられているが、この立場を基盤とした数多くの感情に関する研究が行われている (Kuppens et al., 2013).

内受容感覚の鋭敏さと感情経験の関係性を議論している研究では、その鋭敏さによって特定の感情の認識ができるか否か、というものよりも、映像や画像からどの程度強く特定の感情を感じ取れるか、という視点の研究が多くみられる。

たとえば、Wiens, Mezzacappa, and Katkin (2000) は、心拍検出課題の成績と、感情を生じさせるビデオの鑑賞によって誘発される感情経験の強さの間に関連を見出している。日常的な感情経験の報告において自己の覚醒状態の活性/不活性に重きをおく傾向との関連性を示した研究もある (Barrett et al., 2004).

Pollatos, Kirsch, and Schandry (2005b) では、内受容感覚の敏感さは、視覚刺激の感情価評定よりも覚醒度評定に関連しており、感情覚醒度の認知と深く関係する、という立場を支持する結果を得ている。同様の結果は、Dunn et al. (2010) によっても支持されている。これらのデータが総じて示すことは、身体内部で生じていることを正確に感じ取れることと、特定の刺激によって喚起された感情を、より覚醒度の高いものとして認識できることの間に密接な関係性があることである。

第58章 身体化された心

これまでに述べてきた事柄をここでは別の視点により意識や心というものを考察してみることにする。

新しい心の科学は、生の経験だけでなくそこに秘められた変容の可能性まで包含する必要がある。一方、通常の日々の経験も、心の科学のもたらす洞察と分析の恩恵をあずかるよう拡張されねばならない。この心の科学（認知科学）と人間経験が相互に循環し始める可能性を探求することが意識研究の原点になるのではないだろうか。

ごく少数の学術的な議論を除いては、日々の生きた状況にあって人間らしいとはどういうことなのか？という問いについて、認知科学や脳科学はほとんど何も語っていない。だが、日常生活の分析、理解、その変容の可能性を追求してきた伝統文化にその含蓄を科学のコンテクストに提示するよう求める声は高まっている。

フランスの哲学者、モーリス・メルロ＝ポンティ²³が一世代前に始めた研究プログラムを継承するものとして考察してみたい。「継承」とは、メルロ＝ポンティの思想を現代認知科学のコンテクストで学問的に考察することではない。メルロ＝ポンティの着想が源泉となり、あるべき方向を導いた、ということなのである。

西欧の科学文化は、物理的な身体観だけでなく生きられる身体観、つまり、「外側」と「内側」を合わせもつ、生物学的であると同時に現象学的な身体観に至るべきというメルロ＝ポンティの考えに賛同したい。この身体としてあること（embodiment）の両面が対立するものではないのは明らかである。寧ろ、我々は絶えず両面を行きつ戻りつするのである。メルロ＝ポンティは、この循環を理解するにはその基本軸を詳細に研究すること、つまり、知識、認知、経験を身体化しなければならないことを認めた²⁴。メルロ＝ポンティだけでなく、我々にとっても、「身体としてあること」にはこの二つの意味がある。つまり、生の経験の担い手としての身体と認知機構のコンテクストまたは環境としての身体である。

この身体としてあることの二重の意味は、思弁的な議論においても、実地研究においても、認知科学になかったものである。メルロ＝ポンティに注目するのは、**身体としてあることの二重の意味に関心の焦点にしなければ、認知科学と人間経験の循環が考察しえないと考えるからである**。この主張は必ずしも思弁的ではない。認知科学の研究を発展させ、人間らしい生きた関心へこの研究を関連づけるには、この身体としてあることの二重の意味を明確に主題化しなければならない。

23 メルロ＝ポンティ；第3巻 第40章 “40.2 知覚の現象学”参照。

24 『身体化された心』（1991）；第3巻 第44章 “44.2.2 オートポイエーシス”参照。

58.1 循環性

認知の起源について反省する、現象学的な傾向のある認知科学者ならこう考えるだろう。心は世界において覚醒する、我々が自らの世界を設計したのではない、自分自身がそれとともにいることを見出しただけであって、目が醒めたら自分自身と自分の住む世界があったのだ、と。成長するにつれてわれわれはこの世界について反省するようになる。作られた世界ではなく見出された世界についての反省は、我々という構造があるからこそ可能なのだ、と。かくて、自らが循環の中にいることに気付く。我々は反省が始まる前からそこに存在していると思われる世界にいるが、その世界は我々から分離していない。

メルロ・ポンティにとって、この循環の認識は自己と世界、内側と外側との間に存在する空間の可能性を開いた。この空間は、溝とか分水嶺といったものではなく、自己と世界との差異を包含し、しかも両者の連続性を提供するものであった。その空間の開放から、中道、「間」の存在が明らかになった。『知覚の現象学』の序文で彼はこう述べている。

”反省し始めると、わたしの反省は非反省的な経験に対してなされる。反省それ自身が一つの出来事であることに気づく。反省は真に創造的な行為として、変化した意識構造として現れる。そして、主観が自己自身に与えられているのだから、主観に与えられている世界を反省の作用に優先するものとして、認識しないわけにはいかない。・・・知覚は世界に関する科学ではなく、行為でもないし、熟慮して態度を決定することでもない。知覚はすべての行為が浮き上がる背景であり、行為の前提となるものである。世界は、構成法則を私に所有されるような対象ではない。私のあらゆる思惟と知覚の自然な場であり領野なのだ。”

そして、この著作の終わりでは、

”「世界は主体から分離しないが、この主体とは世界の投影に他ならない。そしてまた、主体も世界から分離しえないが、この世界も主体そのものが投影する世界なのである。」”

と、述べている。

科学（および科学哲学）は、このような間または中道に存在しうるものを概ね無視してきた。実際、メルロ＝ポンティもその責任の一旦を担っているかもしれない。なぜなら、少なくとも『知覚の現象学』において、科学を基本的に非反省的なものとみて、心と意識をその素朴な前提としたからである。たしかに、これは科学が取りうる極端なスタンスの一つである。19世紀の物理学者が思い描いていた観察者は、現象の戯れを客観的に眺める実態のない眼としてしばしば描かれている。あるいは、喩えを変えれば、このような観察者は、未知の客観的な実在物としての地球の上にその地図を描くためにパラシュート降下した認知エージェントとして想像できるだろう。このような立場の批判は容易く対極を導くことになる。例えば、量子力学における不確定性原理は、心がそれ自身で世界を「構築する」という主観的主義を支持するためにしばしば利用される。新しい認知科学が意図するように、自分に振り返って我々自身の認知を科学的な主題にしようとするれば、上記の立場（実態のない観察者とか脱世界化された心の仮説）はいずれもまったく不十分なのである。

やがてこの議論に立ち戻ることになるが、当面は、このような転回をするようになったこの科学についてより正確に議論してみたい。この新しい科学分野とは何なのか。

58.1.1 認知科学とは何か？

その最も広い意味において、「認知科学」²⁵なる用語は心の研究それ自体が価値のある科学的探求であることを示すために使用されている。現時点では、認知科学は成熟した科学として確立していない。ある明確に合意された方向性もないし、例えば、原始物理学や分子生物学のように共同体を構成するほど多くの研究者もいないからだ。むしろ、自立した学問というよりは、種々の学問の緩やかな連合体とでも言うべきか。興味深いことに、重要な極を占めているのは人工知能である。心のコンピューター・モデルがこの分野全体をほとんど独占しているのだ。他の連合している学問には、言語学、神経科学、心理学、人類学、そして心の哲学があると考えられる。

心や認知が何かという問いに対して、各学問はそれぞれ特定の関心を反映する別様の答えを出すものだ。したがって、認知科学が将来どう発展するかはまったくみえないが、これまでの成果がある特徴的な影響をもたらしているのは事実だし、こういった状態は今後も続くことだろう。

アレクサンドル・コイレからトーマス・クーンに至る現代の歴史家および哲学者は、科学的想像力が時代ごとに根本的に突然変異すること、そして科学史は直線的な進歩というより大河ドラマのようなものであると論じている。換言すれば、自然に関する人間らしい歴史、つまり多くの手法で語るべき価値のある物語があるわけである。このような自然に関する人間の歴史と並んで、それに対応する人間の自己認識についての観念の歴史がある。例えば、ギリシャの自然科学とソクラテスの方法、モンテーニュのエッセーと初期のフランス科学のように。西洋におけるこの自己価値の歴史は十分研究されていないものの、今日認知科学と呼ばれるものの先駆者がずっと人々とともにのはたしかだろう。なぜなら人間の心こそ認知と知識の最も近くて最も親しい実例なのだから。

この心と自然の並行史において、認知科学の現代フェーズはある特徴的な突然変異の代表となるかもしれない。現時点では、科学（つまり、科学とは何かを規定する科学者の集団）は、知識そのものの研究が正当であることを認めるばかりでなく、認識論や心理学の伝統的な束縛を超えた広い、学際的なパースペクティブにおいて認識を考察している。突然変異を劇的にもたらしたのは、「認知主義」プログラムである。それは、百家争鳴の時代に進化の科学的研究の嚆矢となったダーウィン主義のプログラムに匹敵するものだ。

さらに、この突然変異を介して、知識は、知識そのものを具体化する、社会慣習を変革する技術と確実に緊密につながってきた。人工知能はその目覚ましい例である。技術は何も増して増幅器として作動する。認知科学と認知技術を分つことができないのは、そのいずれか一方を奪えば補い合う他方の命もなくなってしまうからである。心の科学的探求は、技術を介して、哲学者、心理学者、セラピスト、あるいは自分自身の経験を洞察しようとする個人といった枠を超えて、社会全体にその先例無き鏡像を提示するのである。

この鏡像は、西洋社会全体が日常生活に関わる以下のような問題に直面していることを示す。

- 心は記号を操るのか
- 言語は機械によって理解されるのか

このような関心は理論科学者特有のものではない。認知科学や関連技術についてメディアが不断に関心を示し、コンピューター・ゲームやサイエンス・フィクションを介して人工知能が若い人々の心に深く浸透していることはほとんど驚くに当たらない。こうした関心の広がりは大変革の前触れではないのか？何千年もの間、人間は自らの経験、より大きな時間と文化のコンテキストに埋め込まれ、育まれてきた経験を意のままに解釈してきた。しかしながら、今日では、この随意的の民間解釈は科学と緊密につながって、科学的な解釈によって変容するかもしれない。

25 認知科学；第2巻 第34章 “34.1 認知科学とは”参照。

58.1.2 循環する認知科学

エナクティブ²⁶認知科学²⁷に立脚すると、この循環性が中心、つまり、認識論的に必須なものとなる。対照的に、既存の認知科学は、認知と心が認知システムの特定構造に完全に起因するという見解から出発する。この見解を最も明白に表現しているのは、認知を脳の特性として研究する神経科学である。この生物学をベースとした特性は、行動を介してのみ認知と関連付けられる。脳活動の結果として起こる行動に認知のラベルを貼れるのは、この脳という構造体が環境において様々な相互作用をするからに他ならない。したがって、どんな行動や経験もその原因を特定の脳の構造に帰することができる、というのが基本的な前提である。逆に、脳構造内の変化が行動や経験の変化に現れるわけである。

しかし、反省してみると、この見方を貫けば、生物学的な現象にせよ、心的現象にせよ、どんな科学的記述も、それ自体が我々自身の認知システム構造の産物に他ならないことになる。さらに、行為は、無から生じるわけではない。つまり、我々は、生物学、社会・文化上の信念や慣習という背景から反省の行為を演じている。しかし、そうすると、そのような背景の存在を主張すること自体が「我々」が行為していることに他ならないのである。つまり、我々は「ここに」いて、身体としてある存在として生き、いわゆる背景を含め、このテーマ全体について端座黙考するのである。

26 エナクティブ；第3巻 第44章 ”44.2.1 エナクティブ主義”参照。

27 身体性認知科学；第2巻 第34章 ”34.6.5.2 生命論から意識論への展開”

58.2 科学と現象学的な伝統

前節の論述は明らかにメルロ＝ポンティの哲学に負うところが大きい。西洋の伝統において、科学と経験、経験と世界の根源的な問いの探求に傾倒した数少ない哲学者の一人と思われるからである。また、彼の時代の認知科学にあたるフランスで開拓されていた神経生理学の新研究の視点からこの循環性を捉えていたためでもある。最初の著書『行動の構造』において、メルロ＝ポンティは、生の直接経験の現象学と心理学や神経生理学の相互的な啓発について論じた。我々の関心の背景となるこの相補的な研究のスタイルがその後さして注目されなかったのは明らかである。科学の伝統は西方の、主としてアメリカの実証主義者の環境へ移り、そこから今日馴染みの現代的な認知科学が形成された。

メルロ＝ポンティは、著作全体を通してドイツの哲学者エドムント・フッサールの初期作を引用した。フッサールは、革新的ではあるが西欧の哲学伝統と深く結びついたやり方で経験を直接検証することの重要性を強調した。デカルトは、世界に存在するものに対応する着想を含む主観的な意識として心を捉えていた。心を世界の表象とするこの見方は、「志向性」というフランツ・布伦ターノの概念において頂点に達した。布伦ターノによると、あらゆる心的状態は、あること「の」またはあること「についての」ものである。つまり、心的状態には必ず「ある内容への言及」なり「ある客体への方向」があるのだ、と。この方向性または志向性を布伦ターノは心の限定的な特徴であると論じた。

布伦ターノの弟子であったフッサールは、師の研究を大きく発展させた。主要著作の一つである『イデーン—純粹現象学の全般的序論』（1923）において、フッサールは、経験それ自体の構造である志向性の構造を実際の経験世界に言及せずに検証する特定の方法を開発しようとした。「括弧入れ」（ブラケットティング；判断停止）と呼ばれるこの方法は、経験と世界の関係に関する通常の判断をまるで括弧に括るように棚上げするのである。こういった通常の判断を下す視点をフッサールが「自然態度」と呼んだのは、世界が心や認知から独立しているだけでなく、事物は眼にうつるとおりに存在していると確信する「素朴実在論」としておなじみの態度だからである。自然態度の主張を括弧で括ることにより、心の志向内容を純内在的に、すなわちそれが世界において言及していると思われるものに跡付けることなく研究することが可能である、と、フッサールは論じた。この方法によりあらゆる経験科学に先行する新しい領域を発見した、と。『イデーン』においてフッサールは、意識について純粹に反省し、その本質的な構造を識別することによって、この新しい領域を探求する旅に出た。ある種の哲学的内観、彼の言う「本質に関する直感」において、フッサールは経験をこの本質的な構造へ還元し、人間的な世界がそれからいかに発生するかを示そうとしたのであった。

したがって、フッサールは、反省する科学者としての第一段階に達したわけである。認知を理解するには、世界を素朴に見るのではなく、我々自身の構造のしるしを有するものとして見なければならない、と。彼はまた、その第一段階の構造が、彼自身の心で認知している何物かであると理解することで、少なくとも部分的には第二段階に達した。しかしながら、西洋の伝統的な哲学形式では、次の諸段階を踏むことはなかった。彼は、孤独な個々の意識からはじめ、その探し求めている構造が完全に心的なものであり、抽象的な哲学的内観の行為において意識が接近可能なものであるとし、そこから合意可能で間主観的な人間経験の世界を産生することの困難さに直面した。しかも、彼自身の哲学的内観以外の方法をもたなかったので、このプロセスのはじめに戻って自らの経験に立ち返るような決定的な手を打てなかったのは確かである。皮肉にも、フッサールは経験の直接性へ哲学を向けることを主張したにもかかわらず、実際には経験の合意可能な側面も、直接的な身体としてある側面も無視していた。したがって、欧州の若い世代の哲学者たちがますます現象学から離反して実在主義を信奉したのも驚くにあたらない。

フッサールは、こういった問題のいくつかをその後期の研究で認識した。その遺作となった『ヨーロッパの諸科学の危機と超越論的現象学』において、彼は再び現象学的反省の基礎と方法を表現する作業を取り上げた。ここでは、明らかに、彼の言う「生活世界」における意識の経験に焦点があてられた。生活世界とは、自然態度に見出される世界に関する素朴で理論的な概念ではない。それは、むしろ、ある実践的な目的へ理解が常に向けられている日々の社会的な世界のことなのである。科学を含めたあらゆる反省、つまりあらゆる理論活動はこの生活世界を背景として前提とする、とフッサールは論じた。

意識や経験とこの生活世界との間にある「本質関係」を分析することが現象論者の作業となったのである。

フッサールは、この分析をすべきさらに別の理由があった。客観主義者たちの科学の概念が優勢だったために生活世界の役割が不鮮明になっていたからである。フッサールが「ガリレオ式科学」と呼んだこの考えは、世界が認知主体から独立しているさまを記述するのに、理想化された数理物理学の公式を用いた。この特殊なスタイルを一般科学と同一視することにフッサールは反論したが、彼の論旨は世界に関する科学的な記述そのものに向けられていたのではない。実は、哲学における非合理主義の新たな潮流に対抗して自然科学を再生することを望んだのである。ガリレオ式科学がすべてになると、科学と生活世界との関係が曖昧になり、経験科学の主張を哲学的に根拠付けることが不可能になってしまうからである。この問題に対する解決方法は、科学の概念を拡大して生活世界に関する新しい科学「純粋現象学」を包含することである、そうすれば、ガリレオ式の客観主義や実在主義の不合理性に屈することなく科学と経験をつなぐことができるだろう、と、フッサールは考えたのである。

58.2.1 現象学の瓦解

『危機』においても、フッサールは現象学が本質に関する研究であると主張した。したがって、生活世界に関する彼の分析は、人類学的でも歴史学的でもなく、哲学そのものであった。しかし、あらゆる理論活動が生活世界を前提とするならば、きわめて理論的な探求である現象学はどうか。実際、フッサールは現象学こそが理論の最高形態であると主張したのである。ならば、現象学もまた生活世界を前提にしなければならない。まさに、それを解明しようというのだ。したがって、フッサールは根元的循環性の未開拓領域に踏み込んだのである。

この循環性をいくらか認識していたフッサールは、興味深い試みをしている。生活世界は、実は沈殿した背景的「前理解」または仮説の組み合わせであり、現象学者によって信念の体系として明確化され、処理される、と論じたのである。換言すると、フッサールは本質的に表象から成立するものとしてこの背景を扱うことによって、この循環の外に出ようとしたのである。しかし、生活世界をこのように解釈すると、生活世界が常に科学に先行するという彼の主張は支えを失ってしまう。背景が表象から成立しているのならば、科学知識がこの背景の暗黙的な信念の貯蔵庫に浸透しないようにするとはどういうことなのか。そのような浸透がありうる時、現象学の優先性はどうか。

生活世界が科学に科学に先行していて、西洋の伝統の独自性はその生活世界に科学が浸透していることにある、と論じたフッサールにはこの問題が十分認識されていたはずである。現象学者の作業は、科学が浸透した生活世界の分析から「元の」または「所与の」生活世界へ回帰することである、と。しかし、フッサールは、この元の生活世界を徹底的に解明するには本質的な意識の構造へ遡る他はないという考えを抱いていた。現象学者は生活世界の内側と外側に存立しようという奇妙な考え方を信奉したのもそのためである。あらゆる理論が生活世界を前提にすると論じることでその外側に立ったのである。実際、フッサールにとって現象学が理論の最高形態であったのは、そのような特殊な歪みを可能にしたからである。

この特殊な歪みがある以上、フッサールの純粋現象学が統計的推論法のような他の方法論以上の発見とちがって、ある世代から次の世代へと深耕ないし改善されなかったのは驚くに値しない。実際、彼の「現象学的還元」の方法を前進させる方法を見出すことは後の注釈者にとっての悩みの種となったのである。

しかし、フッサールの目論見が外れたより深い理由がある。それは、フッサールの経験と「物自体」に対する論じ方が純理論的であり、換言すれば、実践的な次元が完全に欠如していたことである。したがって、それが科学と経験との亀裂を克服しえなかったのは当然である。科学には、現象学的な反省とは異なる、理論を超えた生命のようなものがある。

かくて、経験に関する現象学的分析において革新的に見えたフッサールの論法は、西洋哲学の本流にとどまったのであった。この批判は、ハイデガーの実存主義的現象学やメルロ＝ポンティが唱えた生の経験の現象学にもあてはまるだろう。いずれも人間経験の実践的な身体としえあるコンテクストを強調したものの、ごく理論的なやり方でしか扱わなかったからである。ハイデガーは、フッサールに対して、文化上の信念および慣習という合意された背景から生の経験を分離することが不可能であると反論したし、厳密に言って、その背景から離れては人間の心について語り得ないとする分析があるにもかかわらず、彼が現象学を、目的論の真の方法、すなわちあらゆる科学研究に論理的に先行する人間存在への理論探求として考えていたのは確かである。メルロ＝ポンティは、ハイデガー自身の現象学そのものへの批判を科学へも適用することによりハイデガーに一步専らんじた。メルロ＝ポンティの見解では、科学も現象学も常に事実即ちに即したやり方で、我々の具体的な身体としてある存在を解明するものであった。両者は我々の非反省的な経験の直接性を把握し、それを意識的な反省において表現しようとするものであった。しかし、まさに事実即ちに即した理論活動であるがために、それでは経験の豊穡さを捉えられず、経験に関する論考でしかなかったのである。メルロ＝ポンティは、自らの作業には終わりがないとし、彼なりに西洋の伝統にあって、現象学は人間経験に関する「典型的な」哲学、すなわち、上記の課題を扱う唯一の思想の殿堂であったし、今もそうである。しかし、それはとりわけ理論的な反省としての哲学であり続けている。

ギリシャ時代以降の西洋伝統のほとんどで、哲学は抽象的な理論構築だけで真理を見出そうとする学問であった。

理性を批判ないし問題視する哲学者でさえ、それをするのに証明や立証、および、言語学的な証明を利用してきた。事実に即した理論活動であるとする、科学や現象学に対するメルロ＝ポンティの批判も同様に理論的反省としての西洋哲学と看做され得るものである。したがって、現代の考え方に氾濫している理性信仰の喪失は、同時に哲学信仰の喪失となるのである。

しかし、理性から目を逸らし、心を知るための方法として理性を採用しないとすると、代わりに何が使えるのか？一つの代替手段は「非理性」であり、これは精神分析理論によれば西欧人の心の概念に他のいかなる文化的要因よりも多大な影響を及ぼしてきたらしい。人々は、発達のかつ象徴的に、原始的な無意識をもっていると信じられている。夢や覚醒生活のほとんど（動機、幻想、嗜好、嫌悪、感情、行動、病的兆候）がこの無意識によって解釈可能であると信じられている。したがって、この観点では、「内側から」心を知ることは、ある精神分析を活用して無意識を探求することに他ならない。

この民衆精神分析観もメルロ＝ポンティが科学と現象学に対して行った分析と同じ批判にさらされている。精神分析が機能するのは個人の概念システムの内部でしかない。個人が自由連想について注釈を加えたり、数学的な論法を用いたとしても、また覚醒時にありきたりの会話をしたり、複雑きわまる夢の象徴言語について論じたところで、その人は心についてすでにわかっている、事実に即した形式で注釈を加えているのである。

プロの精神分析家は、個人の概念システムの内部で作業しなければならない制限があることを認めながら、どんな理論も及ばない方法論を駆使しないとこの段階を超えられぬことがわかっている。精神分析についてとくに興味を唆られるのは、それが認知科学とは大きく隔たっていて、認知科学の通常の主題とはまったく異なる心の現象を扱い、明らかに異なる方法でそれを研究することである。

58.2.2 非西洋的な哲学の伝統

経験に対する反省の非西洋的な伝統を網羅すべきである。西欧哲学が科学や芸術のような他の文化活動に関してもはや特権的ないし根元的な位置を占めていないとすれば、哲学とその人間経験に対する重要性に関して評価するときも、異なる文化における哲学の役割を検討することが求められる。我々の文化で認知科学が哲学者に多大な興奮をもたらしたのは、その伝統を新しい視点で捉えることを可能にしたからである。科学と哲学の間に厳密な区別がないという考えを支持するとすれば、デカルト、ライプニッツ、ヒューム、カント、フッサールのような哲学者には認知科学の祖という新しい意義が付与される。このことはまた我々に馴染みの薄い哲学伝統を支持する論拠でもあるのではないか。

そのような伝統、つまり「三昧」と呼ばれる、瞑想経験を検証する仏教徒の方法に由来する伝統に注目する。

この方法から発展した無我、無自己および非二元論という仏教の教理は、認知科学との対話において有意義に貢献するだろう。

(1) 認知主義とコネクショニズムに描かれる自己の断片化を理解するときに無自己の教理が貢献するだろう。

(2) 仏教の非二元論、とくにナーガールジュナの中間派哲学が、メルロ＝ポンティの間、および認知を行為からの産出とみるより最近の考え方と並置しうること。

アジアの哲学、とくに仏教伝統の再発見こそ、ヨーロッパ・ルネサンス期におけるギリシャ思想の再発見とおなじくらい重要である可能性を秘めた、西洋文化史における第二のルネサンスであると考えられるのである。インドとギリシャはインド＝ヨーロッパ語族の言語遺産並びに多くの文化、哲学的な対象物を共有しているのだから、西洋哲学史がインド思想を看過してきたのは作為的でさえある。

インドの伝統では、哲学は決して純抽象的な営みにはならなかった。それは、悟ることの特別な訓練法（瞑想法）と結びついてきた。とくに、仏教の伝統では、三昧の方法が根元的と考えられた。三昧とは、身体としてある日々の経験に心が存在していることを意味する。すなわち、三昧とは、心に関する理論や先入観から、そして抽象的な態度から、経験そのものの状況へ心に戻して導くためのものである。

さらに、現代のコンテキストで同じくらい興味深いのは、この伝統から発展した心に関する記述や注釈が生きた言葉の使い方から決して離反しなかったことである。つまり、個人や個人間において心をいかに扱うべきかを導くように意図され、身体と共同体にあって認められていたのである。

58.2.3 三昧（マインドフルネス）／覚（アウェアネス）による経験の検討

「瞑想」という言葉が一般的に使用される場合、明確に異なる通俗的な意味がいくつかある。

- （１）意識がただ一つの対象に向けられている集中した状態
- （２）心理学的、医学的に有益である弛緩した状態
- （３）忘我現象（トランス状態）が起こり得る解離した状態
- （４）より高次の実在または宗教対象が体験される神秘的な状態

これらはすべて意識の変化した状態であり、瞑想者は普段の定常的、非集中的、非解離的でより低次の実在から逃れるためのことを実行しているわけである。

仏教に於ける三昧／覚修行は、上記（１）～（４）のいずれにも該当しないよう意図されている。三昧になること、自分の心が何かをするときに何をしているのかを経験すること、自分の心とともに存在することがその目的なのである。このことが認知科学とどのように関係しているのだろうか。認知科学が人間経験を包含すべきであるとすれば、それは人間経験とは何であるかを探求して知るための方法を具備しなくてはならないと考える。仏教の伝統である三昧瞑想に注目する理由はここにある。

三昧瞑想法の意味を把握するためには、人々が普段いかに三昧ではないかをまず理解しなければならない。通常、ふらふらする心の性癖に気づくのは、ある心的作業を達成しようとしているときにそのふらつきが邪魔になるときぐらいである。あるいはそれに気づくこともないまま、予期された楽しい活動が終了したことを知るときだろう。身体と心が緊密に調整されているときはほとんどない。したがって、仏教的な意味では、我々は存在していないのである。

心はいかにしてそれ自身を知るための道具となり得るのか。心の気紛れ、非存在はいかにして制御しているのか。伝統的に、経典は二つの訓練ステージについて語っている。

- （１）心を鎮めるかまたは抑えること
- （２）洞察を深めること

「止」は独立した訓練として用いられるとき、単一の対象へ心を固定することを体得する精神集中の技術のこと。そのような集中は最終的には至福の無我状態へつながるのだろうが、そのような状態は、仏教心理学のなかにずっと分類されてきたものの、必ずしも全面的に推奨されたわけではない。仏教において心を鎮める目的は、没我状態になることではなく、心がそれ自身の本性と機能への洞察を得られるように、一体化するためなのである。今日のほとんどの仏教宗派は、止も観も別々の技術として訓練せず、心を鎮めて洞察する機能を単一の瞑想技術へ合体させている。ここでは、このタイプの瞑想を三昧／覚瞑想とよぶことにする。

典型的には、三昧／覚は、定まった時間だけ端座瞑想することによって訓練される。そのような時間を過ごす目的は、状態を最小限に単純化することにある。身体は真っ直ぐな姿勢をとり、じっと動かさない。ある単純な対象、しばしば呼吸が注意の焦点として利用される。瞑想者は、自分の心が三昧になく彷徨っていることを悟るたびに、その方向を非判断的に認知し、その対象へ心を引き戻さなければならない。

呼吸は、最も単純で基本的な不断の身体運動の一つであるが、瞑想の初心者には、かくもありきたりのことで三昧になることがいかに難しいか驚かされるのである。瞑想者は、心と身体が協調していないことに気づく。身体は座していても、雑念、感情、一人会話、白昼夢、幻想、眠気、意見、理論、思考や感情に関する判断、判断に関する判断に心が絶えず襲われる。

これは、自分のやっていることを思い出すわずかな時間を除けば、瞑想者が気づくことさえなく起こっている支離滅裂な心的事象の奔流なのである。呼吸に三昧になろうとしても、むしろ呼吸について考えてしまっていることに気づくかもしれないのである。

最終的に、瞑想者がわかり始めるのは、存在していることと存在していないこととの間に実際に違いがあるということである。日常生活では、自分たちが存在していないと気づく瞬間と、呼吸ではない進行中の何かに没入している瞬間が交錯する。したがって、三昧瞑想の第一の発見は、心の本性への洞察を深めることではなく、人間が普段はその存在そのものからいかに分断されているかを痛切に悟ることである。歩くこと、食べること、会話すること、運転すること、読むこと、待つこと、考えること、セックスすること、計画すること、庭をいじること、飲むこと、思い出すこと、セラピーを受けること、書くこと、寝ること、感情を露わにすること、旅行すること・・・など、日常活動のごく単純なことや楽しいことのすべてが漠然とした抽象的な感想の中ですぐに過ぎ去り、心は次の心的作業へ急いでゆく。瞑想者は、ハイデガーとメルロ＝ポンティが科学と哲学に帰したこの抽象的な態度は、さしずめ習慣と先入観が詰まった宇宙服であり、人間をその経験から常習的に離している甲冑なのである。

三昧／覚瞑想の視点からみると、人間はこの抽象的な態度にずっと囚われているわけではない。心が身体から離れてしまうこと、覚の経験から離れてしまうことは習慣の産物なのであり、こういった習慣断ち切ることができるからである。とりとめのない思考の流れを幾度も中断し、その呼吸または日常生活とともに存在しようと務めるにつれて、瞑想者の心は徐々に鎮まろうとする。落ち着いた心をその者として受け入れ、そこで自然と我を忘れるのではなく、それに辛抱することができるようになる。瞑想者は、果てはより広範囲な視界が得られるという。これが覚と呼ばれるときである。呼吸は、もはや焦点として必要とされない。ある伝承的な喩えでは、三昧が文章の一つ一つの言葉であるとすれば、覚は文章全体を包含する文法である。また、経験の広がりや心の広大さを感じる瞬間があるという。この経験に対する伝承的な喩えは、心を空とし、そこに雲のような様々な心的内容物が現れては消えるとしている。広大な覚と広がりやの体験は、三昧／覚瞑想からの自然の所産である。なぜなら、教理の意義によって奨励されている仏教伝統の瞑想者だけでなく、奨励されないので特定の対抗手段が通用される伝統の瞑想者にもその体験が起こり始めるからである。そのような伝統では、三昧を極めることに修行が集中している。

58.3 認知主義の仮説

今日の論争の渦中にあるほとんどすべての主張は 1942 年～53 年の認知科学の形成期に既に出されていた。歴史の示すところに依れば、これらの主張は深遠で探求するのが難しい新しい学問の誕生でもあった。この学問をサイバネティクスとよんだ。サイバネティクス期の認知科学からは驚くべき具体的な成果が次々ともたらされ、長期的な影響力ももたらした。

- 数学的な論理を利用した神経系機能の理解
- 情報処理装置の発明と人工知能の基礎づけ
- システム理論というメタ学問の確立
- シグナル／コミュニケーション・チャンネルの統計理論としての情報理論
- 自己組織化システムの最初の事例

実に興味深い。上記の概念やツールの多くが今日の生活に組み込まれていると考えたくなる。それらはいずれもこの形成期の 10 年間より以前に存在していなかったものであり、様々な学問背景をもった人々の熱心な交流から生まれたのであった。したがって、この時代の研究は、著しく成功した学際的な営為の独特な成果なのである。

認知科学の背後にある中心的な直観は、知能（人間の知能を含む）はその本質的な特徴において計算（computation）に似ているので、認知は記号的表象（symbolic representations）の計算として定義され得る、というものである。先の 10 年間に築かれた基礎がなければ、この方向が無かったのは明らかである。

主な違いは、多くの原案の一つが完全な仮説へ昇格したことである。そこには、社会科学、生物科学がその雑多な複雑さとともに幅を利かせていた、広汎で、探索的かつ学際的なルーツから離別してその境界領域を明確に設定しようとする強い願望があったのである。

認知が計算として定義されるとは正確にどういうことなのか。計算とは記号（表すものを表象する要素）に基づいて実行または遂行される操作である。ここで肝心なのは、表象または「志向性」、つまり哲学者のいう「何かについてのこと」という概念である。認知主義の考えでは、知的活動は世界をあるやり方として表象する能力を前提とし、あるエージェントはその状況に関連した特徴を表象することによって行動していると仮定して、認知行動を説明する。状況の表象が正確であるほど（他のことがすべて同じであれば）、その行動はうまくいく。

この表象なる概念そのものは、少なくとも行動主義の終焉以来、さして議論されていない。議論の的になっているのはその先の主張、つまり知能や志向性を説明するには、認知とは脳や機械の表象コードとして物理的に現れる表象に基づいて行動することであるという認知主義の仮説なのである。

認知主義によると、説明すべき問題は、志向的、表象的な状態（信念、欲望、意図など）の原因を行動主体が受けている物理的変化といかに関連づけるか、なのである。換言すると、志向的な状態に因果特性があると主張したければ、それらの状態が物理的にいかに可能であるかだけでなく、それがどうやって行動をもたらすのかを示さなければならないということである。ここで登場するのが「記号計算」という概念である。記号は物理的であると同時に意味価値を有する、計算とは、意味価値にかかわり束縛される記号に基づいた操作である。換言すれば、計算とは根元的に意味論的・表象的であるのだから、記号的表現の意味論的な関係に言及しなければ、計算という考え方をし得ないのである。しかしながら、デジタルコンピューターは、記号の物理的な形態だけに基づいて計算するのであり、その意味価値にはかかわらない。それでも意味論上の束縛を受けるのは、プログラムに関連したあらゆる意味論上の差異がプログラマーによる記号言語の構文（シンタックス）にコード化されてきたからである。

コンピューターでは、シンタックスが意味論を映し出し、相応関係にある。知能や志向性（意味論）が物理的、機械的モデルであり、志向は物理的・記号的な計算である、と。こうして認知科学はそのような認知的・物理的な記号・システムの研究に勤しむわけである。

この仮説を正しく理解するには、それが提唱されているレベルを深く知らなければならない。認知主義者は、誰かの頭を開いて脳を覗いてみれば小さな記号が操作されていることがわかる、などと主張してはいない。記号のレベルが物理的に実現されるとしても、物質レベルには還元されないからである。この点は、同じ記号が多様な物理形態として実現されることを想定すれば直観的に明らかである。この還元不能性の故に、記号的表現に物理レベルで対応するのが脳の活動の全体的かつ高度に分布したパターンとなることは十分あり得る。ここで強調すべきは、認知主義が認知の説明において、物理学や神経生物学のレベルに加えて個別の還元不能な記号レベルを仮定していることである。さらに、記号は意味項目なので、認知主義者はまた第三の明らかに意味論的・表象的なレベルをも仮定しているのである。

このようにして多レベルの概念で科学的に解釈することはごく最近のことであり、認知科学の主たる革新の一つである。この革新がはじめて論述されたのは広汎な科学的着想としてのサイバネティクスの時代に遡るが、認知主義者たちはそれをさらに綿密かつ哲学的に表現することに貢献してきた。

また、認知主義者の仮説がシンタックスとセマンティックス（意味論）との関連性について非常に強い主張を内包することにも気づく。上述したように、コンピューター・プログラムでは表象コードのシンタックスがその意味を反映ないしコード化する。人間の言語では、行動の説明に関連した意味上の差異が構文的に反映され得るかは、決してはっきりしていない。この考え方は、多くの哲学的議論により反証されている。さらにコンピューター計算の意味レベルの由来を我々は知っているが、脳の中にコード化されていると認知主義者が想定する記号的表現がいかにその意味を有するようになるのかについては皆目わかっていないのである。したがって、認知主義者の研究プログラムは、以下の根元的な問いかけに対する答えとして要約できる。

問 1 : 認知とは何か？

答 : 記号計算としての情報処理の規則に基づいた記号操作である。

問 2 : それはどう機能するのか？

答え : 別個の機能要素である記号を維持して操作し得る装置を介して、このシステムは記号の形態とのみ相互作用し、その意味とは作用しない。

問 3 : 認知システムが十分に機能していることをどうやって知るのか？

答え : 記号が現実世界のある諸相を正しく表現し、このシステムに与えられた問題が情報処理によりうまく解決されたときである。

58.4 人工知能における認知主義

認知主義がどこよりも明瞭に現れているのは、認知主義仮説を文字通り翻案している人工知能（AI）である。何年にもわたり、エキスパート・システム、ロボット工学、イメージ処理のような多くの興味深い理論上の進歩や技術応用がこの方向において達成されてきた。一般に広く知られているこれらの成果について、特定の実例を挙げるまでもないだろう。

しかしながら、より広範な含意があるだけに、AI とその認知主義的基盤が日本の ICOT 第五世代プログラムにおいて劇的な頂点に達したことは注目に値する。戦後はじめての産官学共同の国家プランであり、1981 年に始まった。このプログラムの核心は、訓練されていないユーザに作業が提示されたときに、人間の言語を理解してそれ自身のプログラムを書くことができる認知装置にある。この ICOT プログラムの核心が述語論理の高レベルプログラム言語である PROLOG に基づいて知識表現と問題解決のインターフェース系列を開発することにあった。ICOT プログラムに欧米諸国がすぐさま反応し、これが商業上の関心ごとや工学上の戦場になっているのは当然である。一つの事例にすぎないが、ICOT プログラムは認知研究における科学と技術の分かちがたさと両者の統合成果を如実に語るものである。

認知主義者の仮説は、AI に完璧に翻案されている。またこれを補うべく、自然の、生物学的に遂行される認知システム、とくに、人間の認知システムの研究も進められている。ここでも主要な説明ツールとなってきたのは、計算論的に特徴づけられる表象である。心的表象をある形式システムの出来事とみなし、心の活動がこれらの表象に特徴的な色（信念、欲望、意図など）をもたらすとされる。ここには、AI と異なる自然の認知システムが本当はどのようなものなのかということへの関心があり、その認知表象そのシステムにとっての何かについてであると仮定されている。つまり、ここで示す意味において志向的であると言われている。

58.5 認知主義と脳

もう一つの同じく認知主義の影響は、脳に関する今日の見方を形成した方法である。認知主義の記号レベルは脳に関する多くの諸説と理論的に共存し得るものなのに、実際は、神経生物学のほとんどすべてに認知主義者の情報処理観が充満しており、その起源も前提もほとんど問われることさえない。

このアプローチの代表例は、視覚野に関する優れた研究である。提示される物体の属性（方向性、コントラスト、速さ、色など）に反応する特徴検出器のような皮質ニューロンの分類が可能であることは早くから報じられていた。認知主義者の仮説どおり、これらの結果は、視中枢が網膜からの視覚情報を特徴特異的なニューロンを介してキャッチし、その情報が脳内で転送されて、さらに処理されるという考え方を生物学的に基礎づけるものとされた。

脳に対するこの見解を最も極端な形式で表明しているのは、概念と特定ニューロンとの間に一対一対応があるとする、パーロウの「おばあさん細胞」説である。この極端な見方は今日流行らないが、脳が環境特性に選択的に対応する情報処理装置であるという基本的な考え方は、現代神経科学の支配的な核心部分としても、俗説としても残っている。

58.6 心理学における認知主義

心を研究する学問である一般的なには考えられている心理学は、認知科学と認知主義の先達であるが、そのいずれとも同一の次元にない。認知主義が心理学にもたらした影響についてはいくらか理解するには、心理学の史的背景について知る必要がある。

すでに、内観主義と三昧瞑想の違いについて述べた。心について調べようと最初に考えるとき、その進め方の可能性は限定されていて、自分自身の心に注目するのは普遍的な戦略の一つである。インドの瞑想伝統によって開発されたこの方法は西洋の心理学では頓挫した。三昧の方法を欠く19世紀の内観主義者たちは、外部の対象として心を扱おうとして、観察者間の一致について惨憺たる結果を招いた。通約不能な、相反する研究結果へ内観主義が分解したことで、実験心理学には自己知識を心理学における正当な方法とすることへの深刻な不信感が残った。

それで内観主義は行動主義の学派に取って代わられたのである。

心の内奥をみることに代わる明白な手段は、外から行動を捉えることである。民間の諺によると、「目は口ほどに物を言う」。身体としてあることを欠いた客観的な科学という20世紀初めの実証主義的な時代精神ととくに行動主義が共存し得たのは、心理学から心を追放したからである。行動主義によると、生物への刺激と行動については客観的に観察できるし、経時的なインプットとアウトプットの合法的な関係も研究できるが、生物そのものはブラックボックスであり、行動科学によって方法的にアプローチし得ないのである。行動主義は1920年代からごく最近まで北米の実験心理学を完全に支配してきた。

行動主義以後の実験認知心理学に変化の徴候が最初に現れたのは1950年代後半である。厳密言えば依然として実証主義者であったこれら初期の研究者が用いた機略は、タブー視された精神現象の効果を定義して測定する実験手段をみつけることであった。たとえば、心的イメージである。

心的イメージは、行動主義者にとっては、紛れもなくブラックボックスである。あからさまに観察できないので、それについての観察者間の一致が期待できないのである。しかしながら、心的イメージの実用効果を明示する方法が徐々に考案された。信号感知のテストのとき、被験者にある心的イメージを抱くように指示すると、正確性が低下し、さらに、この効果が感覚系に特異的であることが判明した。そのような実験は、「心象は強力な干渉変数である」と行動主義の専門用語でも心象を正当化する。さらに、心的イメージそのものの振舞いに関する実験がはじまりそれが知覚イメージのような特性を有することがしばしば示された。すばらしく精巧な実験において、コスリンは、心的視覚イメージがリアルタイムで走査され得ることを示し、シェパードとメッツラーは、心的イメージが知覚された視覚イメージと同じようにリアルタイムで回転される様子を示した。他のかつて精神的なものとされた（今日の認知的な）現象に関する研究が、知覚、記憶、言語、問題解決、概念、意思決定の分野で実施されはじめた。

心に関する新興の実験研究に対し、認知主義はどんな影響をもたらしたのか。興味深いことに、この心理学に対する認知主義の初期の効果はきわめて解放的だった。心をコンピューターに喩えることが、実験仮説を明確に述べたりある理論を単にプログラム化して正当化するために利用されたのである。このプログラムはほとんど完全に認知主義であったが、全体的には、行動主義的な教説の束縛を破り、長いこと抑圧された、心に関する常識的な理解が心理学の手段に加わった。たとえば、発達心理言語学では、子どもが言語の語彙や文法を学ぶのは、対連合が強められるからではなく、正確な大人の言語により彼らの認知能力および経験が発達するからである、という考え方が公然と探求されている。動機づけは、何時間もの剥奪状態がもたらすものだけではないと理解されるようになり、今日では目標や計画の認知的な表象のことが論じられている。社会システムは単に複合刺激ではなく、筋書きや社会計画の表象としての心にモデル化されている。人間という情報処理装置は、仮説を検証し、失敗を演じるアマチュア科学者として語られてきた。

要するに、ごく一般的だが内実は認知主義的な意味合いの比喻を認知心理学へ導入したことで、意識理論の爆発とコンピュータ・モデルや人間研究の操作主義化が可能になったのである。

一方、厳密な正真正銘の認知主義は、理論を強く束縛するので、概ね哲学的な論争を生じてきた。再び心的イメージの例を取り上げると、認知主義では、心的イメージは、他の認知現象と同様に、計算ルールによる記号操作に他ならない。しかし、シェパードとコスリンの実験では、心的イメージが視覚と同じようにリアルタイムで連続的に操作できることが示された。これは、認知主義を論破するのではと思われるが、ピリシンのような一徹な認知主義者はイメージはより根元的な記号計算の主観的な随伴現象にすぎない、と論じている。データと認知主義的理論との亀裂に橋を架けようとしたコスリンは、コンピュータ・ディスプレイにイメージを発生させるのと同じルールで心にイメージを発生させるモデルを提唱した。つまり、言語様の作用と絵画様の作用の相互作用から内的な眼が生まれるのだ、と。イメージ研究により心象の知覚との類似性だけは証明されているのだから、次は知覚を明確に説明する必要がある。というのが心象に関するこの論争の今日的な見解である。

58.7 認知主義と精神分析

精神分析理論には、認知科学の発展がほとんど反映されていた。精神分析家はその発端において明白に認知主義的だった。フロイトは、フッサールと同じく、ウィーンでのブレンターノ講座に出席し、心に関する表象的かつ志向的な見解を全面的に支持した。フロイトによれば、表象作用や本能の介在さえなければ、行動に影響を及ぼすものは何もない。

「本能というものは決して意識の対象になりえない、なり得るのは本能を表象するアイデア（認識）だけである。さらに、無意識にあってさえ、本能を表象しうるのはこのアイデアしかない」。

このフレームワークにおけるフロイトの大発見は、必ずしもすべての表象が意識されるわけではない、ということであった。その一方で、彼は、無意識が意識と異なる記号体系に基づいて機能する可能性があるとしても、完全に記号的、志向的かつ表象的であると信じていたようである。

心的構造やプロセスについてフロイトが述べたことは十分一般的で隠喩的であるので、他の心理学体系へ翻案可能であることがわかった。アングロ・アメリカ世界における一つの極端な例は、フロイトの発見を行動主義に基づいた学習理論へ再理論化したドラードとミラーの熱き論争である。アーデリーが穏便に翻案した認知主義に基づいた情報処理言語の言説である。たとえば、フロイトの抑圧／検閲概念は、認知主義の用語では「不安について許容される説明の判断レベルへ知覚や概念からの情報を適合させること」になった。つまり、この判断基準を上回る不安レベルは、停止処理／アクセスのボックスへ入り、そこから無意識へ戻って遮断される。また、判断基準を下回る不安レベルは前意識から入ることが可能であり、おそらくはさらに意識へ入るだろう。別の判断基準がこの意思決定ツリーに合えば、不安レベルは行動に移るか抑圧されるかのいずれかになる。このような説明はフロイトの無意識のような概念を当時の「科学的」とされるものへ翻案することに確かに役立っている。その一方で、現代ヨーロッパのポストフロイト学派の多くが決して賛同しておらず、そのような理論化は精神分析の旅の中心となる精神を失わせるものであり、無意識に関する表象といった表象の罫を乗り越えなければならないと論じている。

今日では、フロイトが自己を「脱中心化した」、つまり自己をいくつかの基本的な自己へ分割したと述べるのが流行っている。フロイトはピリシンほど厳密には認知主義者ではなかった。無意識は意識と同じタイプの表象を有し、そのいずれもが少なくとも理論的には意識になり得るし、事実なってきたと論じたからである。現代の厳密な認知主義は、無意識の処理に関してずっと革新的で排他的な見解を有している。

58.8 認知主義と人間経験

認知主義者のこの研究プログラムは、我々の経験を理解する上でどんな意味をもつだろうか、二つの関連した論点を以下に示す。

(1) 認知主義は、我々が気づいていないし気づき得ない心的（認知）プロセスを前提とする。

(2) それにより認知主義は、自己（認知主体）が根元的に断片化されているとする概念を支持するに至る。

上記2点は、考察を進めるにつれて、かなり絡み合うことになるだろう。

第一の論点は、認知科学から生じる科学と経験との緊張を提示したときに既に現れている。あらゆる認知主義的理論は「サブ・パーソナル・レベル」の理論である。とするダニエル・デネットの主張がそこで引用された。デネットが言わんとしているのは、認知主義が心的（物理的でも生物学的でもない）機構およびプロセスを前提とし、それには意識、とくに自意識の「パーソナル・レベル」がアクセスし得ないということである。換言すると、意識的なアウェアネスまたは自意識的な内観では、認知行動を説明することの前提となる認識構造やプロセスを識別し得ない、ということである。

認知が根元的に記号（表象的）計算であるとするならば、このパーソナルとサブパーソナルの不一致はすぐに明らかになる。思考しているとき、内部の記号的な媒体で計算していることに気づくことはおそらくないからである。

無意識の存在を信じるフロイト以後の考え方があるために、自己理解に対するこの挑戦的課題の深さは見落とされるかもしれない。しかしながら、通常は無意識が意味することと認知主義において無意識と言われている心的プロセスの意味との間には違いがある。つまり、我々は通常、自意識的な反省でなければ精神分析のような訓練されたやり方を介して、無意識が意識へもたらされると想定している。一方、認知主義は、心的ではあるが決して意識へはもたらされないプロセスを前提としている。したがって、我々は心的イメージの発生を支配する規則も視覚処理を支配する規則にも気づかないだけでなく、これらの規則そのものにも気づき得ないのである。よく言われる様に、そのような認知プロセスが意識化されるとすれば、それは迅速でも自動的でもあり得ないので、的確に機能することはできないだろう。ある論述では、これらの認知プロセスは「モジュラー」²⁸であることさえ考えられている。つまり、認知主義は、意識と心とが結局は同じものであるか、両者の間には本質的ないし必然的な連関があるかのどちらかであるという我々の確信に挑むわけである。

もちろん、心と意識が同一であるという考え方にはフロイトも異議を唱えた。さらに、心と意識とを区別すれば、必然的に自己（認知主体）の不統一性を招くとわかっていたのも確かである。しかし、フロイトが心と意識との間に本質的（必然的）な連関があるという考え方に疑問を投げかける、一歩進んだステップへ踏み出したどうかははっきりしない。デネットが注目しているように、フロイトは、無意識的な信念、欲望、動機を肯定する議論において、これらの無意識プロセスがプシケ（psyche）の深奥に隠された我々自身の断片に属する可能性に含みをもたせたのである。フロイトが我々自身の断片化を額面どおりに信じていたかどうかは明らかでないが、文字どおりの断片化という見解が認知科学に支持されていることは明らかである。デネットは以下のように述べている。

「新しい認知主義的な理論は意図的にも空想上の小人の隠喩、随所へメッセージを送り、救いを求め、従い、自動的に志願する脳内の小人のようなサブシステムに富んでいるが、現実のサブシステムは、腎臓や膝頭といった、視点も内的生命も完全に欠如した問題なき＜非＞意識的な有機的機械の集合体であると考えられる」。

換言すれば、これら「サブパーソナル」システムを「空想上の小人の比喩」で特徴づけることは暫定的なものにすぎない。なぜなら、そのような隠喩はすべて「解消され」、ニューラル・ネットワークやAIデータ構造のような無自己プロセス間の嵐のような活動に取って代わられるからである。

28 モジュラー；意識的な心的活動が浸透し得ない特徴的なサブシステムを含む。

しかしながら、認知と意識（とくに自意識）はともに同じ領域（ドメイン）に属するというのが我々の前理論的、日常的な確信である。認知主義は、この確信に真っ向から対立する。認知のドメインを決定することで、明らかに意識／無意識を絶縁させるからである。認知ドメインは必ずしも意識的なシステムではない、独自の表象レベルを有するものであるべきシステムから構成される。もちろん、意識的な表象システムもあるが、表象や志向状態を有する必要はない。と。したがって、認知主義にとっては、認知と意識では認知ドメインをこのように理論的に分割したことは「かなり重要な経験上の発見」であると認知主義者には考えられていて、認知主義のもたらした瞠目すべき突然変異とみなされている。しかし、ここに一つの問題が生じる。我々の自己感覚という疑いもなく親密であり馴染みのあるものを失いかけているように思われるのである。意識が認知にとって本質的ではないとすると、そして、我々自身のような意識する認知システムの場合において、

意識が結局はある種の心的プロセスにすぎないとすれば、認知主体とはまさに何なのか？

意識と無意識の両方である、すべての心的プロセスの集合体なのか？

それとも、とりわけ、意識のような心的プロセスの一種にすぎないのか？

いずれにせよ、問題になるのは我々の自己感覚である。なぜなら、自己であるということは、一貫して統一された視点、つまり、思考、知覚、行動の確固たる立場を有することである、と普通考えられるからである。実際、我々が自己を有するというこの感覚は明々白々なので、たとえ科学によってもそれを疑ったり否定したりすることはまったく馬鹿げている。それでも、すべてをご破算にして自己を捜すようにと請われたら、それを見つけるのは一苦労するだろう。アネットは、いつものように、この点を鋭く追求している。

「君は眼から脳に入り、視神経を行進し、大脳皮質をくまなく廻り、ニューロンの背後を捜し、気づく間もなく運動神経インパルス波に乗って白日のもとに現れ、頭を掻きながらこうぼやくことだろう 自己は何処にありや、と」。

我々の問題はさらに深みを増していく。サブパーソナル活動のなかに一貫性のある統一された自己を見出せないことが自己感覚を揺さぶるのは確かである。もっとも、その揺さぶりは限られてはいる。自己は確かに存在するが、このような方法では見つけられないだけだと、想定し得るからである。おそらく、ジャン＝ポール・サルトルが信じたように、自己はあまりに近くいるので、自分自身をひっくり返してもそのヴェールを剥ぐことができない。しかしながら、認知主義者の挑戦はもっと深刻である。認知主義によれば、認知は意識がなくても進行し、両者の間に本質的な連結がない。自己が他のどんなものであると想定したところで、その中心的な特徴になるのは意識にちがいないだろう。したがって、認知主義は、認知に自己の最も中心的な特徴（意識）が必要であるという確信をも揺さぶるわけである。換言すると、認知主義者は、自己は見つけられないだけでなく、認知にさえ必要ないと揺さぶるのである。

科学と経験の緊張が明々白々になるのはこの点である。認知が自己なしに進むとすれば、どうして自己の経験を有することが可能なのか？このことをどう説明するのか。

ほとんどの哲学者は、そのことに関する難題は認知科学の目的とは無関係であると弁じてこの問題を回避してきたが、この風潮は変わりつつある。著名な認知科学者のレイ・ジャッケンドッフは、まさにこの問題に迫ろうとする著作を出版した。ジャッケンドッフの研究が重要であるのは、認知主義が明らかにした意識、心、自己の悩ましい関係に直に対峙しているからである。彼の研究がまた我々の目的に照らして有益でもあるのは、科学と経験との関係を純理論的に取り扱う方法論的にも経験的にも不完全なものになってしまうというパラダイムを提供してくれるからである。

58.9 経験と計算する心

認知主義のの手にかかると、認知主体は、無意識の記号計算と意識的な経験に二分される。ジャッケンドッフの研究は、「計算する心」と「現象論の心」という認知の両面の厄介な関係に注目している。

重要なのは、計算する心と現象論の心との関係がいかに厄介化を理解することである。志向性と意識とがいかに関連するかが問題の中心である。認知主義は認知のこの両面にはっきりとした根元的な境界線を引く。しかしながら、我々の認知は、意識と密に関わるやり方で世界へ向けられているように思う。つまり、我々の認知はあるやり方で、「我々が世界を経験するような」やり方で世界へ向けられている。たとえば、我々は、三次元の、巨視的な、彩色されたものとして世界を知覚するのであって、素粒子からなるものとして知覚しない。我々の認知は、経験上の世界、または現象論的に言えば「生の」世界へ向けられている。志向性と意識はいかにして我々が意識的に体験するように世界を認知できるのか？ この問題が手に負えないのは、ジャッケンドッフが注目しているように、意識へ接近し得ない計算する心を前提とすることによって、認知主義が「意識的な経験とはなんであるかについて何の説明も提供しない」からである。

ジャッケンドッフがこの問題を「心-心問題」とよぶのは、計算する心と現象論の心との関係が焦点になるからである。以下に彼の言葉を載せておく。

要するに、今日の心理学が懸念すべきドメインは、**脳と心の二つではなく、脳、計算する心、現象論の三つである**。したがって、デカルトが体系づけた心身問題は、二つの別の問題へ分割される。脳がいかにして経験をもち得るかという「**計算論的な心身問題**」である。さらに、**計算論的な状態が経験とどう関連するのかという「心-心」の問題もある**。

認知主義に対する提示から明らかなように、認知主義の動機となってきたのは、ジャッケンドッフの言う「計算論的な心身問題」、すなわち推論として解釈される思考が物理的・機械的にいかにして可能になるのかという問題である。一方、「心-心問題」は、経験される世界に記号計算からなる認知がいかに関連づけられるかという、志向性と十全な意識の問題に対応する。

この問題に対して、ジャッケンドッフの提起する対象法はどうだろうか。彼の基本的な考え方は、「**計算する心の情報やプロセスによって意識アウェアネスの要素が引き起こされ、支援され、投影される**」というものである。換言すると、彼の提案は、「**計算する心の要素のあるサブセットの外部化または投影として**」アウェアネスを考察することである。したがって、どの要素が意識アウェアネスを投影または支援するのかを決定しなければならない。これらの要素は、計算する心の中間レベル表象²⁹に対応する、とジャッケンドッフは論じている。

この「中間レベル理論」は彼の著作をとおして洗練化される。やがてエナクティブな認知観を紹介した後でこれらの洗練化の一つへ戻るが、当面は、計算する心の中間レベル表象の投影物として意識をみる彼の基本的な考え方から導かれる二つの重要な帰結について述べておこう。

1. 第一の帰結は、計算理論を発展させるには**経験的・現象論的な証拠が必要とされること**。
2. 第二の帰結は、彼の理論から認知主体の**不統一性が明示されること**。

上記二つの帰結から、三昧／覚伝統にあるような、人間経験に対する実践的で三昧境に開かれたアプローチで認知科学を補填することの必要性が強く示唆される。

まず、ジャッケンドッフ説にしたがって、意識アウェアネスの構成が計算する心によって決定されることについて考察する。ジャッケンドッフが述べているように、「あらゆる現象論的な特徴は、対応する計算の特徴によって引き起こされ、支援され、投影される」のであれば、現象論的な特徴が計算モデルを制約することになる。

29 中間レベル表象；最も抹消的な感覚レベルと最も中心的な思考レベルの中間にある表象。

換言すると、現象論の心を説明する心のどんなモデルも意識経験の特徴のすべてを説明する論拠をもたねければならないのである。彼はこの帰結に十分気づいていて、以下のように記している。

「この仮説の経験上の強みは、現象論的な証拠を計算理論と関係づけることである。計算理論は、アウェアネスの世界を可能にするに十分なほど表現に富んでいることが必須である。したがって、現在の計算理論によってまだ表現されない現象論的な特徴があれば、この理論をより豊かに更新することが必要である」

認知を説明するには、上記のコンテキストでは計算する心として理解されている我々の構造を研究しなければならない。しかし、我々が説明したいのは経験としての認知でもあるので、経験において一線を画している特徴、つまり現象論の心へ立ち帰って注目しなければならない。このように経験に注目した後で再び計算理論へ立ち帰りそれを豊かにして更新しなければならない、ということである。

経験という側面からの訓練された開かれたアプローチをとらなければこのサイクル内の適所に我々自身を位置付けることができない。この論点を理解するために、適切な現象論的・経験的な特徴をどうしたら特定できるかを考えてみることにする。これらの特徴がもたされるのは、我々が経験する被造物であるからにすぎないのだろうか。ジャンケンドッフはそうのように考えているようである。なぜなら、経験的な証拠が彼の理論を制約することを認めつつも、「現象論に関する不一致は相互信頼の雰囲気の中で決着されるという希望」以上の秩序だった研究方法をとくに必要としないものとして経験を扱うからである。人々や国家は本性においてはもちろん、経験という単純なことでさえ完全には一致せず、内観主義が挫折した理由でもある。ジャンケンドッフは、日々の経験によりあらゆる現象論的証拠にアクセス可能であり、現象論的探求は概ね三昧にない状態に限られるとしている。意識アウェアネスが日常を超えて前進的に発展する可能性も、そのような発展を利用して経験の構造や構成に関して直接洞察する可能性も考慮していない。ジャンケンドッフがそうせざるを得ないのは、現象論の心を研究するのに西洋伝統では三昧にない現象論化を批判できず、行き当たりばったりの方法しか提供できないからである。このことは、ジャンケンドッフがかくも現象論的な洞察と素晴らしい相乗的な理論化をしているだけに惜しまれる。そのような事柄を論じるとすれば、経験に対する秩序だった開かれたアプローチが必要なものは明らかである。

三昧で開かれた経験に対する関連性が再び明らかになるのは、認知主体の不統一性を示唆するジャンケンドッフ説の第二点を考察するときである。普通、意識は我々自身のバラバラの要素（思考、感情、知覚など）をすべて統合して根拠づけると想定される。「意識の統一性」なるフレーズは、自分のあらゆる経験を単一の自己に対して起こっているものとして理解する考え方のことである。しかし、ジャンケンドッフが正しくも指摘するように、意識には同じくらい明らかに「不一致性」が存在している。なぜなら、我々が意識的に気づき得ることは、かなり感覚系に依存するからである。つまり、視覚の意識アウェアネスは聴覚アウェアネスと著しく異なっていて、両者は触覚アウェアネスから著しく異なっている。すでに述べたように、ジャンケンドッフの計算理論が現象学的特徴によって束縛されている以上、この経験の不統一性について何らかの説明をしなくてはならない。意識アウェアネスの各形態は計算する心の表象構造の異なるセットから由来しないし投影される、と彼は示唆する。

以上の考察から導かれる仮説は、それぞれのアウェアネス状態がさまざまなレベルまたはレベル・セットの表象に由来する。ということである。したがって、アウェアネスの不統一性は関連するレベルのそれぞれが独自の特徴の幅をもつことに由来するのである³⁰。

認知主義が認知主体の不統一性をはらむのは、意識と志向性を根元的に区別するからである。しかし、この不一致性をさらに進め、意識そのものが根元的に不統一であると主張するのである。

30 この理論は、意識は一体化しているという前提にたった上でその独自の源を位置付けようとする、意識に対する普遍的なアプローチに反する。意識が根元的には一体化していないのだから、多数の源を捜すべきである、と主張するのである。

さらに彼の見解を動機づけているのは、認知がいかにして物理的に可能なのかという問題（計算の心の問題）ではなく、計算する心からいかにして意識経験が生じるのかという問題（心—心の問題）なのである。このため、彼は認知主体の不統一性を計算論的な根拠で主張するだけでなく、不統一性を支援する現象論的な証拠に注目し、それを重視する。

計算する心と現象論の心を橋渡しする共通項としてジャッケンドッフが利用しているのは、まさにこの不統一性なのである。しかし、このかなりの前進は、科学と経験との緊張をより明らかにするだけである。ジャッケンドッフが意識経験に注目するのは、根底にある計算する組織に由来すると考えているためである。彼からすれば、現象論の心の特徴は、現象論の心によって作られたのではなく、計算する心によって現象論の心へ投影されたものなのである。意識は経験に対して、何らかの因果性があるとする考え方を彼は退けている。その代わり、あらゆる因果性は計算のレベルで起こっていると考えているのである。したがって、自分でもあまり愉快ではない帰結を認めざるを得なくなる。意識に因果性がないとすれば、何の効能ももちえないのだから、「毒にも薬にもならない」と彼は言っている。

こうして、我々は、認知主義者が志向性と意識を分離した極端な形式の結果に対峙することになる。意識なしに認知が進行し、意識そのものが「毒にも薬にもならない」のに、なぜ我々は自分自身とこの世界について意識的に知覚しているのか？ 認知科学者は、とどのつまり、経験を付帯現象としてしか扱わないのだろうか？

まさにこの結論を受け入れるに吝かでない認知科学者もいるようだ。「経験なんて」と、まるで理論の要求を満たさぬ経験を咎めるように肩を窄めているのである。このような結論は、まさにこの手の科学者や哲学者が仕事を離れているときにどんな意味をもつのだろうか？ 流れゆく生の経験を変えるのか？ ほとんどの現代哲学者が危惧するように、哲学的帰結そのものが付帯現象に他ならないのではないか？

経験を捨象するものと疑問示すことなく受け入れるという上記二種の反応がいずれも極端であり、袋小路に陥ることを論じながら、他の中道の可能性があることを我々は仄めかしてきた。

第59章 身体知覚と脳神経科学のあいだ

前章では、ジャッケンドッフによる、身体知覚の基本的な話しをしてきた。ここでは身体知覚について、さらに理解を深めるために身体知覚と脳神経科学の知見も取り入れて意識や感情について述べるが、その前提として最初に霊長類に特有な大脳皮質の発達に関係していることについて多少述べておく。情動を身体知覚とみなすことにより、意識との関わりはどのようなになっているのか、そのあたりについて神経科学的な知見を取り入れて概説する。

情動(emotion)の本性に関する、心理学的な見解の主な対立軸は、認知主義と非認知主義を巡るものであることは前章でも述べてきた。認知主義によれば、情動は思考や判断といった認知的過程の産物である。この考えによれば、情動とは生物がおかれた状況に対するある種の認知的評価ないし価値的判断に他ならない。一方、非認知主義は、情動にそのような認知的過程を要求しない。非認知主義のなかでも代表的なものは、ジェームズとランゲにその伝統をもつソマティック説³¹だ。

ソマティック説によれば、情動は身体的変化を基盤とする³²。この考えによれば、情動は、顔面表出や筋肉収縮、内臓活動や化学物質分布の変調といった、一連の身体的変化を基礎とする。ソマティック説によれば、我々は悲しいから泣くという常識的見解に反して、泣くから悲しいのだ。

Prinz(2004)は、ソマティック説を支持し、情動を身体変化の知覚とみなす。Prinz の理論の興味深いところは、情動を一種の知覚とすることでソマティック説を支持しつつも、認知主義の主張を修正しつつ受け入れるという点だ。生物による自らの状況の価値的評価には、必ずしも思考や判断といった認知的過程は必要ない。むしろ、そのような評価は身体知覚を介してなされる。Prinz は心の哲学において開拓されてきたいわゆる心理意味論を基礎として、ある状態が、ある対象を、表象することは、その状態がその対象によって因果的に引き起こされるとともに、その状態がその対象によって因果的に引き起こされるという機能をもつこととする。この考えのもとで彼は、情動が対象化するものに身体変化と価値的状況の両者を含める。

情動の生起は身体変化を知覚し、そうすることで同時に生物がその価値的状況におかれていることを表象するという。また彼は、情動は身体変化を直接的原因としつつも、価値的状況におかれていることを間接的原因とするとも述べる。

身体知覚として情動を理解しつつも認知主義の重要な視点を統合する Prinz の試みは野心的なものだが、彼はその先を目指す。彼はさらに、こうして理解される情動が意識的であるための条件を同定しようとする。すなわち、身体知覚として理解された情動(emotion)が、感じられた情動——感情(feeling)——になるのはいつなのかを問う。そのために彼が利用するのが、意識の中間レベル説である。この章では意識の中間レベルについても述べることにする。

31 ソマティック・マーカー仮説 (Damasio, 1994)；第5巻 第57章 “57.3.5 身体反応は感情に影響を及ぼしているのか？”参照。

32 ソマティック・マーカー仮説 (Damasio, 1994)の解説；第3巻 第39章 “39.1.4.7 ソマティック・マーカー仮説 (Damasio, 1994)”参照。

59.1 現代の意識研究の概要

最近、心理学や哲学以外の科学者が意識に強い関心を向けはじめたのにははっきりした理由がある。まず、最も大きな理由は、脳の高次機能の解明が急速に進展したことである。神経科学を中心として、脳の高次機能の働きが次々と明らかにされ、脳の働きを通して意識を考えることが現実味をおびてきたことがあげられる。また、意識を科学的に捉える主要な概念である、注意の脳内メカニズムが明らかになってきたことも大きい。

たとえば、心理学では長らく構成概念としてしかみられなかった注意が実際に脳内に神経基盤をもつ実体概念であることが解明されてきた。つまり、注意が情報を束ねる働きをもつことがわかってきたのである。そして、脳が行なっている膨大な無意識的な情報処理の発見がある。見たり、聞いたり、歩いたり・・・など、ヒトの知覚や運動などのアウェアネス・レベルの意識は、その多くが並列分散的で無意識な情報処理であり、そこでは意識化されない情報の束ねや選択が生じていることがわかってきた。さらに、意識情報処理のモデリングの発展がある。ニューラルネットや計算理論による脳の高次機能のモデリング、物理での非線形ダイナミクス分野で注目されているカオス理論によるモデリング、量子力学からの量子論によるモデリングの他、意識の認知心理学的あるいは認知哲学的なモデルも盛んに提案されるようになり、これが意識の科学的研究に刺激を与えている。そして意識研究に最も大きな影響を及ぼし、意識研究の飛躍的な進展に寄与したのはツーソン会議でも見られた、PETを始めとするニューロイメージング技術の著しい進展である。脳の血流量をはかる PET、磁場をかけて脳を調べる機能的 MRI、脂の微小磁場を超伝導コイルで測定する MEG など高機能のニューロイメージング装置によって直接生きている脳を見ることができるようになったことが意識研究に大きな研究上の飛躍をもたらしているのである。

59.1.1 意識のニューロンモデル

意識は、脳のニューロンが生み出す脳内過程であるとする考えである。Watson とともに DNA のラセン構造を明らかにし、1962 年にノーベル生理学医学賞を受賞した分子生物学者 F.Crick もこの立場にたつ。若い時代に遺伝子というミクロの世界をきわめた後で、今度は意識を研究対象に選んだ Crick は、意識のしくみを徹底的に脳のニューロン活動をもとにして検証してゆこうとする。シトシンやアデニンなど比較的単純な構造をもつ塩基対が、複雑だがうつくしい DNA のラセン階段をつくるように、やはりそれ自身は単純な構造しかもたないニューロンが、複雑なネットワークをもつことによって意識がつけられると考えるのである。

Flanagan(1992)のひかえめな推定でもヒトの脳皮質がおおよそ 1011 個のニューロンから構成され (これは銀河系の星の数に匹敵する)、さらに個々のニューロンが、103 のシナプス結合をもつとすると、膨大な相互結合があることになる。Crick や同様の立場に立つ共同研究者の Koch によれば、デカルト以来の心身二元論は考えなおすべきで、すべては脳のニューロン集合の働きに還元されねばならないという(Crick & Koch, 1992;Crick,1994)。

これは、ニューロン還元主義とも呼ぶべき立場だろう。現代の科学者の多くは、基本的には、このニューロンモデルに好意的である。ただ、このモデルでヒトの高次な意識や心の問題がすべて完全に解明できるとする立場をとる研究者 (たとえば, Patricia Churchland,1986)から、このモデルで検証できるのは意識のごく基本的仕組みにすぎないという立場まで評価の幅は広い。

ニューロン還元主義が意識の働きの基盤のある部分をうまく説明できたとしても、リカーシブな意識、つまり、意識は意識自身を、あるいは脳は脳自身を考えることができるように作られていることについて説明することは現在のところできない。

意識が自己認識的な性質をおびていることを説明するのはかなり重要な課題であるのでこれを無視することはできない。とはいっても、現在の意識研究は、当面、その働きの成立基盤 (後述の 3 つの意識のうちの覚醒とアウェアネス・レベルの意識)の物質的基礎を洗い出すことと、それに情報処理表現を与える段階にあるにすぎない。一方、神経生理学者 J.Eccles のように意識を脳過程に完全に還元することはできないとする立場をとる人々がいることも忘れてはならない。彼らの考えでは、意識は、脳とは独立な精神性をもつ過程とされ、両者の間に相互作用を考える心脳二元論がとられる。

59.1.2 高次な脳の情報処理の一様式としての意識

中間レベルからさらに高次な意識について考えるとき、ここでは、意識のはたらきは、ある制約条件のもとで情報を束ねる機能にあると考えてよいだろう。つまり、意識の働きは、生態的環境に適応するために最適化にむけて情報の束ねを可能にする働きにある。意識は、いわば志向性をもつ高次な脳の情報処理の一様式であるといえる。ここでは、意識を認識と行動を束ねる高次機能と考える立場から意識過程を有用な情報処理過程と考え、生物が生存のために必要とする志向的な機構と考えたい。したがって、意識の働きは、情報の競合や協調、さらには統合とのかかわりにおいて理解されねばならない。さて、意識を実験可能なレベルで考えるとき、意識研究と密接に関連する認知の分野として、表 1 のようないずれも現在話題となっている研究分野があげられる。これらの分野は表立って意識の研究と銘打ってなくてもそれぞれ意識に対していろいろな側面から貢献が期待される分野である

59.1.2.1 意識研究の分野

以下に意識研究における主な分野を示す。太字はわたしの主要研究テーマである。

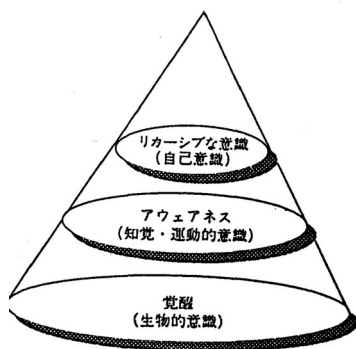
意識研究の分野	研究テーマ
知覚	知覚, 閾下知覚, 盲視, 脳のバインディング問題, 自動性, 感覚, 注意, 選択的注意, 心的イメージ, 内観の言語報告, 半側空間無視, 運動, 運動モジュール
記憶	潜在記憶, ワーキングメモリ, 短期記憶, 容量限界, プライミング, 記憶増進, エピソード記憶, 記憶リハーサル, 手続的記憶
プランニング	意思決定, 問題解決, 主観的時間, 自己制御, 意図, 心的努力, 目標思考行動
睡眠	睡眠, 夢と覚醒, 昏睡, 催眠, 健忘症, 放心状態, 昏睡状態, 麻酔状態
誕生と臨終	意識の発生, 臨死体験, 生と死の意識
物質	量子力学, 共時性, 精神と物質, 意識と時間
その他	網様体賦活系, 皮質活性化, 随伴性陰性電位

59.1.3 意識の三階層

認知過程にかかわる意識は、おおよそ三つの働きをもっている (図 1).それは覚醒、アウェアネスとリカーシブな意識 (自己意識)の3つの水準と対応している.三つの意識の階層は、認知的処理のちがいでみても覚醒、アウェアネス、そして、リカーシブな意識の順により深い認知機能をもつ.

また、この三つはそれぞれ、基盤となる生物的意识、中間レベルの知覚運動的意識、高次な自己意識に対応している..最初のもは目覚めた状態で覚醒 (vigilance)と呼ばれる.覚醒は、睡眠と対にして扱われ、刺激の受け入れに対して準備ができた状態といえる.これらの覚醒や睡眠の諸段階は、脳幹のコリン系やアミン系などのニューロトランスミッターのはたらきによって調毛されているといわれ、脳波にもはっきりとこれらの段階の特徴があらわれる.

覚醒の神経機構としては、神経生理学者マグーンの網様体上行性賦活系理論が有名である.この理論では、脳幹の網様体に感覚信号が集められ、ここで作くりだされる信号が視床を介して新皮質全体を賦活し、覚醒状態をもたらすとされる.一方、これとは別経路の賦活系や覚醒や睡眠を制御する神経伝達物質もあいついで見出されており、覚醒の神経機構の物質的基礎の解明が急速に進展している.



意識の3階層

二つめの意識は、刺激を受け入れている状態あるいは運動している状態で、アウェアネス (awareness)という.モノやコトに向かう意識は、何かに気づくという働きを含むという意味でアウェアネスとよばれる.アウェアネスは、気づきであり、特定のモノやコトに向かう志向的な意識でもある.

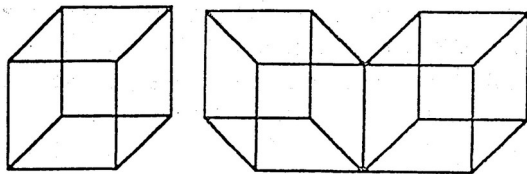
アウェアネスは、見たり、聞いたり、といった知覚している状態や身体を動かしたりする状態であり、さらに注意にもとづく刺激や反応への選択性が認められる.知覚と行動をむすびつける注意の働きが生じ、また注意を向けるか向けないかで対象の意味が異なってくるのもこの段階の特徴である..

三つめの意識は、対象が自分の意識そのものである場合で、これは、いわば自己に向かう再帰的 (リカーシブな)意識 (recursiveconsciousness)であるという意味で、ここではリカーシブな意識と呼ぶ.これは自己についての意識であるから、情報処理的には自己の認識のためのメタ情報処理ということになる.意識の三つの働きのうち、とりわけリカーシブな意識は心の働きを脳の進化とか認知科学的な視点からとらえるとき、興味深い性質をもっているし、思考という最高レベルの情報処理もリカーシブな性質を帯びているという点で共通項をもっている.デカルトや二十世紀初頭の意識心理学におけるヴェルツブルグ学派では、意識は思考とほぼ同じ意味に用いられていることから考えても、このリカーシブな意識は重要であるが、三つの意識の中でも最も研究が遅れている.さて三つの意識の階層のうちここでは認知機能とかかわるアウェアネスとリカーシブな意識について簡単に概説する.まず、アウェアネスについて試みる.意識は、知覚や運動にもあらわれるという立場からここでは意識をより広い意味領域をもつ概念と考える.

59.1.4 外界を認識する意識（視覚的アウェアネス）

視覚は、外界の可視光線（電磁波）をとらえて、そこから情報を得るための感覚であり、視覚的動物であるヒトの脳のおよそ30%は視覚とそれにかかわる処理のために使われている。Koch は、意識は視覚的アウェアネスを通して理解するのが現時点で最もよい方法だと考えている。

たとえば、視覚的アウェアネス（見ること）は、より高次な意識と同様にかなり構成的かつ復元的な過程を含んでいる。たとえば、両眼の網膜に映る外界の像は二次元の画像にすぎないが、我々が実際に知覚するのは奥行のある三次元の世界である。二次元の手がかりから、三次元の知覚世界を構成的に復元する視覚的アウェアネスの働きは、競合する情報を選択し、協調する情報を束ねてアクティブで一貫した視覚的意識を構成する。

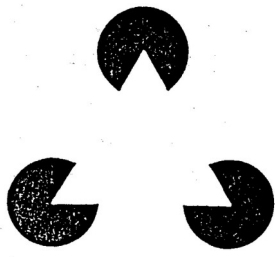


見ているものが、そこにあるのではなく、脳が信じているものを、そこに見るというトップダウン的な認識でさえ、視覚はやってのけるのである。例えば図2の左の「奥行きあいまい図形 (Neckercube)」を凝視していると、立方体の前面と後面が交代して2種類の見えが観察できる。

奥行き曖昧図形（左：Necker の立方体、右：その応用）

どちらの面が手前に見えるかは、奥行き情報の束ねがどのようににはたらくかに依存している。2種類の見えが同時に観察されることはない。一方が認識されれば、一貫した整合性の制約がはたらいて、しばらくは他の見えが生じることは抑制される。図2の右の図形では、左右の立方体がそれぞれ2種の見えをもたらすので、組み合わせを考えると4種の異なる見えが観察できる。いずれも視覚の二重安定状態といえる。また、視覚的アウェアネスの構成的な働きには部分的な情報から全体を復元する補完や充填などの過程がふくまれている。

図3のカニッツアの三角形では「見えない」輪郭線が補完されてみえる。パタンの全体構造に依存してゲシュタルト的充填が行われている。



カニッツアの三角形

59.1.5 リカーシブな意識—自己についてのメタ意識

次に三番目の意識である、リカーシブな意識について試みる。"意識は、それ自身を意識 できる"という興味深い性質を帯びている。これは意識が自己認識の機能をもっていることを示している。認識の対象に自分自身が含まれているという側面は意識に固有の働きである。この働きを脳がどのように実現しているのかは不明であるが、情報処理的な表現を与えるとすれば、まず循環的な入れ子構造をもつ脳のシステムを考えることができる。

自分の意識状態がリカーシブ (再帰的)に、モニタできることをメタ認識というが、これは意識がある制約条件下で自分自身を自己制御していることに他ならない。リカーシブな意識というのは、いまの心の状態に対して向けられた、もう一つの心の状態ともいえ、一種の "入れ子 (ネスティング)" 構造を考えればよいことになる。情報処理的にみたときこれは、Minsky(1985) のいう B 脳のはたらきと類似している。彼は脳を A 脳と B 脳にわけた。A 脳の入出力は、実際の世界に結びつけられているので、A 脳は外界で生じていることを知ることができる。一方、B 脳は、A 脳の働きの詳細について知らなくても、それほど強くない権限で管理することができる。

何がおこっているのかは、わかっているのに、それを正確に記述できないというのも B 脳の特徴である。Minsky は、B 脳は A 脳で生じていることを知っているという意味で、脳のシステムは、全体として考えたとき、局所的にリカーシブな意識をもっているといつてよいと考えるのだ。B 脳の権限が強すぎて、A 脳の干渉が強くなりすぎると不必要な混乱や不安定状態が生じるので、B 脳の権限を弱めて考えているのが彼の考えのおもしろいところである。

このような機能的入れ子がもしあるとしたら、それは脳の進化を考える上でも大変おもしろい。このようなりカーシブな意識には当然ながら高度な並列処理が必要とされよう。B 脳のような機能が、A 脳から自律的に一種の意識の自己組織化の産物として脳の進化と淘汰の過程で形成されるとしたらきわめておもしろい "自己" 意識の誕生物語が考えられることになる。

もし脳が自己組織化のメカニズム³³により、脳自身をも意識化の対象とするにいたったのであれば、その進化論的意義は大きい。実際、カオス・モデルを用いたシミュレーション実験ではある状態下のアトラクタが自己組織的に進化することが知られている。また、自分の中に自分を埋めこむリカーシブなオートマトン (計算機構モデル) など考えることができる。この問題については、ヒト以外の動物がリカーシブな意識をもつかどうかについても同時に考える必要があろう。リカーシブな意識は、大脳新皮質が発達したヒトやチンパンジーにみられる特徴であり、リカーシブな意識こそが思考の基盤をかたちづくり、心的表象の保持や操作を可能にし、柔軟で高度な社会的コミュニケーションを可能にしているのだといえるのではないだろうか。

33 自己組織化：第 5 巻 第 59 章 "59.5 自己組織化理論" 参照。

59.1.6 意識研究における研究の主なポイント

情報処理から意識を考える場合に、次の三つの視点がポイントになるだろう。すなわち、

- 意識の局在問題
- 意識の並列性問題
- 意識のバインディング問題

である。これらの問題は、相互にリンクしているので切り離して考えることはできない。以下に、これら3つのポイントについて概説する。

59.1.6.1 意識の局在問題

意識の局在問題 — 脳と心の関係、フランスの哲学者デカルトは、すでに17世紀に、身体は機械が動作するのと同じ原理で動くが、心は、それとはちがう心的な過程をもつと考えた。デカルトは、考えることと意識することはほぼ同じ意味で、それが心的な過程を形成すると考えた。彼は、考える存在としての”心を機械”である身体との複合体としてとらえ、心と身体を独立した実体として考え、いわゆる「心身二元論」を提唱した。そして、デカルトは、脳の視床上部にある小さな球状の器官、松果体に心身がかかわる場所、つまり意識の座をおいた。

この心の松果体仮説は、歴史的には、デネットがいうところの”デカルトの劇場(Cartesian theater)”モデルと呼ばれる意識の局在論につながる。“意識は局在するか？”，という問いは古い歴史をもつ。脳の研究史は、機能の局在論と非局在論の論争の歴史であったといえる。感覚や運動を司る脳の部位が局在していることは、かなり以前から脳に部分的な挽傷をもつ患者の臨床例を通して理解されていたが、19世紀初頭オーストリアの解剖学者ガルは、局在論を高次の認識能力にまで拡大して考えた。たとえば、推理能力は、大脳皮質の特定の部位に局在し、推理能力にたけた人は、その部位が隆起するので、外から頭蓋の形をみればわかるという主旨のものであった。

このアイデアは、弟子により骨相学と名づけられ、一時流行したが、科学的な根拠のないものであり、すぐにすたれた。にもかかわらず、この心的能力の局在論の考えは、その後の脳研究に影響を与えた。たとえば、言語の理解と表出には、それぞれ Wernicke や Broca の領野とよばれる局在した脳の部位が関与していることなどが発見されている³⁴。骨相学が意識の局在を示唆しているわけではないが、その思想は、姿をかえて現在の神経科学のニューロン還元主義の思想の一部にもつながっているように思える。

さて、時代をデカルトが生きた17世紀にもどそう。心身二元論において、デカルトは、脳の視床上部にある松果体に心身がかかわる場所、つまり意識をおいた。当時も現在も、松果体を意識の座とする科学的根拠は全くないが、ここに意識の座を求めたという意味で、この松果体仮説は意識の局在論のさきがけとなり、近世以降の主要な哲学的課題となったのである。

意識の脳内局在を主張する考えを、ここではすでにふれたように劇場モデルと呼んでおこう。今日でも、松果体ではないが、前頭前野や網様体など脳内の特定の部位に意識の局在を認めようとする立場があり、このような考えはやはり現代版の劇場モデルに近い。残念なことに、意識の局在問題については現代科学は今のところ確かな答をもっていない。しかし、いろいろな間接的証拠から意識は広く脳内に分散的に表現されていると考えられている。

ごく一般的な知見は、脳の表層に位置する新皮質と深層に位置する網様体や大脳基底核などの脳幹の部位との相互作用のなかに意識がみられるという考えである。

34 脳科学 (brain science) の歴史；第3巻”第42章 脳科学のはじまり”参照。

さて、劇場モデルでは、意識の生成発現にかかわる情報は、すべて脳内のある場所、すなわち デカルトの劇場に集められると考える。

最近の脳の機能マッピング研究における情報処理のモジュール形式の発見は、劇場モデルの考えを受け入れやすい下地をつくっているし、意識の局在論にも大きな影響を与えている。機能マップのなかに意識のマップを含めようというのが "劇場派" の考えである。

ここで、意識の局在論を脳のモジュール理論から検討してみよう。知覚系と運動系は、外界との入出力のインターフェースの役割をはたし、知覚系も運動系も並列的にはたらくモジュール機構によって営まれている。さて、モジュール形式とは情報をもつ、いろいろな属性が脳内に局在した専用の処理機構により、並列的かつ準独立的に処理されるとする処理の様式である。たとえば、最近、脳の視覚の機能マッピングの仕事を行っているアメリカの神経科学者 Felleman&VanEssen(1991)の神経科学的研究によると、脳内の視覚情報処理機構は、基本的に 30 あまりのモジュールから構成されているという (図 7)。たとえば、見ている対象の色彩・形態 (何が what の情報) や運動・空間 (どこに where の情報) は、基本的に異なるモジュール (群) で処理され、しかも前者は、第一次視覚皮質 (v1) から側頭連合野に至る腹側経路 (ventralstream) で、後者は、頭頂葉連合野に至る背側経路 (dorsalstream) で主に処理されるという (Ungerleider&Misb.kin,1982)。

ところで、モジュール群は並列的な性質と階層的な性質を備えていることがわかっている。脳の情報処理様式が階層性を持ち、アメリカの認知科学者フオーダーがいう、領域特異的計算機構 (準独立的モジュール構造で無意識レベルではたらく) であることが神経科学の進歩により少なからず明らかにされたが、これらのデータが最も高次レベルでの統合系としての意識のはたらきが注目される理由の一つとなっている。階層があるということは、モジュール性をもった構造への分解が可能となることであり、したがって意識の情報処理のある部分については、モジュール的な形式があてはまるのではないかという予想がでるのである。

一方、局在論に対して、脳内にはいろいろな情報を集めて意識を "一貫生成する場所" はなく、したがって、局在もありえないとする非局在論の立場がある。この立場では、意識は脳内に広く、大域的、かつ分散的に、表現されると考える。これは、意識はモジュールを越えた分散的な形式でしかとらえることができないという立場でもある。

59.1.6.2 意識の並列性

意識を考えるにあたっての二番目の重要な視点は、"意識は直列的か並列的か"という並列性の問題である。意識生成の脳内メカニズムが並列分散的であるにもかかわらず、直列性をもあわせもつことの意味(意識の処理モードのパラドックス)は、どこにあるのか。ここでは、直列という意味に逐次的処理を、並列という意味に同時的処理を考える。時間過程でいえば、前者は単一の、後者は複数の処理が可能である。意識が基本的に並列分散的であるにしても、我々が"感じる"のは、"時間の流れ"であり、逐次的直列性をおびた意識である。

ジェームスは、心的活動をありのままの姿でとらえるとき、連続的な"意識の流れ(ストリーム オブ コンシャスネス)"があるといった。"流れの連続性"をどうとらえるか、あるいは、意識が並列性を本質とするのか、現象として経験される逐次的直列性を固有の性質と考えるのか、についても議論がわかれる。ここでは、"意識の流れ"が、並列処理と直列処理とどのようにかわるかをめぐる問題を並列性の問題と呼ぼう。

全体的現象としての流れを認めはするものの、本質的には意識は、並列的(で無意識的な)モジュールの複合的競合状態から生まれると考えられる。つまり、無意識過程には、同時並列性を考える、一方では、意識化過程には、逐次直列性をという大きな制約がかけられているため、現象的体験として意識の流れが認識されるということである。

たとえば、Jolmson・Laired(1983)は、意識を心の管理システムが関与する高次レベルの計算をコントロールする変数の現在値になぞらえて考える。そして、計算論的には、もともと並列的な過程を順次的あるいは直列的な見方でしかとらえることのできない心の管理システムによってとらえることは難しいと考えた。管理システムでの逐次的計算過程は意識現象を生みだすが、モジュールのレベルでの並列的計算は、知覚や運動システムでは無意識的に遂行されるということで、要するに、意識と無意識過程のちがいは、本質的には処理の順次直列性と同時並列性の問題とリンクしているということである。

ここで意識の情報処理における並列性・直列性の問題を整理してみよう。

並列処理システムがもつ長所として、すばやく動作する専用の知覚・運動システムをもちうること、容量の大きなこと、障害に強く、柔軟な処理が可能なことなどがあげられる。たとえば、機能のモジュール化と階層化が進んでいる視覚系では全体としてかなり複雑なこの系を下位のモジュール群が並列的に相互作用を営みながら支えているので、障害に強いといえる。視覚系という大きなプロジェクトをうまくはたらかせるにはモジュール化と処理の階層化が欠かせないし、淘汰を原理とする視覚の進化が、これを推し進めたといえる。

一方、直列的システムでは、相対的な処理容量の少なさ、速度の遅れ、障害に弱いことなどがあげられる。視覚系がモジュール化と階層化なしで直列的システムとしてはたらくとしたら、システム全体は、複雑になりその管理が困難になる。さらに、複雑さと反比例して障害に弱くなり、環境への機敏な適応が難しくなるだろう。そこで、意識過程を直列的、無意識過程を並列的と想定した比較表をつくってみた(表 2)。

意識過程が直列的であると仮定すると、それは計算論的には効率が悪く、容量限界をもつ、一方では継時整合性をもちうる。これに対して、無意識過程が並列的であるとすると、それは自律的で計算論的にも効率が良く、また、容量限界をもたないが、整合性ほとりにくいということになる。このように考えると、意識過程は無意識的並列システムを基礎として生まれるが、体験される現象としては、疑似的な継時直列性をもつと考えてもよさそうである。つまり知覚・運動のための並列システムは、順次、中間レベルから高次レベルにピラミッドの階層を登につれて徐々に直列性をおびてくる。下位では同時的な分散並列型、上位では逐次的な中央集中型となるため全体として柔軟で敏速に環境に対応できるシステムになるのである。つまり覚醒から知覚あるいは運動的アウェアネス、さらにリカーブな意識へと段階があがるにつれて意識は同時並列的なものから逐次直列的な性質をおびてくる。

59.1.6.3 バインディング問題

ここまで、意識の局在問題と並列性問題を考えてきたが、三番目の視点は、バインディングをめぐる問題である。バインディング問題とは、意識発現過程における情報の統合にかかわる問題である。視覚的アウェアネスについて考えてみる。たとえば、走行中の車の運動と車体の色は、視覚皮質の異なるシステムで処理され、同時にそのエンジン音はやはり異なる場所にある聴覚皮質のシステムで処理されるにもかかわらず、われわれはそれらのモダリティーの異なる感覚情報をバインディングして一つのコヒーレントな知覚として意識している。

ところが、これらの感覚情報が同時に集められ束ねられる脳内部位（デカルトの劇場）は見つかっていない（上側頭溝がその一つの候補とされている）。それにもかかわらず、コヒーレントな知覚が生じている限り束ねは、生じていると考えざるをえない。ここに、未解決の重要問題として意識生成における情報の束ね、あるいは、統合のメカニズムの問題が登場する。ここでは、脳内の異なる部位とモジュールで並列分散的に処理された、情報がどのように統合されるかという問題を脳のバインディング問題と呼ぼう。

局所的バインディングの例として、“何が”と“どこで”のバインディングを視覚的アウェアネスにみてみよう。バインディングの脳内メカニズムを推測してみるまえに、まず視覚の目標はなにかということについてみてみよう。視覚の計算理論を提唱しながら、若くして白血病でたおれたマサチューセッツ工科大学のマーによれば、初期の視覚のおもな目標は、外界の物体の記述、つまり、“何が what”の情報をつくること。しかし、視覚の目標が“何が”という外界の記述のみで終わってしまっただけでは意味がない。外界のどこで何が起きているのかをすばやく知るには、“何が”という情報と“どこで where”という情報が束ねられる必要がある。さらに、それが適応的な行動に導かれる必要がある。VI から側頭葉に向かう、腹側経路の“何が”の情報と頭頂葉に向かう背側経路の“どこに”の情報の統合が必要となってくる。両経路の最終目標は二つの情報のバインディングにより環境に適応した行動を導くことにありと考える。

what と where の情報はバインディングにより束ねられる。とくに、背側経路は随意運動の制御を行う前頭葉とむすびついた身体行動を予測させるし、頭頂葉にあると推定される空間的注意の制御機構とも密接に関連すると想像される。これは、知覚や注意のはたらきを行動のための能動的な選択を含む過程とする考えとも一致している。だから“何が”と“どこに”のバインディングはまさに認識と行動をブリッジするものだといえる。

視覚の進化のなかで、環境にすばやく適応するための独立ですばやく動く専用の二つの処理経路が必要不可欠であったためなのであろう。初期の視覚的アウェアネスのレベルでは、視野のなかのどこに何があるかは自動的、かつ無意識的に働くバインディングによって導かれていると思われる。

バインディングの脳内メカニズムはまだわかっていないが、理論的にはバインディングには2種類あるといわれている。空間的バインディングと時間的バインディングである。空間的バインディングは、複数の情報が脳内のある場所に集められるという一種の劇場派のアイデアにつながる。この考えでゆくと、バインディングされる情報の組み合わせは、無数にあるので、情報を集めてバインディングするための脳内の場所（多くのミニ劇場）が爆発的に増加し合理的であるとは思えない。また、マルチモーダルな情報を集めている脳内の部位さえ発見されていないのだから、何か別のバインディング機構があるはずである。その候補が時間的バインディングである。時間的バインディングとは、平たくいえば同じ対象であるかぎり、その対象が異なる側面をもっているとしてもそれらが同じ時間位相で生起しているかぎり、それらは同一の認識対象の性質に帰される（束ねられる）ことをいう。これは、脳内には同じ知覚対象の異なる属性の入力に対し、共鳴的に応答する時間的発振パタンのようなものがあって、それが時間的にバインディングをかけているのではないかというアイデアでもある。ここでは、時間位相の同時性が束ねに影響をもっている、マックスプランク研究所の神経科学者 Gray&Singer(1989)により、動物実験で脳内の異なる部位での情報のバインディングが、時間的束ねをかけることにより達成されているのではないかという研究が報告され注目されている。

具体的には、40 ヘルツ近傍の周波数をもつニューロンの発火パターンが時間的なバインディングをかけているのではないかと推測されている。時間的なバインディングは、脳自身が固有にもっている時間位相 (情報処理のための自励発振の波の位相、ガンマ・オシレーションなどと呼ばれている) とかかわっている。たとえば、見ている対象の複数の属性は脳内でのガンマ・オシレーションの波が同じ時間位相内で処理されれば、それは、コヒーレント (整合的) なみえの知覚をもたらすと考えられる。時間的なバインディングでは、脳のどこかに情報を集める必要がないのでミニ劇場が爆発的に増加する問題はクリアできる。以上のようなモジュール間の情報の束ねを、ここでは局所的バインディングとよんでおこう。そして、局所的バインディングをさらに大きなバインディングに繰り込んでゆくのが、より高次な意識の働きであり、局所統合から大統合へという脳のバインディングの戦略なのである。

59.2 霊長類大脳皮質の2つの視覚経路

霊長類の高度な視覚能力は、発達した大脳皮質における視覚情報処理³⁵による部分が多い。網膜から大脳皮質への主要な中継部位は視床の外側膝状体であり、この外側膝状体を經由する視覚経路を膝状体系と呼ぶ。この他に上丘などの外側膝状体以外を經由する経路は膝状体外系と呼ばれる。

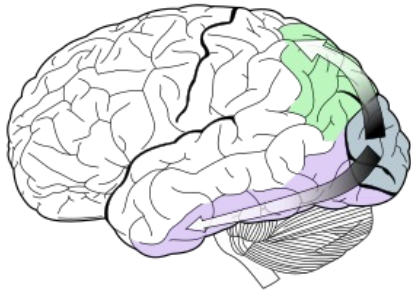


図1. 霊長類大脳皮質における腹側視覚経路と背側視覚経路

腹側視覚経路（紫色）は後頭葉から側頭葉へ至り、背側視覚経路（緑色）は後頭葉から頭頂葉へと至る。図は Wikipedia より引用。

続いて、視覚情報は外側膝状体から後頭葉の一次視覚野（V1）へと伝えられる。その後、二次視覚野（V2）に至ると、側頭葉へと向かう視覚経路（腹側視覚経路）と頭頂葉へと向かう視覚経路（背側視覚経路）に分岐する。

腹側視覚経路は主に外界の物体の形状を認識することに貢献する（what 経路）。他方で背側視覚経路は物体の位置を知ること、あるいはその物体に対して正確に手を伸ばすなどの動作に決定的な役割を果たす（where 経路、あるいは how 経路）。このような機能分化はサルを対象とした動物実験でも、ヒト脳損傷患者の行動観察からも確認されており、霊長類に一般的に当てはまると考えられる。

腹側視覚経路と背側視覚経路の機能の違いは、経路上の視覚領野における神経細胞の反応特性にも反映されている。腹側視覚経路に属する視覚領野では、形や曲率などの物体形状を構成する要素に対する選択性に加えて、色、材質感などの表面特徴に対する選択性も観察される。特に腹側視覚経路の最終段階に当たる下側頭皮質では、手や顔などの複雑な視覚刺激に対する選択的な反応が報告されている。

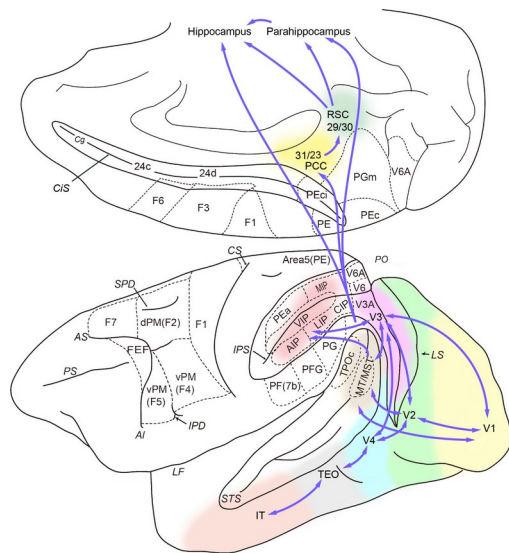
背側視覚経路に属する視覚領野では、視覚刺激の運動方向に対する強い選択性やオプティックフローに対する選択性が見られる。

一見すると2つの視覚経路で神経細胞の反応特性が似ている場合でも、機能分化が隠されている場合もある。両眼視差選択性はその例である。大脳皮質の視覚関連領野の多くで両眼視差選択性は報告されているが、詳細な解析によって2つの視覚経路で両眼視差の処理様式の差異が分かってきた。腹側視覚経路は細かな視差を処理して物体3次元的な形状を認識することに貢献し、背側視覚経路は大まかな視差を処理して3次元的な外界の知覚に関わると考えられている。ただし、物体の3次元的な形状は正確に手で把握する際に重要であるため、2つの視覚経路の相互結合を通じて背側視覚経路でも利用されていると考えられる。

2つの視覚経路の違いはそれぞれの最終的な出力先からも読み取れる。腹側視覚経路は記憶に関わる嗅周皮質や海馬へ向けて出力する。また情動に関わる扁桃体へも出力する。このように解剖学的にも腹側視覚経路は物体の形状を認識してその意味や価値を憶えておく機能に関わることが示唆される。背側視覚経路の出力は頭頂葉から前頭葉の運動関連領野へと伝えられることから動作との関連は明らかである。

35 視覚情報処理；第3巻 第41章 “41.3.7 視覚の神経メカニズム”参照。

Prinz(2004)は、自身の視覚に関して展開し始めた意識の理論を、情動意識にも適用しようとする。Prinz が出発点とするのは、Jackendoff(1987)が最初に提唱した中間レベル説である。Jackendoff は、階層的に組織化した知覚処理系のうち、低レベル（初期）や高レベル（後期）の処理段階ではなく、中間レベルの処理段階にある表象が意識的であると推測する。その提案から約 20 年を経て、Prinz(2000, 2005, 2007)は Jackendoff の洞察を受け入れつつ、それをより最近の視覚系の心理学と神経科学的の知見で証拠立てようとする。視覚神経系が大腦皮質において階層的に組織化されているのはよく知られた事実である。



PS : 主溝, *AS* : 上弓状溝, *AI* : 下弓状溝, *CS* : 中心溝, *IPS* : 頭頂間溝, *PO* : 頭頂後頭溝, *LF* : 外側溝, *LS* : 月状溝, *STS* : 上側頭溝 *Cis* : 帯状溝. 頭頂間溝と月状溝, 上側頭溝, 帯状溝は, 広げて内側面を見えるようにしてある。

初期段階は局所の特徴を表象する。例えば、一次視覚皮質（V1）ニューロンは局所的な受容野におけるスポット刺激や特定方位の線分を表象する。また、TE や TEO のニューロンは抽象化されたカテゴリー的特徴を表象しており、広い受容野におけるサイズや視点について不変的な特徴（たとえば視覚的に呈示された顔）を表象する。これらに対して中間レベル処理段階は、局所の特徴を統合しつつも視点依存的な特徴を表象する。

低レベルの一次視覚皮質（V1）の表象内容は意識内容から解離し得る。たとえば、一次視覚皮質（V1）ニューロンは、意識的知覚における錯覚的輪郭とは異なる方位の錯覚的輪郭を表象したり(Ramsden, et al., 2001), 連続的に呈示される色刺激が知覚的に融合するときでも、一次視覚皮質（V1）ニューロンは、それぞれの色刺激に対する反応を示す(Gur, et al., 1997).

これに対して, Prinz が中間レベルに位置付ける外線状皮質のニューロンは, 錯覚的輪郭, 錯覚的運動, 色恒常性効果を反映し, 意識内容に一致した表象内容をもつ(von der Heydt, et al., 1984; Tootel, et al., 1995; Zeki, 1993).

また、外線状皮質の賦活は、立体視情報、色の残効、錯覚的輪郭といった、意識的視覚に特徴的な内容属性に相関し(Backus, et al., - 20 - 2001; Humphrey, et al., 1999; Mendola, et al., 1999),そして視覚的幻覚にも相関することが示されている(ffytche, et al., 1998).

Prinz は、損傷研究からも中間レベル説が支持されると主張する.彼は、一次視覚皮質 (V1) の損傷によって意識的視覚を失うとする症例について、それは一次視覚皮質 (V1) の損傷がより高次の処理段階への入力を阻害したためだと説明し、さらに、一次視覚皮質 (V1) 損傷患者において残余視覚や視覚的幻覚が示されることを指摘する(Sahraie, et al., 1997).

また、高レベル処理段階である IT のほうが中間レベルにおけるよりも、多くの割合のニューロンが意識的視覚の変化と相関するという結果に対して、中間レベルにおいて相関するニューロンが独自の活動の仕方では意識的視覚に貢献しているとする余地があると主張する.

また、中間レベル説の予測するところでは、高レベルの IT の損傷は対象の意識的視覚を阻害しないまま、その概念化を阻害する.そして事実、IT を損傷した患者は連合失認を示すことがある.彼らは、視覚的に呈示された対象のスケッチを正確に描くことはできるが、それを名付けることなどできない(Farah, 2004).

これに対して中間レベルの損傷は、その損傷部位に対応する意識内容を障害すると理論上予測され、事実、外線状皮質の損傷によって、色、運動、形が意識的視覚内容から失われるという(Bouvier and Engel, 2006; Zeki, 1991; Farah, 2004).

中間レベル説それ自体は、意識と内容において一致する神経表象を同定する理論として提案されている.だが Prinz によれば、中間レベル表象は意識的知覚に必要ではあっても、十分ではない.彼は、意識的知覚にはさらに、注意が必要であると述べる.

右頭頂葉を損傷した患者の一部は、左側視野に呈示された視覚刺激に気づかず、それを無視する(半側無視).だが、気づかれないままに呈示された視覚刺激は、それでも患者の高レベル処理段階において表象されている(Rees, et al., 2000; Vuilleumier, et al., 2001).

頭頂葉は注意の制御に関わっているとしばしば示唆されており、半側無視は注意制御の障害によるものだと言われている[次ページ解説].また、タスク下にある健常者の注意に干渉することによって、注意を向けられなかった視覚刺激の報告が妨げられることも示されている(Mack & Rock, 1998; Simons and Chabris, 1999).

これらの知見に基づいて Prinz は、意識的視覚には注意が必要であると主張する.こうして Prinz の主張では、意識的知覚は注意を受けた中間レベルの表象と同一視される——彼は、この主張を AIR 理論(Attentded Intermediate-level Representation theory)と呼ぶ. 彼はこの主に視覚意識に基づいた理論を、情動意識にも適用しようとする.そのために 彼はまず、情動処理階層を区分する.

[頭頂葉の解説]

” 頭頂連合野は中心溝後部に位置する一次体性感覚野を除いたその後方の頭頂葉領域をさす。ヒトでは中心溝とほぼ並行に走る中心後溝の後方領域に相当する（図）。頭頂連合野は更に頭頂間溝により上下に2分され、上方を上頭頂小葉 *Superior parietal lobule*、下方を下頭頂小葉 *Inferior parietal lobule* という。ヒトでは上頭頂小葉はブロードマンの脳地図の5野と7野、下頭頂小葉は39野（角回）と40野（縁上回）から構成される。一方、マカクサルスのブロードマンの脳地図では、上頭頂小葉が5野、下頭頂小葉が7野とされており、ヒトとの不整合があるので注意を要する。

頭頂連合野は様々な機能を持った多くの領域から構成されている[1]。これらの領域では、主に中心後回体性感覚野からの体性感覚情報、または後頭葉からの視覚情報などがそれぞれ統合される高次感覚野領域、更に側頭葉からの聴覚情報を含め複数の感覚種情報が統合される多感覚領域がある。視覚情報に関しては、一次視覚野から始まる大脳皮質視覚情報処理における腹側経路と背側経路のうち、背側経路は頭頂連合野に至り終止する。これらの領域では対象の空間知覚、運動知覚に関わる情報処理が行われている。また、体性感覚情報の統合による自己身体情報をもとに、自己の空間・運動知覚や対象物と自己との相互関係などの情報処理が行われると考えられている。また、運動前野と結びついた運動の発現や調節などの機能[2]、および前頭前野機能と結びついた注意の制御[3]など高次脳機能に関わる領域でもある。ヒトでは、左半球の言語野など機能的な左右差が存在する。

ヒトの頭頂連合野の脳損傷例では、失行や半側無視など到達運動や把握運動、視線制御や注意などに関する障害例が報告されている。”

(参考文献)

- Lewis, J.W., & Van Essen, D.C. (2000). Corticocortical connections of visual, sensorimotor, and multi-modal processing areas in the parietal lobe of the macaque monkey. *The Journal of comparative neurology*, 428(1), 112-37. [PubMed:11058227] [WorldCat] [DOI]
- Fogassi, L., & Luppino, G. (2005). Motor functions of the parietal lobe. *Current opinion in neurobiology*, 15(6), 626-31. [PubMed:16271458] [WorldCat] [DOI]
- Hopfinger, J.B., Buonocore, M.H., & Mangun, G.R. (2000). The neural mechanisms of top-down attentional control. *Nature neuroscience*, 3(3), 284-91. [PubMed:10700262] [WorldCat] [DOI]

[脳科学辞典](#) “[頭頂連合野](#)” より引用。

59.4 中枢神経系における情動処理の階層的構造の仮説

Prinz(2004)は、一つの提案にすぎないとしつつも、情動処理経路を三つのレベルからなる階層的構造に分ける。彼の提案では、このような処理経路のうち、

- 低レベルとして、一次体性感覚皮質（SI）と 橋（pons）
- 中間レベルとして、二次体性感覚皮質（SII）、島（insula）、および背側前帯状皮質（dACC）
- 高レベル処理段階として、吻側前帯状皮質（rACC）と腹内側前頭前皮質（vmPFC）

が考えられる。

低レベルの処理段階は、特定の臓器反応、血圧変化、筋肉収縮、ホルモン濃度変化といった局所的特徴を知覚し、それぞれの知覚機能は細分化されて独立的に作動するのかもしれない。そして中間レベルの処理段階はこれらの局所的特徴を統合し、これらの様相をまたがる身体変化パターンを知覚する。

これら情動処理の低レベルと中間レベルの特徴は、視覚の低レベルと中間レベルの局所的特徴（エッジ）とその統合（輪郭）に一致するように想定されている。他方、高レベルの処理段階は、中間レベルで検出された様々な身体変化パターンから抽象化し、情動認識の機能を果たすはずである。

Lane, et al.(1997)は、被験者の情動の報告において、吻側前帯状皮質（rACC）が活性化されることを見出した。また、高レベル処理段階の特徴はそれだけではない。視覚処理経路において、高レベル処理段階はそれよりも低次の処理段階をトップダウン的に活性化することで、視覚イメージ生成の機能を果たすとされる (Kosslyn, 1994)。

腹内側前頭前皮質（vmPFC）が情動イメージ生成に関わるのであれば、それは高レベル処理段階である可能性が高い。事実 Damasio は、腹内側前頭前皮質（vmPFC）にトップダウン的な情動活性化機能を帰属し、それにより、情動感受的な意思決定がなされるとする。中間レベル処理段階とされる二次体性感覚皮質（SII）、島、背側前帯状皮質（dACC）は、いまだ体系的な研究がなされていないという。だがそれでも、いくつかの研究は、これらが意識的情動にとって核心的な部位であることを示すという。

島の一部を欠損した患者は痛みに対する情動的反応を失うことがあり、また、情動経験の消失を示す患者では島の活動が低下していた(Berthier, et al., 1988; Philippls, et al., 1997)。また Lane, et al.(1998)の研究では、自身の情動により強く気づいている被験者ほど、背側前帯状皮質（dACC）の強い賦活が認められた。

59.5 自己組織化理論

59.5.1 自己組織化とは

パターン形成の仕組みを理解するために、物理学、化学、生物学、情報科学などに広く用いられる概念。無秩序状態の系において、外部からの制御なしに秩序状態が自律的に形成されることをいう。ここで「外部からの制御なしに」とは、外部から細かく手を加えてパターンを作成するような作用がないということを意味する。そういったパターンを特定するような性質をもたない単純な作用、たとえば系が一様に熱せられるといった作用を受けている状態で、系自体がもつ機構によって時間的・空間的パターンが形成される場合は自己組織化といえる。

59.5.1.1 自己組織化の概念

自己組織化の理論は、さまざまな研究領域で分散して考察される、分野を超えた一つのテーマとなっている。物理学・化学の分野で自己組織化の概念が用いられる例としては、結晶形成、多数の原子が位相をそろえた波を放出するレーザー、水平な液層が下から加熱されることによって六角形の格子が生じるベナール対流、硫酸中にいくつかの物質を溶かしたときに同心円状や螺旋状のパターンが形成されたり色が規則的に変わったりするベルーソフ・ジャボチンスキー反応などの無機的現象やリポソーム（脂質人工膜）の形成などがあげられる。また、生物学では粘菌の再生などの有機的現象、地球物理学では地震や気象におけるパターン形成のような巨大な現象がある。こうした諸分野よりも抽象的なレベルで自己組織化を考察する、メタ科学的な領域として、セルラー・オートマタ（簡単なルールをもつセルが相互作用により全体として複雑なふるまいをする系）などを扱う情報理論、生命の基本原理を論ずるシステム論などがあげられる。自己組織化という概念は、こういった多様な例にみられる秩序形成の機構を理解するための枠組みだといえる。

自己組織化の理論は前記のようにメタ科学的な性格をもつが、そういった科学の方法が広く受け入れられるようになったのはアメリカの数学者ウィーナーが1940年代に提唱したサイバネティックスの役割が大きい。サイバネティックスでは、生体組織についても情報理論、統計力学的なアプローチが有効であることを示した点で自己組織化理論の源流の一つといえる。1950年代から1960年代、サイバネティックスの方法による生物、物理、化学分野での探求が進むにつれ、観察者自身も考察の対象に含んだサイバネティックスを打ち立てることが求められ、「自己」と関連する諸概念の探求が開花した。そのなかで自己組織化の概念がさまざまな分野で研究され始める。初期のサイバネティックスはネガティブ・フィードバックによって系を安定に制御するという構図を打ち出したが、ウィーナーの『サイバネティックス』Cybernetics 第2版（1961）では、自己組織化が振動系の引き込み現象として論じられるという進展を示している。

59.5.1.2 自己組織化の可能性

第二世代のサイバネティックス研究で特筆すべきなのは1958年にハインツ・フォン・フェルスター Heinz Von Foerster（1911—2002）が設立したイリノイ大学の生物コンピュータ研究所の活動である。フェルスターはウォーレン・マカロック Warren McCulloch（1899—1969）、ウィリアム・ロス・アシュビー William Ross Ashby（1903—1972）、ウンベルト・R・マトゥラーナ Humberto Romesín Maturana（1928—2021）らを招き、因果の円環的連鎖の問題、自己言及性の問題、偶然性が組織化に果たす機能などを研究した。

アシュビーは自己言及のパラドックスに由来する純粋な自己組織化の論理的不可能性を提起し、フェルスターは自己言及の閉じた輪から脱出するためにノイズからの秩序の産出を論じた。一方、マトゥラーナはあくまで自己言及の円環にとどまり、1970年代にフランシスコ・バレラとともに、閉じた作用回路によって生命を考察するオートポイエーシス理論を築き上げた。

1970年代以降の自己組織化理論の中心的な主題は、非平衡系においてエネルギーの流入によってエントロピー増大が避けられ、ゆらぎから秩序が形成されるということであるが、その理論は1970年代の非線形非平衡熱力学の新展開、とくにイリヤ・プリゴジヌの業績に由来する。

プリゴジヌは、平衡状態から十分隔たった系は外部からエネルギーと物質の供給を受けている限り、非線形的なポジティブ・フィードバックにより、ゆらぎがかき消されず全体の秩序形成が起こることを示し、このような構造を散逸構造とよんだ。この自己組織化研究の革新は、ハーケン Herman Haken (1927—) によるシナジェティクス (多数の自由度をもつ非線形系において、各部分は隷属原理によって少数の大局的な秩序パラメーターに支配されているということを利用して、自己組織化現象を解析する理論) 研究やアイゲンのハイパーサイクル (複数の自己触媒系が連結し、円環となって作動するシステム、自己維持、自己複製の機構を示すモデルとなっている) 研究と呼応し、また、前述したようにさまざまな分野における秩序形成研究を生んだ。

59.5.1.3 オートポイエーシスの概要

マトウラーナ Humberto Romesín Maturana (1928—2021) とバレラが提唱した、新しい自己組織化理論。細胞、神経系、生物体などが、自分で自分自身をつくりだすというサイクルを反復することで、自律的に秩序が生成されるようなプロセスをいう。生命現象や社会現象の示す、真にダイナミックな様態を説明するための理論として注目されている。河本英夫 (1953—) は、古典的な動的平衡系を第一世代、自己組織化を第二世代、オートポイエーシスを第三世代システムと位置づけている。オートポイエーシスの特徴は、システムが閉じていること、つまり外部からの入力も出力もなしに、再生産が行われることである。いいかえればそこでは、自己言及性のもつ積極的・産出的な働きが注目されているといえる。細胞、神経系、生物体などが、自分で自分自身をつくりだすというサイクルを反復することで、自律的に秩序が生成されるようなプロセスをいう。生命現象や社会現象の示す、真にダイナミックな様態を説明するための理論として注目されている。

バレラは、科学研究を一人称的な経験についての具体的な記述によって補完しなければならないと考えていた。この作業を担うのが現象学の方法であり、その成果が心理学者のエリノア・ロッシュ (Eleanor Rosch (1938—)) や哲学者のエバン・トンプソン (Evan Thompson (1962—)) との共著『身体化された心』(1991) である。表題が示しているように、同書の中心的なテーマは認知、経験、知識獲得といった心にかかわる働きを身体に根づいたものとして理解することである。序論においては、身体の両義性を解明したメルロ・ポンティの研究プログラムを引き継ぐものと宣言されている。その内実を具体化するなら、人間が身体としてあることの二重の意味、つまり生物—物理学的身体と現象学的身体とを統合的に把握しようとするものである。さらに、同書の特徴は仏教思想にも深くコミットしているところにある。また、バレラの晩年の仕事としては、現象学の自然化を主題としたアンソロジー『現象学を自然化する』(Naturalizing Phenomenology (1999)) の編集や現象学と認知科学とを架橋する学術雑誌『現象学と認知科学』(Phenomenology and Cognitive Sciences の創刊 (2002)) などがあげられる。

59.5.2 オートポイエーシス

Francisco J. Varela (1946—2001) .チリの哲学者, 生物学者.サンティアゴ生まれ.同市のチリ大学に学び 1967 年に理学修士号を取得.その後, アメリカのハーバード大学に留学し, 23 歳の若さで博士号を取得.ハーバード大学などのポストを断って, 1970 年にチリ大学に戻り, 科学研究団体の創設に貢献する.しかし, 1973 年チリで政変にあい, ふたたび渡米.デンバーのコロラド医科大学で助教授として教鞭(きょうべん)をとったのち, ドイツのマックス・プランク研究所の上級研究員等を経て, パリのエコール・ポリテクニク(理工科大学校)の教授とフランス国立科学研究所(CNRS: Centre national de la recherche scientifique)の研究責任者を兼任する.1998 年に持病の C 型肝炎の悪化で肝臓移植を受けたが, その 3 年後志なかばにして 55 歳の若さで生涯を閉じた.

バレラの生涯を貫く問いは, 「いかにして自己は創発するか」というものであった.出発点となる研究分野は神経生物学であるが, 哲学, 神経科学, 人工生命, 仏教思想, サイバネティックス, 科学哲学とその守備範囲は広範である.とりわけ, フッサール, メルロ・ポンティ等の現象学者やアレクサンドル・コイレ, ジョルジュ・カンギレムといった科学哲学者, そして仏教を思想的背景としながら, 個別諸科学に関する該博な知識を駆使した著作活動を展開する.

若き日のバレラにとって, チリ大学での生化学者ウンベルト・R・マトウラーナ Humberto Romesín Maturana (1928—2021) との出会いが決定的であった.その影響によって, 伝統的な科学の外部へと越境していくことになるからである.1970 年から 3 年間の共同研究の成果は, のちに『オートポイエーシス』(1980)として広く世に問われる.オートポイエーシスは神経システムの研究から着想を得ており, それが生命システムへと拡大された理論である.これによれば, 生命は自律的システム, すなわち内的に制御され自己組織化するものである.またオートポイエーシスの特徴は, システムを観察者の立場からでなく, システム自身の立場から理解していくところにある.オートポイエーシスは, ルーマンの社会システム理論をはじめとして多くの論者に影響を与えている.

57.5.2.1 オートポイエーシスの特徴

オートポイエーシスは, 神経システムをモデルにして作り上げられた理論であるにもかかわらず, このシステムには, 「入力も出力もない」.この点がオートポイエーシスの最大の特徴である.入力も出力もないという事態は, まったくの閉鎖系を意味するのではない.事実, 神経生理学者が, 神経システムには入力も出力も存在することを知らないはずがない.にもかかわらず神経システムには「入力も出力もない」と言う.実際のところオートポイエーシスでは, 伝統的な閉鎖系と開放系の区別がなくなってしまう.ここで想定されているのは, 高度に自律的システムである.システムが一定以上の自律性をもてば, システムそのものの性格がまったく別のものになることを主張している.入力も出力もないという事態を, システムの機構として組み込むさいの要点は, 二つである.

第一に, システムは作動しながら自分の要素の集合を決める.あらかじめ要素の集合を決めておくことができない.実際, 神経システムでは, 作動に必要な範囲の要素の集合を設定しながら, 必要な限りの要素を起動させて動いているはずである.理屈を言えば, 要素の集合をシステムの動きの側から決めていくために, あらかじめ設定されるような集合とその外が決まらないことになる.ここでは入力も出力もないとは, 起動された要素の集合がそのつど連続的に変化していくことを意味する.

第二に, 神経システムに固有なことだが, 入力に対応するシステムの作動状態を, 入力無しに自分自身で産出することができる.目を閉じて眼前の光景を想起することができる.してみると入力によって神経システムにある作動状態が生じたとき, それが入力によってもたらされたのか, 入力があるものの, それとは別に一貫してシステムの作動によってもたらされたのかを, 経験科学的に区別する手段がないことになる.システムの作動状態の原因を, 外的入力によるのか内的作動によるのかに区別することは, 原理上困難である.システムの作動の原因について, 内部と外部を区別することができないのだから, この場面でも入力も出力もないことになる.

ここで問題になっているのが、システムの要素が相互に、あるいはそれ自体でみずからに関与するように作動する機構である。システムは自分自身の要素との相互作用をつうじて、一貫してそれ自体で、入力に対応する状態を作り出すことができる。一般にこれは「自己言及」と呼ばれる事態である。自己言及が生じる系では、かりに変数が設定されて $F(\kappa, y, z)$ と表記される関数では、最低 $F(x, XS, MYS, Z, zS)$ としておかなければならない。 $xs,) \cdot S, zs$ は自己言及的作動を表す変数である。自己言及的作動は、フィードバックによる再帰的作動とは異なる。むしろ他からの作用がなくとも、それ自体で作動を開始してしまう因子であり、自己触発的作動だと言った方が、事態により近い。入力に対応する事態が生じたとき、入力によって作動が生じた場合と、自己言及によって生じた場合をともに表現しておかなければならないが、これが異なる構成素によって、役割分担されているのではなく、おそらく一つの構成素 ms が2重の働きをしていると予想される。さらに自己言及は、一階の自己言及に限定されることはないはずだから、それに応じて高次の変数設定を必要とする。実際複雑なアルゴリズム系のモデルで、ユニットの相互作用を重合的に導入してしまうと、入力に対応する結果が、入力によるものかどうかを判別することができなくなる。入力が行われてそれとは無関係に対応する結果が生じているかもしれないのである。つまり初期条件と生成プロセスを独立のものだと考えることができなくなる。この場合入力に対応する出力を調べるというやり方とは、異なったものになるはずである。また変数を単独で取り出すことができるというのも、それにふさわしい理由があるはずである。変数がそれとして独立するという点に働いているのが、オートレファレンスという原初的な自己言及性である。変数がそれとして自分自身に関り・しているものであり、変数そのものが独立しているという点に、すでに原初的の自己言及があると考えることができる。これは記憶の発生、意識の発生を考える上で欠くことができない。ここでは記憶を連合記憶によってではなく、むしろ自己言及因丁、の生成によって考えることになる。

第60章 意識の現象

この章では、意識とよばれるものが何なのか？それを探るための一つの方法として、現象に着目してみることにする。とくに、変性意識状態³⁶に於る意識について述べる。変性意識状態の説明については、既に第1巻 第9章 ”9.4.5 変性意識状態 (Altered States of Consciousness)” で述べた。ここでは、具体的な現象として、瞑想、フロー体験 (flow experience)³⁷、臨死体験 (Near Death Experiences ; NDE)³⁸について考察する。

60.1 自己意識

第1巻 第9章 ”9.4.4 瞑想体験事例”に於いて既に述べているように、瞑想を行った被験者4人には共通的な現象として、光体験があった。さらに、意識体験とよばれる現象が現れた。このような光体験と意識体験とよばれる現象は、自己意識によるものののだろうか？

60.1.1 パーソン理論

ここでは、少し視点を変えて生命倫理的な視点を含めて”人間”について考察してみたいと思う。生命倫理学では、妊娠、中絶、安楽死、臓器移植、クローンなどの人の生命に関する倫理的問題を扱う。つまり、人としての尊厳をどう考えるかということが生命倫理学である。

具体的に言えば、”生きている”, あるいは”正常な意識”とはどういうことか,”植物人間”や”精神異常者”, あるいは胎児や先天性障害児や奇形児は、人としての尊厳を尊重し、人格をもった人として扱われているのかということこそが問題なのである。

人が生存権の主体であるためには自己意識が必要である。自己意識とは、人の自我が、己を感じ、考え、意志を持ち、行動する多様な働きを統一する自己同一的な主体としての意識である。

人の場合、自己意識は幼少期には存在しないとされる。自己意識を持たない動物は、鏡に映った自身の姿を、自分と認識することができない。チンパンジー等の高等霊長類は自己意識を持つが、犬や猫などは概ねこれを持たないとされる。

言語を持たない動物や赤ん坊であっても、以下のような実験を行なうことで、自己意識の有無を調べることができる。対象の額に鮮やかなドットを塗り、次に、鏡の前に対象を置く。対象が自分の額からドットをとろうと手を伸ばした場合、対象は自己認識によって自分の存在をはっきり理解しているといえる。これをマークテストという。

このようなことから、生後間もない乳児に於けるヒトの自己意識は存在しないと言える。つまり、成長過程とともに「わたし」という存在を認知できるようになり、自己意識が芽生えていくのではないだろうかと推測するのである。

36 第1巻 第9章 ”9.4.5 変性意識状態 (Altered States of Consciousness)” 参照。

37 第4巻 第54章 ”54.2.2.6 フロー体験 (flow experience)” 参照。

38 第2巻 第35章 ”35.5 心脳問題と臨死問題” 参照。

60.1.2 宗教体験と自己意識の変容

19世紀の著名なアメリカの心理学者であるウィリアム・ジェームスの「宗教体験の諸相」という古典期名著には、宗教体験に関連する数多くの事例が引用されており、文字通り宗教体験の諸相を概観することができる。以下に、同書の神秘主義の項に引用されているJ.A.シモンズ氏の体験をみてみよう。

「突然、教会であろうと、仲間と一緒にいるときであろうと、あるいは、なにか読んでいるときであろうと、とにかく、いつでも自分の筋肉が休んでいると思うときに、私はこの気分が接近するのを感じた。いやおうなくこの気分は、私の心と意志を占領し、まるで永遠と思われるほど永く続き、麻酔から覚めるときに似た、いろいろな感覚が、急激に交替しながらひとしきり続いてから消えて行った。

——（中略）——

それは、空間と時間と感覚と、私たちが好んで自己と呼んでいるものの性質をなしていると思われる経験の種々さまざまな因子とが、一つまた一つと、だんだんに、しかし速やかに消えてゆくことであった。こうして正常な意識の条件が引き去られてゆくの比例して、下層にある意識、あるいは本質的な意識の感じが強度を加えてきた。最後には、純粋な、絶対的な、抽象的な自己のほかになにも残らなかった。

宇宙は形もなくなり内容も空虚になってしまった。しかし、自己は、恐ろしいほどいきいきと鋭く研ぎすまされて、現実に対して極度に激しい懐疑を感じながら、まるでその泡がそのまわりで破れるように世界が破れ散るのも平気で、生き続けた。そして、それからどうしたか？解体が来はしないかという不安、この状態が意識的自己の最後の状態なのだという冷厳な確信、私の存在の最後の糸を辿って深淵の辺まで至りついてしまい、永遠の虚妄あるいは幻影の証明に達してしまったという感じ、それらが私をふたたび揺り動かした、あるいはうちゆすぶるように思われた。

——（中略）——

そして生命とはなにかという謎は解かれぬままであったが、私はこうして深淵から引き返してきたことに、あの畏しい懐疑の秘儀への参入から解放されたことに、感謝したのであった」（梶田啓三郎 訳、1969）

少々引用が長くなったが、シモンズ氏の言うところの、「単なる現象的な意識を満たしているすべての環境は、幻影のような非実在であるという印象を植え付けた」、「そういう裸の、鋭い感覚的知覚を伴った、形のない存在状態」として捉えられる宗教的な神秘体験には、強い情動状態を伴った自己意識（セルフアウェアネス）の突然の変容と、その結果として、自らを取り巻く環境との関わりかたとその感じ方の変化が強烈に意識されることが分かる。

「空間と時間と感覚と、私たちが好んで自己と呼んでいるものの性質をなしていると思われる経験の種々さまざまな因子とが、一つまた一つと、だんだんに、しかし速やかに消えてゆき」、「最後には、純粋な、絶対的な、抽象的な自己のほかになにも残らなかった。宇宙は形もなくなり内容も空虚になってしまった。しかし、自己は、恐ろしいほどいきいきと鋭く研ぎすまされた」のである。ここには、いまこの状態に「マインドフル」になった自己意識の変化が見事に記述されている。この記述に見られるように、個人的、宗教的な神秘体験あるいは回心においては、自己意識の変容が中心的なテーマである。自己意識の拡大、または、消滅、非物質的世界との結合感、恍惚感、畏敬の念、悟りの心境、死者の霊との交信など、さまざまな側面において自己、及び、自己に対する意識に顕著な変容が起きる。つまり、宗教的な神秘体験を理解する鍵となるのが、自己意識だと考えられる。こうした自己意識の変化は、突然予期しない形で生じることもあれば、宗教的な修行や瞑想で意図的に起こすこともある。また、自己への意識の変化を期待して薬物を摂取する方法も用いられる。どのような方法であれ、こうした自己意識の変容は、自己意識を生み出している脳の働きの変化が引き起こすことはいうまでもない。ここでは、自己意識を巡る問題について、主に脳科学の立場から考えてみることにする。

60.1.3 自己を生み出す脳

「あなたは何者ですか？」という問に対してどのような回答があるだろうか？

ある人は、履歴書のように、生まれてから現在までの自分の経験を語るかもしれない。いつ生まれて、どのような経験をしてきたのか？未来の夢はなにか？つまり、過去から現在、未来まで一貫して登場する物語の主人公が自分である。このように語ることができる自己を、**ナラティブセルフ**という。

これに対して、たとえ記憶を喪失して自分の過去をなくしたとしても、なお残る自己、つまり自己の要件を最低限満たしている**ミニマルな自己**というものがありうるだろう。自分は、いろいろなことを感じている身体をもったなにかであり、たとえば、手を動かそうと自ら意図すると、その意図通りに自分の手を動かすことができる、こうした経験の主体となる身体としての自己が自分である。

このような基本的で原初的な、なにかであり、直接体験される自己を哲学者のギャラガーらは、**ナラティブセルフ**と対照させて、**ミニマルセルフ**と名づけた（Gallagher & Zahavi, 2007）。さらに、自己は、社会関係のなかから構築されるものとみなすこともできる。群れのボスとして、あるいは母親としての自己、こうした集団の中の他者との関係から生まれる自己を**ソーシャルセルフ（社会的自己）**という。

以上見たように、自己とは多様で重層的な概念であるが、自己に関わる脳メカニズムの研究は、複数の自己生成システムが脳内に存在することを**自己意識の脳科学**は明らかにしてきた。そこでまず初めに、自己意識に関わる脳の仕組みについて、これまでの研究を概観することとする。

60.1.3.1 ミニマルセルフとはなにか

ミニマルセルフとは、自己であることを最低限満たすなにかであり、それは、“自分が今ここにある”という、身体感覚に基づいた原初的な意識のことである。“いまこのように自分は感じている”、“自分が存在している”という感じ、身体内部と外界の膨大な感覚を受け止めている主体が自分であるという「**現前性**」の意識がミニマルセルフである。

ミニマルセルフを支える基本的な要素が、自己意識のハブとなる身体である。ミニマルセルフは、以下の4つの感覚から成り立っている。

- 自分の身体は自分のものだという感覚（これを**オーナーシップ感覚**という）
- 身体を動かしているのは、他者ではなく、他ならぬ自分自身の意思であるという感覚（これを**エージェンシー感覚**という）
- 視覚、聴覚、触覚などの外界からの外受容感覚と自分の身体の内部からやってくる内受容感覚を統合した、“いまここに”、いろいろな感覚を受け止めている“自分が存在している”という感覚（これを**現前性の感覚**という）
- さらに、自分が世界のどこに存在しているかという**ナビ感覚**

しかし、通常では、互いに渾然一体となった感覚から成り立っている。これらの感覚はあまりに当たり前で、普段格別に意識することはないかもしれない。しかし、ミニマルセルフを生み出すこれらの感覚に異常が生じると、自己意識が大きく変容してしまうことが知られている。以下に、そうした特殊な事例を見ながら、ミニマルセルフの構造について解説する。

60.1.3.2 身体オーナーシップ感覚

朝ベッドから起きて、庭の椅子に座って朝食を始めた自分を想像してみよう。この瞬間に、庭の木々から鳥のさえずりが聞こえてくる。頬に当たる朝の日差しや心地良い風を感じる。テーブルの上のカップからは香ばしいコーヒーの香りが漂ってくる。また、食べ始めたジャムトーストの甘い味覚を感じる。これらの視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚、温度感覚など、外界からやってくる豊穡な感覚の波を自分の身体が受け止めているのが感じられるだろう。

さらに、自分の心臓の鼓動や胃の蠕動、呼吸の際の横隔膜が上下する感覚など、自分の身体が発する多彩な身体内部の感覚もまた同時に感じられる。身体の内と外の求心性の膨大な感覚情報を知覚することで、それらの感覚を受け止めているのが、まさに自分の身体に他ならないという身体オーナーシップの感覚が生まれてくる (Tsakiris et al., 2007)。

これにより、自分が「ここにいる」感じ (the sense of being there, Lombard & Ditton, 1997) または「いまここ」にある感じ (being now there, Metzinger, 2003) という自己の現前性 (presense) の感覚が生じる。

60.1.3.2.1 身体失認におけるオーナーシップ感覚の変容

しかし、このオーナーシップ感覚が変容を起こすと、自分の身体が自分のものだと感じられなくなる。脳梗塞患者では、しばしば、**半側身体失認**という症状が起きることが知られている。半側身体失認は、脳の右半球の梗塞で身体の左側の身体オーナーシップ感覚が失われる症状のことである (丹治, 2013)。

患者は、自分の身体の麻痺を否認したり (病態失認)、半側の身体を動かさなかったり (不使用)、自分の半側の四肢が自分の身体の一部であると認識できない。

60.1.3.2.2 幻肢

身体が揃っているのにその一部を認識できない身体失認とは反対に、四肢の一部が失われているにも関わらず、まだ存在しているかのように色々な感覚が生じる現象が**幻肢 (phantom limb)**である (Ramachandran & Blakeslee, 1997)。

例えば、戦闘で片足を失った患者が回復後に失った脚の痛みを訴えることがある。このような、四肢切断後も続く慢性的な痛みを**幻肢痛**といい、あたかも失われた四肢がまだ存在するかのように、患者は、きわめてリアルに痛みを感じる。幻肢痛は、もちろん実際の身体部位の痛みではないので、鎮痛剤は効果がない。その結果、患者は長い間、痛みに苦しめられることになる。~~幻肢が生じる原因は、いまのところ完全には解明されていない。~~末梢の感覚神経の切断部位が刺激を受け、この誤った感覚情報が脳に伝えられて、存在しない手足の感覚が生じるとする**末梢起源説**がこれまで提唱されていたが、現在では、幻肢に関する**中枢性メカニズム**が有力視されている。

四肢の感覚情報は、感覚神経を經由して身体とは反対側の頭頂葉体性感覚野に投射される。そこでは、頭や四肢などの部位に対応した身体マップが描かれている。四肢の切断が起きると、感覚神経の体性感覚野への投射パターンの再構成化され、新たな身体マップが作られることが明らかになっている。

右手の体性感覚は左半球の頭頂葉体性感覚野に投射するが、右手を切断して右手からの投射線維が失われると、近接領域に投射している他の線維 (たとえば、頬の感覚神経) が入力された領域に侵入して身体地図の再マッピングが起きる。その結果、頬に触られると、無くなった手に触れたように感じられるのである。

幻肢の治療には、**体性感覚の再マッピング**が有効である。幻肢痛の治療法である「鏡の箱」を使った例では、箱によって失われた手の位置を隠しながら残された正常な片手を箱の側面の失われた手の位置に映し出す。残された手に接触刺激を加えると、失われた手が刺激されたように感じられるようになり、やがて幻肢を動かすといった感覚が生まれてくる。こうした訓練によって幻肢をコントロールできるようになると、幻肢痛を軽減することが可能となる (Ramachandran & Blakeslee, 1997)。

60.1.3.2.3 ラバーハンド・イリュージョン

身体失認や幻肢といった病理的なケースだけでなく、健常な人においても、身体的所有感（オーナーシップ感覚）は容易に変化する。ラバーハンド・イリュージョンという錯覚では、特殊な実験条件下で、ゴムの手がまるで自分の手のように感じられるのだ（Botvinick & Cohen, 1998）。

実験では、被験者は、テーブルに片手を出すよう指示される。片手はスクリーンで遮蔽されて被験者からは見えないようになっている。その手の脇にゴムでできた人工の手を置く。ゴムの手の手元は覆われて見えないが、あたかも被験者の手に見えるように置かれている。被験者には、ゴムの手に注意を集中するよう指示する。この条件下で、実際の被験者の手とゴムの手と同時に、筆などで刺激を与える。この刺激を数分間持続すると、被験者はやがてゴムの手への刺激が自分の手への刺激のように感じられるようになってくる。最後に、スクリーンを取り除いて、自分の手に触るよう指示すると、驚くべきことに、被験者はゴムの手を触ろうとした。自己の手とゴムの手に対する触覚刺激が同期し、かつ、ゴムの手が撫でられているのを見ているという視覚刺激によって、自己の身体イメージが容易に自己の身体から外部へ拡張することが示唆されたのである。この実験から、身体所有感の自己所有感は絶対的なものではなく、変容可能で柔軟なものであるということが出来る（平原, 2013）。

60.1.3.2.4 自己視

身体的所有感（オーナーシップ感覚）が失われた他のケースに、自己視（autoscopy）という現象がある。これは、自分の身体から魂が抜けだして、自分の身体を眺めているという奇妙な幻覚である。自己視は、

- （１）自己像幻視（autoscopy hallucination）,
- （２）身体離脱（out of body experience）,
- （３）幽体離脱（heautoscopy）

という、3つの異なるタイプに分けられている（Lopez, et al., 2008）。

第1の自己像幻視では、自己の身体イメージには大きな変化はなく、自己の身体感覚や位置感覚は維持されているものの、自己の身体があたかも鏡に映しだされているように、外部に投影されており、眺めることができる。見える自己像は、頭部や顔部を含む上半身であり、全身が見えることは少ない。自己像幻視は持続時間が短く、また他の錯覚を伴う場合が多い。

第2の身体離脱現象では、身体から抜け出した魂が上から自己の身体を見つめているように感じられる。身体は横たわっており、それを上方から眺めている自己の魂が生き生きとリアルに感じられるのが特徴である。後述する臨死体験において、この心身離脱がしばしば起きることが報告されている。

第3の幽体離脱は、自己像幻視と身体離脱との中間的な特性をもっている。幽体離脱では、自己が身体にあるのか、その身体を見つめている自己にあるのかが判然としない場合が少なくない。このため、自己意識が身体と身体を見つめる自己の間を行ったり来たりする。

60.1.3.2.5 オーナーシップ感覚の脳内機構

身体的所有感（オーナーシップ感覚）は、どのような脳の部位が関与しているのだろうか？

身体の内外的感覚を統合して、「いまここ」に自分がいるという、現前性を生み出しているキーとなる部位が島皮質である。島皮質は大脳皮質の一領域であるが、側頭葉と頭頂葉を分けるシルビウス裂の内側に折りたたまれていて、外側からみることができない。島皮質は、内受容感覚野ともいい、身体内部の様々な感覚の処理に関わっているが、それだけでなく、身体情報を情動やより高次の認知に統合する役割を果たしている（Craig, 2009）。右半球の島皮質の活性レベルと半側身体失認の程度に強い関連性があり、右側島皮質は半側身体失認の責任病巣であるとされている。

それゆえ、右島皮質は、身体のオーナーシップ感覚を構成する脳内ネットワークの中心的な部位であると考えられている。

オーナーシップ感覚には、島皮質だけでなく、後部頭頂葉下部の頭頂側頭接合部も関与している。頭頂葉の損傷、とりわけ右側の損傷で身体の所有感覚が損なわれる。また、臨死体験では、心筋梗塞で脳が虚血状態になると、まず初めに脳血管の末端部で血流が途絶する。頭頂側頭接合部は、脳血管の末端部に当たるので、虚血の影響が真っ先に起きる部位である。頭頂側頭接合部の機能低下により、この部位が関与する身体の所有感覚が、障害されて、身体離脱体験が起きるらしい。幽体離脱は、側頭葉てんかん、島皮質の腫瘍形成、腸チフス、偏頭痛、統合失調症やうつ病などの精神疾患などに伴って起きる。また、左側側頭頭頂接合部が責任病巣であるとする知見がある（Lopez et al., 2008）。

60.1.3.3 身体のエージェンシー感覚

身体のオーナーシップ感覚とカップリングした、もう一つの重要な感覚が、自分の身体を動かしているのは、自分自身であるという身体のエージェンシー感覚である。

60.1.3.3.1 予測と予測誤差

エージェンシー感覚が、どのように生じるかを説明する理論に、内部モデル理論がある（Francis & Wonham, 1976）。

この理論では、脳は常に自分の動作と動作の結果に関する予想を行うマシンであると考えられている。例えば、目の前のカップをつかむといった動作をする場合、脳は、カップをつかむ動作の指令を運動系に送るとともに、その指令のコピーである遠心性コピーに基づき、その動作を行うことで手の感覚にどのような変化が生じるかを予測する（この予測を順モデルという）。そして、予測された結果と実際に起きた感覚の変化を比較して動作の有効性を判断し、もしも、予測が不正確で予想誤差が大きければ動作を修正するための新たなプランを作成する（これを逆モデルという）。

なぜ、脳は予測を行うのだろうか？その理由は、我々と世界との関係は、我々自身の動作によって常に変化するので、安定した外界のイメージを保持するためには、予測が必要不可欠だからである。眼球を左右に動かすと網膜に映る像は大きく変化するが、網膜の視覚的イメージだけでは、網膜像の変動が外界の変化によるものか、それとも自分自身の眼球が動いたことによる変化なのか、判断できない。そこで、自分の目を動かすという動作により、視覚的イメージがどのように変化するのかを予測することにより、視覚イメージの変化を知ることができる。眼球の動きの予測と網膜像の変化が一致した場合は、知覚される外界のイメージに変化はない。予測と実際の変化の差分が外界の変化による視覚イメージの変化と判断できる（Bridgeman, 2010）。

動物を用いた実験で眼を通常とは異なる位置に固定すると、予測されたイメージと実際のイメージに常に誤差が生じるので、この誤差をなくそうとする異常な行動が起きる。スペリーらが行った古典的実験（Sperry & Arora, 1965）では、魚の左眼の向きを手術で180度曲げ、そのうえ右眼を閉じてしまうと、魚は左か右のどちらかの向きで回転行動を起こした。魚の正常な右目は閉じられているので、180度向きが変わってしまった左目からの視覚情報は、予測と全くマッチしない。そのため、誤差を解消しようとして、魚は身体の向きを変え続けて回転運動を起こすのだ。

脳は常に予測を行い、予測と実際の変化の比較をしているが、このプロセスは自動的なので、予測していることに自ら気づくことはないだろう。そこで、脳の予測が動作を自動的に修正していることを示す簡単な実験をやってみよう。左の手のひらに水の入ったカップを乗せる。このコップを自分の右手で持ち上げても、左手の位置に変化は起きないだろう。しかし、他者が左の手のひらのカップを持ち上げると、左手がずっと上方に動いてしまうはずである。自分でコップを持ち上げても手は動かないのに、他人が持ち上げると手が勝手に動いてしまうのはなぜか。

自分でコップを持ち上げる場合には、遠心性コピーによって、動作結果が予測可能である。この予測に基づき、コップを取り除く動作の結果起きる左手における重さの感覚変化を予測することが可能となる。

これにより、コップを保持していた手の位置が、コップを取り除いても変化しないよう補正することができるのである。しかし、他者がカップを持ち上げる時には、遠心性コピーが存在しないので、手の位置を補正するための予測ができない。

このため、これまでカップを支えていた手の力を生み出す指令がそのまま残り、コップが取り除かれると手が上方に動いてしまうのである。このように、順モデルによる動作結果の予測誤差の大きさは、自他の動作を区別する手掛かりになる。自分の動作の場合は、予測可能なので、予測誤差は小さい。しかし、他者の動作は予測不能のため、予測誤差は大きくなる。予測誤差の大きさが、行動が自分のものかどうかというエージェンシー感覚を決定しているのである。

60.1.3.3.2 エイリアンハンド症候群

身体に関するエージェンシー感覚に障害が起きると、日常生活に様々な不都合が生じる。エージェンシー感覚障害の奇怪な事例が、エイリアンハンド症候群である（Biran et al., 2006）。

エイリアンハンド症候群の患者は、自分の手が自分の身体の一部であるという認識は保持されており、手に対するオーナーシップ感覚は残存しているが、手に対する行為者（エージェンツ）としての自己意識が損なわれているので、自分で手の動きをコントロールすることができない。手があたかも自ら意識をもっているように勝手に動くように感じられるのだ。エイリアンハンド症候群は、脳梁を切断した分離脳患者にしばしば発生する。分離脳とは、てんかんの病巣除去手術などによって、左右の脳半球を結ぶ線維の通路である脳梁が切断され、左右の脳半球が分離状態になってしまった脳のことである。左右の脳が、分離独立しているため、それぞれの半球は身体の片側のみをコントロールできるが、反対側の身体情報を受け取ることも、身体をコントロールすることもできない。このために、片側の手を自ら動かすことができない、あるいは勝手に動いてしまうという感覚が生まれるらしい。

エイリアンハンド症候群は、また、脳梗塞で前頭葉、頭頂葉、後頭葉が広範に障害された患者においても発症例が知られている。これらの例では、運動の指令を出す運動野が、感覚情報を統合して指令作成に必要な動作の企画や構成を行う運動前野から分離されてしまうことが、症状を生み出す原因になっているらしい。

60.1.3.3.3 統合失調症

エージェンシー感覚の障害と考えられる第2のケースが統合失調症である。主要な精神疾患である統合失調症には、幻覚、妄想、思考の異常などの統合失調症患者に特有の症状（これを陽性症状という）と感情鈍麻、ひきこもりなどの、健常者が本来持っている機能が統合失調症患者では欠けている症状（これを陰性症状という）がある。このうち、統合失調症の陽性症状には、次のような一連の特有の症状が含まれている。その一つが、他人の考えが自分の中に入ってくる、誰かに考えを吹きこまれていると思ひ込む、思考吹入である。また、行動の主体性がなくなり、誰かの命令で行動したように感じ、勝手に身体が動いてしまうと感じる場合もある。陽性症状の中でも最も特徴的なのが、実際には存在しない声や音がリアルに聞こえる幻聴である。人の声が外から、あるいは頭の中で聞こえてくる。その内容は、「なにになしろ」という命令や「お前はバカだ」といった攻撃的なものが多い。幻聴は耳を塞いでも聞こえるので、患者の苦痛は大きい。なぜ、他人の考えが自分の中に入り込んだり、存在しない人の声が聞こえるのだろうか？最近の理論では、統合失調症は、適切な予測コードを生成できず、予測誤差が拡大して自他の区別がつかなくなるエージェンシー感覚の障害であると考えられている（Firth, 1992; Blackmore et al., 2002）。

幻聴を聞いている統合失調症患者をよく調べると、患者の口部の筋肉は、動いており、幻聴は患者のつぶやきに他ならないことが明らかになった（McGuigan, 1966）。また、患者の独言をモニターすると、幻聴の内容と一致したという報告もある（Green & Preston, 1981）。

このように、実際には、自分の独言であるにも関わらず、患者は自他を区別できないので、自己の発話を他者に帰属してしまう。そのために、他人の声が幻聴となって聞こえてくるのである（浅井・丹野, 2010）。

また、健常者では、くすぐるという運動指令の遠心性コピーが感覚野に送られて、くすぐったい感覚を抑制するので、自らくすぐってもくすぐったく感じることはない。しかし、予測コードが生成できない統合失調症患者は、自分をくすぐると、他人にくすぐられたようにくすぐったく感じてしまう (Lemaitre et al., 2016)。

60.1.3.4 身体の位置感覚

60.1.3.4.1 エゴセントリックとアロセントリックな自己定位

自己意識にとって重要な要素の一つが、空間認識である。我々は、空間をどのように認識するのか、その空間の中で自己の占める位置はどこなのか？世界と自己の関係について、2つの異なった視点がある。第一は、自己を中心において、世界を見る視点である。天動説のように、原点である自己との位置関係によって、世界を構成する、こうしたアプローチをエゴセントリック、自己中心的 (egocentric) 視点という。これに対して、地動説のように、世界を基準にして自己の位置を捉える視点を他者中心的なアロセントリック (allocentric) な視点という。

60.1.3.4.2 場所細胞と格子細胞

脳のナビシステムには、エゴセントリックとアロセントリックの2つのメカニズムが揃っている。視覚について考えてみよう。光子が網膜に当たって視細胞が興奮し、その電気シグナルを受け止めた脳の視覚野において、世界の視覚像が構成される。こうして出来たイメージは、もちろん、自己から見た世界であり、エゴセントリックな視点で出来上がっている。

一方、世界のどこに自分は存在しているのか？このような空間の中の自己の位置をどのように知ることができるのか？2014年のノーベル医学賞は、脳の中のアロセントリックなナビシステムを解明した研究に与えられた。受賞者の1人であるオキーフは、ラットの海馬に電極を慢性的に埋め込んで、迷路走行中の海馬ニューロンの活動を記録した (O'Keef & Burgess, 1996)。

その結果、海馬のニューロンは、ラットが迷路の中の特定の場所にいる時に発火することが明らかとなった。このような、特定の場所をコード化しているニューロンを**場所細胞**という。オキーフの弟子であるモザー夫妻は、海馬への入力部位である嗅内野という部位のニューロン活動を記録すると、ラットが動いた空間の複数の場所に反応するニューロンがあることを見出した (Moser & Moser, 1998)。

ある特定のニューロンが反応した場所をつないでみると、六角形の格子状のパターンが見つかったのである。モザー夫妻は、嗅内野のニューロンを、その格子状発火パターンから格子細胞と名付け、格子細胞は、空間における座標軸に関する情報を提供すると考えた。格子細胞の座標軸の情報は海馬に送られ、個別の場所に対応する場所細胞の情報がグリッドに書き加えられることにより、脳内に空間地図が描かれるのである。

世界のどこに自分がいるのかを認識することは、空間の中を移動して餌を獲得したり、縄張りを確保するために必須の能力である。ロンドンのタクシー運転免許を取得するには、ロンドン市内のあらゆる通りの名前を覚えなければならない。免許を取得するには、何度もテストを受けて数年かかるという。このきわめて難しい免許試験に合格したタクシー運転手の海馬を調べると、試験の不合格者や一般人と比べて、海馬が大きくなっていることが明らかとなった (Maguire et al., 2006)。

タクシー運転手は、分厚い地図帳のように、学習によって海馬の場所細胞に詳細な空間地図を書き込んでいるためである。この脳内ナビシステムに異常が起きて、空間の認知地図が破損すると、場所の見当識が障害されて自分が世界のどこに存在しているかがわからなくなる。動物の海馬を破壊すると、迷路学習成績が著しく悪くなる。アルツハイマー病では、様々な侵襲に脆弱な海馬の細胞が真っ先に脱落する。そのため、脳のナビシステムは機能なくなり、患者は外に出ると自宅に戻れずに迷子になってしまうのである。

60.2 ナラティブセルフとデフォルトモード・ネットワーク

ミニマルセルフに対して、語ることのできる自己であるナラティブセルフに関わっているのがデフォルトモード・ネットワークという、脳内システムである。このシステムの働きにより、我々は過去の自分を振り返り、未来の自分を想像することができる。

60.2.1 デフォルトモード・ネットワークとはなにか？

一日に我々が消費するエネルギー量は、およそ 2000kcal であるが、脳はそのうち 20% の 400kcal のエネルギーを使って活動している。この脳が使う 400kcal のエネルギーのうち、脳が意識的な活動をしていないベースラインのアイドリングの状態で、60-80% のエネルギーが消費されており、脳が具体的な仕事や読書をするために使うエネルギーは、ベースライン量の 5 % 程度しかないという。つまり、何もせずにぼんやりとしている時に脳は大量のエネルギーを使っていることになる。

ワシントン大学のマーカス・レイクルは、この膨大なエネルギーを宇宙のダークエネルギーになぞらえて、脳のダークエネルギーとよんだ (Raichle, 2010)。脳は、この大量のエネルギーを消費していったいなにをしているのか。この謎を解明するために、レイクルらは、高い注意力が求められる認知課題を行っている時の脳活動と何もしていない時の脳活動の比較を行った (Raichle & Snyder, 2007)。

認知課題遂行中には、脳の注意に関与する部位が高い活動性を示す。しかし、内側前頭前野と後部帯状皮質という 2 つの領域は、認知課題遂行時に活性が低下し、むしろ何もしていない時に活動レベルが高まることが明らかになったのである。レイクルは、このボンヤリしている時に活動する、内側前頭前野や後部帯状皮質を含む機能的結合を示す脳のネットワークをデフォルトモードネットワークと名付け (以下 DMN)、特定の課題遂行と関わりのない、ベーシックで重要な心的活動を支えている役割を担っていると考えている。DMN には、前頭前野内側部、後部帯状皮質の他、楔前部、内側頭頂皮質、外側頭頂皮質、下頭頂皮質 (前部及び後部内側皮質、両側性側頭葉、上部前頭葉・頭頂葉) などが含まれる。これらの部位は機能的に連関しており、0.1 ヘルツ (10 秒間に 1 回の割合) でリズムに連動している (Raichle, 2010)。

60.2.2 デフォルトモード・ネットワークと自己言及プロセス

デフォルトモード・ネットワーク (DMN) は、一体どのような働きをしているのだろうか。

最近の諸研究の結果、DMN の機能は、いわゆる内省すること、すなわち、過去の記憶を参照しながら自己に関わるさまざまな情報を意識的に処理する自己言及プロセスにあることが明らかになってきた。

グスナードら (Gusnard et al., 2001) は、「お人好し」、「おこりっぽい」などの人格を示す様々な言葉が提示し、その表現が自分のことを言い表しているかどうか、被験者に尋ねて、その際の脳活動を検討した。被験者は、判断の際に自分のストーリーを展開して、これらの形容詞が自分のパーソナリティの記述として適切であるかどうか自問自答しなければならない。こうした自己言及的プロセスが起きると、DMN の中心的なハブの役割を果たしていると考えられている、内側前頭皮質や後部帯状皮質の活動が特異的に高まることが分かった。

また、セスティエリら (Sestieri et al., 2011) の研究では、被験者に 30 分間のテレビドラマを見せた後に、ドラマの人物の登場場面に関する記憶について質問を行った。質問リストには、たとえば、「ラリーのオフィスの壁に掛かっていたのはどんな絵でしたか」といった項目が含まれている。被験者のエピソード記憶想起時の脳活動を調べると、DMN に含まれる角回という頭頂葉の一領域が活性化した。さらに、アンドレアスら (Andreasen et al., 1995) は、これまでの人生における印象深い記憶、たとえば、初恋や入学式などの自伝的記憶を想起してもらい、その間の脳活動を記録したところ、自伝的記憶の想起によって DMN の活性が高まることを確かめている。

さらに、また、DMNは「心の理論」すなわち他者の心の状態を推し量る心の働き（メンタライズ）にも関与しているという。アモディオとフリス（Amodio & Frith, 2006）は、被験者にいろいろなストーリーを提示して、ストーリーに登場する人物の気持ちを推し量ってもらった。その結果、他者の心を推し量る際にDMNの活性が高まることが確かめられた。

DMNが道徳的判断、とくにモラルジレンマ（5人を救うために1人を犠牲にできるか）に関与していることを示唆する報告もある（Greene et al., 2001）。このように、DMNが関係する機能には、

- 過去の自分の人生を思い起こす、
- 自分の将来を想像する、
- 他者の心を推し量る、
- 道徳的判断を下す

などなど、さまざまな心的プロセスが含まれる。一見して異なって見えるこれらの多様なプロセスに共通するものはなにか？自分自身の心の働きを深く考え、反省し、まとめる。また、他者の心のあり方についても、深く思いを馳せる。これらの心の働きを一言でまとめると、**内省として捉えることができる**。DMNは、具体的な課題の解決を迫られていない、ゆとりのある余った時間を使って内省を行う神経システムであると考えられる（Jack & Shallice, 2002）。

一方、ハーバード大学のバックナーら（Buckner et al., 2008）によれば、DMNが関わる過去と未来、自己と他者など、それぞれ異なる心的活動に共通するのは、「いまここの自己」とは異なる自己を想像することであるという。バックナーらは、DMNは2つのサブシステムから成り立つと考えている。サブシステムの一つは記憶系（側頭葉）であり、もう一つが、この記憶に基づいて自己に関連した事柄についてシミュレーションを行うシステムである。バックナーらによれば、DMNは、過去の経験を活用して将来起きることを予測する「ライフシミュレーター」であるという。DMNは、環境からの刺激を分析し、それに適切に反応する「いま、ここ」の現在に関わるシステムと拮抗的に働き、いまここから自己をいったん遮断して、過去の記憶を参照しながら将来を予想するシステムであるというのが彼らの考えである。

60.2.3 さまよう心：DMNとマインドワンダリング

これらの研究から示唆されたように、DMNは、脳が特定の認知課題に取り組まなくてよい、アイドリング状態を活用して、自伝的なエピソード記憶を呼び出して過去の自己を反省したり、あるいは自己の未来を夢想するといった、いわば白昼夢に近い心的活動を行っていると考えられている。

「いま、ここ」の自己ではなく、過去や未来を行き来して自己の物語を紡ぐ装置であると言い換えてもいいかもしれない。こうした心的活動は、自己意識を支える重要な役割を担っているのはいうまでもないだろう。しかし一方で、この状態は、心が定まらずにさまよっている状態でもある。心がさまよっている状態を英語で、**マインドワンダリング（mind wondering）**という。また道教の「散心」という用語も、マインドワンダリングに近い状態を指している。DMNが働いていると、マインドワンダリングが起きることを示す様々な証拠が集まりつつある。

そもそも、マインドワンダリングは覚醒中の心的活動時間のおよそ50%の時間を占めると推定される。キリングワースとギルバート（Killingsworth & Gilbert, 2010）は、ネット上にサイトを立ち上げて、調査に協力してくれるボランティアを募り、83カ国に及ぶ国々の5000名からデータを集めて、人々が何もしていない時の心のさまよいとその際の感情との関係を検討した。

質問は、

- (1) いま、なにをしていますか？
- (2) いま、していること以外のことを考えていますか？
- (3) いま、どれくらい幸せ ですか？の3項目である (0-100 段階評価) 。

こうして集められた膨大なデータを解析したところ、46.9%のサンプルでマインドワンダリングが生じており、日々の生活における種々の心的活動のうち、少なくとも 30%の割合でマインドワンダリングが観察された(ただし、セックス中にマインドワンダリングはほとんど見られなかったという)。また、マインドワンダリングと幸福感には負の相関が認められ、マインドワンダリングが起きる頻度が高いほど、幸福感は低下する傾向があった。マインドワンダリングは 42.5%がポジティブな内容であり、ネガティブなトピックは 26.5%、ニュートラルなトピックは 31%であった。しかし、ポジティブなトピックのマインドワンダリングが起きている時ですら、マインドワンダリングが生じていない時と比べて幸福感は高くなかった。ニュートラルあるいはネガティブなトピックのワンダリングでは、幸福感は著しく低下した。統計解析の結果、マインドワンダリングは低い幸福感の結果ではなくて、その原因であることが明らかになっている。以上の結果から、キリングワースとギルバートは、さまよう心は不幸な心であると結論づけている。

60.2.4 DMN とうつ病

DMN が暴走すると、過剰な自己批判と抑うつ感情が生まれてくる。それがうつ病である。うつ病の認知理論を提唱したベックによると、うつ病患者には特有の認知的な歪みがあるという。ものごとを極端に、「全か 無か」「白か黒か」に分けて考えようとしたり、ささいな出来事を重大視し、自分の人生が破滅してしまうと考える。さらに、身の回りで起きる良くない出来事を何でも自分の責任だと思ってしまう。

こうした自己否定的な認知の歪みは、抑うつ感情を強めるが、抑うつ的な状態ではますます自責感が高まる。こうしてネガティブなフィードバックにはまっていくことで、うつ病の症状が悪化してしまうのだ。うつ病患者の DMN を調べると、過活動状態にあることが認められている。DMN の過剰な活動はうつ症状の重症度と相関する。うつ病では、内省システムである DMN が暴走して、くよくよと自分のマイナスのことばかり頭に浮かび、自己否定的な認識に脳活動が費やされているのである(亀谷, 2002)。

60.3 社会的自己 とミラーニューロン

DMN が自己言及プロセス、物語としての自己というべき自己処理プロセスに関連しているのに対して、それとは異なる自己を表象しているのが、ミラーニューロン・システムである。ミラーニューロンは、他者の行為や 情動、感覚を脳の中でシミュレートし、他者の心を理解し、共感する役割を担っていると考えられている。

60.3.1 ミラーニューロンの発見

ミラーニューロンが最初に発見されたのが、動作に関わる前頭葉にある F 5 と呼ばれる運動前野の脳領域である。サルの前頭葉運動野について研究していたイタリアのパルマ大学のリゾラッティ（Rizzolatti, G）らの研究グループは、サルの脳に慢性的に電極をうめ込み、ピーナッツなどをつかむなどの動作をした時の F 5 のニューロンの活動を調べる実験を行っていた。脳の単一ニューロンの活動を調べる実験では、オシロスコープにニューロンの電気活動を表示するとともに、この電気活動を増幅して音に変換する方法がしばしば用いられる。

ニューロンの活動が増えると、ザザーという音が高まり、ニューロン活動の変化を直感的に捉えやすくなる。ある日の実験の休憩時間中に、研究助手がサルの前でカップを手にとってコーヒーを飲んだ時のことである。その時、助手の目の前の檻の中にいたサルのニューロン活動を示すスピーカーの音が急に大きくなった。サルは、その時なんの動作もしていなかった。ただ、目の前で助手がコーヒーカップをつかんだのを見ていただけである。ただ他者の動作を観察しただけでサルの運動前野のニューロンが突然活動を始めたのである。自らある動作を行う時のみならず、他者が動作をするのを観察するだけで活動するニューロンが存在することが、このエピソードをきっかけに発見されたのである。これは驚くべき発見であった。模倣や共感といった社会性の基礎をなす神経システムがみつかったのだ。発見されたニューロンは、他者の動作に鏡のように反応することから、ミラーニューロンと名付けられた（Rizzolatti & Craighelo, 2004）。

60.3.2 ミラーニューロン系の機能

ミラーニューロンは、観察した動作にどのように反応しているのか？ミラーニューロンを巡る活発な研究が行われ、その結果、ミラーニューロンの本体がおぼろげながら分かってきた。例えば、リゾラッティのグループが行った実験では、赤毛ザルに、手でカップをつかむ動作と、それと同じ動作をするが、実際にはカップをつかまない動作を見せた。同じ手の動作であっても、カップをつかむという明確な意図をもっていない動作にミラーニューロンは反応しなかった。この結果は、ミラーニューロンが身体の特定の活動パターンに反応しているのではなく、動作の「意図」の読み取りという高次の機能に関係していることを強く示唆する（Rizzolatti & Craighelo, 2004）。

運動前野で発見されたミラーニューロンは、その後の研究で運動に関連する脳部位以外の情動や感覚に関与する脳領域にも遍在することが明らかになっており、動作の意図の理解だけでなく、他者の感情や感覚を理解し、他者の心に共感するうえでも重要な役割を果たしているらしい。

情動や感情の共感に関わるミラーニューロンの存在する脳部位のひとつが島皮質である。フリップスらの実験（Phillips et al., 1997）では、様々な感情を表出した顔写真を被験者に提示し、その際の脳の反応を脳画像法によって検討した。島皮質は、自分が不快な感情を味わっているときに活性化することがすでに明らかになっていたが、Phillips らは、自ら不快な体験をした時のみならず、他者の不快な表情を見るだけで、島皮質が活性化することを見いだした。他者の表情を観察すると、その表情に含まれる情動成分が島皮質においてシミュレートされ、その結果、他者の情動に対する理解と共感が生まれると推察できる。他者の不快な表情によって生じる島皮質の活性化の程度は、共感性テストの成績と正の相関があることから、島皮質が他者の心を理解する共感性に関与しているといえよう（Jabbi et al., 2006）。

前述した DMN の他者の心を推測する心の理論 (Theory of Mind : TOM) 機能は、「私は他者の心の状態を知っている」というクールな共感性であったのに対して、ミラーニューロンによる共感、「私は 他者と同じように感じている」というホットな共感である点に違いがある。

さらに島皮質は、情動のみならず、痛みの感覚にも関与している。ジャクソンら (Jackson et al., 2005) は、ドアに指を挟んでいる写真やナイフで指をカットした写真など痛みを想起させる写真を提示し、その時の脳の反応を調べた。その結果、島皮質及び帯状皮質という自己が痛みに反応する部位は、他者が痛みを感じているのを見ただけでミラーリングを起こして活性化した。

このように、脳には、運動、感覚、情動に関わる多くの脳部位に他者の心をミラーリングするニューロンが遍在することが明らかになっている。では、ミラーニューロン系の機能はいったいなにか。ミラーニューロンは、他者の動作を観察者の脳のなかでシミュレートし、その結果を他者の動作の意図の理解に翻訳する働きをもっている。脳科学者のラマチャンドランは、他者の行為の意図を読み取る脳内システムとして進化したミラーニューロンが、ミラーを自己に向けることで、自己意識を生み出すことにも関わるようになったと考えている (Oberman & Ramachandran, 2008)。

ミラーニューロンのもつ、ミラーリング機能によって、鏡に映った自分の姿を眺めるように、自己の行為や感覚、感情を他者の視点から捉えることが可能になったのである。この説によると、まず他者の心を読み取る脳機能が進化し、その後、この機能を活用して自己意識が生まれたことになる。

60.3.3 ミラーニューロンと自閉症

ヒトは社会的動物なので、他者への共感性が障害されると、社会生活が困難になる。自閉症スペクトラム障害の患者は、他者のこころに共感するための「こころの理論」をもつことができない。そのため、他者と社会的、情緒的な相互関係を築くことができない。

自閉症スペクトラム障害には、ミラーニューロンの機能不全が関与していることを示唆する証拠が得られている。ダプレットら (Dapretto et al., 2006) は、様々な表情をした人の写真を健常児及び自閉児に提示して、その表情を模倣するよう指示した。健常児と自閉症児は、どちらも表情の模倣をすることができたが、模倣した表情にどのような感情が表れているのか、自閉症児は分からなかった。表情を表面的に模倣できても、その背後にある感情を理解することができなかったのである。

他の研究では、脳波のミューリズムを指標として、自閉児のミラーニューロン障害を検討している (Obermana et al., 2005)。ミューリズムとは、7-11 ヘルツの周波数帯の脳波で、他者の動作を見てそれを模倣する時にミューリズム抑制が起きることから、ミラーニューロンの活動性を反映すると考えられている。

健常者と自閉症スペクトラム障害患者に、自分の腕を動かす、あるいは他人が腕を動かしているのを見るように教示すると、健常者では、自分の動作や他人の動作の観察時にミューリズム抑制が起きた。しかし、自閉症スペクトラム障害患者では、自分の動作時に抑制が観察されたが、他者の動作を見ただけでは、ミューリズム抑制が見られなかった。

丸い曲線でできた図形とギザギザ直線でできた図形を見せて、それぞれに、ブーバかキキという名前をつけてもらうと、多くの人は、丸みのある図形にはブーバ、ギザギザの図形にはキキという名前を選ぶ。これを**ブーバ・キキ効果**という。人は、異なるモダリティの感覚を統合することにより、意味あるものとして認知するので、ブーバという音には、ふわふわした丸みのある図形を関連付け、キキという音にはギザギザした図形を連想するのである。こうした聴覚と視覚が交差する部位がミラーニューロン系に含まれる角回という部位であることが分かっている。しかし、自閉児では、ブーバ・キキ効果が認められない。角回のミラーニューロンの障害が自閉児にブーバ・キキ効果が得られない理由と考えられる (Oberman & Ramachandran, 2008)。

60.4 神秘体験における自己意識の変容

これまで、自己意識を生み出す脳のメカニズムとして、ミニマルセルフに関わる脳の様々な仕組みや DMN とミラーニューロン・システムを取り上げて説明してきた。次に、これらの多面的な自己意識に大きな変容をもたらすヌミノーズ³⁹的な神秘体験について、脳科学の立場から考えてみよう。

ここで取り上げる神秘体験とは、ルドルフ・オットーのいうヌミノーズ（numinose）、すなわち、超越的なものに出会ったという、畏怖と魅惑を含んだ感覚を起こす体験のことである（Otto, 1917）。

初めに述べた宗教における回心は、こうしたヌミノーズ的な体験が契機となることが少なくないが、回心の瞬間を科学的に捉えて研究することは困難なので、ヌミノーズ的体験として捉えうるいくつかのケースを取り上げる。

60.4.1 臨死体験

すでに述べた身体離脱を伴うことの多い奇妙な体験が臨死体験（Near death experience）である。臨死体験は、糖尿病患者の低血糖状態や心筋梗塞などで一時的に心肺停止状態になった後に蘇生した人々の間で、かなり高い割合で見られるが、「三途の川を渡ってあの世に行った」、「天国を垣間見た」といった報告が共通する。

臨死体験をある患者は、次のように語っている（Lommel et al., 2001）。

「意識はとてもはっきりしていて、自分が死んでいるという自覚がありました。身体が暖かいなと感じたとたん、自分の魂が身体からずっと抜け出ると感じたかと思うと、自分の身体を上から見下ろしているもうひとつの自分がありました。そのうち、光のトンネルが見えて、自分が天国に昇っていくと思いました」。

オランダの研究者たちは、344 人の心筋梗塞で死の淵を経験した患者にサーベイを行った（Lommel et al., 2001）。80%以上の患者は、発作が起きたときの記憶がなかったが、20%の患者では発作時のことを思い起こすことができた。さらに、このうちの約 4 割で臨死体験に該当する経験をしていることが明らかになった。つまり、調査した患者全体の 8 % が臨死体験を経験したことになる。臨死体験をした者のなかで、半数は死んでいると感じ、またポジティブな情動を経験したと答えている。約 25 % の患者が離人体験をしており、30%が光のトンネルの中を移動したという（Lommel et al., 2001）。

これらの報告から、臨死体験には、ある共通の特性があることが分かる。まず第 1 に、臨死体験には、自分が死んでいるという感覚が伴っているということである。さらに、人の声や鐘のなる音などが聞こえたとする報告が多い。また、光が見える、それが光のトンネルのように見えて、あたかも天国の門のように思われたという。暖かさといった温度感覚を伴うことも多い。臨死体験では、こうした聴覚や視覚などの感覚が、現実であるかのようにきわめてリアルなものとして体験される。この他、身体的にも独特の感覚が生じる。それが、先に述べた、自分の魂が身体から分離したかのように感じられる心身離脱体験である。これは、魂が身体から分離して漂い、自分の肉体を上から見下ろしているという自己視という独特の感覚である。そして、自己を超えた、なにか超越的な存在に触れているかのように感じられるという。

臨死体験には、強い喜悅の感情が伴うことが多い。臨死体験そのものは、宗教体験というわけでないが、信仰をもった人には、臨死体験において、神に出会った、あるいは天国の入り口を覗いたかのように思われ、信仰を深める契機となることも少なくない。これは、ウィリアム・ジェームスが「宗教体験の諸相」で紹介している「回心」「神秘体験」の事例とも共通する。

臨死体験といった特殊な体験がなぜ生じるのか。臨死体験について、これまで様々な仮説が提唱されている。まず第 1 の仮説が脳機能の障害説である（Lommel, et al., 2001）。この説は、脳虚血によって脳機能が障害されることで、臨死体験に見られる独特の経験が生じるとするものである。

39 ヌミノーズ；第 2 巻 第 25 章 “25.13 ヌミノーズ”参照。

身体離脱が、頭頂・側頭境界域の血流低下で起きる可能性をすでに指摘したが、同様に、光の感覚や温度感覚などの臨死体験のその他の特徴的变化もまた、感覚野の機能障害によって説明可能かもしれない。光のトンネルは、臨死体験だけでなく、人為的に起こすこともできる。強いGホースを受けた航空機のパイロットは、数秒間視覚の周辺から中心にかけた部位が欠損してあたかもトンネルのように見えることがあるという。網膜の血流が低下して虚血状態になると、こうした光のトンネルの知覚が起きるらしい。緑内障の症状にも、トンネル視覚が含まれている。

また、臨死状態は、脳内麻薬用物質であるエンドルフィンの遊離が関与しているとする考えもある（Carr, 1981）。これが第2の脱抑制説である。しばしば脱抑制が起きる。臨死状態から想像されるのとは反対に、臨死状態では神経細胞の間の抑制が外れて、脳が超覚醒状態になるのだ。脳の覚醒レベルが上昇したことを示すガンマ波という超高周波の脳波が観察される。脱抑制の結果、脳内では神経伝達物質の過剰遊離が起きる。エンドルフィンとは脳内麻薬と言われるように、モルヒネと類似した化学構造を持っている。エンドルフィンには、痛みを抑える働きがあり、また恍惚感をもたらす。

臨死状態でエンドルフィン分泌が高まることで、臨死体験の基本的な特徴の一つである深い安らぎと幸福感が得られるのかもしれない。エンドルフィンは、脳内のミュー型オピオイド受容体に結合する。麻酔薬であるケタミンを投与すると、臨死体験に見られるような、強い幻覚や喜びの感情、離人体験が起きることがあるが、ケタミンはミュー型のオピエート受容体に結合することが分かっている。したがって、臨死体験における喜び感とは、過剰に遊離したエンドルフィンがミューオピオイド受容体に結合した結果起きると考えられる。

臨死体験時には、実際には短時間であるにもかかわらず、これまでの自分の人生を振り返る人生の回顧（ライフレビュー）が起きることも知られている。人生における様々な出来事が走馬灯のように蘇り、その時の様々な場面や自分の感情を再体験するのである。人生回顧は、デフォルトモード・ネットワークの機能のひとつであるので、臨死時の脳の過覚醒には、デフォルトモード・ネットワークも含まれているのかもしれない。

60.4.1.1 臨死体験（NDE）に関する仮説

第2巻“35.5 心脳問題と臨死問題”でも少し触れたが、ここでは、臨死体験（以下、NDE）に関する興味深い幾つかの仮説について考察してみようと思う。

60.4.1.1.1 Dr. Sam Parnia の 仮説

Dr. Sam Parnia による“Near death experiences in cardiac arrest: visions of a dying brain or visions of a new science of consciousness (2002)”（“心停止における臨死体験：死にゆく脳のビジョン、あるいは新しい意識の科学のビジョン”）の論文が興味深い。以下に概要を示す。

”Abstract

Very little is known about the dying process and in particular the state of the human mind at the end of life. Cardiac arrest is the final step in the dying process irrespective of cause, and is also the closest physiological model of the dying process. Recent studies in cardiac arrest survivors have indicated that although the majority of cardiac arrest survivors have no memory recall from the event, nevertheless approximately 10% develop memories that are consistent with typical near death experiences. These include an ability to ‘see’ and recall specific detailed descriptions of the resuscitation, as verified by resuscitation staff. Many studies in humans and animals have indicated that brain function ceases during cardiac arrest, thus raising the question of how such lucid, well-structured thought processes with reasoning and memory formation can occur at such a time. This has led to much interest as regards the potential implications for the study of consciousness and its relationship with the brain, which still remains an enigma. In

this article, we will review published research examining brain physiology and function during cardiac arrest as well as its potential relationship with near death experiences during this time. Finally, we will explore the contribution that near death experiences during cardiac arrest may make to the wider understanding of human consciousness.”

”概要

死のプロセス、特に終末期における人間の心の状態についてはほとんど知られていない。心停止は、原因にかかわらず、死のプロセスの最終段階であり、死のプロセスの最も近い生理学的モデルである。

最近の心停止体験者の研究によると、心停止体験者の大半はその時の記憶を思い出さないが、それでも約 10% は典型的な臨死体験と一致するような記憶を持つことが分かっている。これには、蘇生スタッフによって確認された、蘇生に関する具体的な詳細な説明を「見る」能力および思い出す能力が含まれる。ヒトや動物を対象とした多くの研究から、心停止中に脳機能が停止することが示されている。したがって、このようなときに、明晰で構造化された思考過程や推論、記憶の形成がどのようにして行われるのかという疑問が生じる。このことは、未だに謎の多い意識とその脳との関係の研究に大きな影響を与える可能性があると考えられる。心停止時の脳の生理・機能、および心停止時の臨死体験との関係の可能性について検討した既往研究を概観する。最後に、心停止中の臨死体験が、人間の意識に関するより広い理解に貢献する可能性を探る。”

Introduction

"The dying process, and in particular the subjective experience of dying is an area of which very little is known and, until now, has been largely ignored by scientific investigation. However, recent studies in cardiac arrest patients have begun to shed some light on the likely experiences that we may have at the end of our lives. Certainly from a clinical point of view, the question of what our patients' experience when they face death, is a very real and important issue with everyday practical relevance. Knowledge of this process may help doctors and other carers deal with the anxieties of patients who face death.

In this review we will examine the evidence related to the state of the human mind at the point of death, as well as its potential contribution in the wider attempts to understand the nature of human consciousness.

The advent of modern resuscitation techniques has enabled many critically ill patients who would otherwise have died, to be resuscitated successfully. Some of these survivors have recalled unusual experiences from their period of critical illness. In 1975 an American doctor, Raymond Moody, published a best selling book in which he collected the experiences of 150 people who had been close to death [1]. Recurring features in their accounts included seeing a tunnel, a bright light, deceased relatives, a mystical being, entering a new domain, reaching a point of no return, a review of their lives as well as 'out of body experiences' in which people described a feeling of separation from their bodies and being able to watch themselves as if from a vantage point above. These recurring features have been termed near death experiences (NDEs). Although there have been some reports of unpleasant, 'nightmarish' experiences, the majority who experience NDEs have described them as very pleasant and say that they are left with no fear of death and a more spiritual view of life [1]. The experiences are not confined to adults, and have also been reported in children, who have often been too young to have any real concept of death or an afterlife [2], [3], [4], [5]. Although reported in most cultures, independent of any religious faith or after life, there are some cultural differences in the content of the experience [6], [7], [8], and the interpretation of the experience may reflect religious belief [9]. The phenomenon is relatively widespread; a Gallup survey in the US in the early 1980s showed that NDEs have been reported in approximately 4% of people who have been close to death [10]."

はじめに

死のプロセス、特に死の主観的体験は、ほとんど知られていない分野であり、これまで科学的な調査によってほとんど無視されてきた。しかし、心停止患者を対象とした最近の研究により、人生の終わりに経験しそうなことが明らかにされ始めている。確かに、臨床的な観点からは、患者が死に直面したときに何を体験するかという問題は、日常的な実用性を持つ非常に現実的で重要な問題である。このプロセスに関する知識は、死に直面する患者の不安に対処する医師や他の介護者の助けになるかもしれない。

このレビューでは、死の間際の人間の心の状態に関する証拠と、人間の意識の本質を理解するためのより広い試みにおけるその貢献の可能性について検討する。近代的な蘇生技術の出現により、そうしなければ死んでいたかもしれない多くの重症患者が蘇生に成功した。このような蘇生者の中には、危篤状態での異常な体験を語る者もいる。

1975年、アメリカの医師レイモンド・ムーディは、死を目の前にした150人の体験を集めた本を出版し、ベストセラーとなった。彼らの体験談には、トンネルを見た、明るい光を見た、亡くなった親族を見た、神秘的な存在を見た、新しい領域に入った、戻ることのできない地点に達した、自分の人生を振り返った、また、自分の体から分離した感覚や上空から自分を見ているような「体外離脱体験」などの特徴が繰り返し出てくる。

このような体験は「臨死体験（NDE）」と呼ばれる。不愉快な、「悪夢のような」経験のあるレポートがあったが、NDEsを経験する大半は非常に快適としてそれらを記述し、死の恐れおよび生命のより精神的な概観と去られることを言う。

経験は大人に限られないし、また頻繁に死か死後の世界の実質の概念があるには余りにも若かった子供で報告された。ほとんどの文化圏で報告されており、宗教的信仰や死後の世界とは無関係であるが、体験の内容には文化的な違いがあり、体験の解釈には宗教的信念が反映されることがある。

この現象は比較的広く見られる。1980年代初頭に米国で行われたギャラップ社の調査では、死に近づいた人の約4%にNDEが報告されていることが示されている。

60.4.2 植物状態にある患者の意識

ここでは植物状態にあるヒトの意識というものについて一つの事例を最初に示す。

Adrian Mark Owen OBE (1966 年 5 月 17 日生) は、英国の神経科学者であり、ベストセラー作家である。彼は 2006 年の科学誌 Science に掲載された発見で最もよく知られており、永続的な植物状態にあると考えられている一部の患者が実際には完全に認識していることを fMRI により発見した。

fMRI (functional magnetic resonance imaging) は MRI (核磁気共鳴も参照) を利用して、ヒトおよび動物の脳や脊髄の活動に関連した血流動態反応を視覚化する方法の一つである。最近のニューロイメージングの中でも最も発達した手法の一つである。

2006 年の論文 (“Detecting Awareness in the Vegetative State”；植物状態に於ける意識の検出) は、認知された行動反応を生成することができず、植物状態にあるように見える患者の意識を検出するために、機能的神経画像を使用できることを初めて実証した。この画期的な発見は、臨床ケア、診断、医療倫理、および医学的/法的意思決定 (重度の脳損傷後の寿命の延長またはその他に関連する) に影響を与えた。2010 年に The New England Journal of Medicine に掲載されたフォローアップ論文で、オーウェンと彼のチームは、同様の方法を使用して、5 年以上植物状態にあると考えられている男性が、fMRI を使用して脳の活動を変化させることによってのみ生成された応答で「はい」と「いいえ」の質問に答えられるようになった。

60.4.2.1 植物状態にある意識の存在

医師に植物状態と診断された人が目の前に横たわっている状況があるとする。その人は身じろぎ一つせず、瞬きすらできない。声を掛けようが身体を揺さぶろうが、その人は反応しない。この状態にある人が本当に意識が無くなってしまったのだろうか？もしかしたら、今起きていることを脳は認識しているかもしれない？あるいは、意識があるかもしれないと考えたのが、Adrian Mark Owen OBE である。この難問に対してどうやって確かめるのだろうか？

物事を認識する能力が皆無だと思われる植物状態の人の 15～20% は、どんなかたちの外部刺激にもまったく反応を示さないにも拘らず、完全に意識があることを Adrian Mark Owen は発見した。さらに、その中には言葉を話せるようになったり、歩けるようになったり、回復し仕事に復帰できた人もいるというから驚きである。しかしながら、問題はこのような植物状態にある人を”回復見込みなし”と判断して、人格をもった人としての扱いを受けなかったり、生命維持装置を外されたりする場合もある。

話しは少し逸れるが、第 1 巻 第 8 章 ”8.3.5 ”死”を目の前にして”で少しだけ触れたが、わたしは”死”に近い状態、所謂、臨死状態 (Near Death Experience ; NDE) というものを二度経験している。最も印象に残っているのが 40 代のときの NDE である。NDE 状態にあったときの一番印象に残っていることは真っ暗な暗闇の中から光り輝く世界を彷徨ったことを覚えている。これが記憶なのか、あるいは、疑似体験なのかわからない。このときの生命状態は、後になって医師から聞いた話では、かなり深刻だったそうで当に死の淵を彷徨っていたらしいということであった。このような NDE 状態を自分自身が経験したことにより、第三者からみて意識不明の状態であったとしても、本当に意識が戻らない状態だったのかどうなのかは自分でも解らなかった。このような経験をとおして考えてみると、Adrian Mark Owen の声なき人の声を聴こうとするその使命感というか姿勢には驚くばかりである。わたしの体験のように半分死にかかった”意識がない人”の声をどうやって聴き、意識を確かめるのだろうか？そもそも”意識がない”とは、どうやって意識がないことを確かめているのだろうか？そんな疑問が湧いてくる。具体的に言えば、何をもって意識と呼ぶのかということに他ならないのである。

たとえば、成人、10 歳児、2 歳児、生後 1 ヶ月の乳児、胎児の意識にちがいはあるのだろうか？このことに対して、Adrian Mark Owe は次のように述べている。

”10歳児, 2歳児は言語を理解し, 決定を下し, 質問に答え, 記憶を保存し, 保存された記憶に基づいて行動し, 大人のもつ認知能力の大半を基本的なかたちであってももっている。つまり”意識がある”わけである。”

では, 生後1ヶ月の乳児はどうだろうか? 親から言われたことを理解しているだろうか? 生後1ヶ月の乳児に意識があるかどうかは解らないが, 仮に”意識がある”と仮定したとすると, 胎児に意識はあるのか? という疑問が生じるのである。ここでわたしが言いたいことは, 意識はいつ芽生えるのだろうかということである。

60.4.3 側頭てんかんと神秘体験

てんかんとは、様々な原因により、一部のニューロンの異常な発火によって起きる発作を特徴とする脳疾患の一種である。通常、ニューロンは互いに情報を交換し合いながら活動しているが、突然一部のニューロンが過剰に発火を繰り返す異常な過活動（脳の電氣的な嵐）を起こして生じるのが、てんかん発作である。

てんかん発作が生じると、意識障害が起きる他、自動症といって、舌なめずり、揉み手といった行動が無意識に起きる。また、筋肉の不随意的収縮であるミオクロニー発作が生じる。

てんかん発作時に見られる典型的な症状の他に、てんかんには、しばしば非常に強い恍惚感が伴うことがある。この状態を、神聖病とか感情発作と呼ぶこともある。てんかん発作時の恍惚感には、次のような特徴が見られる。第1が、強い幸福感である。全身が温かさに包まれて、えもいわれぬ幸福感に浸った感覚が起きる。喜びが体の中からわき上がり、舞い上がるような気分になる。第2に、自己意識が異常に亢進して、感覚が研ぎ澄まされ、いろいろな感覚が実に生き生きと感じられるのだ。あらゆるものが美と調和に満ちており、また、完璧ないまの瞬間が永遠に続くような時間が止まったように感じられるという。自らてんかん持ちであったドストエフスキーは、小説「白痴」のなかで、主人公でてんかん患者であるミシュキンに、てんかん発作時の恍惚感について、次のように語らせている。

「さまざまなものの思いのうちに、彼（ミシュキン）はまたこういうことも思ってみた。彼のてんかんに近い精神状態には一つの段階がある。（ただし、それは意識が醒めているときに発作がおこった場合のことである）それは発作の来るほとんどすぐ前で、憂愁と精神的暗黒と圧迫を破ってふいに脳髓がぱっと炎でも上げるように活動し、ありとあらゆる生の力が一時にものすごい勢いで緊張する。生の直覚や自己意識はほとんど十倍の力を増してくる。

（中略）

その間、知恵と情緒は異常な光をもって照らし出され、あらゆる憤激、あらゆる疑惑、あらゆる不安は、諧調に満ちた歓喜と希望のあふれる神聖な平穏境に忽然と溶け込んでしまうかのように思われる。」（米川正夫 訳）。

てんかん発作における強烈な恍惚感には、前部背側島皮質が関与しているらしい。てんかん巣切除のために、手術前に脳の色々な部位を電気刺激した研究によると、側頭葉を刺激するとてんかん発作が起きた。一方、前部背側島皮質を刺激すると、てんかん発作の代わりに、強い恍惚感が生じた（Gschwind & Picard, 2016）。

てんかんの病巣は側頭葉にあるが、側頭葉にてんかん発作が起きると、ニューロンの異常な発火は近隣の部位である島皮質にも広がり、島皮質のニューロンが興奮することで、てんかん時の強烈な恍惚感が生じると考えられる。てんかん発作による側頭葉の過活性を人為的に起こすことで発作時に経験されるヌミノゼ経験を再現できるだろうか？それを可能にしたのが、ゴッド・ヘルメットである。カナダ、ローレンシアン大学のパーシング（Persinger, M.）は、経頭蓋磁気刺激装置を組み込んだヘルメットを開発した。経頭蓋磁気刺激法（TMS）は、磁気パルスによって神経細胞の活動に変化を起こし、脳機能を改善することを目的とする技術である（Ruttan et al., 1990）。

TMSで脳を刺激すると、うつ病患者の抑うつ感情が劇的に軽減することが知られている。また、TMSは認知症の初期症状にも有効であるという。パーシングのゴットヘルメットは、側頭葉に当たる位置に組み込んだTMSによって側頭葉を刺激し、ニューロンの異常な放電を起こして側頭葉てんかと類似した状態を作り出すことを目的としている。TMSによる特殊な磁気パルスの刺激を側頭葉に受けた被験者は、目に見えない、なにか超越的な存在を身近に感じたり、自己が溶解して全宇宙につながっているように感じると報告した。この結果から、パーシングは、側頭葉こそ自己と神が出会う場であると考えている。パーシングによると、TMSや側頭葉てんかんによる神秘体験と同様に、宗教における回心においても側頭葉のゴッドスポットが活性化されて、神との出会いが起きるといふ。

60.4 瞑想による自己意識の変容

臨死体験やてんかん発作、薬物による神秘体験は、いずれも自己が溶解して、世界と一つになるよう作用する。これに対して、瞑想は自己に注意を集中して「いまここ」の自己意識を研ぎ澄ますことを目的とした自己意識の変容技法である。瞑想は仏教など、色々な宗教において、修行法の一つとして古くから実践されてきた長い歴史があるが、近年では、宗教色の薄いメンタルトレーニングの技法としても広まりつつある。

60.4.1 瞑想とはなにか

瞑想とは、明晰で安定した心、バランスの取れた感情、思いやりのあるマインドフルネス（気付き）の感覚、慈愛や慈悲の心といった、人間の基本的な特質を涵養する行為のことである。瞑想法には、いろいろな種類があるが、注意をどのようにコントロールするかによって、次の3つに大別できる。

第1がフォーカス・アテンション瞑想である。この瞑想法は、瞑想中に単一の事象に注意を向けるように努める。注意を向ける事象には、自らの呼吸、マントラ、外界の事物などがある。修行が進むと、注意が乱れることが少なくなり、集中することが可能となる。このフォーカス・アテンション瞑想には、仏教のサマサ瞑想、チャクラ瞑想、マントラ瞑想などが含まれる。

第2のオープン・マインド瞑想では、特定の事象ではなく、いまここに生起するあらゆる体験について、判断することなく、ただ注意を向けていく。この瞑想法に含まれるのが、仏教のヴィパッサナー瞑想や現在注目されているマインドフルネス瞑想である。マインドフルネスとは、今の瞬間に集中しながら、現在を評価したり感情的に反応したりしない心的モードのことである。マサチューセッツ工科大学教授のジョン・カバット・ジンは、ヴィパッサナー瞑想を西洋医学と融合させたマインドフルネス瞑想を開発した。

第3の瞑想法は、エフォートレス・プレゼンスあるいはチョイスレス・アウェアネスと呼ばれるもので、注意をむけることなく、あるがままに身の回りや心の中で起きる出来事を受け入れていく。

60.4.2 瞑想の脳科学研究

フォーカス・アテンション瞑想やマインドフルネス瞑想では、「いまここ」の自己であるミニマルセルフについて、注意を集中する。このような注意の集中という心的プロセスは、タスクポジティブな課題であるので、タスクネガティブな DMN を抑制する効果をもつはずである。つまり、自己の呼吸など、自己の身体への注意の集中は、身体化した自己に関わる、島皮質のような脳内システムを活性化するとともに、タスクネガティブなマインドワンダリングを起こす DMN を抑制する結果をもたらすと考えられる。その結果、迷いや不安、抑うつを生み出すマインドワンダリングが低減して、心の安定がもたらされるだろう。身体的自己への注意の集中は、島皮質などの機能を高め、より研ぎすまされた身体感覚が生じるとともに、ミラーニューロンともリンクして、他者への共感が高まり、慈悲や慈愛といった感情が生まれてくると予測される。瞑想に関する脳科学研究は、こうした予想が正しいことを示している。

60.4.2.1 瞑想による脳活動の変化

リカルルら（Ricard et al., 2014）は、フォーカス・アテンション瞑想法を行っている間の脳の変化を画像で捉えることに成功している。この研究において、被験者は、自分の呼吸に注意を集中すること、そして、その状態をありのままに受け止め、価値判断しないように教示を受けて瞑想を開始した。瞑想中、自らの呼吸に注意を集中し続けるのは熟練した瞑想者にとっても容易ではない。注意を向ける努力をしても、注意がそれて妄想がわき起こることは止めることができない。瞑想者は、心の乱れに気づくと、再び呼吸に注意を向け直すよう努力する。

脳画像法で瞑想者の脳のモニターを行うと、瞑想中の様々な心の変化が、ネオンサインのパターンが刻々と変化していくように見事に捉えることができた。

瞑想中、心が乱れて呼吸に注意が向けられず、注意散漫の状態であると被験者が認識したら、ボタンを押すように予め教示されている。

被験者が、ボタンを押す前の脳画像を調べると、予想どおり、DMN のハブをなす後部帯状皮質や楔前部が活性化していることが確認できる。つまり、DMN が活動して瞑想者の心は乱れ、注意散漫の状態にあることが分かる。次いで、ボタンが押される際には、前部島皮質、前部帯状皮質などの、いわゆる顕著性ネットワークが活性化する。顕著性ネットワークは、外界の変化の気づきに関係したネットワークである。これにより、注意散漫への気づきが起きる。さらに、背外側前頭前野及び下頭頂葉という実行機能に関わる部位が働いて、注意が呼吸に再び向けられ、注意の向け直しが可能となる。

このように、フォーカス・アテンション瞑想の実践中において、自己の身体に注意を向けている状態ではミニマルセルフに関わる脳内システムが優位となっており、一方、注意が逸れると、タスクネガティブな DMN が活性化することが明らかとなった。瞑想の脳科学研究のパイオニアの 1 人であるニューバーグらは（Newberg et al., 2001）、長年瞑想を続けてきた 10 人の被験者を対象として、自らの呼吸に注意を集中するフォーカス・アテンション瞑想を行ってもらい、瞑想前、瞑想中、瞑想後の被験者の脳を機能的核磁気共鳴法によってスキャンした。その結果、瞑想によって前頭前野、前帯状皮質、大脳辺縁系、頭頂葉の活動レベルが変化することが認められた。また、異なる瞑想法によって、これらの部位の活性パターンに相違が見られた。興味深いのは、瞑想の深さと、島皮質、下部前頭前野、側頭葉などの主に左脳の前頭下部領域の神経活動に有意な正の相関が見られたことである。瞑想中のみならず、瞑想を終えた後にも、左脳の島皮質前部及び前中心回の活動レベルの変化が持続した。イェール大学のジャドソンらの研究（Judson et al., 2011）もまた、瞑想が島皮質や背外側前頭前野などの脳内ネットワークを活性化するとともに、DMN を抑制することを明らかにしている。長年瞑想を実践している人々に、マインドフルネス瞑想を行ってもらい、その時の脳の状態を機能的核磁気共鳴法で観察した。その結果、瞑想実践経験のある被験者では、瞑想中に、DMN の主要なネットワークハブである内側前頭前野及び後部帯状皮質の活動レベルが低下した。ジャドソンらによると、この結果は、DMN がマインドフルネス瞑想の主要なターゲットであることを示しているという。この他、マインドフルネス瞑想によって、背外側前頭前野などのタスクポジティブネットワークは、より大きな活性を示した。しかも、こうした瞑想中の脳の活性パターンの変化は、瞑想を行っていない休息時にも持続したのである。瞑想を長年続けることにより、瞑想をしていない時にも、瞑想時のような心の迷いのない、「いまここ」にマインドフルな状態が生み出されると考えられる興味深い結果である。慈悲と慈愛を養う瞑想は、過度に緊張せず弛緩もしない快適な身体姿勢をとり、自己変容を望み、他者の安寧や他者の苦しみの軽減を願う瞑想法である。この瞑想を実践すると、DMN の内側前頭前野及び後部帯状皮質の活動レベルが有意に低下する（Garrison et al., 2014）。慈悲と慈愛を養う瞑想は、不安や抑うつをもたらし扁桃体を不活性化して、ポジティブで安寧な気分を高める効果があることも分かっている。慈悲と慈愛を養う瞑想は、ミラーニューロン系の共感回路を活性化することで、他者を思いやる共感性を高める効果もある。

これまでの瞑想の脳科学研究の多くは、瞑想による DMN の不活性化と島皮質、背外側前頭前野、ミラーニューロン系などの活性化という結果を示しているが、瞑想のタイプによっては、全く異なる結果も報告されていることには注意を要するだろう。チョイスレス・アウェアネス瞑想は、自然にわき上がる様々な思いや記憶、感覚、感情に対して、とくに注意を向けることなく、あるがままに身を委ねる瞑想法である。この瞑想法は、情動体験の処理を促進するストレスマネジメント法として用いられているが、この瞑想法で強調されている自然にわき起こる思いや感覚、感情とは、まさに DMN が引き起こすマインドワンダリングに他ならない。チョイスレス・アウェアネス瞑想中の脳をスキャンしたシューらの研究（Xu et al., 2014）では、これまで紹介した諸研究とは反対に、チョイスレス・アウェアネス瞑想によって内側前頭前野、眼窩前頭前野、前部帯状皮質、海馬、扁桃体などの DMN 領域の活性が高まることを見いだしている。この結果について、シューらは、瞑想のタイプによっては、脳機能に全く異なる影響が見られる可能性を指摘する。

マインドワンダリングとは、すなわち、内省プロセスに他ならないので、我々は、マインドをワンダーして迷い苦しみ、内省を深めた後に初めて明鏡止水の悟りの状態に達することができるのかもしれない。瞑想中の DMN の活性化は、悟りに達するまでの心の葛藤を反映するといえよう。

シューらと同様に、トラビス (Travis, 2011) もまた、チョイスレス・アウェアネス瞑想によって、DMN 領域に相当する脳の内側部におけるアルファ波の増強を観察した。

60.4.2.2 瞑想による脳の可塑的变化

長期間瞑想を実践すると、瞑想中のみならず、瞑想を行っていない時の脳の状態にも変化が見られることを先ほど述べたが、このような脳機能の変化には、脳の構造そのものの可塑的变化が関係している可能性が示されている。筋力トレーニングを行うと、特定の筋肉が増強するように、長期間瞑想を実践して注意の集中などを繰り返し訓練することで、注意を支える心的プロセスに関わる脳の構造にはっきりとした変化が起きるのである。

- 一日 30 分間、計 8 週間のマインドフルネス瞑想に参加した被験者の脳をスキャンすると、脳の奥深くに位置して恐怖などの情動を生み出す扁桃体 という組織に萎縮が認められている (Taren et al., 2013)。
- また、気付きや意思決定に関わる前頭皮質は、瞑想を実践することで肥大化が起きていた (Hölzel et al., 2011)。
- また、8 週間の瞑想によって、異なる脳部位間の機能的結合の強さ (functional connectivity) にも変化が起きる。扁桃体と他の脳部位との機能的結合は弱まるが、注意や意思決定に関与する部位の機能的結合はより強化されるといふ (Luders et al., 2011)。

これらの結果から、瞑想によって前頭前野の実行機能が向上し、前頭前野が扁桃体 の働きをよりよく制御することができるようになることが推察される。同様に、ハーバード大学の研究チームは、8 週間瞑想を続けると、海馬の体積が増えることを見いだしている (Luders et al., 2015)。

脳の部位の大きさや各脳部位の間の機能的連携といった大きな変化が、8 週間という比較的短期間の瞑想の実践で達成することができることは、瞑想が脳に及ぼす強力なパワーを示している。瞑想は、脳内の神経伝達物質遊離量にも影響を与える。クジャール (Kjaer, 2002) によると、瞑想経験者の側坐核では、ドーパミン遊離量が 非瞑想者と比較して 65% も増大していた。側坐核のドーパミンは快感を生み出していることが分かっている。依存性薬物は、ドーパミンニューロンを活性化して、ドーパミン遊離を増やすことで、快感を生んでいるのである。瞑想による喜び感は、側坐核におけるドーパミンの増加が関係している可能性がある。これに対して、カークとモンターギュ (Kirk & Montague, 2015) は、報酬に対する期待とドーパミンシステムの反応が瞑想者で低減していることを見出した。長年瞑想をしている人と瞑想未経験者に、手がかり刺激提示後に報酬を与える実験を行った。ノーマルイベント条件では、黄色のライトが 1 秒間点灯し、その 6 秒後に報酬 (ジュース) が被験者に与えられる。ノーマルイベント条件の間に、ライト点灯から 10 秒後に報酬が与えられる遅延条件を挿入した。この条件では、ノーマル条件で 6 秒後に報酬が提示されるのに、その時点で報酬が得られないネガティブな予測誤差と 10 秒後に報酬をゲットできたポジティブな予測誤差が起きる。それぞれの時点での脳の報酬系である被殻の反応を調べると、瞑想者では、ネガティブ、ポジティブのいずれの予測誤差においても、非瞑想者と比較して反応が小さいことが見出された。また、被殻の反応性の低下は後部島皮質の活性化とリンクしていた。この結果は、瞑想によって、目先の報酬の有無に影響されない心の状態が生まれることを示唆していると筆者らは論じている。さらにまた、8 週間の瞑想訓練を行うと、物事の価値を計算するときに働く腹内側前頭前野が抑制され、一方で「いまここ」の集中する時に働く左側の前部島皮質の活性が高まった。

あとがき

第5巻の執筆は、以降の巻の研究の基礎的情報を取り扱った内容を網羅するように心がけたつもりであるが、書き出してみると、なかなか思うように書けないことが多かった。脳科学や認知科学などの多くの知見や引用を取り入れながら、意識研究の概観を説明しようとすればするほど、迷路に迷い込むような堂々巡りを繰り返しながらの執筆作業となった。そのため、第5巻で当初の予定していたテーマ「生と死」に関連する意識研究の概説をすることが出来なかったことから、このテーマについては、次巻以降のどこかで述べる予定である。

これまで解っていたようでよく解っていなかったのがピアジェの『発生的認識論』、フッサールの『現象論』、メルロ＝ポンティの『知覚の現象学』であるが、本書を執筆するにあたって、繰り返し読み直して再認識した次第である。

また、第59章の”59.1.2.1 意識研究の分野”を紹介した。意識研究と言っても、その範囲は広大、かつ、多岐に渡り、とても一筋縄ではいかないことは明らかである。しかしながら、一つの考え方として、”第58章 身体化された心”でも述べたように、身体反応と意識は密接に関係していることが理解できるだろう。

第6巻では”身体化された心”をさらに深掘りし、さまざまな意識現象と身体の間にはどのような反応が起きているのかを生理学的な視点も取り入れながら解説する予定である。また、第6巻では”意識”というものが、どういう振る舞いをするのかについても考察してみようと思う。

当初予定していた仮題とは別の方向で巻ごとに修正が必要となってきた。それだけ、意識研究には多くの知見を必要とし、テーマに沿って概観するのは大変難しいものであることを痛感している次第である。

Appendix I 参考文献

亀谷秀樹, 自己意識の脳科学

苧阪直行, 脳と意識, 京都大学文学研究科心理学研究室, 1997.

太田紘史, 身体知覚はいつ感情になるのか?, 京都大学哲学研究室紀要 2010.

モーリス・メルロ＝ポンティ, 知覚の現象学 1, 翻訳者 竹内芳郎 & 小木貞孝, みすず書房, 1967.

モーリス・メルロ＝ポンティ, 知覚の現象学 2, 翻訳者 竹内芳郎, 木田元, & 宮本忠雄, みすず書房, 1974.

フランシスコヴァレラ, エレノアロッシュ, & エヴァントンプソン, 翻訳者 田中靖夫, 身体化された心—仏教思想からのエナクティブ・アプローチ, 工作舎, 2001.

梅田聡, 情動を生み出す「脳・心・身体」のダイナミクス: 脳画像研究と神経心理学研究からの統合的理解 慶應義塾大学心理学研究室, 2016.

呉羽 真, 生活世界における心 — 意識の問題と現象学の自然化 — 京都大学, 2008.

武藤伸司, F. J. ヴアレラの神経現象学における時間意識の分析 (1) —神経ダイナミクスと過去把持—

川人光男, 認知と運動の計算論的神経科学, 神経心理学, 第 10 巻第 1 号, 1994.

榊原洋一, 『ヒトの発達とは何か』, BME Vol.12, No.7, 1998.

相原正男, 『ワーキングメモリ』, 認知神経科学, Vol.18 No.3・4, 2016.

苧阪直行, 『前頭前野とワーキングメモリ』, 高次脳機能研究 32 (1) : 7 ~ 14, 2012.

松岡利規, 「自己」の感覚はいかにして生ずるか? —自己感をめぐる心理学的研究の概観と展望—, 京都大学大学院教育学研究科紀要, 第 65 号, 2019.

下西風澄, 『生命と意識の行為論』, 東京大学大学院情報学環紀要 情報学研究 №89, 2018.

アントニオ・R・ダマシオ, 感じる脳 情動と感情の脳科学 よみがえるスピノザ, ダイヤモンド社, 2005 年.

———. 無意識の脳 自己意識の脳. 講談社, 2003 年.

エルヴィンシュレーディンガー, 精神と物質—意識と科学的世界像をめぐる考察. 翻訳者: 中村量空, 工作舎.

チャーメーズデイヴィッド・J. 意識する心 - 脳と精神の根本理論を求めて. 白揚社, 2001 年.

フロイトジークムント. 自我論集 (ちくま学芸文庫). 筑摩書房, 1996 年.

———. 精神分析入門 下 (新潮文庫 フ 7-4). 改. 新潮社, 1977 年.

———. 精神分析入門 (角川文庫 (563)). 改訳 改. 角川書店, 1970 年.

———. 精神分析入門 (上巻) (新潮文庫). 改. 新潮社, 1977 年.

ユング C.G. 自我と無意識 (レグルス文庫). 第三文明社, 1995 年.

葛西賢太. 現代瞑想論—変性意識がひらく世界. 単行本. 春秋社.

老松克博. 共時性の深層 ユング心理学が開く霊性への扉.

———. 心と身体の間——ユング派の類心的イマジネーションが開く視界 (阪大リーブル 67), 大阪大学出版会.

Appendix II 著者略歴

竹本 聡（たけもと さとし） 1962年11月3日 東京都府中市 生まれ

- 2021 年～ 執筆活動をはじめる
- 2018 年～ フリーのプロトサイエンティスト（科学研究者）として研究活動に専念する
- 2018 年～ 心の相談室開業 東京・栃木・横浜・滋賀・京都にてセミナーを開催する
- 2017 年～ 2021 年 放送大学大学院 文化科学研究科 博士課程（人間科学）
- 2016 年～ 2017 年 熊本地震震災ボランティアへ参加
- 2014 年～ 2017 年 放送大学大学院 文化科学研究科 修士課程（臨床心理学）
- 2011 年～東北震災ボランティアへ参加
- 2009 年～2011 年 独学で心理学を学ぶ
- 1990 年～ オリンパス光学工業（株）
- 1989 年～ （株）東芝
- 1985 年～ 東芝メディカルエンジニアリング（株）
- 1981 年～ 日本工業大学 工学部 電気工学科

2006 年に交通事故に遭遇し、うつ病を併発後、心に興味を持つようになり、恩師である長尾弘氏に出会う。不思議な力との出会いが”心の学び”のきっかけとなって心理学を独学で学び、本格的に心を研究したいと思い、大学院へ進む。大学院で臨床心理学を学ぶ傍ら、岩手県陸前高田市でボランティア活動を行う。その後、熊本県益城町、西原村でもボランティア活動を行う。また、ボランティア活動と併せて無償の”心の相談室”を開業し、心理カウンセラーとしての活動を開始する。これまでに東京都足立区、江東区、八王子市、青梅市、町田市のほか、神奈川県横浜市、栃木県大田原市、那須塩原市、静岡県熱海市、滋賀県大津市、京都市、大阪市、熊本県益城町など各地で講演会、セミナーを開催している。

2017 年より意識研究をはじめる。変性意識、覚醒、臨死体験などの意識状態と量子論との関係やフォトンが及ぼす意識への影響について研究している。